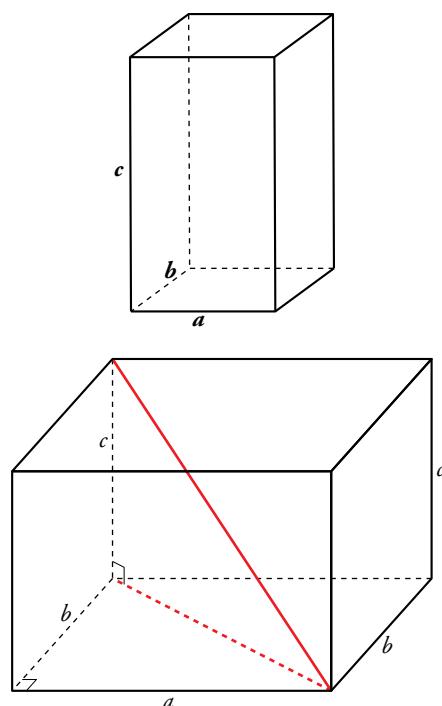


Resuelve

Página 123

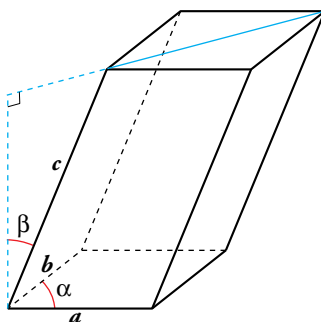
Diagonal de un ortoedro y volumen de un paralelepípedo

1. Expresa la diagonal de un ortoedro en función de sus dimensiones, a , b y c .



$$\text{Diagonal} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

2. Calcula el volumen de este paralelepípedo en función de sus dimensiones a , b y c y de los ángulos α y β .



$$\text{Volumen} = a b c \sen \alpha \cos \beta$$

1 Operaciones con vectores

Página 126

1 La propiedad $a \cdot (b \cdot \vec{v}) = (ab) \cdot \vec{v}$ relaciona el producto de números por vectores con el producto entre números.

a) De los cuatro productos que aparecen, ¿cuáles son del primer tipo y cuáles del segundo?

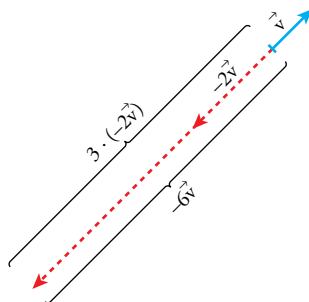
b) Interpreta dicha propiedad para $a = 3$, $b = -2$ y $\vec{v}$ un vector cualquiera representado sobre el papel.

a) Producto de números por vectores:

$$b \cdot \vec{v}; (a \cdot b) \cdot \vec{v}; a \cdot (b \cdot \vec{v})$$

Producto entre números: $a \cdot b$

$$b) \left. \begin{array}{l} a \cdot (b \cdot \vec{v}) = 3 \cdot (-2\vec{v}) \\ (a \cdot b) \cdot \vec{v} = -6\vec{v} \end{array} \right\} 3 \cdot (-2\vec{v}) = -6\vec{v}$$



2 La propiedad distributiva $(a + b) \cdot \vec{v} = a \cdot \vec{v} + b \cdot \vec{v}$ relaciona la suma de números con la suma de vectores.

a) De las dos sumas que aparecen, determina cuál es de cada tipo.

b) Interpreta dicha propiedad para $a = 3$, $b = 5$ y $\vec{v}$ un vector cualquiera representado sobre el papel.

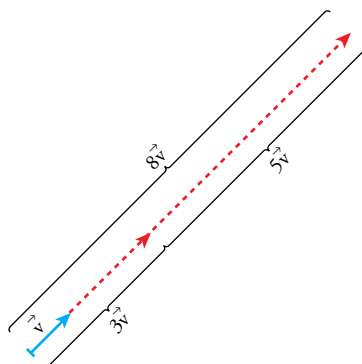
a) Suma de números:

$$a + b$$

Suma de vectores:

$$a\vec{v} + b\vec{v}$$

$$b) \left. \begin{array}{l} (a + b) \cdot \vec{v} = 8\vec{v} \\ a\vec{v} + b\vec{v} = 3\vec{v} + 5\vec{v} \end{array} \right\} 8\vec{v} = 3\vec{v} + 5\vec{v}$$



2 Expresión analítica de un vector

Página 128

1 Si $\vec{u}(-3, 5, 1)$, $\vec{v}(7, 4, -2)$, halla las coordenadas de:

a) $2\vec{u}$ b) $0\vec{v}$ c) $-\vec{u}$ d) $2\vec{u} + \vec{v}$ e) $\vec{u} - \vec{v}$ f) $5\vec{u} - 3\vec{v}$

a) $2\vec{u} = 2 \cdot (-3, 5, 1) = (-6, 10, 2)$

b) $0\vec{v} = (0, 0, 0)$

c) $-\vec{u} = -(-3, 5, 1) = (3, -5, -1)$

d) $2\vec{u} + \vec{v} = 2(-3, 5, 1) + (7, 4, -2) = (1, 14, 0)$

e) $\vec{u} - \vec{v} = (-3, 5, 1) - (7, 4, -2) = (-10, 1, 3)$

f) $5\vec{u} - 3\vec{v} = 5(-3, 5, 1) - 3(7, 4, -2) = (-36, 13, 11)$

2 Sean los vectores:

$$\vec{x}(1, -5, 2), \vec{y}(3, 4, -1), \vec{z}(6, 3, -5), \vec{w}(24, -26, -6)$$

Halla a , b , c para que se cumpla $a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z} = \vec{w}$.

$$a(1, -5, 2) + b(3, 4, -1) + c(6, 3, -5) = (24, -26, -6)$$

$$(a + 3b + 6c, -5a + 4b + 3c, 2a - b - 5c) = (24, -26, -6)$$

$$\left. \begin{array}{l} a + 3b + 6c = 24 \\ -5a + 4b + 3c = -26 \\ 2a - b - 5c = -6 \end{array} \right\} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ -5 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -92$$

$$a = \frac{\begin{vmatrix} 24 & 3 & 6 \\ -26 & 4 & 3 \\ -6 & -1 & -5 \end{vmatrix}}{-92} = \frac{-552}{-92} = 6;$$

$$b = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 24 & 6 \\ -5 & -26 & 3 \\ 2 & -6 & -5 \end{vmatrix}}{-92} = \frac{184}{-92} = -2;$$

$$c = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 24 \\ -5 & 4 & -26 \\ 2 & -1 & -6 \end{vmatrix}}{-92} = \frac{-368}{-92} = 4$$

Solución: $a = 6$, $b = 2$, $c = 4$, es decir, $6\vec{x} - 2\vec{y} + 4\vec{z} = \vec{w}$.

3 Producto escalar de vectores

Página 131

1 Respecto de una base ortonormal, las coordenadas de tres vectores son $\vec{u}(3, -1, 5)$, $\vec{v}(4, 7, 11)$, $\vec{w}(-2, k, 3)$.

a) Calcula $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

b) Halla k para que $\vec{v}$ y $\vec{w}$ sean perpendiculares.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = (3, -1, 5) \cdot (4, 7, 11) = 3 \cdot 4 + (-1) \cdot 7 + 5 \cdot 11 = 12 - 7 + 55 = 60$

b) Como $\vec{v} \neq 0$ y $\vec{w} \neq 0$, son perpendiculares si $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} = 4 \cdot (-2) + 7 \cdot k + 11 \cdot 3 = -8 + 7k + 33 = 7k + 25 = 0 \rightarrow k = -\frac{25}{7}$$

Página 133

2 Dados los vectores $\vec{u}(5, -1, 2)$, $\vec{v}(-1, 2, -2)$, calcula:

a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$

b) $|\vec{u}|$ y $|\vec{v}|$

c) $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}$

d) Proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ y proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$. (Segmento y vector).

e) ¿Cuánto tiene que valer x para que el vector $(7, 2, x)$ sea perpendicular a $\vec{u}$?

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -5 - 2 - 4 = -11$

b) $|\vec{u}| = \sqrt{25 + 1 + 4} = \sqrt{30} \approx 5,48$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

c) $\cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{-11}{\sqrt{30} \cdot 3} \approx -0,669 \rightarrow \widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = 132^\circ 1' 26''$

d) Segmento proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{-11}{3} = -3,67$

Significa que el vector proyección de $\vec{u}$ en la dirección de $\vec{v}$ tiene módulo 3,67 y sentido contrario al de $\vec{v}$.

$$\text{Vector proyección de } \vec{u} \text{ sobre } \vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \frac{-11}{9} (-1, 2, -2)$$

$$\text{Segmento proyección de } \vec{v} \text{ sobre } \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|} = \frac{-11}{\sqrt{30}} \approx -2,008$$

$$\text{Vector proyección de } \vec{v} \text{ sobre } \vec{u} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|^2} \vec{u} = \frac{-11}{30} (5, -1, 2)$$

e) $(5, -1, 2) \cdot (7, 2, x) = 35 - 2 + 2x = 33 + 2x = 0 \rightarrow x = \frac{-33}{2}$

3 Obtén tres vectores que no sean paralelos entre sí y que sean perpendiculares a este otro vector:

$$\vec{v}(3, 2, 7)$$

Un vector, $\vec{u}(x, y, z)$, es perpendicular a $\vec{v}(3, 2, 7)$ si: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3x + 2y + 7z = 0$

Por ejemplo: $(0, -7, 2)$; $(-7, 0, 3)$; $(-2, 3, 0)$.

4 Halla un vector que sea perpendicular a estos dos vectores dados:

$$\vec{u}(5, -1, 2) \quad \vec{v}(-1, 2, -2)$$

Queremos hallar las coordenadas de un vector $\vec{w}(x, y, z)$ que sea perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{w} \perp \vec{u} \Rightarrow (5, -1, 2) \cdot (x, y, z) = 5x - y + 2z = 0 \\ \vec{w} \perp \vec{v} \Rightarrow (-1, 2, -2) \cdot (x, y, z) = -x + 2y - 2z = 0 \end{array} \right\}$$

Este sistema tiene infinitas soluciones proporcionales. Una de ellas es $x = -2$, $y = 8$, $z = 9$.

Es decir, el vector buscado puede ser $(-2, 8, 9)$ o cualquier otro paralelo a él.

4 Producto vectorial

Página 136

1 Halla el producto vectorial de $\vec{u}(3, 7, -6)$ y $\vec{v}(4, 1, -2)$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = (3, 7, -6) \times (4, 1, -2) = (-8, -18, -25)$$

2 Halla un vector perpendicular a estos dos vectores:

$$\vec{u}(3, 7, -6) \quad \vec{v}(4, 1, -2)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (3, 7, -6) \times (4, 1, -2) = (-8, -18, -25) \text{ o cualquier vector proporcional a él.}$$

3 Halla el área del triángulo determinado por los siguientes vectores:

$$\vec{u}(3, 7, -6) \quad \vec{v}(4, 1, -2)$$

Área del paralelogramo determinado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$:

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |(3, 7, -6) \times (4, 1, -2)| = |(-8, -18, -25)| = \sqrt{8^2 + 18^2 + 25^2} = \sqrt{1013}$$

$$\text{Área del triángulo} = \frac{\sqrt{1013}}{2} \approx 15,91 \text{ u}^2$$

5 Producto mixto de tres vectores

Página 137

1 Halla el volumen del paralelepípedo definido por los siguientes vectores:

$$\vec{u}(3, -5, 1) \quad \vec{v}(7, 4, 2) \quad \vec{w}(0, 6, 1)$$

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 7 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 53 \rightarrow \text{Volumen} = 53 u^3$$

2 Halla el valor de x para que los vectores $\vec{u}(3, -5, 1)$, $\vec{v}(7, 4, 2)$ y $\vec{z}(1, 14, x)$ sean coplanarios (es decir, que el volumen del paralelepípedo que determinan sea cero).

$$\begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 7 & 4 & 2 \\ 1 & 14 & x \end{vmatrix} = 47x = 0 \rightarrow x = 0$$

Ejercicios y problemas resueltos

Página 138

1. Combinación lineal de vectores

Hazlo tú. Dados estos vectores:

$$\vec{u}(1, -3, 2), \vec{v}(-2, 6, -4), \vec{w}(2, 0, 1)$$

a) Expresa, si es posible, $\vec{u}$ como combinación lineal de $\vec{v}$ y $\vec{w}$.b) ¿Son linealmente dependientes o independientes los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$?

$$a) (1, -3, 2) = x(-2, 6, -4) + y(2, 0, 1)$$

Obtenemos el sistema:

$$\left. \begin{array}{l} -2x + 2y = 1 \\ 6x = -3 \\ -4x + y = 2 \end{array} \right\} \rightarrow x = -\frac{1}{2}, y = 0$$

La solución obtenida es $\vec{u} = -\frac{1}{2}\vec{v} + 0\vec{w}$.b) Observando el apartado anterior, vemos que $-2\vec{u} = \vec{v}$, luego no pueden ser linealmente independientes los tres vectores.

2. Vectores perpendiculares

Hazlo tú.

a) Comprueba si los vectores $\vec{a}(2, -1, 0)$ y $\vec{b}(1, -2, -1)$ son ortogonales.b) Halla un vector unitario que sea perpendicular a $\vec{a}$ y a $\vec{b}$.

$$a) \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2, -1, 0) \cdot (1, -2, -1) = 4 \neq 0 \rightarrow \text{No son ortogonales.}$$

b) $\vec{u} = \vec{a} \times \vec{b}$ es perpendicular a los dos vectores.

$$\vec{u} = (2, -1, 0) \times (1, -2, -1) = (1, 2, -3)$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$$

$$\text{El vector que nos piden es: } \vec{v} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, -3) = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}}\right)$$

Página 139

3. Vectores coplanarios

Hazlo tú.

a) Halla el valor de m para que los vectores $\vec{u}(2, 3, 0)$, $\vec{v}(1, m, -1)$ y $\vec{w}(-2, 0, 6)$ sean coplanarios.b) Comprueba si para ese valor de m algún par de los vectores dados son perpendiculares.a) $\vec{w}$ es coplanario con $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si el volumen del paralelepípedo determinado por los tres vectores es cero.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & m & -1 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 12m - 12 = 0 \rightarrow m = 1$$

Luego los vectores son coplanarios si $m = 1$.

$$b) \vec{u} = (2, 3, 0), \vec{v} = (1, 1, -1), \vec{w} = (-2, 0, 6)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2, 3, 0) \cdot (1, 1, -1) = 5 \neq 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = (2, 3, 0) \cdot (-2, 0, 6) = -4 \neq 0$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = (1, 1, -1) \cdot (-2, 0, 6) = -8 \neq 0$$

Ningún par de los vectores dados son perpendiculares.

4. Hallar un vector con ciertas condiciones

Hazlo tú. Dados estos vectores:

$$\vec{u}(3, -2, \sqrt{3}), \vec{v}(4, -2, -4)$$

halla $|\vec{u}|$, $|\vec{v}|$, $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}$ y el vector proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

$$\vec{u} = (3, -2, \sqrt{3}), \vec{v} = (4, -2, -4)$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{9 + 4 + 3} = 4$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{16 + 4 + 16} = 6$$

$$\cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{(3, -2, \sqrt{3}) \cdot (4, -2, -4)}{4 \cdot 6} = \frac{16 - 4\sqrt{3}}{24}$$

$$\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = \arccos\left(\frac{16 - 4\sqrt{3}}{24}\right) = \arccos 0,37799 = 1,1832 \text{ rad}$$

$\vec{w}$ = vector proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

$$\text{Vector proyección} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \frac{16 - 4\sqrt{3}}{36} (4, -2, -4) = \left(\frac{16}{9} - \frac{4}{9}\sqrt{3}, \frac{2}{9}\sqrt{3} - \frac{8}{9}, \frac{4}{9}\sqrt{3} - \frac{16}{9}\right)$$

Y tiene el mismo sentido que $\vec{v}$ por ser $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$.

5. Ángulo que forman dos vectores

Hazlo tú. Calcula $|\vec{a} + \vec{b}|$ sabiendo que $|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 8$ y $\widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = 45^\circ$.

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b}) =$$

$$= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos(\widehat{(\vec{a}, \vec{b})})$$

$$= 36 + 64 + 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 100 + 48\sqrt{2}$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{100 + 48\sqrt{2}}$$

Ejercicios y problemas guiados

Página 140

1. Módulo de un vector

En un vértice de un cubo se aplican tres fuerzas, $\vec{f}_1$, $\vec{f}_2$ y $\vec{f}_3$ dirigidas según las diagonales de las tres caras que pasan por dicho vértice. Si sus módulos son, respectivamente, 1, 2 y 3, hallar el módulo de la resultante.

$$\begin{aligned} |\vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \vec{f}_3|^2 &= (\vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \vec{f}_3) \cdot (\vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \vec{f}_3) = \\ &= \vec{f}_1 \cdot \vec{f}_1 + \vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2 + \vec{f}_1 \cdot \vec{f}_3 + \vec{f}_2 \cdot \vec{f}_1 + \vec{f}_2 \cdot \vec{f}_2 + \vec{f}_2 \cdot \vec{f}_3 + \vec{f}_3 \cdot \vec{f}_1 + \vec{f}_3 \cdot \vec{f}_2 + \vec{f}_3 \cdot \vec{f}_3 = \\ &= |\vec{f}_1|^2 + |\vec{f}_2|^2 + |\vec{f}_3|^2 + 2\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2 + 2\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_3 + 2\vec{f}_2 \cdot \vec{f}_3 = \\ &= 1 + 4 + 9 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \cos(60^\circ) + 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot \cos(60^\circ) + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos(60^\circ) = \\ &= 14 + 2 + 3 + 6 = 25 \rightarrow |\vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \vec{f}_3| = \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

2. Volumen de un paralelepípedo

Hallar el valor de m para que los vectores $\vec{a}(3, 0, 1)$, $\vec{b}(0, m, -1)$ y $\vec{a} \times \vec{b}$ determinen un paralelepípedo de volumen igual a $49 u^3$.

Calculamos $\vec{u} = \vec{a} \times \vec{b} = (3, 0, 1) \times (0, m, -1) = (-m, 3, 3m)$.

Volumen del paralelepípedo:

$$[\vec{u}, \vec{a}, \vec{b}] = B_1 = 10m^2 + 9$$

Igualemos a 49:

$$10m^2 + 9 = 49 \rightarrow m = 2, m = -2$$

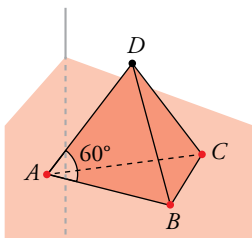
3. Tetraedro regular

Sea $ABCD$ un tetraedro regular de arista a . Demostrar que:

a) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AC} \cdot \vec{AD} = \vec{AD} \cdot \vec{AB} = \frac{a^2}{2}$

b) Las aristas opuestas son ortogonales.

a)



$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}| \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}a^2$$

Lo mismo ocurre con todos los productos.

b) $\vec{CD} = \vec{AD} - \vec{AC}$

$$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = \vec{AB} \cdot (\vec{AD} - \vec{AC}) = \vec{AB} \cdot \vec{AD} - \vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}a^2 = 0$$

Luego $\vec{AB} \perp \vec{CD}$.

4. Base y coordenadas

Dados los vectores $\vec{a}(1, -1, 0)$, $\vec{b}(0, 1, -3)$, $\vec{c}(0, 2, -1)$ y $\vec{d}(7, -4, 5)$:

a) Justificar cuál de los siguientes conjuntos $B_1 = \{\vec{a}, \vec{b}\}$, $B_2 = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$ o $B_3 = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ es una base.

b) Determinar las coordenadas de $\vec{d}$ en dicha base.

a) B_1 y B_2 no son bases porque no tienen exactamente 3 vectores.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{Los vectores son linealmente independientes.}$$

B_3 sí es una base porque está formada por 3 vectores linealmente independientes.

b) $(7, -4, 5) = x(1, -1, 0) + y(0, 1, -3) + z(0, 2, -1)$

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} x = 7 \\ -x + y + 2z = -4 \\ -3y - z = 5 \end{cases} \rightarrow x = 7, y = -\frac{13}{5}, z = \frac{14}{5}$$

Las coordenadas de $\vec{d}$ en la base B_3 son: $\vec{d}\left(7, -\frac{13}{5}, \frac{14}{5}\right)$

5. Proyección de un vector sobre otro

a) Calcular las coordenadas del vector proyección de $\vec{a}(2, 0, 0)$ sobre $\vec{b}(2, 2, 0)$.

b) Hallar la longitud de la proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$.

c) Hallar el área del triángulo determinado por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = (2, 0, 0) \cdot (2, 2, 0) = 4 > 0$

$\vec{u}$ = vector proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$.

$$|\vec{b}| = \sqrt{8}$$

$$\text{Vector proyección: } \vec{u} = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|^2} \vec{b} = \frac{4}{8} (2, 2, 0) = (1, 1, 0)$$

b) Segmento proyección: $\text{proj}_{\vec{b}}(\vec{a}) = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|} = \frac{4}{\sqrt{8}} = \sqrt{2} \text{ u}$

c) Área = $\frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{2} = \frac{1}{2} |(2, 0, 0) \times (2, 2, 0)| = \frac{1}{2} |(0, 0, 4)| = 2 \text{ u}^2$

Ejercicios y problemas propuestos

Página 141

Para practicar

■ Dependencia e independencia lineal. Base y coordenadas

1 Dados estos vectores:

$$\vec{u}(1, -3, 2), \vec{v}(2, 0, 1), \vec{w}(5, -3, 4), \vec{z}(-2, 6, -4)$$

a) ¿Cuántos de ellos son linealmente independientes?

b) Expresa, si se puede, $\vec{w}$ como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.c) Expresa, si se puede, $\vec{w}$ como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{z}$.d) Calcula m para que el vector $\vec{t}(-1, m, 7)$ sea combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

a) Como mucho puede haber 3 vectores linealmente independientes.

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \rightarrow \text{Hay al menos dos vectores linealmente independientes.}$$

A partir de este menor distinto de cero, buscamos los menores de orden 3 que lo contienen:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 6 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

Como todos los menores de orden 3 son iguales a cero:

$$\text{ran} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & -3 & 4 \\ -2 & 6 & -4 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow \text{Hay 2 vectores linealmente independientes.}$$

$$b) (5, -3, 4) = x(1, -3, 2) + y(2, 0, 1) \rightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 \\ -3x = -3 \\ 2x + y = 4 \end{cases} \rightarrow x = 1, y = 2$$

$$\vec{w} = \vec{u} + 2\vec{v}$$

$$c) (5, -3, 4) = x(1, -3, 2) + y(-2, 6, -4) \rightarrow \begin{cases} x - 2y = 5 \\ -3x + 6y = -3 \\ 2x - 4y = 4 \end{cases} \rightarrow \text{No tiene solución, luego no se puede.}$$

$$d) (-1, m, 7) = x(1, -3, 2) + y(2, 0, 1) \rightarrow \begin{cases} x + 2y = -1 \\ -3x = m \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

Para que tenga solución este sistema, el rango de la matriz ampliada tiene que ser 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & m \\ 2 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 3m + 45 = 0 \rightarrow m = -15$$

Si $m = -15$, el vector $\vec{t}$ es combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

- 2** Comprueba que no es posible expresar el vector $\vec{x}(3, -1, 0)$ como combinación lineal de $\vec{u}(1, 2, -1)$ y $\vec{v}(2, -3, 5)$.

¿Son linealmente independientes $\vec{x}$, $\vec{u}$ y $\vec{v}$?

$$\vec{x} = a\vec{u} + b\vec{v} \rightarrow (3, -1, 0) = a(1, 2, -1) + b(2, -3, 5)$$

$$\begin{cases} 3 = a + 2b \\ -1 = 2a - 3b \\ 0 = -a + 5b \end{cases} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & -1 \\ -1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $|A'| = 28 \neq 0$, el sistema es *incompatible*.

Luego no es posible expresar $\vec{x}$ como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Como $\text{ran}(A') = 3$, los tres vectores son linealmente independientes.

- 3** Comprueba que cualquiera de los vectores $\vec{a}(1, 2, 3)$, $\vec{b}(2, 1, 3)$, $\vec{c}(1, 0, 1)$ puede expresarse como C.L. de los otros dos.

$$\vec{a} = x\vec{b} + y\vec{c} \rightarrow (1, 2, 3) = x(2, 1, 3) + y(1, 0, 1)$$

$$\begin{cases} 1 = 2x + y \\ 2 = x \\ 3 = 3x + y \end{cases} \quad \begin{cases} y = -3 \\ x = 2 \\ y = -3 \end{cases} \quad \text{Por tanto: } \vec{a} = 2\vec{b} - 3\vec{c}$$

De aquí, también obtenemos que: $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{3}{2}\vec{c}$; $\vec{c} = \frac{-1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$

- 4** Determina m y n para que los siguientes conjuntos de vectores sean linealmente dependientes:

a) $\vec{u}(m, -3, 2)$, $\vec{v}(2, 3, m)$, $\vec{w}(4, 6, -4)$

b) $\vec{u}(3, 2, 5)$, $\vec{v}(2, 4, 7)$, $\vec{w}(1, -1, n)$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} m & -3 & 2 \\ 2 & 3 & m \\ 4 & 6 & -4 \end{vmatrix} = -6m^2 - 24m - 24 = -6(m^2 + 4m + 4) = -6(m + 2)^2 = 0 \rightarrow m = -2$$

Si $m = -2$, los vectores son linealmente dependientes.

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & -1 & n \end{vmatrix} = 8n + 5 = 0 \rightarrow n = \frac{-5}{8}$$

Si $n = \frac{-5}{8}$, los vectores son linealmente dependientes.

- 5** ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son una base? Justifica tus respuestas:

$A = \{(1, 2, 1), (1, 0, 1), (2, 2, 2)\}$

$B = \{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

$C = \{(-3, 2, 1), (1, 2, -1), (1, 0, 1)\}$

$A = \{(1, 2, 1), (1, 0, 1), (2, 2, 2)\}$

Como $(2, 2, 2) = (1, 2, 1) + (1, 0, 1)$, los vectores son linealmente dependientes. Por tanto, no son una base.

$B = \{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

Al ser cuatro vectores en $\mathbb{R}^3$, son dependientes, luego no son una base.

$C = \{(-3, 2, 1), (1, 2, -1), (1, 0, 1)\}$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -12 \neq 0 \rightarrow \text{Los vectores son linealmente independientes.}$$

Un conjunto de tres vectores de $\mathbb{R}^3$ linealmente independientes es una **base** de $\mathbb{R}^3$.

Como son tres vectores de $\mathbb{R}^3$, formarán una base cuando sean linealmente independientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & a & 0 \end{vmatrix} = a^2 - a = a(a-1) = 0 \begin{cases} a=1 \\ a=0 \end{cases}$$

■ Producto de vectores

a) $\vec{a} \cdot \vec{b}$
d) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$
g) El segmento proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$.

b) $|\vec{a}|$ y $|\vec{b}|$
e) $\vec{a} \times \vec{b}$
h) El vector proyección de $\vec{b}$ sobre $\vec{a}$.

c) $\widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$
f) $|\vec{a} \times \vec{b}|$

a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = (1, 2, 2) \cdot (-4, 5, -3) = -4 + 10 - 6 = 0$

$$\text{b) } |\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-4)^2 + 5^2 + (-3)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07$$

c) Como $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \rightarrow \widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = 90^\circ$

$$\text{d) } (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 9 - 50 = -41$$

e) $\vec{a} \times \vec{b} = (1, 2, 2) \times (-4, 5, -3) = (-16, -5, 13)$

$$\text{f) } |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{(-16)^2 + (-5)^2 + (13)^2} = 15\sqrt{2}$$

g) $|\vec{b}| = \sqrt{50}$

$$\text{Segmento proyección} = \text{proj}_{\vec{b}}(\vec{a}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{(1, 2, 2) \cdot (-4, 5, -3)}{\sqrt{50}} = 0$$

$\vec{a}$ y $\vec{b}$ son perpendiculares, luego el segmento proyección mide 0 unidades.

h) Vector proyección de $\vec{b}$ sobre $\vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a} = 0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$ (vector cero).

8 Dados los siguientes vectores:

$$\vec{a} = \vec{i} + m\vec{j} + \vec{k} \quad \vec{b} = -2\vec{i} + 4\vec{j} + m\vec{k}$$

halla m para que los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ sean...

a) paralelos.

b) ortogonales.

$$\vec{a} \ (1, m, 1); \ \vec{b} \ (-2, 4, m)$$

$$\text{a) } \frac{-2}{1} = \frac{4}{m} = \frac{m}{1} \rightarrow m = -2$$

$$\text{b) } \vec{a} \cdot \vec{b} = (1, m, 1) \cdot (-2, 4, m) = -2 + 4m + m = 5m - 2 = 0 \rightarrow m = \frac{2}{5}$$

9 Halla el vector proyección del vector $\vec{u}(3, 1, 2)$ sobre el vector $\vec{v}(1, -1, 2)$.

Vector proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$:

$$\frac{(3, 1, 2) \cdot (1, -1, 2)}{|(1, -1, 2)|^2} (1, -1, 2) = \frac{3 - 1 + 4}{1^2 + 1^2 + 2^2} (1, -1, 2) = \frac{6}{6} (1, -1, 2) = (1, -1, 2)$$

La proyección es el propio vector $\vec{v}$.

Vamos a comprobarlo de manera razonada.

Longitud de la proyección:

$$|\vec{u}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2} \frac{(3, 1, 2) \cdot (1, -1, 2)}{\sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{3 - 1 + 4}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$$

El vector proyección se obtiene multiplicando su longitud por un vector unitario que tenga la misma dirección y sentido que $\vec{v}$: $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$.

Vector proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$:

$$\sqrt{6} \cdot \frac{(1, -1, 2)}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} (1, -1, 2) = (1, -1, 2)$$

10 ¿Son $\vec{a}(1, 2, 3)$ y $\vec{b}(2, -2, 1)$ ortogonales? Si no lo son, halla el ángulo que forman.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1, 2, 3) \cdot (2, -2, 1) = 2 - 4 + 3 = 1 \neq 0 \rightarrow \text{no son ortogonales.}$$

Si llamamos α al ángulo que forman, entonces:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{14} \sqrt{9}} \approx 0,089 \rightarrow \alpha = 84^\circ 53' 20''$$

11 Calcula m para que el vector $\vec{a}(1, 3, m)$ sea ortogonal al vector $\vec{b}(1, -2, 3)$.

$$\vec{a} \perp \vec{b} \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = (1, 3, m) \cdot (1, -2, 3) = 1 - 6 + 3m = 3m - 5 = 0 \rightarrow m = \frac{5}{3}$$

12 Comprueba que el vector $\vec{u}(1/2, 1/2, 0)$ no es unitario y da las coordenadas de un vector unitario de la misma dirección que $\vec{u}$.

$$|\vec{u}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 1 \rightarrow \vec{u} \text{ no es unitario.}$$

Un vector unitario de la misma dirección que $\vec{u}$ sería:

$$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right). \text{ También podría ser } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right).$$

13 Dados $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ y $\vec{v} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$, comprueba que los vectores $\vec{u} \times \vec{v}$ y $\vec{v} \times \vec{u}$ son opuestos, y halla su módulo.

$$\vec{u}(2, -1, 1); \vec{v}(-1, 3, 2)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (-5, -5, 5); \vec{v} \times \vec{u} = (5, 5, -5) = -\vec{u} \times \vec{v}$$

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(-5)^2 + (-5)^2 + 5^2} = \sqrt{3 \cdot 25} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$$

- 14** Halla el área del paralelogramo que forman los vectores $\vec{a}(7, -1, 2)$ y $\vec{b}(1, 4, -2)$.

$$\text{Área} = |\vec{a} \times \vec{b}| = |(-6, 16, 29)| = \sqrt{(-6)^2 + 16^2 + 29^2} = \sqrt{1133} \approx 33,66 \text{ u}^2$$

- 15** Halla un vector perpendicular a $\vec{u}(2, 3, 1)$ y a $\vec{v}(-1, 3, 0)$ y que sea unitario.

$$\vec{u} \times \vec{v} = (-3, -1, 9)$$

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + 9^2} = \sqrt{91}$$

$$\text{Luego el vector que buscamos es: } \left(\frac{-3}{\sqrt{91}}, \frac{-1}{\sqrt{91}}, \frac{9}{\sqrt{91}} \right)$$

- 16** Halla un vector ortogonal a $\vec{u}(1, -1, 0)$ y $\vec{v}(2, 0, 1)$ cuyo módulo sea $\sqrt{24}$.

Un vector ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ es $\vec{u} \times \vec{v}$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = (-1, -1, 2)$$

Un vector unitario perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ es:

$$\frac{1}{|(-1, -1, 2)|}(-1, -1, 2) = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)$$

Para que el módulo sea $\sqrt{24}$:

$$\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2) = 2(-1, -1, 2) = (-2, -2, 4)$$

El vector $(-2, -2, 4)$ es perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$, y su módulo es $\sqrt{24}$.

También cumple estas condiciones su opuesto: $(2, 2, -4)$.

- 17** Halla el producto mixto de los tres vectores que aparecen en cada caso:

a) $\vec{u}(1, -3, 2), \vec{v}(1, 0, -1), \vec{w}(2, 3, 0)$

b) $\vec{u}(3, 2, 1), \vec{v}(1, -2, 0), \vec{w}(-4, 1, 1)$

c) $\vec{u}(1, 2, -1), \vec{v}(3, 0, 2), \vec{w}(-1, 4, -4)$

Calcula, en cada apartado, el volumen del paralelepípedo determinado por los tres vectores.

$$\text{a) } [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 15$$

El paralelepípedo tiene un volumen de 15 u^3 .

$$\text{b) } [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -15$$

El paralelepípedo tiene un volumen de 15 u^3 .

$$\text{c) } [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

Los tres vectores no forman un paralelepípedo (los vectores son coplanarios).

- 18** Calcula el volumen del paralelepípedo determinado por $\vec{u}(1, 2, 3)$, $\vec{v}(-2, 1, 0)$ y $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$. Justifica por qué el resultado es $|\vec{u} \times \vec{v}|^2$.

$$\bullet \vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 2, 3) \times (-2, 1, 0) = (-3, -6, 5)$$

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -6 & 5 \end{vmatrix} = 70 \rightarrow \text{Volumen} = 70 \text{ u}^3$$

$$\bullet |\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{9 + 36 + 25} = \sqrt{70}$$

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = |(\vec{u} \times \vec{v})|^2$$

- 19** Calcula el volumen del tetraedro determinado por los vectores siguientes:

$$\vec{a}(3, -1, 1), \quad \vec{b}(1, 7, 2), \quad \vec{c}(2, 1, -4)$$

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \\ 2 & 1 & -4 \end{vmatrix} = -111 \rightarrow \text{Volumen} = \frac{1}{6} \cdot 111 = 18,5 \text{ u}^3$$

- 20** Calcula el valor de m para que los vectores $\vec{u}(2, -3, 1)$, $\vec{v}(1, m, 3)$ y $\vec{w}(-4, 5, -1)$ sean coplanarios.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & m & 3 \\ -4 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 2m + 8 = 0 \rightarrow m = -4$$

Página 142

Para resolver

- 21** Considera los siguientes vectores:

$$\vec{u}(1, -1, 3), \quad \vec{v}(1, 0, -1), \quad \vec{w}(m, 1, 0)$$

- a) Calcula el valor de m para el cual $\vec{u}$ y $\vec{w}$ son ortogonales.
 b) Halla los valores de m que hacen que $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ sean linealmente independientes.
 c) Para $m = 1$ escribe el vector $\vec{s}(3, 0, 2)$ como combinación lineal de $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

$$\text{a) } \vec{u} \perp \vec{w} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{w} = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = (1, -1, 3) \cdot (m, 1, 0) = m - 1 \rightarrow m - 1 = 0 \rightarrow m = 1$$

Son ortogonales cuando $m = 1$.

- b) Los vectores son linealmente independientes si el rango de la matriz que forman es 3, es decir, si el determinante de la matriz que forman no vale 0:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ m & 1 & 0 \end{vmatrix} = m + 4$$

Son linealmente independientes si $m \neq -4$

- c) $(3, 0, 2) = x(1, -1, 3) + y(1, 0, -1) + z(1, 1, 0)$

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ -x + z = 0 \\ 3x - y = 2 \end{cases} \rightarrow x = 1, y = 1, z = 1$$

$$\vec{s} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$$

- 22** Prueba que los vectores $(1, a, b)$, $(0, 1, c)$, $(0, 0, 1)$ son linealmente independientes cualesquiera que sean a , b y c .

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \text{ para cualquier valor de } a, b, c.$$

Por tanto, son linealmente independientes.

- 23** Dados los vectores $\vec{a}(1, 2, -1)$ y $\vec{b}(1, 3, 0)$, comprueba que el vector $\vec{a} \times \vec{b}$ es perpendicular a $\vec{a} + \vec{b}$ y a $\vec{a} - \vec{b}$.

$$\vec{a}(1, 2, -1)$$

$$\vec{b}(1, 3, 0)$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (2, 5, -1)$$

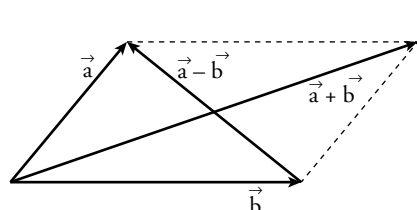
$$\vec{a} - \vec{b} = (0, -1, -1)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (3, -1, 1)$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = (2, 5, -1) \cdot (3, -1, 1) = 0. \text{ Por tanto, } \vec{a} + \vec{b} \perp \vec{a} \times \vec{b}.$$

$$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = (0, -1, -1) \cdot (3, -1, 1) = 0. \text{ Por tanto, } \vec{a} - \vec{b} \perp \vec{a} \times \vec{b}.$$

Hasta aquí, la comprobación rutinaria, numérica. Más interesante es la siguiente reflexión:



Los vectores $\vec{a} + \vec{b}$ y $\vec{a} - \vec{b}$ son las diagonales del paralelogramo determinado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$. Por tanto, están en el plano definido por $\vec{a}$ y $\vec{b}$. Y el vector $\vec{a} \times \vec{b}$ es perpendicular a dicho plano.

Así, $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son perpendiculares a $\vec{a} \times \vec{b}$.

- 24** a) Comprueba que el paralelogramo determinado por los vectores $\vec{u}(3, -2, 1)$ y $\vec{v}(4, 3, -6)$ es un rectángulo.
 b) Halla su área multiplicando la base por la altura y comprueba que obtienes el mismo resultado si hallas $|\vec{u} \times \vec{v}|$.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = (3, -2, 1) \cdot (4, 3, -6) = 12 - 6 - 6 = 0$. Luego $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares, y el paralelogramo es un rectángulo.

b) $\left. \begin{array}{l} \text{Base} = |\vec{u}| = \sqrt{14} \\ \text{Altura} = |\vec{v}| = \sqrt{61} \end{array} \right\} \text{Área} = \sqrt{854} \approx 29,22 \text{ u}^2$

Por otra parte:

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |(9, 22, 17)| = \sqrt{854} \approx 29,22 \text{ u}^2$$

- 25** Dado el vector $\vec{v}(-2, 2, -4)$, halla las coordenadas de los siguientes vectores:

a) Unitario y perpendicular a $\vec{v}$.

b) Paralelos a $\vec{v}$ y de módulo 6.

a) $\vec{u}(x, y, z)$ ha de cumplir $-2x + 2y - 4z = 0$ y ser unitario.

Por ejemplo, $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$.

b) $(-\sqrt{6}, \sqrt{6}, -2\sqrt{6})$ y $(\sqrt{6}, -\sqrt{6}, 2\sqrt{6})$

- 26** Halla un vector ortogonal a $\vec{u}(2, 3, -1)$ y a $\vec{v}(1, 4, 2)$ cuya tercera componente sea 1.

$$\vec{u} \times \vec{v} = (10, -5, 5) // (2, -1, 1)$$

El vector que buscamos es $(2, -1, 1)$.

- 27** Dados los siguientes vectores: $\vec{u}_1(2, 0, 0)$, $\vec{u}_2(0, 1, -3)$, $\vec{u}_3 = a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2$, ¿qué relación deben cumplir a y b para que $\vec{u}_3$ sea ortogonal al vector $\vec{v}(1, 1, 1)$?

$$\vec{u}_3 = a(2, 0, 0) + b(0, 1, -3) = (2a, b, -3b)$$

Para que $\vec{u}_3$ sea perpendicular a $\vec{v}$ ha de ser:

$$\vec{u}_3 \cdot \vec{v} = (2a, b, -3b) \cdot (1, 1, 1) = 2a + b - 3b = 2a - 2b = 0, \text{ es decir, } a = b.$$

- 28** Calcula las coordenadas de un vector $\vec{u}$ que sea ortogonal a $\vec{v}(1, 2, 3)$ y $\vec{w}(1, -1, 1)$ y tal que $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 19$.

$$\vec{v} \times \vec{w} = (5, 2, -3)$$

Un vector ortogonal a $\vec{v}$ y a $\vec{w}$ es de la forma $(5k, 2k, -3k)$.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 5k & 2k & -3k \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = k \cdot 38 = 19 \rightarrow k = \frac{1}{2}$$

$$\text{Por tanto: } \vec{u} = \left(\frac{5}{2}, 1, -\frac{3}{2}\right)$$

- 29** a) Determina los valores de a para los que resultan linealmente dependientes los vectores $(-2, a, a)$, $(a, -2, a)$ y $(a, a, -2)$.

b) Obtén en esos casos una relación de dependencia entre los vectores.

$$a) \begin{vmatrix} -2 & a & a \\ a & -2 & a \\ a & a & -2 \end{vmatrix} = 2a^3 + 6a^2 - 8 = 2(a-1)(a+2)^2 = 0 \begin{cases} a=1 \\ a=-2 \end{cases}$$

Para $a = 1$ y para $a = -2$, los tres vectores dados son linealmente dependientes.

b) Para $a = 1$, queda: $(-2, 1, 1)$, $(1, -2, 1)$, $(1, 1, -2)$ y tenemos que:

$$-1 \cdot (-2, 1, 1) - 1 \cdot (1, -2, 1) = (1, 1, -2)$$

Para $a = -2$, queda: $(-2, -2, -2)$, $(-2, -2, -2)$, $(-2, -2, -2)$ y tenemos que:

$$1 \cdot (-2, -2, -2) + 0 \cdot (-2, -2, -2) = (-2, -2, -2)$$

- 30** Dados los siguientes vectores:

$$\vec{u}(1, 0, -1), \quad \vec{v}(0, a+1, 0), \quad \vec{w}(1, 1, a-1)$$

a) Halla los valores de a para los que los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son linealmente dependientes.

b) Estudia si el vector $\vec{c}(1, 2, 3)$ depende linealmente de $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ para el caso $a = 2$.

c) Justifica razonadamente si para $a = 1$ se cumple la igualdad $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$.

$$a) [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 1 & 1 & a-1 \end{vmatrix} = a(a+1) = 0 \begin{cases} a=0 \\ a=-1 \end{cases}$$

b) Para $a = 2$, los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son linealmente independientes. Como son tres vectores de $\mathbb{R}^3$ linealmente independientes, forman una base de $\mathbb{R}^3$.

Así, cualquier otro vector, y, en particular $\vec{c}(1, 2, 3)$, depende linealmente de ellos.

Obtenemos la combinación lineal:

Para $a = 2$, tenemos que: $\vec{u}(1, 0, -1)$, $\vec{v}(0, 3, 0)$, $\vec{w}(1, 1, 1)$.

$$(1, 2, 3) = x(1, 0, -1) + y(0, 3, 0) + z(1, 1, 1)$$

$$\left. \begin{array}{l} x + z = 1 \\ 3y + z = 2 \\ -x + z = 3 \end{array} \right\} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 6$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{6} = \frac{-6}{6} = -1; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{6} = \frac{0}{6} = 0; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

Por tanto:

$$\vec{c} = -\vec{u} + 2\vec{w}$$

$$c) \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \text{ para } a = 1. \text{ Está probado en el apartado a).}$$

31 Dados los siguientes vectores $\vec{u}(1, -1, 0)$, $\vec{v}(0, 1, 2)$ y $\vec{w}(k+1, 2k, 2-3k)$, halla los valores de k ...

a) para que $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ sean coplanarios.

b) para que $\vec{w}$ sea perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.

c) para que el volumen del tetraedro que tiene por aristas los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ sea igual a $1/6$.

a) Si los vectores son coplanarios, entonces son linealmente dependientes, es decir, el rango de la matriz que forman es < 3 , luego el determinante de la matriz vale 0.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ k+1 & 2k & 2-3k \end{vmatrix} = -9k = 0 \rightarrow k = 0$$

b) $\vec{w}$ tiene que ser proporcional al producto vectorial de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

$$(1, -1, 0) \times (0, 1, 2) = (-2, -2, 1)$$

$$\frac{k+1}{-2} = \frac{2k}{-2} = \frac{2-3k}{1}$$

Resolvemos el sistema:

$$\left. \begin{array}{l} 2k = -4 + 6k \\ k+1 = 2k \end{array} \right\} \rightarrow k = 1$$

c) El volumen del tetraedro es:

$$\left| \frac{1}{6} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \right| = \left| \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ k+1 & 2k & 2-3k \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} \rightarrow \frac{9}{6}k = \frac{1}{6} \rightarrow k = \frac{1}{9}$$

32 a) Halla el número de vectores linealmente independientes que hay en este conjunto:

$$S = \{(1, 1, 1), (0, 2, 1), (2, 0, -3), (-1, 1, 2)\}$$

b) Un vector no nulo tiene sus tres componentes iguales. ¿Puede escribirse como combinación lineal de los dos primeros vectores de S ?

c) Determina un vector que, teniendo sus dos primeras componentes iguales a 1, se pueda poner como combinación lineal de los vectores segundo y tercero de S .

a) Tenemos que hallar el rango de la matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Como } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -3 \end{vmatrix} = -8 \neq 0, \quad \text{ran}(M) = 3.$$

Por tanto, hay tres vectores linealmente independientes en S .

b) Sí. Si tiene sus tres componentes iguales y es no nulo, es de la forma: $\vec{u} = (k, k, k)$ con $k \neq 0$. Entonces, podemos obtenerlo a partir de los dos primeros vectores de S como sigue:

$$\vec{u} = k \cdot (1, 1, 1) + 0 \cdot (0, 2, 1)$$

c) Sea $\vec{v} = (1, 1, x)$ el vector que buscamos. Para que se pueda poner como combinación lineal de los vectores segundo y tercero de S , tenemos que:

$$(1, 1, x) = a(0, 2, 1) + b(2, 0, -3)$$

$$\left. \begin{array}{l} 2b = 1 \\ 2a = 1 \\ a - 3b = x \end{array} \right\} \quad \text{Debe tener solución: } b = \frac{1}{2}, \quad a = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = x \rightarrow x = \frac{-2}{2} = -1 \rightarrow x = -1$$

Por tanto, el vector es $\vec{v} = (1, 1, -1)$.

33 Halla un vector $\vec{u}$ de la misma dirección que $\vec{v} = (1, -2, 3)$ y tal que determine con el vector $\vec{w} = (-2, 4, -1)$ un paralelogramo de área $25 u^2$.

Si $\vec{u}$ es de la misma dirección que $\vec{v} = (1, -2, 3)$, será de la forma $\vec{u} = (x, -2x, 3x)$, con $x \neq 0$.

Para que forme con $\vec{w} = (-2, 4, -1)$ un paralelogramo de área $25 u^2$, ha de ser:

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |(-10x, -5x, 0)| = \sqrt{100x^2 + 25x^2} = |x| \sqrt{125} = 25$$

$$\text{Es decir: } 125x^2 = 625 \rightarrow x^2 = 5 \rightarrow x = \pm \sqrt{5}$$

Por tanto, hay dos soluciones: $(\sqrt{5}, -2\sqrt{5}, 3\sqrt{5})$ y $(-\sqrt{5}, 2\sqrt{5}, -3\sqrt{5})$.

34 Halla un vector $\vec{v}$ coplanario con $\vec{a} = (2, -1, 1)$ y $\vec{b} = (1, 0, 3)$ y ortogonal a $\vec{c} = (2, 3, 0)$.

Sea $\vec{v} = (x, y, z)$ tal que:

$$1.^\circ) \text{ es coplanario con } \vec{a} \text{ y } \vec{b}, \text{ es decir: } \begin{vmatrix} x & y & z \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -3x - 5y + z = 0$$

$$2.^\circ) \text{ es ortogonal a } \vec{c}, \text{ es decir: } (x, y, z) \cdot (2, 3, 0) = 2x + 3y = 0$$

Resolvemos el sistema formado por las dos ecuaciones:

$$\left. \begin{array}{l} -3x - 5y + z = 0 \\ 2x + 3y = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} -3x + z = 5y \\ 2x = -3y \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} z = 5y + 3x = 5y - \frac{9}{2}y = \frac{1}{2}y \\ x = -\frac{3}{2}y \end{array} \right.$$

Soluciones: $(-3\lambda, 2\lambda, \lambda)$ ($\lambda \neq 0$)

Todos los vectores de esta forma cumplen las condiciones. Por ejemplo, para $\lambda = 1$, tenemos el vector $(-3, 2, 1)$.

35 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ tales que $|\vec{a}| = 4$ y $|\vec{b}| = 2$, con $\widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = 60^\circ$. Calcula $|\vec{a} + \vec{b}|$ y $|\vec{a} - \vec{b}|$.

$$\begin{aligned} |\vec{a} + \vec{b}|^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = \\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\widehat{(\vec{a}, \vec{b})}) = 16 + 4 + 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = \\ &= 16 + 4 + 8 = 28 \rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \end{aligned}$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = \\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\widehat{(\vec{a}, \vec{b})}) = 16 + 4 - 8 = 12 \rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

36 De dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ sabemos que son ortogonales y que $|\vec{u}| = 6$ y $|\vec{v}| = 10$. Halla $|\vec{u} + \vec{v}|$ y $|\vec{u} - \vec{v}|$.

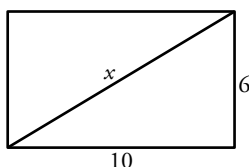
Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, entonces $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Así:

$$\begin{aligned} |\vec{u} + \vec{v}|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} + 2\vec{u} \cdot \vec{v} = \\ &= |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 0 = 36 + 100 = 136 \rightarrow |\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{136} \approx 11,66 \end{aligned}$$

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} - 2\vec{u} \cdot \vec{v} = 136 \rightarrow |\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{136} \approx 11,66$$

Observación: Si $\vec{u} \perp \vec{v}$, entonces forman los lados de un rectángulo con base y altura $|\vec{u}|$ y $|\vec{v}|$.

En este caso, $\vec{u} + \vec{v}$ y $\vec{u} - \vec{v}$ son sus diagonales, que tienen el mismo módulo (por tratarse de un rectángulo). Además, para hallar la longitud de la diagonal, podemos aplicar en este caso el teorema de Pitágoras:



$$x^2 = 10^2 + 6^2 \rightarrow x^2 = 136 \rightarrow x = \sqrt{136} \approx 11,6$$

37 De los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ sabemos que cumplen $\vec{u} + \vec{v} = \vec{a}$, $2\vec{u} - 3\vec{v} = \vec{b}$, siendo $\vec{a}(2, -1, 0)$ y $\vec{b}(1, 3, -1)$. Halla el ángulo formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

$$\begin{array}{l} \vec{u} + \vec{v} = \vec{a} \\ 2\vec{u} - 3\vec{v} = \vec{b} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 3\vec{u} + 3\vec{v} = 3\vec{a} \\ 2\vec{u} - 3\vec{v} = \vec{b} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} 2\vec{u} + 2\vec{v} = 2\vec{a} \\ -2\vec{u} + 3\vec{v} = -\vec{b} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 5\vec{u} = 3\vec{a} + \vec{b} \\ 5\vec{v} = 2\vec{a} - \vec{b} \end{array}$$

El ángulo formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ coincide con el ángulo formado por $\vec{u}' = 5\vec{u}$ y $\vec{v}' = 5\vec{v}$:

$$\vec{u}' = (7, 0, -1); \quad \vec{v}' = (3, -5, 1)$$

$$\vec{u}' \cdot \vec{v}' = 20$$

$$|\vec{u}'| = \sqrt{50}; \quad |\vec{v}'| = \sqrt{35}$$

$$\cos(\widehat{(\vec{u}', \vec{v}')}) = \frac{\vec{u}' \cdot \vec{v}'}{|\vec{u}'| |\vec{v}'|} = \frac{20}{\sqrt{50} \sqrt{35}} = 0,4781$$

$$\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = \widehat{(\vec{u}', \vec{v}')} = 61^\circ 26' 21''$$

38 Los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ cumplen las siguientes condiciones:

$$|\vec{u}| = 5, \quad |\vec{v}| = 4, \quad |\vec{w}| = 7, \quad \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$$

Calcula $\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$.

Desarrollando el producto escalar indicado:

$$(\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) \cdot (\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + |\vec{w}|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + 2(\vec{u} \cdot \vec{w}) + 2(\vec{v} \cdot \vec{w})$$

Por otra parte:

$$(\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) \cdot (\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) = \vec{0} \cdot \vec{0} = 0$$

Así:

$$52 + 42 + 72 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}) = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w} = -\frac{90}{2} = -45$$

Cuestiones teóricas

39 Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$, ¿podemos asegurar que $\vec{v} = \vec{w}$?

No. Por ejemplo, si $\vec{u} (3, -2, 0)$, $\vec{v} (5, 1, 0)$ y $\vec{w} (7, 4, 0)$, tenemos que:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u} \cdot \vec{v} = 15 - 2 = 13 \\ \vec{u} \cdot \vec{w} = 21 - 8 = 13 \end{array} \right\} \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$$

Sin embargo, $\vec{v} \neq \vec{w}$

40 Prueba, utilizando el producto escalar, que si $\vec{a} \perp \vec{b}$ y $\vec{a} \perp \vec{c}$ entonces $\vec{a} \perp (m\vec{b} + n\vec{c})$.

$$\vec{a} \perp \vec{b} \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \perp \vec{c} \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$$

Para demostrar que $\vec{a} \perp (m\vec{b} + n\vec{c})$, tenemos que probar que su producto escalar es cero:

$$\vec{a} \cdot (m\vec{b} + n\vec{c}) = m\vec{a} \cdot \vec{b} + n\vec{a} \cdot \vec{c} = m \cdot 0 + n \cdot 0 = 0$$

Por tanto, $\vec{a} \perp (m\vec{b} + n\vec{c})$.

41 a) ¿Puede haber dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tales que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$, $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 2$?

b) Si dos vectores verifican $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}|$, ¿qué puedes decir del ángulo que forman?

$$a) \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = 1 \cdot 2 \cdot \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = 2 \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = -3 \rightarrow \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = -\frac{3}{2} > 1 \text{ Imposible.}$$

Luego no existen dos vectores que cumplan estas condiciones.

$$b) \text{ Si } |\vec{u}| |\vec{v}| = |\vec{u} \cdot \vec{v}| \rightarrow |\vec{u}| |\vec{v}| = \begin{cases} +|\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \\ -|\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} |\vec{u}| |\vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \rightarrow \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = 1 \rightarrow \widehat{\vec{u}, \vec{v}} = 0^\circ \\ |\vec{u}| |\vec{v}| = -|\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \rightarrow \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = -1 \rightarrow \widehat{\vec{u}, \vec{v}} = 180^\circ \end{cases}$$

Por tanto, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen la misma dirección.

Página 143

42 Dados los vectores $\vec{a}(1, -2, 3)$, $\vec{b}(3, 1, 1)$, $\vec{c}(-2, 0, 1)$, comprueba que:

a) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

b) $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$

a) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = (1, -2, 3) \times (1, 1, 2) = (-7, 1, 3)$

$\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} = (-5, 8, 7) + (-2, -7, -4) = (-7, 1, 3)$

b) $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (-5, 8, 7) \times (-2, 0, 1) = (8, -9, 16)$

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (1, -2, 3) \times (1, -5, 2) = (11, 1, -3)$

43 Si $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$, ¿es $\vec{b} = \vec{c}$ necesariamente? Pon ejemplos.

No. Por ejemplo, si consideramos $\vec{a}(1, 2, 3)$, $\vec{b}(2, 4, 6)$ y $\vec{c}(3, 6, 9)$, entonces:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \\ \vec{a} \times \vec{c} = \vec{0} \end{array} \right\} \rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}, \text{ pero } \vec{b} \neq \vec{c}$$

44 Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tres vectores linealmente independientes. Indica razonadamente cuál o cuáles de los siguientes productos mixtos valen 0:

$$[\vec{a} + \vec{c}, \vec{a} - \vec{c}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}], [\vec{a} + \vec{c}, \vec{b}, \vec{a} + \vec{b}], [\vec{a} - \vec{c}, \vec{c} - \vec{b}, \vec{b} - \vec{a}]$$

Puesto que $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ son L.I., los tomamos como base. Por tanto:

$$\vec{a} + \vec{c} = (1, 0, 1) \quad \vec{a} - \vec{c} = (1, 0, -1) \quad \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (1, 1, 1)$$

$$[\vec{a} + \vec{c}, \vec{a} - \vec{c}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0. \text{ Son L.I.}$$

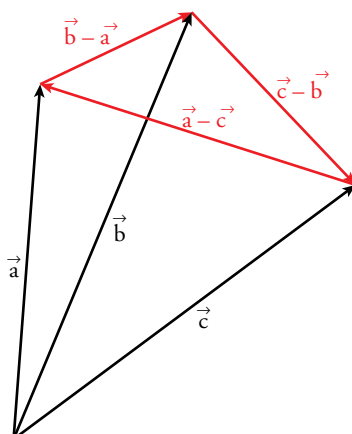
Análogamente:

$$[\vec{a} + \vec{c}, \vec{b}, \vec{a} + \vec{b}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0. \text{ Son L.I.}$$

$$[\vec{a} - \vec{c}, \vec{c} - \vec{b}, \vec{b} - \vec{a}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0. \text{ Son L.D.}$$

Interpretación gráfica de este último resultado:

Los vectores $\vec{a} - \vec{c}$, $\vec{c} - \vec{b}$, $\vec{b} - \vec{a}$ son los lados de un triángulo cuyos vértices son los extremos de $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ cuando los situamos con origen común. Por tanto, $\vec{a} - \vec{c}$, $\vec{c} - \vec{b}$ y $\vec{b} - \vec{a}$ son coplanarios.



45 ¿Verdadero o falso? Justifica tus respuestas y pon ejemplos.

- a) Existen infinitos vectores coplanarios con $\vec{a}(2, -3, 0)$ y $\vec{b}(1, 0, -2)$ y ortogonales a $\vec{c}(-1, 1, -4)$.
- b) Si $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 3$ y el ángulo que forman $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es de 60° , entonces $|\vec{a} + \vec{b}| = 8$.
- c) Si $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son tres vectores cualesquiera, entonces $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$.
- d) El vector $\frac{3}{|\vec{a}|}\vec{a}$, tiene la misma dirección y sentido que $\vec{a}$ y su módulo es 3.
- e) Si $\vec{u}$ y $\vec{w}$ son dos vectores cualesquiera y $k \in \mathbb{R}$ entonces $k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = k\vec{u} \cdot k\vec{v}$.
- f) El producto mixto de los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $2\vec{a} - 3\vec{b}$ es igual a 0, cualesquiera que sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$.
- g) Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = -|\vec{u}| |\vec{v}|$ entonces $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen la misma dirección y sentidos opuestos.
- h) Si $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ son tres vectores no nulos que cumplen $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$, entonces $\vec{b} = \vec{c}$.

- a) Los vectores $\vec{u}$ coplanarios con $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son:

$$\vec{u} = x(2, -3, 0) + y(1, 0, -2) = (2x + y, -3x, -2y)$$

para que sean ortogonales a $\vec{c} = (-1, 1, -4)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{c} = 0 \rightarrow (2x + y, -3x, -2y) \cdot (-1, 1, -4) = 0 \rightarrow 7y - 5x = 0 \rightarrow x = \frac{7}{5}\lambda, \text{ que tiene infinitas soluciones, luego es verdadero.}$$

Los vectores son de la forma:

$$\vec{u} = \frac{7}{5}\lambda(2, -3, 0) + \lambda(1, 0, -2) = \lambda\left(\frac{19}{5}, \frac{-21}{5}, \frac{-10}{5}\right) // \lambda(19, -21, -10)$$

- b) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{a, b}) =$
 $= 25 + 9 + 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 49$
 $|\vec{a} + \vec{b}| = 7 \rightarrow \text{es falso.}$

- c) Falso, como se ve en el ejercicio 42 b) de esta sección.

- d) Verdadero, tiene la misma dirección porque es un escalar por el vector $\vec{a}$, tiene el mismo sentido porque $\frac{3}{|\vec{a}|} > 0$.

$$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \text{ tiene módulo } 1 \rightarrow \frac{3}{|\vec{a}|}\vec{a} = 3 \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \text{ tiene módulo } 3.$$

Ejemplo:

$$\vec{a}(1, 0, 0) \quad |\vec{a}| = 1 \quad \frac{3}{1}\vec{a} = (3, 0, 0)$$

que tiene el mismo sentido y la misma dirección de $\vec{a}$ y su módulo es 3.

- e) Falso, $k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v}$

Ejemplo:

$$2 \cdot (1, 0, 0) \cdot (3, 0, 0) = (2, 0, 0) \cdot (3, 0, 0) = 2 \cdot 3 = 6$$

$$2 \cdot (1, 0, 0) \cdot 2(3, 0, 0) = (2, 0, 0) \cdot (6, 0, 0) = 12$$

- f) Verdadero, porque los tres vectores son linealmente dependientes, luego son coplanarios y por tanto, el producto mixto es cero.

Ejemplo:

$$a(1, 0, 0); b(0, 1, 0) \quad 2a - 3b = (2, -3, 0) \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

g) Verdadero, puesto que si $\vec{u} \cdot \vec{v} = -|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \rightarrow -1 = \cos(\widehat{u, v}) \rightarrow (\widehat{u, v}) = 180^\circ \rightarrow$ tienen la misma dirección y sentidos opuestos.

h) Falso, como se ha visto en el ejercicio 43 de esta sección.

$$\text{Tomamos } \vec{b} // \vec{a} \rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$$

$$\text{Tomamos } \vec{c} = 2\vec{b} \rightarrow \vec{c} // \vec{a} \rightarrow \vec{a} \times \vec{c} = \vec{0}$$

En este caso, $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$, y, sin embargo, $\vec{b} \neq \vec{c}$.

Para profundizar

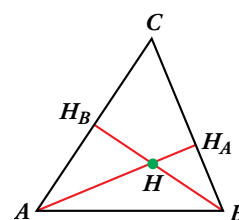
46 “Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto”.

Para demostrarlo, llamamos H al punto en el que se cortan dos alturas, AH_A y BH_B .

Da los pasos que se indican a continuación:

a) Justifica que:

$$\begin{cases} \overrightarrow{HA} \cdot (\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HB}) = 0 \\ \overrightarrow{HB} \cdot (\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HA}) = 0 \end{cases}$$



b) De las igualdades anteriores se llega a:

$$\overrightarrow{HC} \cdot (\overrightarrow{HB} - \overrightarrow{HA}) = 0$$

y de aquí se concluye que $\overrightarrow{HC} \perp \overrightarrow{AB}$ y, por tanto, que las tres alturas se cortan en H . (Justifica las afirmaciones anteriores).

a) $\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HB} = \overrightarrow{BC}$; y, como AH_A es la altura correspondiente al lado BC , entonces:

$$\overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{AH_A} \rightarrow \overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{HA} \rightarrow \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \rightarrow \overrightarrow{HA} \cdot (\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HB}) = 0$$

Análogamente, como $\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{AC}$, tenemos que: $\overrightarrow{HB} \cdot (\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HA}) = 0$

$$\begin{aligned} \text{b) } \overrightarrow{HC} \cdot (\overrightarrow{HB} - \overrightarrow{HA}) &= \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{HB} - \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HC} \stackrel{(1)}{=} \\ &= \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HB} = \overrightarrow{HB} \cdot (\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HA}) \stackrel{(2)}{=} 0 \end{aligned}$$

$$(1) \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HB} = 0 \rightarrow \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HB}$$

$$(2) \overrightarrow{HB} \cdot (\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{HA}) = 0$$

Por tanto, si $\overrightarrow{HC} \cdot (\overrightarrow{HB} - \overrightarrow{HA}) = 0$, como $\overrightarrow{HB} - \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{AB}$, entonces $\overrightarrow{HC} \perp \overrightarrow{AB}$; luego H también pertenece a la altura correspondiente al vértice C . Así, las tres alturas se cortan en el mismo punto, H .

47 Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores ortogonales y unitarios. Halla el valor del parámetro a para que los vectores $\vec{u} + a\vec{v}$ y $\vec{u} - a\vec{v}$ formen un ángulo de 60° .

$$(\vec{u} + a\vec{v}) \cdot (\vec{u} - a\vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot a\vec{v} - \vec{u} \cdot a\vec{v} - a\vec{v} \cdot a\vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{u} - a\vec{v} \cdot a\vec{v} = 1 - a^2$$

$$|\vec{u} + a\vec{v}|^2 = (\vec{u} + a\vec{v}) \cdot (\vec{u} + a\vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + 2\vec{u} \cdot a\vec{v} + a\vec{v} \cdot a\vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{u} + a\vec{v} \cdot a\vec{v} = 1 + a^2$$

$$|\vec{u} - a\vec{v}|^2 = (\vec{u} - a\vec{v}) \cdot (\vec{u} - a\vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - 2\vec{u} \cdot a\vec{v} + a\vec{v} \cdot a\vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{u} + a\vec{v} \cdot a\vec{v} = 1 + a^2$$

$$\cos(\widehat{(\vec{u} + a\vec{v}), (\vec{u} - a\vec{v})}) = \cos 60^\circ = \frac{(\vec{u} + a\vec{v}) \cdot (\vec{u} - a\vec{v})}{|\vec{u} + a\vec{v}| |\vec{u} - a\vec{v}|} = \frac{1 - a^2}{\sqrt{1 + a^2} \sqrt{1 + a^2}} = \frac{1 - a^2}{1 + a^2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1 - a^2}{1 + a^2} \rightarrow a = \frac{1}{3} \sqrt{3}, a = -\frac{1}{3} \sqrt{3}$$

Autoevaluación

Página 143

- 1 a) Halla a , b y c para que se verifique $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0}$ siendo $\vec{u}(1, -1, 0)$, $\vec{v}(0, 1, 2)$, $\vec{w}(-2, 0, 1)$.

b) ¿Forman una base los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$?

c) Escribe, si es posible, el vector $\vec{r}(1, 1, 1)$ como combinación lineal de $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

a) $a(1, -1, 0) + b(0, 1, 2) + c(-2, 0, 1) = (0, 0, 0)$

Obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} a - 2c = 0 \\ -a + b = 0 \\ 2b + c = 0 \end{cases} \rightarrow a = 0, b = 0, c = 0$$

b) Sí, porque son tres vectores y son linealmente independientes.

c) $\begin{cases} a - 2c = 0 \\ -a + b = 0 \\ 2b + c = 0 \end{cases} \rightarrow a = -\frac{1}{5}, b = \frac{4}{5}, c = -\frac{3}{5}$

$$\vec{r} = -\frac{1}{5}(1, -1, 0) + \frac{4}{5}(0, 1, 2) - \frac{3}{5}(-2, 0, 1)$$

- 2 Sean los vectores $\vec{u}(3, -2, \sqrt{3})$ y $\vec{v}(4, -2, -4)$. Halla $|\vec{u}|$, $|\vec{v}|$, $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$ y el vector proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

• $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 4 + 3} = \sqrt{16} = 4$

• $|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{16 + 4 + 16} = \sqrt{36} = 6$

• $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \frac{3 \cdot 4 + (-2) \cdot (-2) + (-4) \cdot \sqrt{3}}{4 \cdot 6} = \frac{12 + 4 - 4\sqrt{3}}{24} = \frac{16 - 4\sqrt{3}}{24} = \frac{4 - \sqrt{3}}{6} = 0,3780$

$$(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \arccos(0,3780) = 67^\circ 47' 26''$$

• Vector proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$:

$$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \frac{16 - 4\sqrt{3}}{16} (4, -2, -4) = \frac{4 - \sqrt{3}}{9} (4, -2, -4)$$

- 3 Dados los vectores $\vec{u}(3, -4, 0)$ y $\vec{v}(m, 0, 7)$:

a) Halla m para que los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ sean perpendiculares.

b) Halla un vector $\vec{w}$ perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.

c) Obtén tres vectores unitarios, $\vec{u}'$, $\vec{v}'$, $\vec{w}'$, que tengan, respectivamente, la misma dirección que $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

d) ¿Forman $\vec{u}'$, $\vec{v}'$ y $\vec{w}'$ una base ortonormal?

a) Como $|\vec{u}| \neq 0$ y $|\vec{v}| \neq 0$, $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3m + (-4) \cdot 0 + 0 \cdot 7 = 3m = 0 \rightarrow m = 0$$

Así, $\vec{v}(0, 0, 7)$.

b) $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.

$$\vec{w} = (3, -4, 0) \times (0, 0, 7) = (-28, -21, 0)$$

$$c) |\vec{u}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$|\vec{v}| = 7$$

$$|\vec{w}| = 7\sqrt{(-4)^2 + (-3)^2 + 0^2} = 7\sqrt{25} = 7 \cdot 5 = 35$$

Sean:

$$\vec{u}' = \frac{1}{5}(3, -4, 0)$$

$$\vec{u}'\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}, 0\right) // \vec{u}$$

$$\vec{v}' = \frac{1}{7}(0, 0, 7)$$

$$\vec{v}'(0, 0, 1) // \vec{v}$$

$$\vec{w}' = \frac{1}{35}(-28, -21, 0)$$

$$\vec{w}'\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}, 0\right) // \vec{w}$$

$\vec{u}'$, $\vec{v}'$, $\vec{w}'$ tienen módulo 1.

d) $(\vec{u}', \vec{v}', \vec{w}')$ no son coplanarios al ser perpendiculares entre sí. Por tanto, forman una base.

Por ser perpendiculares entre sí y, además, unitarios, la base $(\vec{u}', \vec{v}', \vec{w}')$ es ortonormal.

4 a) Halla la relación que debe existir entre a y b para que los vectores $\vec{u}(1, 2, -1)$, $\vec{v}(0, 1, a)$ y $\vec{w}(3, b, 0)$ sean coplanarios.

b) Para $a = 3$ calcula el valor que debe tener b para que el volumen del paralelepípedo determinado por $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ sea $10 u^3$.

a) El volumen del tetraedro que forman debe ser igual a cero.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & a \\ 3 & b & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 6a - ab + 3 = 0 \rightarrow a(6 - b) + 3 = 0 \rightarrow \begin{cases} b \neq 6 \\ a = \frac{-3}{6-b} \end{cases}$$

$$b) [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & b & 0 \end{vmatrix} = 10 u^3$$

$$3 \cdot (6 - b) + 3 = 10 \rightarrow b = \frac{11}{3}$$

5 Calcula el valor de m de modo que el área del triángulo determinado por los vectores $\vec{a}(2, -1, 4)$ y $\vec{b}(0, 3, m)$ sea igual a $3\sqrt{5} u^2$.

$$\text{Área del triángulo} = \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}| = 3\sqrt{5} \rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = 6\sqrt{5} u^2$$

$$|(2, -1, 4) \times (0, 3, m)| = 6\sqrt{5}$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |(-m - 12, -2m, 6)| = \sqrt{(-m - 12)^2 + 4m^2 + 36} = \sqrt{5m^2 + 24m + 180}$$

$$5m^2 + 24m + 180 = (6\sqrt{5})^2 = 180$$

$$5m^2 + 24m = 0 \rightarrow m = -\frac{24}{5}, m = 0$$

- 6** Halla un vector de módulo 10 que sea perpendicular a $(3, -1, 0)$ y forme un ángulo de 60° con $(0, 0, 1)$.

Llamamos (x, y, z) al vector buscado.

- Su módulo es 10 $\rightarrow \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 10 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 100$
- Es perpendicular a $(3, -1, 0) \rightarrow 3x - y = 0$
- Forma un ángulo de 60° con $(0, 0, 1)$:

$$\frac{(0, 0, 1) \cdot (x, y, z)}{|(0, 0, 1)| \cdot |(x, y, z)|} = \cos 60^\circ \rightarrow \frac{z}{1 \cdot 10} = \frac{1}{2} \rightarrow 2z = 10 \rightarrow z = 5$$

Así:

$$\left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = 100 \\ 3x - y = 0 \\ z = 5 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = 100 \\ y = 3x \\ z = 5 \end{array}$$

Sustituyendo la 3.ª y 2.ª ecuación en la 1.ª:

$$x^2 + 9x^2 + 25 = 100 \rightarrow 10x^2 = 75 \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{15}{2}}$$

$$\text{Soluciones: } \left(\sqrt{\frac{15}{2}}, 3\sqrt{\frac{15}{2}}, 5 \right) \text{ y } \left(-\sqrt{\frac{15}{2}}, -3\sqrt{\frac{15}{2}}, 5 \right)$$

- 7** Sea $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Calcula m para que los vectores $\vec{u} = \vec{x} - \vec{y} + \vec{z}$, $\vec{v} = m\vec{x} + 2\vec{y}$, $\vec{w} = -3\vec{y} + m\vec{z}$ determinen un tetraedro de volumen 1 u^3 .

Suponemos que la base es ortonormal. El volumen del tetraedro es:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ m & 2 & 0 \\ 0 & -3 & m \end{vmatrix} = 1 \rightarrow m^2 - m = 6 \rightarrow m = 3, m = -2$$

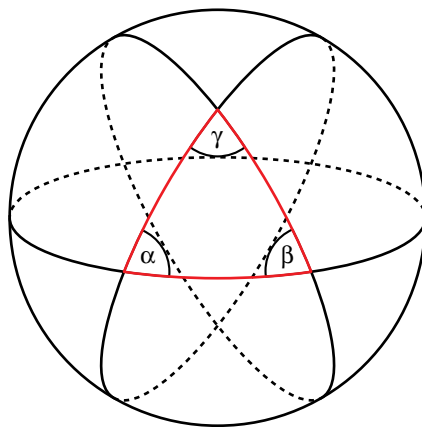
Resuelve

Página 145

Geometría elíptica

Una de las posibles geometrías no euclídea se llama elíptica. Y una versión sencilla de la misma se desarrolla sobre una superficie esférica. Las “rectas”, en este caso, serían las circunferencias máximas (intersección de la superficie esférica con un plano que pasa por el centro).

Esta geometría cumple los primeros cuatro postulados de Euclides.



Triángulo de la geometría elíptica

Comprueba que:

- Dos “rectas” siempre se cortan.
- Por un punto exterior a una “recta” no se puede trazar ninguna otra “recta” que no corte a la primera.
- En esta geometría elíptica no se cumple el quinto postulado de Euclides.

a) Sean R_1 y R_2 “rectas” en la geometría elíptica, y S la superficie esférica.

$$R_1 = \pi_1 \cap S; \quad R_2 = \pi_2 \cap S$$

Como los dos planos pasan por el centro, se cortan $\rightarrow \pi_1 \cap \pi_2 = r$

Los puntos $P = r \cap S$ verifican:

$$P \in R_1 \text{ y } P \in R_2 \rightarrow P \in R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \text{ y } R_2 \text{ se cortan.}$$

b) No es posible puesto que todas las rectas se cortan.

c) El quinto postulado de Euclides:

“Por un punto P exterior a una recta r del plano solo se puede trazar una recta paralela a ella”.

Si fuera cierto, por un punto P exterior a una recta r del plano se puede trazar una recta que no la corta, pero hemos visto que eso es imposible, luego no se cumple el postulado.

1 Sistema de referencia en el espacio

Página 146

1 Representa los puntos siguientes:

$$P(5, 2, 3), Q(3, -2, 5), R(1, 4, 0)$$

$$S(3, 0, 4), T(0, 6, 3), U(0, 0, 4)$$

$$P(5, 2, 3)$$

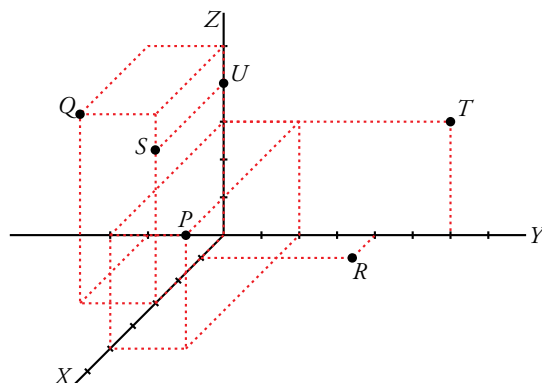
$$Q(3, -2, 5)$$

$$R(1, 4, 0)$$

$$S(3, 0, 4)$$

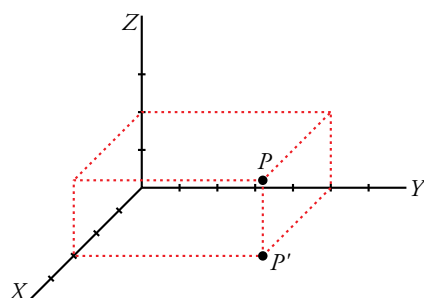
$$T(0, 6, 3)$$

$$U(0, 0, 4)$$



2 Sitúa sobre unos ejes coordenados un punto P . Proyéctalo, P' , sobre el plano XY . Sigue el proceso hasta determinar las coordenadas de P . (Observa que el único paso no determinado es decidir la situación de P').

$$P(3, 5, 2)$$



2 Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos

Página 148

- 1 Calcula m y n para que los puntos $P(7, -1, m)$, $Q(8, 6, 3)$ y $R(10, n, 9)$ estén alineados.

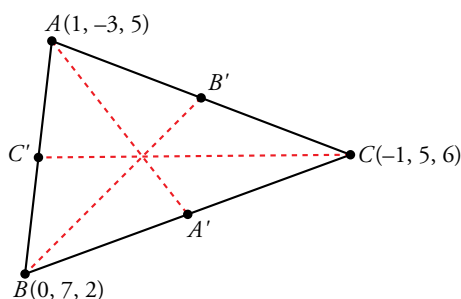
$$\overrightarrow{PQ} = (1, 7, 3 - m), \quad \overrightarrow{QR} = (2, n - 6, 6)$$

$$P, Q, R \text{ están alineados} \rightarrow \overrightarrow{PQ} \parallel \overrightarrow{QR} \rightarrow \frac{2}{1} = \frac{n-6}{7} = \frac{6}{3-m}$$

$$\frac{n-6}{7} = 2 \rightarrow n = 20 \quad \frac{6}{3-m} = 2 \rightarrow m = 0$$

Luego $m = 0$ y $n = 20$.

- 2 Halla las coordenadas de los puntos medios de los lados del triángulo cuyos vértices son los puntos $A(1, -3, 5)$, $B(0, 7, 2)$ y $C(-1, 5, 6)$.



$$C' = \left(\frac{1+0}{2}, \frac{-3+7}{2}, \frac{5+2}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 2, \frac{7}{2} \right)$$

$$A' = \left(\frac{0-1}{2}, \frac{7+5}{2}, \frac{2+6}{2} \right) = \left(-\frac{1}{2}, 6, 4 \right)$$

$$B' = \left(\frac{1-1}{2}, \frac{-3+5}{2}, \frac{5+6}{2} \right) = \left(0, 1, \frac{11}{2} \right)$$

- 3 Dados los puntos $A(-3, 5, 11)$ y $B(3, 5, -1)$:

a) Halla el punto medio del segmento AB .

c) Obtén un punto M de AB tal que $\overline{AM} = 2\overline{MB}$.

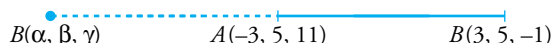
b) Halla el simétrico de B respecto de A .

d) Obtén un punto N de AB tal que $\overline{NB} = 3\overline{AN}$.

$$a) M_{AB} = \left(\frac{-3+3}{2}, \frac{5+5}{2}, \frac{11-1}{2} \right) = (0, 5, 5)$$



b) Sea $B'(\alpha, \beta, \gamma)$ el simétrico de B respecto de A . Así:



$$\left. \begin{aligned} \frac{3+\alpha}{2} &= -3 \rightarrow \alpha = -9 \\ \frac{5+\beta}{2} &= 5 \rightarrow \beta = 5 \\ \frac{-1+\gamma}{2} &= 11 \rightarrow \gamma = 23 \end{aligned} \right\} B'(-9, 5, 23)$$

c) Sea $M(x, y, z)$:

$$(x+3, y-5, z-11) = 2(3-x, 5-y, -1-z) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} x+3 &= 6-2x \\ y-5 &= 10-2y \\ z-11 &= -2-2z \end{aligned} \right\} \rightarrow x = 1, y = 5, z = 3 \rightarrow M(1, 5, 3)$$



d) Sea $N(x, y, z)$:

$$(3-x, 5-y, -1-z) = 3(x+3, y-5, z-11) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} 3-x &= 3x+9 \\ 5-y &= 3y-15 \\ -1-z &= 3z-33 \end{aligned} \right\} \rightarrow x = \frac{-3}{2}, y = 5, z = 8 \rightarrow N\left(\frac{-3}{2}, 5, 8\right)$$



3 Ecuaciones de la recta

Página 151

- 1** Obtén las ecuaciones paramétricas, la ecuación en forma continua y las ecuaciones implícitas de la recta que pasa por estos puntos:

$$A(-5, 3, 7) \text{ y } B(2, -3, 3)$$

Vector dirección: $(2, -3, 3) - (-5, 3, 7) = (7, -6, -4)$

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 2 + 7\lambda \\ y = -3 - 6\lambda \\ z = 3 - 4\lambda \end{cases}$$

Ecuación continua:

$$\frac{x-2}{7} = \frac{y+3}{-6} = \frac{z-3}{-4}$$

Ecuaciones implícitas:

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-2}{7} = \frac{y+3}{-6} &\rightarrow -6x + 12 = 7y + 21 \\ \frac{x-2}{7} = \frac{z-3}{-4} &\rightarrow -4x + 8 = 7z - 21 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} 6x + 7y + 9 = 0 \\ 4x + 7z - 29 = 0 \end{cases}$$

- 2** Halla seis puntos de la recta anterior diferentes de A y B .

Dándole valores a λ , obtenemos:

$$\lambda = 1 \rightarrow (9, -9, -1)$$

$$\lambda = 2 \rightarrow (16, -15, -5)$$

$$\lambda = 3 \rightarrow (23, -21, -9)$$

$$\lambda = 4 \rightarrow (30, -27, -13)$$

$$\lambda = -2 \rightarrow (-12, 9, 11)$$

$$\lambda = -3 \rightarrow (-19, 15, 15)$$

(Para $\lambda = 0$ y $\lambda = -1$, obtenemos los puntos que teníamos).

- 3** Comprueba si alguno de los puntos que se dan a continuación pertenecen o no a la recta r :

$$A(5, 0, 0) \quad B(3, 3, 4) \quad C(15, -15, 4) \quad D(1, 6, 0) \quad r: \begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = 3\lambda \\ z = 4 \end{cases}$$

$A \notin r$, pues $z \neq 4$

$$B: \begin{cases} 5 - 2\lambda = 3 \rightarrow \lambda = 1 \\ 3\lambda = 3 \rightarrow \lambda = 1 \\ 4 = 4 \end{cases} \quad B \in r$$

$$C: \begin{cases} 5 - 2\lambda = 15 \rightarrow \lambda = -5 \\ 3\lambda = -15 \rightarrow \lambda = -5 \\ 4 = 4 \end{cases} \quad C \in r$$

$D \notin r$, pues $z \neq 4$

5 Ecuaciones del plano

Página 155

- 1** a) Halla las ecuaciones paramétricas y la ecuación implícita del plano que pasa por $P(1, 7, -2)$, $Q(4, 5, 0)$ y $R(6, 3, 8)$.

b) Halla otros tres puntos del plano.

c) Calcula el valor de n para el que el punto $A(1, n, 5)$ pertenece al plano.

- a) El plano es paralelo a $\overrightarrow{PQ} = (3, -2, 2)$ y a $\overrightarrow{QR} = (2, -2, 8) \parallel (1, -1, 4)$.

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 4 + 3\lambda + \mu \\ y = 5 - 2\lambda - \mu \\ z = 2\lambda + 4\mu \end{cases}$$

Ecuación implícita:

$$\begin{vmatrix} x-4 & 3 & 1 \\ y-5 & -2 & -1 \\ z & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0, \text{ es decir: } 6x + 10y + z - 74 = 0$$

- b) $\lambda = 1, \mu = 0 \rightarrow (7, 3, 2)$; $\lambda = 0, \mu = 1 \rightarrow (5, 4, 4)$; $\lambda = 1, \mu = 1 \rightarrow (8, 2, 6)$

c) Sustituimos en la ecuación implícita:

$$6 \cdot 1 + 10 \cdot n + 5 - 74 = 0 \rightarrow 6 + 10n + 5 - 74 = 0 \rightarrow 10n = 63 \rightarrow n = \frac{63}{10}$$

- 2** Comprueba si el punto de coordenadas $(15, 2, 7)$ pertenece al plano siguiente:

$$\begin{cases} x = 3 - 5\lambda + \mu \\ y = 1 - \lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

$$\begin{cases} 15 = 3 - 5\lambda + \mu \\ 2 = 1 - \lambda \\ 7 = \mu \end{cases} \rightarrow \lambda = -1, \mu = 7$$

Como el sistema tiene solución, el punto pertenece al plano y se obtiene con los valores $\lambda = -1, \mu = 7$.

6 Posiciones relativas de planos y rectas

Página 157

1 Estudia la posición relativa del plano y de la recta:

$$\pi: 2x - y + 3z = 8 \quad r: \begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = -1 + 3\lambda \\ z = -\lambda \end{cases}$$

Hallamos los puntos de corte de r y π :

$$2(2 + 3\lambda) - (-1 + 3\lambda) + 3(-\lambda) = 8 \rightarrow 4 + 6\lambda + 1 - 3\lambda - 3\lambda = 8 \rightarrow 0\lambda = 3 \rightarrow \text{No tiene solución.}$$

La recta y el plano son paralelos, pues no tienen ningún punto en común.

2 Dados estos tres planos, estudia la posición relativa entre cada dos de ellos:

$$2x - y + 3z = 8$$

$$x + 3y - z = 5$$

$$2x + 6y - 2z = 5$$

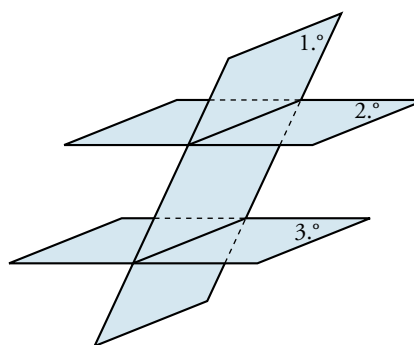
¿Tienen los tres planos algún punto común?

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 8 \\ x + 3y - z = 5 \end{cases} \quad \text{Se cortan en una recta.}$$

$$\begin{cases} x + 3y - z = 5 \\ 2x + 6y - 2z = 5 \end{cases} \quad \text{Son paralelos.}$$

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 8 \\ 2x + 6y - 2z = 5 \end{cases} \quad \text{Se cortan en una recta.}$$

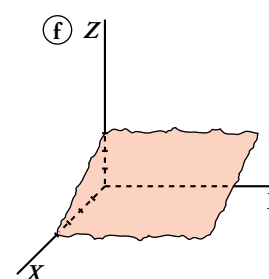
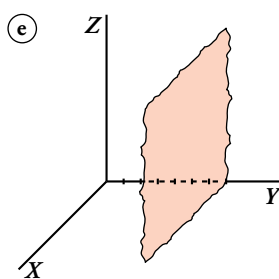
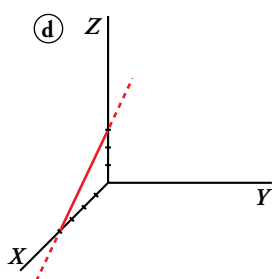
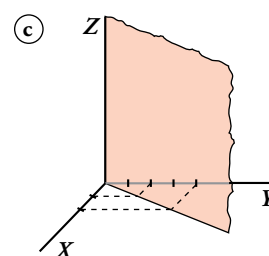
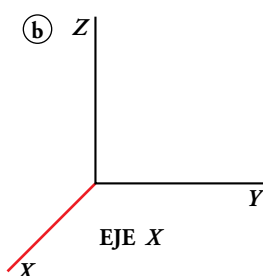
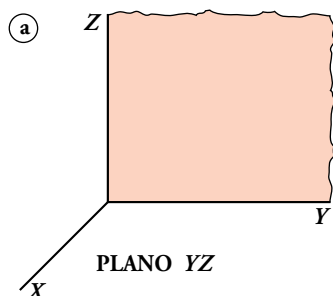
No hay ningún punto común a los tres planos.



7 El lenguaje de las ecuaciones: variables, parámetros, ...

Página 159

1 Escribe las ecuaciones implícitas y paramétricas de las siguientes figuras:



a) x siempre vale 0.

y puede tomar cualquier valor.

z puede tomar cualquier valor.

$$\pi: x = 0 \rightarrow \pi: \begin{cases} x = 0 \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

b) x puede tomar cualquier valor.

y siempre vale 0.

z siempre vale 0.

$$\text{Eje } X: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

c) z puede tomar cualquier valor.

El plano π en su intersección con el plano XY determina la recta r de ecuación: $r: 2x - y = 0$.

Así, en el espacio XYZ :

$$\pi: 2x - y = 0 \rightarrow \pi: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

d) Calculamos la ecuación de la recta en el plano XZ :

$$r \text{ pasa por } A(4, 0) \text{ y } B(0, 3) \rightarrow \overrightarrow{AB} = (-4, 3)$$

$$r: \begin{cases} x = 4 - 4\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases} \rightarrow \lambda = \frac{z}{3}, x = 4 - \frac{4}{3}z$$

$$r: 3x + 4z = 12 \text{ en el plano } XZ.$$

En el espacio XYZ la recta no toma valores en y , por tanto, $y = 0$. Luego la ecuación de la recta r en el espacio XYZ es:

$$r: \begin{cases} y = 0 \\ 3x + 4z = 12 \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = 4 - 4\lambda \\ y = 0 \\ z = 3\lambda \end{cases}$$

e) x puede tomar cualquier valor.

z puede tomar cualquier valor.

y siempre vale 7.

$$\pi: y = 7 \rightarrow \pi: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 7 \\ z = \mu \end{cases}$$

f) y puede tener cualquier valor.

Calculamos la recta que determina el plano ρ en su intersección con el plano XZ :

r pasa por $A(4, 0)$ y $B(0, 3)$.

Por el apartado d):

$$r: 3x + 4z = 12 \text{ en el plano } XZ.$$

Así:

$$\pi: 3x + 4z = 12 \rightarrow \pi: \begin{cases} x = 4 - 4\lambda \\ y = \mu \\ z = 3\lambda \end{cases}$$

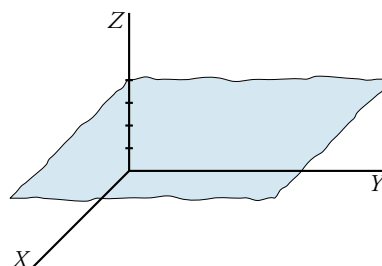
2 Representa gráficamente las figuras dadas por las siguientes ecuaciones:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| a) $z = 4$ | b) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 4 \end{cases}$ | c) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = 4 \end{cases}$ | d) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 4 \end{cases}$ |
| e) $\begin{cases} y = 0 \\ z = 4 \end{cases}$ | f) $\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ | g) $y = 0$ | h) $\begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \\ z = \lambda + \mu \end{cases}$ |
| i) $\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \\ z = 5 \end{cases}$ | j) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = \tau \end{cases}$ | k) $x + y + z = 1$ | l) $\begin{cases} x + y + z \leq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases}$ |
| m) $x^2 = z^2$ | n) $\begin{cases} x = 2 \\ z = 0 \end{cases}$ | | |

¡Atención! Una de ellas representa un punto, y otra, todo el espacio; hay una que tiene dos parámetros, pero actúan como si solo hubiera uno y, finalmente, hay una que no está expresada con ecuaciones lineales, pero que se puede reescribir utilizándolas.

a) $z = 4 \rightarrow z$ siempre vale 4.

x e y pueden tomar cualquier valor.

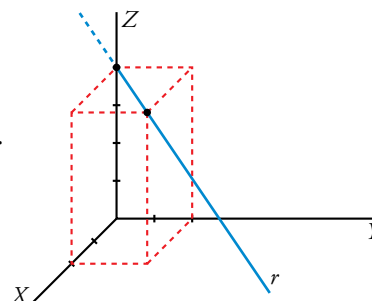


$$b) \begin{cases} x = \lambda \rightarrow x \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ y = \mu \rightarrow y \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ z = 4 \rightarrow z \text{ siempre vale 4.} \end{cases}$$

Es el mismo plano que el del apartado anterior.

$$c) \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \end{cases} \rightarrow x \text{ e } y \text{ siempre toman los mismos valores.} \\ z = 4 \rightarrow z \text{ siempre vale 4.}$$

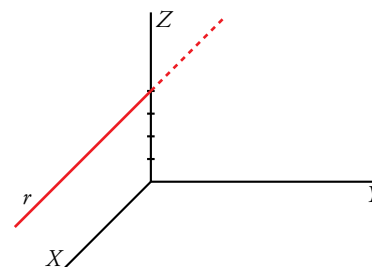
Como solo hay un parámetro, es una recta (paralela al plano XY).



$$d) \begin{cases} x = \lambda \rightarrow x \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ y = 0 \rightarrow y \text{ siempre vale 0.} \\ z = 4 \rightarrow z \text{ siempre vale 4.} \end{cases}$$

Como solo hay un parámetro, es una recta.

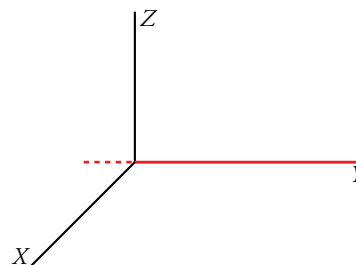
Como $y = 0$ siempre, es una recta del plano XZ .



$$e) \begin{cases} y = 0 \\ z = 4 \end{cases} \text{ Es la ecuación implícita de la recta anterior.}$$

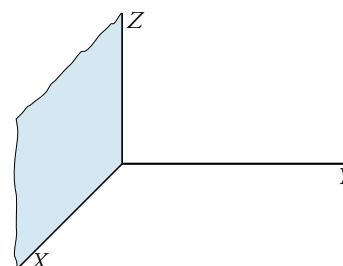
$$f) \begin{cases} x = 0 \rightarrow x \text{ siempre vale 0.} \\ z = 0 \rightarrow z \text{ siempre vale 0.} \\ y \text{ puede tomar cualquier valor.} \end{cases}$$

Es la ecuación del eje Y .



$$g) y = 0 \rightarrow y \text{ siempre vale 0.} \\ x \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ z \text{ puede tomar cualquier valor.}$$

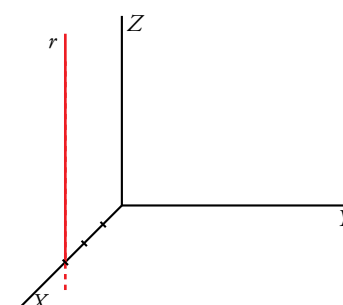
Es la ecuación del plano XZ .



$$h) \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \\ z = \lambda + \mu \rightarrow \text{si hacemos } \lambda + \mu = \rho, \rho \in \mathbb{R}, \text{ tenemos:} \end{cases}$$

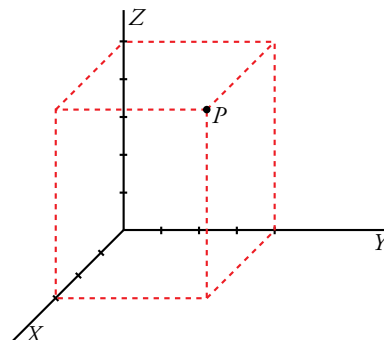
$$\begin{cases} x = 3 \rightarrow x \text{ siempre vale 3.} \\ y = 0 \rightarrow y \text{ siempre vale 0.} \rightarrow \text{Nos movemos en el plano } XZ \\ z = \rho \rightarrow z \text{ puede tomar cualquier valor.} \end{cases}$$

Como solo hay un parámetro, es una recta.



$$i) \begin{cases} x = 3 \rightarrow x \text{ siempre vale } 3. \\ y = 4 \rightarrow y \text{ siempre vale } 4. \\ z = 5 \rightarrow z \text{ siempre vale } 5. \end{cases}$$

Es un punto.



$$j) \begin{cases} x = \lambda \rightarrow x \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ y = \mu \rightarrow y \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ z = \rho \rightarrow z \text{ puede tomar cualquier valor.} \end{cases}$$

Representa todo el espacio.

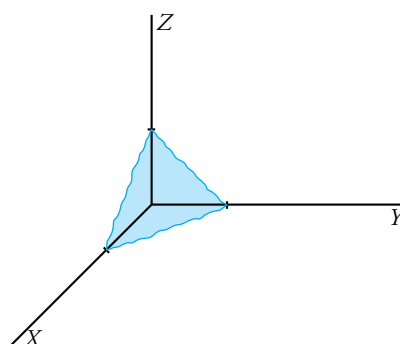
k) $x + y + z = 1$. Es un plano.

Calculamos las intersecciones con los ejes:

$$\text{Eje } X: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0, 0)$$

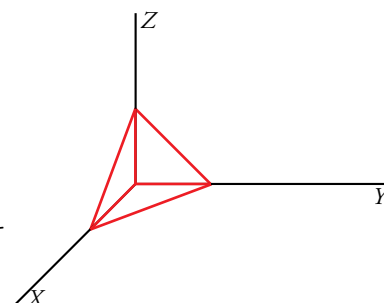
$$\text{Eje } Y: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow y = 1 \rightarrow (0, 1, 0)$$

$$\text{Eje } Z: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow z = 1 \rightarrow (0, 0, 1)$$



$$l) \begin{cases} x + y + z \leq 1 \rightarrow \text{Describe la región limitada por el plano anterior,} \\ \text{cuyas coordenadas están por debajo de él.} \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Las tres variables tienen que ser positivas.}$$

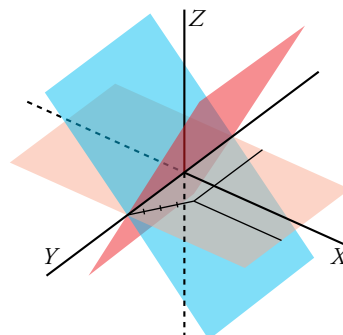
Representa la región comprendida entre la parte positiva de los planos XY , YZ , XZ y el plano $x + y + z = 1$.



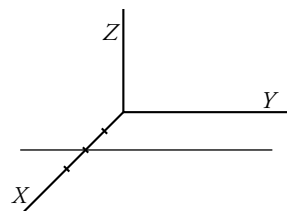
m) De la ecuación $x^2 = z^2$ obtenemos dos posibles planos:

$$x = z$$

$$x = -z$$



n) La variable y puede tomar cualquier valor, mientras que x y z permanecen fijos: es una recta paralela al eje Y .



Ejercicios y problemas resueltos

Página 160

1. Ecuaciones paramétricas a partir de las implícitas

Hazlo tú. Escribe las ecuaciones paramétricas de la recta determinada por los planos:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z + 4 = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow x = -\frac{1}{7}\lambda - \frac{9}{7}, y = \frac{5}{7}\lambda + \frac{10}{7}, z = \lambda$$

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -\frac{9}{7} - \frac{1}{7}\lambda \\ y = \frac{5}{7}\lambda + \frac{10}{7} \\ z = \lambda \end{cases}$$

2. Ecuación de una recta que corta perpendicularmente a otra

Hazlo tú. Dada la recta $r: \begin{cases} x = -1 - 2\lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = -5 \end{cases}$ y el punto $P(5, 5, 1)$.

Determina:

- La ecuación del plano π que pasa por P y es perpendicular a r .
- La ecuación de la recta que pasa por P y corta perpendicularmente a r .

a) Vector normal de π : $\vec{n}_\pi = (-2, 1, 0)$

$$\pi: -2x + y + k = 0$$

Pasa por $P(5, 5, 1) \rightarrow$ las coordenadas de P verifican la ecuación $\rightarrow -10x + 5 + k = 0 \rightarrow k = 5$

$$\pi: -2x + y + 5 = 0$$

b) s está contenida en π por ser perpendicular a r . Buscamos la recta que pasa por P y por $r \cap \pi$:

Calculamos $Q = r \cap \pi$:

$$-2(-1 - 2\lambda) + (3 + \lambda) + 5 = 0 \rightarrow \lambda = -2$$

$$Q = (3, 1, -5)$$

$$\vec{PQ} = (-2, -4, -6) = -2(1, 2, 3)$$

$$s: \begin{cases} x = 5 + \lambda \\ y = 5 + 2\lambda \\ z = 1 + 3\lambda \end{cases}$$

Página 161

3. Ecuaciones de planos

Hazlo tú. Escribe la ecuación del plano que contiene al punto $A(1, 0, -3)$ y es perpendicular a la

recta $r: \begin{cases} 5x + y - z = 4 \\ 2x - 2y - z = 5 \end{cases}$.

Calculamos el vector de dirección de r :

$$\vec{d}_r = (5, 1, -1) \times (2, -2, 1) = (-3, 3, 12) = 3(-1, 1, 4)$$

π es perpendicular a $\vec{d}_r$ y pasa por A .

$$\pi: -x + y - 4z + k = 0$$

y pasa por $A(1, 0, -3) \rightarrow$ las coordenadas de A verifican la ecuación $\rightarrow -1 + 0 + 12 + k = 0 \rightarrow k = -11$

$$\pi: -x + y - 4z - 11 = 0$$

4. Posición de tres planos en función de un parámetro

Hazlo tú. Estudia la posición relativa de estos planos según los valores de a :

$$\begin{cases} \alpha: x - y = a \\ \beta: 3x - z = a + 5 \\ \gamma: 5x + y + az = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = a \\ 3x - z = a + 5 \\ 5x + y + az = 6 \end{cases}$$

Matriz de coeficientes y matriz ampliada:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & a \end{pmatrix}; \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & a \\ 3 & 0 & -1 & a+5 \\ 5 & 1 & a & 6 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 3a + 6$$

- Si $a \neq -2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow$ el sistema es compatible determinado.

Los planos se cortan en un punto.

- Si $a = -2$:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} = -6 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{El sistema es incompatible.}$$

Los planos no son paralelos, se cortan dos a dos.

5. Plano que contiene a una recta y es paralelo a otra

Hazlo tú. Dadas las rectas:

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = z \quad s: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = z$$

Estudia su posición relativa y obtén, si es posible, un plano paralelo a s que contenga a r .

$$a) \operatorname{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) = \operatorname{ran}\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow r \text{ y } s \text{ tienen distinta dirección.}$$

Por tanto, r y s se cortan o se cruzan.

$$P_r(1, 2, 0) \in r \text{ y } P_s(-1, 1, 0) \in s \rightarrow \overrightarrow{P_r P_s} = (-2, -1, 0)$$

$$\operatorname{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{RS}) = \operatorname{ran}\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 3 \rightarrow \text{no coplanarios} \rightarrow r \text{ y } s \text{ se cruzan.}$$

$$b) \pi \text{ tiene como vectores de dirección } \vec{d}_r \text{ y } \vec{d}_s \text{ y pasa por } P_r(1, 2, 0) \in r.$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: x + y - 5z - 3 = 0$$

Página 162

6. Ecuación de un plano que contiene a dos rectas paralelas

Hazlo tú. Halla la ecuación del plano que contiene a la recta $r: \begin{cases} x - y - 4z + 1 = 0 \\ x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$

y es paralelo a $s: \frac{2x-1}{2} = \frac{3-y}{1} = \frac{z}{0}$.

π tiene como vectores de dirección los de las dos rectas y pasa por un punto de r .

$$\vec{d}_r = (1, -1, -4) \times (1, 0, -2) = (2, -2, 1)$$

$$\vec{d}_s = (2, 1, 0)$$

Punto de r : $P_r = (-1, 0, 0)$

$$\pi: \begin{vmatrix} 2 & 2 & x+2 \\ -2 & 1 & y \\ 1 & 0 & z \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: -x + 2y + 6z - 2 = 0$$

7. Posición relativa de dos rectas en función de un parámetro

Hazlo tú. Estudia la posición relativa de las siguientes rectas según los valores de m :

$$r: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-4}{-1} \quad s: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = -2 - 2\lambda \\ z = -2\lambda \end{cases}$$

$$\vec{d}_r = (1, m, -1), \quad P_r = (2, 1, 4)$$

$$\vec{d}_s = (2, -2, -2), \quad P_s = (1, -2, 0)$$

$$\operatorname{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) = \operatorname{ran}\begin{pmatrix} 1 & m & -1 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- Si $m = -1 \rightarrow \text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) = 1 \rightarrow r \parallel s$

Sustituimos P_s en la ecuación de r :

$$\frac{1-2}{1} \neq \frac{1-1}{-1} \neq \frac{1-4}{-1}$$

Luego no son coincidentes.

- Si $m \neq -1 \rightarrow \text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) = 2$

$$\overrightarrow{P_r P_s} = (1, -2, 0) - (2, 1, 4) = (-1, -3, -4)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & m & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & -4 \end{vmatrix} = 10m + 10$$

que es distinto de 0 para $m \neq -1 \rightarrow \text{ran} \begin{pmatrix} 1 & m & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & -4 \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$ las rectas se cruzan.

Página 163

8. Determinación de un plano

Hazlo tú. Halla la ecuación del plano que contiene a la recta $r: \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -1 \end{cases}$ y corta al plano $\pi: 2x - y - z = 3$ en una recta paralela al plano $y = 0$.

α tiene como vectores de dirección el de $r: \vec{d}_r = (2, 1, 0)$ y el vector perpendicular a los vectores normales a π y al plano $y = 0$.

$$\vec{n} = (2, -1, -1) \text{ y } \vec{n}^\perp = (0, 1, 0)$$

$$\vec{n}_\alpha = \vec{n} \times \vec{n}^\perp = (2, -1, -1) \times (0, 1, 0) = (1, 0, 2)$$

α pasa por $P_r = (0, 0, -1)$

$$\alpha: \begin{vmatrix} 2 & 1 & x \\ 1 & 0 & y \\ 0 & 2 & z+1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \alpha: 2x - 4y - z - 1 = 0$$

9. Posición de recta y plano

Hazlo tú.

a) Estudia la posición relativa de la recta $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = -2 \end{cases}$ y el plano $\pi: ax + 3y - z = 0$ según los valores de a .

b) Halla el punto de corte de r y π en el caso $a = 1$.

$$a) \vec{d}_r = (2, 1, 0)$$

$$\vec{d}_s = (a, 3, -1)$$

r puede ser paralela al plano, estar contenida en él o cortarlo.

$$(2, 1, 0) \cdot (a, 3, -1) = 2a + 3 = 0 \rightarrow a = -\frac{3}{2}$$

$$\bullet \text{ Si } a = -\frac{3}{2} \rightarrow r // \pi$$

$$P_r = (1, 0, -2)$$

Sustituimos en π : $-\frac{3}{2} + 2 \neq 0 \rightarrow$ son paralelos y distintos.

$$\bullet \text{ Si } a \neq -\frac{3}{2}, \text{ se cortan.}$$

$$\text{b) Si } a = 1 \text{ se cortan, por ser } a \neq -\frac{3}{2}$$

$$\pi = x + 3y - z = 0$$

Para hallar la intersección sustituimos los puntos de r en π :

$$(1 + 2t) + 3t + 2 = 0 \rightarrow t = -\frac{3}{5}$$

$$P = \left(\frac{7}{5}, -\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\right) = r \cap \pi$$

Página 164

10. Recta que corta a otras dos

Hazlo tú. Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(2, -1, 1)$ y corta a las rectas:

$$r: \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - z = 3 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2y - 2z = 3 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}$$

$$\vec{d}_r = (1, 1, -1) \times (2, 0, -1) = (-1, -1, -2) = -(1, 1, 2).$$

Resolviendo el sistema obtenemos un punto de R : $P_r = (2, 1, 1)$.

$$\overrightarrow{PP_r} = (2, 1, 1) - (2, -1, 1) = (0, 2, 0)$$

$$\vec{d}_s = (1, -2, -2) \times (2, -3, 0) = (-6, -4, 1)$$

Resolviendo el sistema obtenemos un punto de s : $P_s = \left(0, 0, -\frac{3}{2}\right)$.

$$\overrightarrow{PP_s} = \left(0, 0, -\frac{3}{2}\right) - (2, -1, 1) = \left(-2, 1, -\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}(-4, 2, -5)$$

La recta t que buscamos está determinada por los planos:

$$\alpha: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \alpha: -4x + 2z + 6 = 0$$

$$\beta: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ -6 & -4 & 1 \\ -4 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: 18x - 34y - 28z - 42 = 0$$

$$t: \begin{cases} -4x + 2z - 4x + 6 = 0 \\ 18x - 34y - 28z - 42 = 0 \end{cases}$$

Ejercicios y problemas guiados

Página 165

1. Puntos que dividen a un segmento en tres partes iguales

Hallar las coordenadas de los puntos que dividen al segmento AB en tres partes iguales, siendo $A(5, -1, 6)$, $B(-4, 4, 6)$.

a) $P = (x, y, z)$

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP}$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3} ((-4, 4, 6) - (5, -1, 6)) = \left(-3, \frac{5}{3}, 0\right)$$

$$(x, y, z) = (5, -1, 6) + \left(-3, \frac{5}{3}, 0\right) = \left(2, \frac{2}{3}, 6\right)$$

b) $Q = \frac{\left(2, \frac{2}{3}, 6\right) + (-4, 4, 6)}{2} = \left(-1, \frac{7}{3}, 6\right)$

2. Recta contenida en un plano

Si r es la recta que pasa por el punto $P(1, -1, 1)$ y tiene como vector director $(1, 2, -2)$, ¿existe algún valor de a para el cual la recta r está contenida en el plano $\pi: 2x + 3y + 4z = a$? En caso afirmativo, encontrar el valor de a y en caso negativo razonar la respuesta.

a) $r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = 1 - 2\lambda \end{cases}$

b) Sustituimos un punto cualquiera de la recta en el plano:

$$2(1 + \lambda) + 3(-1 + 2\lambda) + 4(1 - 2\lambda) = a \rightarrow 3 = a$$

Solo verifican la ecuación del plano si $a = 3$.

3. Recta que corta a otra, pasa por un punto y está contenida en un plano

Hallar la recta r , que pasa por el punto $A(1, -1, 0)$, está contenida en el plano $\pi: x + y = 0$ y corta a la recta $s: x = y = z$.

$$P = s \cap \pi$$

Ecuaciones paramétricas de s :

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Sustituimos un punto cualquiera de la recta en el plano:

$$\lambda + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0 \rightarrow P = (0, 0, 0)$$

$$\overrightarrow{dr} = (1, -1, 0) - (0, 0, 0) = (1, -1, 0) = -(-1, 1, 0) \rightarrow r: \begin{cases} x = -\lambda \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

4. Posición relativa de dos rectas

Si r es la recta que pasa por el punto $P(1, -1, -2)$ y es perpendicular al plano $\pi: ax + 2y + 3z + 6 = 0$ y s es la recta que pasa por $A(1, 0, 0)$ y $B(-1, -3, -4)$.

a) Calcular el valor de a para que r y s se corten.

b) Hallar el punto de corte para ese a .

c) ¿Cuál sería la posición de ambas rectas para un valor de a distinto del obtenido?

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (a, 2, 3) \\ P_r = (1, -1, -2) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = \overrightarrow{AB} = (-1, -3, -4) - (1, 0, 0) = (-2, -3, -4) \\ P_s = (1, 0, 0) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + a\lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = -2 + 3\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 1 - 2\mu \\ y = -3\mu \\ z = -4\mu \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AP_r} = (1, -1, -2) - (1, 0, 0) = (0, -1, -2)$$

$$\text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{AP_r}) = \text{ran} \begin{pmatrix} a & 2 & 3 \\ -2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a & 2 & 3 \\ -2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 2a - 2$$

$$\text{Si } a = 1 \rightarrow \text{ran} \begin{pmatrix} a & 2 & 3 \\ -2 & -3 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow \text{las rectas se cortan.}$$

b) $a = 1$

Punto de corte $r \cap s$:

$$\begin{cases} 1 + \lambda = 1 - 2\mu \\ -1 + 2\lambda = -3\mu \\ -2 + 3\lambda = -4\mu \end{cases} \rightarrow \lambda = 2, \mu = -1$$

$$Q = (3, 3, 4)$$

c) Si $a \neq 1$ el sistema es incompatible, luego las rectas se cruzan porque $\text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) > 1$ puesto que los vectores no son proporcionales independientemente del valor de a .

5. Corte de recta y plano

Dados los puntos $A(1, 1, 1)$, $B(1, 0, 0)$ y $C(0, 2, 1)$, sea r la recta que pasa por A y B y π el plano que pasa por C y es perpendicular a r . Hallar el punto de corte de r y π .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 1) - (1, 0, 0) = (0, 1, 1) \\ P_r = (1, 0, 0) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

b) $\pi: y + z + k = 0$

Sustituimos las coordenadas de C en la ecuación del plano:

$$2 + 1 + k = 0 \rightarrow k = -3 \rightarrow \pi: y + z - 3 = 0$$

c) $P = r \cap \pi$

Sustituimos un punto cualquiera de la recta en el plano:

$$\lambda + \lambda - 3 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{3}{2}$$

$$P = \left(1, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

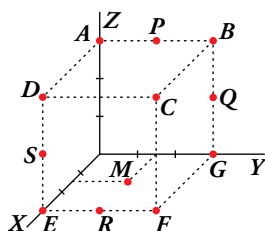
Ejercicios y problemas propuestos

Página 145

Para practicar

Puntos y vectores

- 1 Escribe las coordenadas de los puntos representados en esta figura.



$$A(0, 0, 3); B(0, 3, 3); C(3, 3, 3); D(3, 0, 3); E(3, 0, 0); F(3, 3, 0); G(0, 3, 0);$$

$$P\left(0, \frac{3}{2}, 3\right); Q\left(0, 3, \frac{3}{2}\right); R\left(3, \frac{3}{2}, 0\right); S\left(3, 0, \frac{3}{2}\right)$$

- 2 Dado el segmento AB , con $A(-2, 1, 0)$ y $B(1, 3, -2)$ halla los puntos P y Q tales que $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AQ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

Punto P :

$$P = (x, y, z)$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AP} = P - A$$

$$\overrightarrow{AB} = (1, 3, -2) - (-2, 1, 0) = (3, 2, -2)$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}(3, 2, -2)$$

$$P = A + \frac{1}{3}(3, 2, -2) = (-2, 1, 0) + \left(1, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \left(-1, \frac{5}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

Punto Q

$$Q = A + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

$$Q = (-2, 1, 0) + \left(2, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right) = \left(0, \frac{7}{3}, -\frac{4}{3}\right)$$

- 3 Calcula el valor de a y b para que los puntos $A(1, 2, -1)$, $B(3, 0, -2)$ y $C(4, a, b)$ estén alineados.

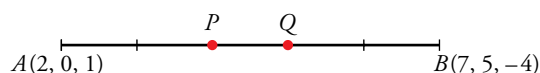
$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{AB} (2, -2, -1) \\ \overrightarrow{AC} (3, a-2, b+1) \end{array} \right\} \text{ Para que estén alineado ha de ser: } \frac{3}{2} = \frac{a-2}{-2} = \frac{b+1}{-1}$$

Por tanto:

$$\frac{a-2}{-2} = \frac{3}{2} \rightarrow a-2 = -3 \rightarrow a = -1$$

$$\frac{b+1}{-1} = \frac{3}{2} \rightarrow b = \frac{-3}{2} - 1 \rightarrow b = -\frac{5}{2}$$

- 4 Halla los puntos P y Q tales que $\overrightarrow{AQ} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AQ}$, siendo $A(2, 0, 1)$ y $B(7, 5, -4)$.



$$\overrightarrow{AB} = (5, 5, -5)$$

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} = (2, 0, 1) + (3, 3, -3) = (5, 3, -2)$$

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AQ} = (2, 0, 1) + (2, 2, -2) = (4, 2, -1)$$

- 5 Halla el simétrico del punto $A(-2, 3, 0)$ respecto del punto $M(1, -1, 2)$.

Sea $A'(x, y, z)$ el simétrico de A respecto del punto M . Como M es el punto medio del segmento AA' , entonces:

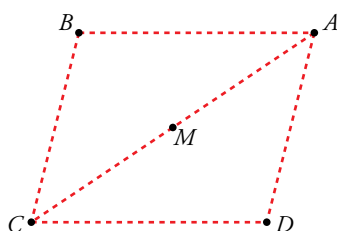
$$\left(\frac{x-2}{2}, \frac{y+3}{2}, \frac{z}{2}\right) = (1, -1, 2)$$

$$\frac{x-2}{2} = 1 \rightarrow x = 4; \frac{y+3}{2} = -1 \rightarrow y = -5; \frac{z}{2} = 2 \rightarrow z = 4$$

Por tanto: $A'(4, -5, 4)$.

- 6 Los puntos $A(1, 3, -1)$, $B(2, 0, 2)$ y $C(4, -1, -3)$ son vértices consecutivos de un paralelogramo. Halla el cuarto vértice, D , y el centro del paralelogramo.

Sea $D(x, y, z)$ el otro vértice:



$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} &\rightarrow \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} = \\ &= (4, -1, -3) + (-1, 3, -3) = (3, 2, -6)\end{aligned}$$

Si M es el centro del paralelogramo, es el punto medio de $\overrightarrow{CA}$.

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} = (4, -1, -3) + \frac{1}{2}(-3, 4, 2) =$$

$$= (4, -1, -3) + \left(-\frac{3}{2}, 2, 1\right) = \left(\frac{5}{2}, 1, -2\right)$$

Rectas

- 7 Halla las ecuaciones paramétricas e implícitas de las siguientes rectas:

a) Pasa por $A(-3, 2, 1)$ y $B(-5/2, 3/2, 0)$.

b) Pasa por $A(0, 1, -1)$ y es paralela a la recta que pasa por $B(1, 1, -1)$ y $C(2, 0, 1)$.

a) Un vector director de la recta r es $\overrightarrow{AB}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$.

Tomamos el vector $\vec{d}(1, -1, 2) // \overrightarrow{AB}$.

• Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -3 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 1 + 2\lambda \end{cases}$$

- Ecuaciones implícitas:

Sumando las ecuaciones obtenemos:

$$\begin{cases} x + y = 1 \rightarrow x + y + 1 = 0 \\ 2x + z = -5 \rightarrow 2x + z + 5 = 0 \end{cases}$$

b) Un vector director de la recta s es $\overrightarrow{BC} (1, -1, 2)$.

- Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases}$$

- Ecuaciones implícitas:

Sumando las ecuaciones obtenemos:

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ z + 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

8 Escribe las ecuaciones implícitas de los lados del triángulo de vértices $A(1, 0, 1)$, $B(-2, 0, 1)$ y $C(0, 3, 1)$.

Lado AB :

$$\overrightarrow{AB} = (-2, 0, 1) - (1, 0, 1) = (-3, 0, 0)$$

$$\frac{x-1}{-3} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{0} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

Lado AC :

$$\overrightarrow{AC} = (0, 3, 1) - (1, 0, 1) = (-1, 3, 0)$$

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{0} \rightarrow \begin{cases} 3x - 3 = -y \\ z = 1 \end{cases}$$

Lado BC :

$$\overrightarrow{BC} = (0, 3, 1) - (-2, 0, 1) = (2, 3, 0)$$

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{0} \rightarrow \begin{cases} 3x + 6 = 2y \\ z = 1 \end{cases}$$

9 Comprueba si existe alguna recta que pase por los puntos $P(3, 1, 0)$, $Q(0, -5, 1)$ y $R(6, -5, 1)$.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{PQ}(-3, -6, 1) \\ \overrightarrow{PR}(3, -6, 1) \end{array} \right\} \text{Sus coordenadas no son proporcionales. Luego los puntos no están alineados.}$$

10 Escribe las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones implícitas de los ejes de coordenadas.

Paramétricas:

$$\text{Eje } OX \rightarrow \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{Eje } OY \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{Eje } OZ \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \lambda \end{cases}$$

Implícitas:

$$\text{Eje } OX \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{Eje } OY \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{Eje } OZ \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

11 Halla las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $A(-4, 2, 5)$ y es paralela al eje Z .

Si es paralela al eje OZ , tiene como vector dirección $(0, 0, 1)$.

- Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (-4, 2, 5) + \lambda(0, 0, 1)$$

- Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \\ z = 5 + \lambda \end{cases}$$

- Forma continua:

$$\frac{x+4}{0} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-5}{1}$$

- Forma implícita:

$$\begin{cases} x = -4 \rightarrow x + 4 = 0 \\ y = 2 \rightarrow y - 2 = 0 \end{cases}$$

12 Escribe las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $P(1, -3, 0)$ y es paralela al vector $\vec{u} \times \vec{v}$, siendo $\vec{u}(1, -1, 2)$ y $\vec{v}(2, 0, 0)$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = (0, 4, 2) \parallel (0, 2, 1)$$

- Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (1, -3, 0) + \lambda(0, 2, 1)$$

- Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -3 + 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

- Forma continua:

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-0}{1}$$

- Forma implícita:

$$\begin{cases} x = 1 \rightarrow x - 1 = 0 \\ \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1} \rightarrow y + 3 = 2z \rightarrow y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

13 Halla las ecuaciones paramétricas de las siguientes rectas:

$$r: \begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 3y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$r: \begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow x = 1, y = -1 + \lambda, z = \lambda \rightarrow r: \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$s: \begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 3y + 2z - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow x = \frac{7}{3} + \frac{7}{3}\lambda, y = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\lambda, z = \lambda \rightarrow s: \begin{cases} x = \frac{7}{3} + \frac{7}{3}\lambda \\ y = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

14 a) Halla el vector director de la recta:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

b) Escribe sus ecuaciones paramétricas.

a) $\vec{d} = (1, -1, 0) \times (0, 1, 1) = (-1, -1, 1)$

b) Obtenemos un punto de la recta haciendo $y = 0$:

$$\left. \begin{matrix} x = 0 \\ z = 2 \end{matrix} \right\} \text{ El punto } (0, 0, 2) \text{ pertenece a la recta.}$$

Ecuaciones paramétricas:
$$\begin{cases} x = -\lambda \\ y = -\lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases}$$

15 Expresa la siguiente recta como intersección de dos planos:

$$r: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = z$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x}{2} = z &\rightarrow x = 2z \rightarrow x - 2z = 0 \\ \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} &\rightarrow -x = 2y + 2 \rightarrow x + 2y + 2 = 0 \end{aligned} \right\}$$

16 Estudia la posición relativa de las siguientes rectas y halla el punto de corte, cuando sea posible:

a) $r: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{4} \quad s: \frac{x+2}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$

b) $r: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1} \quad s: \frac{x-4}{4} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{2}$

c) $r: \frac{x}{2} = y - 1 = \frac{z+1}{3} \quad s: \begin{cases} x - 2y - 1 = 0 \\ 3y - z + 1 = 0 \end{cases}$

d) $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4} \quad s: \begin{cases} x = 3 + 4\lambda \\ y = 3 + 6\lambda \\ z = 4 + 8\lambda \end{cases}$

a) $\vec{d}_r(3, 2, 4); P(1, -2, 1)$

$\vec{d}_s(-1, 2, 3); P'(-2, 3, 2)$

$\overrightarrow{PP'}(-3, 5, 1)$

$$M' = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}}_M \rightarrow |M'| = -51 \neq 0 \rightarrow \text{Las rectas se cruzan.}$$

b) $\vec{d}_r(-1, 2, 1); P(1, 1, 2)$

$\vec{d}_s(4, 1, 2); P'(4, 4, 5)$

$\overrightarrow{PP'}(3, 3, 3)$

$$M' = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_M \rightarrow |M'| = 0 \text{ y } \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 2 \rightarrow \text{Las rectas se cortan.}$$

Para hallar el punto de corte, escribimos las dos rectas en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 4 + 4\mu \\ y = 4 + \mu \\ z = 5 + 2\mu \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 - \lambda = 4 + 4\mu \\ 1 + 2\lambda = 4 + \mu \\ 2 + \lambda = 5 + 2\mu \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Sumando la 1.ª y la 3.ª: } 3 = 9 + 6\mu \rightarrow \mu = -1 \\ \text{Sustituyendo en la 1.ª: } 1 - \lambda = 4 - 4 \rightarrow \lambda = 1 \end{array}$$

Haciendo $\lambda = 1$ en las ecuaciones de r (o bien $\mu = -1$ en las de s), obtenemos el punto de corte $(0, 3, 3)$.

c) $\vec{d}_r(2, 1, 3); P(0, 1, -1)$

$$\vec{d}_s(1, -2, 0) \times (0, 3, -1) = (2, 1, 3)$$

Tienen la misma dirección, y el punto $P \in r$, pero $P \notin s$, luego las rectas son paralelas.

d) $\left. \begin{array}{l} \vec{d}_r(2, 3, 4) \\ \vec{d}_s(4, 6, 8) \end{array} \right\}$ Tienen la misma dirección.

Veamos si el punto $P(1, 0, 0) \in r$, pertenece también a s :

$$\left. \begin{array}{l} 3 + 4\lambda = 1 \rightarrow \lambda = -1/2 \\ 3 + 6\lambda = 0 \rightarrow \lambda = -1/2 \\ 4 + 8\lambda = 0 \rightarrow \lambda = -1/2 \end{array} \right\} P \in s$$

Por tanto, las rectas r y s coinciden, son la misma recta.

17 Obtén el valor de a para el cual las rectas r y s se cortan:

$$r: x = y = z - a \quad s: \frac{2x-1}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{0}$$

Calcula el punto de corte de r y s para el valor de a que has calculado.

$$r: x = y = z - a \rightarrow \vec{d}_r(1, 1, 1); P(0, 0, a)$$

$$s: \frac{x-1/2}{3/2} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{0} \rightarrow \vec{d}_s\left(\frac{3}{2}, -2, 0\right); P'\left(\frac{1}{2}, -3, 2\right)$$

$$\overrightarrow{PP'}\left(\frac{1}{2}, -3, 2-a\right)$$

$$M' = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3/2 & 1/2 \\ 1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 2-a \end{array} \right) \rightarrow \text{ran}(M) = 2$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_M$

Para que las rectas se corten, ha de ser $\text{ran}(M') = 2$; es decir, $|M'| = 0$;

$$|M'| = \frac{7a-21}{2} = 0 \rightarrow a = 3$$

Para hallar el punto de corte, escribimos las rectas en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = 3 + \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\mu \\ y = -3 - 2\mu \\ z = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\mu \\ \lambda = -3 - 2\mu \\ 3 + \lambda = 2 \end{cases} \quad \text{El sistema tiene solución } \lambda = -1; \mu = -1$$

Sustituyendo $\lambda = -1$ en las ecuaciones de r (o $\mu = -1$ en las de s), obtenemos el punto de corte $(-1, -1, 2)$.

18 Halla los valores de m y n para que las rectas r y s sean paralelas:

$$r: \begin{cases} x = 5 + 4\lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = -\lambda \end{cases} \quad s: \frac{x}{m} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+3}{n}$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_r(4, 1, -1) \\ \vec{d}_s(m, 3, n) \end{array} \right\} \text{ Las coordenadas han de ser proporcionales.}$$

$$\frac{m}{4} = \frac{3}{1} = \frac{n}{-1} \rightarrow m = 12, n = -3$$

Para $m = 12$ y $n = -3$, las dos rectas tienen la misma dirección.

Como el punto $P(0, 1, -3) \in s$ pero $P \notin r$, las rectas son paralelas.

19 Halla la ecuación de la recta perpendicular al plano $x + 2y = 5$ y que pasa por el punto $P(7, -2, 1)$.

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, 2, 0) \\ P_r(7, -2, 1) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 7 + \lambda \\ y = -2 + 2\lambda \\ z = 1 \end{cases}$$

20 Escribe la ecuación de la recta que pasa por $P(-1, 5, 0)$ y es paralela a $r: \begin{cases} x + y = 1 \\ y - z = 2 \end{cases}$.

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s(1, 1, 0) \times (0, 1, -1) = (-1, 1, 1) \\ P_s(-1, 5, 0) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = 5 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Página 167

■ Planos

21 Halla la ecuación implícita de cada uno de los siguientes planos:

a) Determinado por el punto $A(1, -3, 2)$ y por los vectores $\vec{u}(2, 1, 0)$ y $\vec{v}(-1, 0, 3)$.

b) Pasa por el punto $P(2, -3, 1)$ y su vector normal es $\vec{n}(5, -3, -4)$.

c) Perpendicular a la recta $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ y que pasa por el punto $(1, 0, 1)$.

a) $\vec{u} \times \vec{v} = (2, 1, 0) \times (-1, 0, 3) = (3, -6, 1)$

$$3(x-1) - 6(y+3) + (z-2) = 0$$

$$3x - 6y + z - 23 = 0$$

b) $5(x-2) - 3(y+3) - 4(z-1) = 0$

$$5x - 3y - 4z - 15 = 0$$

c) $\vec{n}(1, -1, 3)$

$$2(x-1) - (y-0) + 3(z-1) = 0$$

$$2x - y + 3z - 5 = 0$$

22 Halla las ecuaciones paramétricas e implícitas de los planos XY , YZ , XZ .

 Plano XY :

$$\text{Paramétricas: } \begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{Implícita: } z = 0$$

 Plano YZ :

$$\text{Paramétricas: } \begin{cases} x = 0 \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases} \quad \text{Implícita: } x = 0$$

 Plano XZ :

$$\text{Paramétricas: } \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = \mu \end{cases} \quad \text{Implícita: } y = 0$$

23 Escribe las ecuaciones paramétricas de los planos:

 a) $z = 3$

 b) $x = -1$

 c) $y = 2$

$$\text{a) } \begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x = -1 \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2 \\ z = \mu \end{cases}$$

24 ¿Cuál es el vector normal del plano $x = -1$?

 Escribe las ecuaciones de una recta perpendicular a ese plano que pase por $A(2, 3, 0)$.

 El vector normal al plano $x = -1$ es $\vec{n}(1, 0, 0)$.

$$\text{Recta: } \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 3 \\ z = 0 \end{cases}$$

25 Calcula los valores de m y n para que los planos siguientes sean paralelos:

$$\alpha: mx + y - 3z - 1 = 0$$

$$\beta: 2x + ny - z - 3 = 0$$

 ¿Pueden ser α y β coincidentes?

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n}_\alpha(m, 1, -3) \\ \vec{n}_\beta(2, n, -1) \end{array} \right\} \text{ Las coordenadas han de ser proporcionales:}$$

$$\frac{m}{2} = \frac{1}{n} = \frac{-3}{-1} \rightarrow m = 6, n = \frac{1}{3}$$

Así, quedaría:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha: 6x + y - 3z - 1 = 0 \rightarrow 6x + y - 3z - 1 = 0 \\ \beta: 2x + \frac{1}{3}y - z - 3 = 0 \rightarrow 6x + y - 3z - 9 = 0 \end{array} \right.$$

Los planos son paralelos, no coincidentes. No pueden ser coincidentes pues los términos independientes no son proporcionales a los anteriores.

26 Considera los puntos $A(0, 1, -2)$, $B(1, 2, 0)$, $C(0, 0, 1)$ y $D(1, 0, m)$.

Calcula el valor de m para que los cuatro puntos sean coplanarios.

$$\text{ran}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 2$$

$$\overrightarrow{AB} = (1, 2, 0) - (0, 1, -2) = (1, 1, 2)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 0, 1) - (0, 1, -2) = (0, -1, 3)$$

$$\overrightarrow{AD} = (1, 0, m) - (0, 1, -2) = (1, -1, m+2)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & m+2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 6 - m = 0 \rightarrow m = 6$$

Son coplanarios si $m = 6$.

27 Halla la ecuación del plano perpendicular a la recta $r: \begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ 3x + 2y - 4 = 0 \end{cases}$ y que pasa por el punto $P(1, -4, 2)$.

$$\vec{d}_r = (1, -2, 0) \times (3, 2, 0) = (0, 0, 8) \rightarrow \vec{n}_\pi = (0, 0, 8) = 8(0, 0, 1)$$

$$\pi: z + k = 0$$

$$\text{Como } P(1, -4, 2) \in \pi \rightarrow 2 + k = 0 \rightarrow k = -2$$

$$\pi: z - 2 = 0$$

28 Comprueba que la recta $\frac{x}{2} = y - 3 = \frac{2-z}{3}$ corta al plano $x - 2y + z = 1$ y halla el punto de corte.

$$r: \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = 2 - 3\lambda \end{cases}$$

Sustituimos un punto cualquiera de la recta en el plano:

$$2\lambda - 2(3 + \lambda) + 2 - 3\lambda = 1 \rightarrow \lambda = -\frac{5}{3}$$

Se cortan porque hay solución.

$$P = r \cap \pi = \left(2\left(-\frac{5}{3}\right), 3 - \frac{5}{3}, 2 - 3\left(-\frac{5}{3}\right) \right) = \left(-\frac{10}{3}, \frac{4}{3}, 7 \right)$$

29 Determina las ecuaciones paramétricas del plano que contiene al punto $P(2, 1, 2)$ y a la recta siguiente:

$$r: x - 2 = \frac{y - 3}{-1} = \frac{z - 4}{-3}$$

Si π contiene a la recta, contendrá al punto $Q(2, 3, 4)$ y será paralelo a $\vec{d}_r(1, -1, -3)$.

También será paralelo a $\overrightarrow{PQ}(0, 2, 2) \parallel (0, 1, 1)$.

$$\pi: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - \lambda + \mu \\ z = 2 - 3\lambda + \mu \end{cases}$$

30 Considera las rectas siguientes:

$$r: \frac{x-1}{2} = y = z - 2 \quad s: \begin{cases} x - 2z = 5 \\ x - 2y = 11 \end{cases}$$

a) Comprueba que r y s son paralelas.

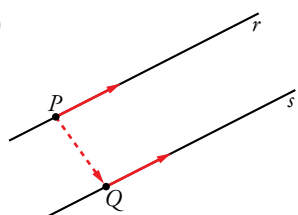
b) Halla la ecuación implícita del plano que contiene a r y a s .

a) $\vec{d}_r(2, 1, 1); P(1, 0, 2)$

$$\vec{d}_s = (1, 0, -2) \times (1, -2, 0) = (-4, -2, -2) // (2, 1, 1)$$

Las rectas r y s tienen la misma dirección. Además, $P(1, 0, 2) \in r$, pero $P \notin s$. Luego las rectas son paralelas.

b) Obtenemos un punto, Q , de s haciendo $y = 0$:



$$\begin{cases} x - 2z = 5 \\ x = 11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 11 \\ z = 3 \end{cases} \Rightarrow Q(11, 0, 3)$$

El plano que buscamos será paralelo a $\vec{d}_r(2, 1, 1)$ y a $\overrightarrow{PQ}(10, 0, 1)$.

Un vector normal es: $(2, 1, 1) \times (10, 0, 1) = (1, 8, -10)$

La ecuación del plano será:

$$1 \cdot (x - 1) + 8 \cdot (y - 0) - 10 \cdot (z - 2) = 0 \rightarrow x + 8y - 10z + 19 = 0$$

31 ¿Son coplanarios los puntos $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$ y $D(-1, 2, 1)$?

En caso afirmativo, escribe la ecuación del plano que los contiene.

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0) \\ \overrightarrow{AC} = (1, 1, 0) \\ \overrightarrow{AD} = (-2, 2, 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Los puntos no son coplanarios.}$$

Otra forma de resolverlo

• Obtenemos la ecuación del plano π que contiene a A , B y C :

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-1, 1, 0) \times (1, 1, 0) = (0, 0, -2) // (0, 0, 1) \text{ es normal al plano.}$$

$$\text{Ecuación de } \pi: 0(x - 1) + 0(y - 0) + 1(z - 0) = 0 \rightarrow z = 0$$

(Podríamos haber advertido que $z = 0$ es el plano que pasa por A , B y C observando que en los tres puntos la tercera coordenada es cero).

• Comprobamos si el punto D pertenece a este plano:

¿ $(-1, 2, 1)$ pertenece a $z = 0$? Evidentemente, no.

Por tanto, los cuatro puntos no son coplanarios.

32 Estudia la posición relativa de los tres planos en cada uno de los siguientes casos:

$$\text{a) } \begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 3y + 2z - 1 = 0 \\ x + y + z - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \\ 3x - y + z - 4 = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ 3x + y - 2z = 0 \\ 2x + 2y - 3z + 4 = 0 \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ -x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - z + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 3y + 2z = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases} \Rightarrow M' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{M}$$

$|M| = 8 \rightarrow \text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 3 \rightarrow \text{Los tres planos se cortan en un punto.}$

$$\text{b) } \left. \begin{array}{l} 2x - y + z = 3 \\ x - y + z = 2 \\ 3x - y + z = 4 \end{array} \right\} M' = \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & 4 \end{array} \right)}_M$$

La 3.ª columna es $-1 \cdot 2$.ª; y la 4.ª columna se obtiene sumando la 1.ª y la 3.ª.

Luego $\text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 2 \rightarrow$ Los tres planos se cortan en una recta.

$$\text{c) } \left. \begin{array}{l} x - y + z = 1 \\ 3x + y - 2z = 0 \\ 2x + 2y - 3z = -4 \end{array} \right\} M' = \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 & -4 \end{array} \right)}_M$$

$$\left| \begin{array}{cc} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{array} \right| = 4 \neq 0 \text{ y } |M| = 0 \rightarrow \text{ran}(M) = 2$$

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -4 \end{array} \right| = -12 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M') = 3$$

Los planos se cortan dos a dos, pero no hay ningún punto común a los tres.

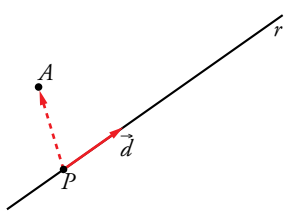
$$\text{d) } \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{array} \right| = 4 \rightarrow \text{ran} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{array} \right) = 3 \rightarrow \text{el sistema es compatible determinado.}$$

Los planos se cortan en un punto.

33 Calcula la ecuación del plano que determinan el punto $A(1, 0, 1)$ y la recta:

$$r: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

Un vector dirección de r es: $\vec{d} = (1, 1, -1) \times (2, -1, 2) = (1, -4, -3)$.



Obtenemos un punto de r haciendo $x = 0$:

$$\left. \begin{array}{l} y - z + 1 = 0 \\ -y + 2z = 0 \end{array} \right\} \text{Sumando: } z + 1 = 0 \rightarrow z = -1; y = 2z = -2$$

$$P(0, -2, -1)$$

El plano es paralelo a $\vec{d} (1, -4, -3)$ y a $\overrightarrow{PA} (1, 2, 2)$.

Un vector normal al plano es: $(1, -4, -3) \times (1, 2, 2) = (-2, -5, 6) // (2, 5, -6)$

La ecuación del plano es:

$$2(x - 1) + 5(y - 0) - 6(z - 1) = 0 \rightarrow 2x + 5y - 6z + 4 = 0$$

34 Estudia la posición relativa de la recta:

$$r: \begin{cases} x = -t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

y el plano $\pi: 2x - y + 3z = 6$.

$$\vec{d}_r = (-1, 0, 1)$$

$$\vec{n} = (2, -1, 3)$$

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = (-1, 0, 1) \cdot (2, -1, 3) = 1 \neq 0 \rightarrow \text{No son paralelos, se cortan.}$$

35 Estudia la posición relativa de la recta y el plano siguientes:

$$r: \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \quad \pi: z = 1$$

Son perpendiculares y se cortan en el punto $(3, 2, 1)$.

36 Escribe la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1, -3, 2)$ y $B(0, 1, 1)$ y es paralelo a la recta:

$$r: \begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ 2y + 3z - 3 = 0 \end{cases}$$

π contiene las direcciones $\vec{d}_r$ y $\overrightarrow{AB}$.

$$\vec{d}_r = (3, -2, 0) \times (0, 2, 3) = (-6, -9, 6) = -3(2, 3, -2)$$

$$\overrightarrow{AB} = (0, 1, 1) - (1, -3, 2) = (-1, 4, -1)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y-1 & z-1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 5x + 4y + 11z - 15 = 0$$

37 Dados los planos: $\pi: mx + 2y - 3z - 1 = 0$ y $\pi': 2x - 4y + 6z + 5 = 0$ halla m para que sean:

a) Paralelos.

b) Perpendiculares.

a) Las coordenadas de $(m, 2, -3)$ y de $(2, -4, 6)$ han de ser proporcionales:

$$\frac{m}{2} = \frac{2}{-4} = \frac{-3}{6} \rightarrow m = -1$$

b) $(m, 2, -3) \cdot (2, -4, 6) = 2m - 8 - 18 = 2m - 26 = 0 \rightarrow m = 13$

38 Halla la ecuación del plano que contiene a la recta $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = t \end{cases}$ y es perpendicular al plano $2x + y - z - 2 = 0$.

π contiene al vector $\vec{d}_r(1, 2, 1)$, al vector perpendicular al plano dado $\vec{n}(2, 1, -1)$ y pasa por el punto $P(1, -1, 0)$.

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 3y - 3x - 3z + 6 = 0$$

39 Halla la ecuación del plano que contiene a la recta r y es paralelo a la recta s .

$$s: \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad r: \frac{x-1}{2} = y = 2 - z$$

π contiene al vector $\vec{d}_r(2, 1, -1)$, al vector $\vec{d}_s(1, -1, -1) \times (1, -2, 1) = (-3, -2, -1) = -(3, 2, 1)$ y pasa por $P_r = (1, 0, 2)$.

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y & z-2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 3x - 5y + z - 5 = 0$$

Para resolver**40** Considera las rectas r y s de ecuaciones

$$r: x - 1 = y = 1 - z \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} x + 2y = 4 \\ x - z = 2 \end{cases}$$

a) Halla su punto de corte.**b)** Determina la ecuación del plano que contiene a r y s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, -1) \\ P_r = (1, 0, 1) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, 2, 0) \times (1, 0, -1) = (-2, 1, -2) \\ P_s = (2, 1, 0) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 2 - 2\mu \\ y = 1 + \mu \\ z = -2\mu \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} 1 + \lambda = 2 - 2\mu \\ \lambda = 1 + \mu \\ 1 - \lambda = -2\mu \end{cases} \rightarrow \lambda = 1, \mu = 0$$

$$r \cap s = P(2, 1, 0)$$

b) El plano viene definido por los vectores $\vec{d}_r$, $\vec{d}_s$ y el punto $(1, 0, 1)$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z-1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 4y - x + 3z - 2 = 0$$

41 Dado el plano $\pi: x + z = 4$ y el punto $P(1, 1, 0)$, se pide:**a)** La ecuación del plano paralelo a π que contiene a P .**b)** Las ecuaciones paramétricas de la recta r perpendicular a π que pasa por P .**¿Cuál es la posición relativa de r y el plano hallado?**

$$a) \pi': x + z = k$$

$$\text{Como } P \in \pi' \rightarrow 1 + 0 = k \rightarrow \pi': x + z = 1$$

$$b) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 0, 1) \\ P_r = (1, 1, 0) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 \\ z = \lambda \end{cases}$$

 r y π' son perpendiculares.

42 Calcula el valor de m para que los siguientes planos se corten dos a dos:

$$\alpha: x - 3y - 2z - 2 = 0$$

$$\beta: -2x + y - z - 3 = 0$$

$$\pi: 5x + \quad 5z = m$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 5 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

Como los planos no son paralelos porque los vectores normales no son proporcionales dos a dos, para que los planos se corten dos a dos es suficiente con que:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & m \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & m \end{vmatrix} = -5m - 55 \rightarrow \text{Si } m \neq -11, \text{ los planos se cortan dos a dos.}$$

43 Dados el plano $\alpha: 2x + ay + 4z + 25 = 0$ y la recta $x + 1 = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{5}$, calcula los valores de a para que la recta esté contenida en el plano.

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 2, 5) \\ P_r = (-1, 1, -3) \end{cases}$$

Si $\vec{d}_r \perp \vec{n}$, es suficiente con que un punto de r esté en el plano para que toda la recta esté contenida en él.

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = (1, 2, 5) \cdot (2, a, 4) = 2a + 22 = 0 \rightarrow a = -11$$

Para $a = -11 \rightarrow P_r \in \alpha$, porque sustituyendo sus coordenadas en la ecuación de α obtenemos:

$$-2 - 11 - 12 + 25 = 0$$

luego para $a = -11$, $r \subset \alpha$.

44 Encuentra la ecuación continua de la recta que pasa por el punto $P(1, 1, 1)$ y corta a las rectas:

$$r: \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + z = 0 \end{cases} \quad s: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{1}$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 1) \times (2, 2, 1) = (-1, 1, 0) \\ P_r = (0, -1, 2) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = (2, 1, 1) \\ P_s = (0, 2, -1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_r P} = (1, 1, 1) - (0, -1, 2) = (1, 2, -1)$$

$$\overrightarrow{P_s P} = (1, 1, 1) - (0, 2, -1) = (1, -1, 2)$$

La recta buscada, t , es la intersección de los planos π , que contiene a r y a P , y π' , que contiene a s y a P .

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: -x - y - 3z + 5 = 0$$

$$\pi': \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi': 3x - 3y - 3z + 3 = 0 \rightarrow x - y - z + 1 = 0$$

$$t: \begin{cases} -x - y - 3z + 5 = 0 \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

45 Calcula b para que las rectas r y s se corten. ¿Cuál es el punto de corte?

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+5}{-3} = \frac{z+1}{2} \quad s: \frac{x}{4} = \frac{y-b}{-1} = \frac{z-1}{2}$$

$$\vec{d}_r(2, -3, 2); P(1, -5, -1); \vec{d}_s(4, -1, 2); P'(0, b, 1); \overrightarrow{PP'}(-1, b+5, 2)$$

$$M' = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -1 & \\ -3 & -1 & b+5 & \\ 2 & 2 & 2 & \end{array} \right) \rightarrow \text{Para que las rectas se corten, ha de ser } |M'| = 0$$

(para que $\text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 2$).

$$|M'| = 4b + 44 = 0 \rightarrow b = -11$$

Para hallar el punto de corte, escribimos las dos rectas en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = -5 - 3\lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 4\mu \\ y = -11 - \mu \\ z = 1 + 2\mu \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 + 2\lambda = 4\mu \\ -5 - 3\lambda = -11 - \mu \\ -1 + 2\lambda = 1 + 2\mu \end{array} \right\} \text{Restando la 3.ª ecuación a la 1.ª: } 2 = -1 + 2\mu$$

$$\mu = \frac{3}{2}; \lambda = \frac{4\mu - 1}{2} = \frac{5}{2}$$

Sustituyendo $\lambda = \frac{5}{2}$ en las ecuaciones de r , o $\mu = \frac{3}{2}$ en las de s , obtenemos el punto de corte:

$$\left(6, \frac{-25}{2}, 4 \right)$$

46 Determina el valor de k para que las rectas r y s sean coplanarias. Halla, después, el plano que las contiene:

$$a) r: \frac{x}{1} = \frac{y-k}{1} = \frac{z}{0} \quad s: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases}$$

$$b) r: \frac{x-6}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-3}{1} \quad s: \begin{cases} x = 6 + 6\lambda \\ y = 4 + k\lambda \\ z = 3 + 2\lambda \end{cases}$$

$$a) \vec{d}_r(1, 1, 0); P(0, k, 0)$$

$$\vec{d}_s(1, -1, 1); P'(1, 1, -1)$$

$$\overrightarrow{PP'}(1, 1-k, -1)$$

$$M' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & \\ 1 & -1 & 1-k & \\ 0 & 1 & -1 & \end{array} \right) \rightarrow \text{Para que las rectas sean coplanarias, ha de ser } |M'| = 0.$$

$$|M'| = k + 2 = 0 \rightarrow k = -2$$

$$\text{Un vector normal al plano es: } \vec{d}_r \times \vec{d}_s = (1, 1, 0) \times (1, -1, 1) = (1, -1, -2)$$

$$\text{El plano que las contiene es: } 1(x-1) - 1(y-1) - 2(z+1) = 0 \rightarrow x - y - 2z - 2 = 0$$

b) $\vec{d}_r(3, 2, 1); P(6, 3, 3)$

$\vec{d}_s(6, k, 2); P'(6, 4, 3)$

$\overrightarrow{PP'}(0, 1, 0)$

$$M' = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 2 & k & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Para que las rectas sean coplanarias, ha de ser } |M'| = 0.$$

$|M'| = 6 - 6 = 0 \rightarrow \text{Para todos los valores de } k \text{ las rectas } r \text{ y } s \text{ son coplanarias.}$

Un vector normal al plano es: $\vec{d}_r \times \vec{d}_s = (3, 2, 1) \times (6, k, 2) = (4 - k, 0, 3k - 12)$.

Tiene sentido siempre que $k \neq 4$.

El plano que las contiene es:

$$(4 - k)(x - 6) + 0(y - 4) + (3k - 12)(z - 3) = 0 \rightarrow (4 - k)x + (3k + 12)z + (12 - 3k) = 0$$

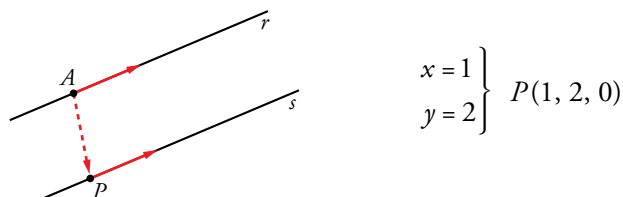
47 Dadas la recta r , determinada por los puntos $A(1, 1, 1)$ y $B(3, 1, 2)$, y la recta:

$$s: \begin{cases} x - 2z - 1 = 0 \\ y - 2 = 0 \end{cases}$$

estudia su posición relativa y halla, si existe, la ecuación del plano que las contiene.

$$\left. \begin{aligned} \vec{d}_r = \overrightarrow{AB} &= (2, 0, 1); A(1, 1, 1) \\ \vec{d}_s &= (1, 0, -2) \times (0, 1, 0) = (2, 0, 1); A \notin s \end{aligned} \right\} \text{ Las rectas son paralelas.}$$

Obtenemos un punto de s haciendo $z = 0$:



El plano que buscamos es paralelo a $\vec{d}_r$ y a $\overrightarrow{AP}(0, 1, -1)$.

Un vector normal al plano es: $\vec{n} = \vec{d}_r \times \overrightarrow{AP} = (2, 0, 1) \times (0, 1, -1) = (-1, 2, 2)$

El plano es:

$$-1 \cdot (x - 1) + 2 \cdot (y - 1) + 2 \cdot (z - 1) = 0 \rightarrow -x + 2y + 2z - 3 = 0$$

48 Halla la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1, 3, 2)$ y $B(-2, 5, 0)$ y es paralelo a la recta:

$$\begin{cases} x = 3 - \lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = -2 - 3\lambda \end{cases}$$

El plano será paralelo a $\overrightarrow{AB}(-3, 2, -2)$ y a $\vec{d}(-1, 1, -3)$.

Un vector normal al plano es: $(-3, 2, -2) \times (-1, 1, -3) = (-4, -7, -1) \rightarrow \vec{n}(4, 7, 1)$

El plano es:

$$4(x - 1) + 7(y - 3) + 1(z - 2) = 0 \rightarrow 4x + 7y + z - 27 = 0$$

49 Si $A(2, 1, -1)$, $B(1, 0, 1)$ y $C(0, 1, -3)$ son tres vértices consecutivos de un paralelogramo.

a) Halla el cuarto vértice, D .

b) Determina la recta que pasa por el centro del paralelogramo y es perpendicular al plano que lo contiene.

a) En un paralelogramo los lados son paralelos dos a dos y del mismo módulo $\rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 1) - (2, 1, -1) = (-1, -1, 2)$$

$$D = (x, y, z)$$

$$\overrightarrow{DC} = (0, 1, -3) - (x, y, z) = (-x, 1 - y, -z - 3)$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \rightarrow (-1, -1, 2) = (-x, 1 - y, -z - 3) \rightarrow x = 1, y = 2, z = -5$$

$$D = (1, 2, -5)$$

b) M : el centro del paralelogramo es el punto medio de A y C , dos vértices no consecutivos.

$$M = \left(\frac{2+0}{2}, \frac{1+1}{2}, \frac{-1-3}{2} \right) = (1, 1, -2)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 1, -3) - (2, 1, -1) = (-2, 0, -2)$$

π es el plano que contiene al paralelogramo:

$$\pi: \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z+1 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 2x - 6y - 2z = 0$$

$$r: \begin{cases} \overrightarrow{d_r} = (2, -6, -2) \\ P_r = (1, 1, -2) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 1 - 6\lambda \\ z = -2 - 2\lambda \end{cases}$$

50 Dados los planos:

$$\pi_1: x + y = 1$$

$$\pi_2: my + z = 0$$

$$\pi_3: x + (m+1)y + mz = m+1$$

a) ¿Cuánto debe valer m para que no tengan ningún punto en común?

b) Determina su posición relativa cuando $m = 0$.

a) El siguiente sistema debe ser incompatible:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ my + z = 0 \\ x + (m+1)y + mz = m+1 \end{cases}$$

El determinante de la matriz de coeficientes, A , es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 1 & m+1 & m \end{vmatrix} = m^2 - m$$

Si $m \neq 1$ y $m \neq 0$, tienen un punto en común.

Si $m = 1$:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 0 \\ x + 2y + z = 2 \end{cases} \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Si añadimos la columna de términos independientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \rightarrow \text{ran}(A') = 3$$

No tienen ningún punto en común por ser un sistema incompatible.

b) Si $m = 0$:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ z = 0 \\ x + y = 1 \end{cases} \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 \rightarrow \text{tienen una recta en común.}$$

51 Calcula el valor de m para que los puntos $A(m, 0, 1)$, $B(0, 1, 2)$, $C(1, 2, 3)$ y $D(7, 2, 1)$ sean coplanarios. ¿Cuál es la ecuación de ese plano?

Hallamos la ecuación del plano que contiene a B , C y D .

El plano será paralelo a $\overrightarrow{BC}(1, 1, 1)$ y a $\overrightarrow{CD}(6, 0, -2)$, es decir, a $(1, 1, 1)$ y a $(3, 0, -1)$.

Un vector normal al plano es:

$$(1, 1, 1) \times (3, 0, -1) = (-1, 4, -3) \rightarrow \vec{n}(1, -4, 3)$$

La ecuación del plano es:

$$1(x-0) - 4(y-1) + 3(z-2) = 0 \rightarrow x - 4y + 3z - 2 = 0$$

Para que A pertenezca al mismo plano, ha de ser:

$$m - 4 \cdot 0 + 3 \cdot 1 - 2 = 0 \rightarrow m + 1 = 0 \rightarrow m = -1$$

52 Considera el plano $\pi: 2x - 3y + z = 0$ y la recta de ecuación $r: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$. Halla la ecuación del plano que contiene a la recta r y es perpendicular al plano π .

El plano será paralelo a $(2, -3, 1)$ y a $(1, -1, 2)$.

Un vector normal al plano es:

$$(2, -3, 1) \times (1, -1, 2) = (-5, -3, 1) \rightarrow \vec{n}(5, 3, -1)$$

El punto $(1, 2, -1)$ pertenece al plano.

La ecuación del plano es:

$$5(x-1) + 3(y-2) - 1(z+1) = 0 \rightarrow 5x + 3y - z - 12 = 0$$

53 Halla las ecuaciones de la recta determinada por la intersección de los planos π_1 y π_2 .

$$\pi_1: \begin{cases} x = 2 - \mu \\ y = 3\lambda + \mu \\ z = 3 - 3\lambda \end{cases} \quad \pi_2: x + y - z = 3$$

Los puntos de la recta tienen que cumplir las ecuaciones de los dos planos.

Sustituimos los valores de π_1 en π_2 :

$$2 - \mu + 3\lambda + \mu - 3 + 3\lambda = 3 \rightarrow 6\lambda = 4 \rightarrow \lambda = \frac{2}{3}$$

Las ecuaciones paramétricas de la recta son, por tanto:

$$\begin{cases} x = 2 - \mu \\ y = 2 + \mu \\ z = 1 \end{cases}$$

54 Sean la recta $r: \begin{cases} 3x - y + z = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases}$ y el plano de ecuación $ax - y + 4z - 2 = 0$.

a) Calcula el valor de a para que r sea paralela al plano.

b) ¿Existe algún valor de a para el cual r sea perpendicular al plano?

Un vector dirección de r es: $\vec{d} = (3, -1, 1) \times (2, 0, -1) = (1, 5, 2)$

Un vector normal al plano es: $\vec{n} = (a, -1, 4)$

a) Para que r sea paralela al plano, $\vec{d}$ y $\vec{n}$ han de ser perpendiculares:

$$(1, 5, 2) \cdot (a, -1, 4) = a - 5 + 8 = a + 3 = 0 \rightarrow a = -3$$

b) Los vectores $\vec{d}$ y $\vec{n}$ deberían tener sus coordenadas proporcionales.

Como $\frac{5}{-1} \neq \frac{2}{4}$, no es posible; es decir, no existe ningún valor de a para el cual r sea perpendicular al plano.

Página 169

55 Dados la recta y el plano siguientes:

$$r: \begin{cases} x - 2z + 3 = 0 \\ y - z - 4 = 0 \end{cases} \quad \pi: x + 2y + 3z - 1 = 0$$

halla la ecuación de una recta s contenida en el plano π que pase por el punto $P(2, 1, -1)$ y sea perpendicular a r .

Un vector dirección de r es: $\vec{d} = (1, 0, -2) \times (0, 1, -1) = (2, 1, 1)$

Un vector normal al plano es: $\vec{n} = (1, 2, 3)$

Un vector dirección de la recta que buscamos es: $(2, 1, 1) \times (1, 2, 3) = (1, -5, 3)$

$$\text{La recta es: } \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - 5\lambda \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$$

56 a) Estudia la posición relativa de la recta y el plano siguientes:

$$r: \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \quad \pi: z = 1$$

b) Halla, si existe, la ecuación de una recta perpendicular a r y que pase por el punto de intersección de r y π .

a) Son perpendiculares y se cortan en el punto $(3, 2, 1)$.

b) $P = r \cap \pi$ es la solución del sistema siguiente:

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow P(3, 2, 1)$$

$$\vec{d}_r = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1) = \vec{n}_\pi$$

Todas las rectas contenidas en π son perpendiculares a r . Para encontrar una de ellas, buscamos otro punto de π : $Q(0, 0, 1)$.

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = \overrightarrow{PQ} = (0, 0, 1) - (3, 2, 1) = (-3, -2, 0) \\ P_s = (3, 2, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 3 - 3\lambda \\ y = 2 - 2\lambda \\ z = 1 \end{cases}$$

57 a) Dada la recta:

$$r: \begin{cases} 2x - y - 5 = 0 \\ x + z - 2 = 0 \end{cases}$$

escribe la ecuación del plano π que contiene a r y pasa por el origen de coordenadas.

b) Halla la ecuación de la recta perpendicular a π que pasa por el punto $P(1, 1, 1)$.

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, -1, 0) \times (1, 0, 1) = (-1, -2, 1) \\ P_r = (0, -5, 2) \end{cases}$$

π contiene al vector $\vec{d}_r$ y al vector $\overrightarrow{OP_r} = (0, -5, 2)$

El vector normal al plano es:

$$\vec{n}_\pi = (0, -5, 2) \times (-1, -2, 1) = (-1, -2, -5) = -(1, 2, 5) \rightarrow \pi: x + 2y + 5z + k = 0$$

Como pasa por el origen, $\pi: x + 2y + 5z = 0$.

$$b) s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, 2, 5) \\ P_s = (1, 1, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = 1 + 5\lambda \end{cases}$$

58 Escribe la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1, -3, 2)$ y $B(0, 1, 1)$ y es paralelo a la recta:

$$r: \begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ 2y + 3z - 3 = 0 \end{cases}$$

Un vector dirección de r es:

$$(3, -2, 0) \times (0, 2, 3) = (-6, -9, 6) // (2, 3, -2)$$

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 4, -1)$$

El plano que buscamos es paralelo a $(2, 3, -2)$ y paralelo a $(-1, 4, -1)$.

Un vector normal al plano es: $\vec{n} = (2, 3, -2) \times (-1, 4, -1) = (5, 4, 11)$

La ecuación del plano es: $5(x - 0) + 4(y - 1) + 11(z - 1) = 0 \rightarrow 5x + 4y + 11z - 15 = 0$

59 Sean A y B los puntos de coordenadas $A(3, 4, 1 + 2a)$ y $B(-3, a, 0)$. Calcula las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por A y B .

¿Existe algún valor de a para el cual dicha recta contenga al punto $R(9, 4, 6)$?

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = \overrightarrow{AB} = (-3, a, 0) - (3, 4, 1 + 2a) = (-6, 4 - a, 2a + 1) \\ P_r = (-3, a, 0) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = -3 + 6\lambda \\ y = a + (4 - a)\lambda \\ z = (2a + 1)\lambda \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$\left. \begin{aligned} 9 &= -3 + 6\lambda \\ 4 &= a + (4 - a)\lambda \\ 6 &= (2a + 1)\lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow 6\lambda = 12 \rightarrow \lambda = 2$$

$$\left. \begin{aligned} 4 &= a + 8 - 2a \\ 6 &= 4a + 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ a = 1 \end{cases}$$

El sistema es incompatible, luego no existe ningún valor de a para el cual dicha recta contenga al punto $R(9, 4, 6)$.

60 Considera el punto $P(1, 0, 0)$ y las rectas:

$$r: x - 3 = \frac{y}{2} = \frac{z + 1}{-2} \quad s: (x, y, z) = (1, 1, 0) + \lambda(-1, 2, 0)$$

a) Estudia la posición relativa de r y s .

b) Halla la ecuación del plano que pasa por P y es paralelo a r y a s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 2, -2) \\ P_r = (3, 0, -1) \end{cases}; s: \begin{cases} \vec{d}_s = (-1, 2, 0) \\ P_s = (1, 1, 0) \end{cases}$$

No se cumple que $\vec{d}_r // \vec{d}_s \rightarrow$ Las rectas no son paralelas.

$$\overrightarrow{P_r P_s} = (1, 1, 0) - (3, 0, -1) = (-2, 1, 1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Las rectas se cruzan.}$$

$$b) \vec{n}_\pi \perp \vec{d}_r \text{ y } \vec{n}_\pi \perp \vec{d}_s \rightarrow \vec{n}_\pi = (1, 2, -2) \times (-1, 2, 0) = (4, 2, 4) = 2(2, 1, 2)$$

$$\pi: 2x + y + 2z + k = 0$$

$$\text{Como pasa por } P \rightarrow 2 + k = 0 \rightarrow k = -2$$

$$\pi: 2x + y + 2z - 2 = 0$$

61 a) Comprueba que las rectas:

$$r: x + 1 = \frac{y - 1}{2} = \frac{z + 3}{5} \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

no se cortan ni son paralelas.

b) Halla la ecuación del plano α que contiene a r y es paralelo a s y la del plano β que contiene a s y es paralelo a r . ¿Cómo son entre sí los planos α y β ?

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 2, 5) \\ P_r = (-1, 1, -3) \end{cases}; s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, 1, -1) \\ P_s = (0, 1, 2) \end{cases}$$

No se cumple que $\vec{d}_r // \vec{d}_s \rightarrow$ Las rectas no son paralelas.

$$\overrightarrow{P_r P_s} = (0, 1, 2) - (-1, 1, -3) = (1, 0, 5)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = -12 \neq 0 \rightarrow \text{Las rectas se cruzan.}$$

b) Las direcciones $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$ están en ambos planos.

$$\alpha: \begin{vmatrix} x + 1 & y - 1 & z + 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \alpha: -x - 2y + z + 4 = 0$$

$$\beta: \begin{vmatrix} x & y - 1 & z - 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: -x - 2y + z = 0$$

$$\alpha // \beta$$

Además, no coinciden porque no tienen el mismo término independiente.

62 Considera el plano $\pi: x - z = 0$ y la recta:

$$r: \begin{cases} x = 1 + at \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases}$$

- a) Determina el valor de a para que la recta r y el plano π sean paralelos.
 b) Para ese valor de a , determina las ecuaciones paramétricas de una recta r' paralela al plano π y que corte perpendicularmente a r en el punto $P(1, 1, 0)$.

a) $\vec{n}_\pi = (1, 0, -1)$

$\vec{d}_r = (a, -1, 2)$

Para que la recta y el plano sean paralelos, $\vec{d}_r$ tienen que ser perpendicular a $\vec{n}_\pi$:

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow (1, 0, -1) \cdot (a-1, 2) = a-2 = 0 \rightarrow a = 2$$

b) $\vec{d}_{r'} = (2, -1, 2)$

Si r' es perpendicular a r y paralela a π :

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_{r'} \perp \vec{d}_r \\ \vec{d}_{r'} \perp \vec{n}_\pi \end{array} \right\} \rightarrow \vec{d}_{r'} = \vec{d}_r \times \vec{n}_\pi = (2, -1, 2) \times (1, 0, -1) = (1, 4, 1)$$

Cono pasa por $P(1, 1, 0)$:

$$r': \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + 4\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

63 Considera que r y s son las rectas definidas por las siguientes expresiones:

$$r: mx = y - 1 = z + 3 \quad \text{y} \quad s: \frac{x+1}{2} = y - 2 = \frac{z}{-3}$$

- a) Halla el valor del parámetro m para que r y s sean perpendiculares.
 b) Justifica si existe algún valor de m para el cual r y s sean paralelas.

a) Para que las rectas sean perpendiculares, $\vec{d}_r$ tiene que ser perpendicular a $\vec{d}_s$:

$$\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s = 0 \rightarrow \left(\frac{1}{m}, 1, 1 \right) \cdot (2, 1, -3) = 0 \rightarrow \frac{2}{m} + (-2) = 0 \rightarrow m = 1$$

Para $m = 1$, son perpendiculares.

b) Para que las rectas sean paralelas, $\vec{d}_r$ tiene que ser proporcional a $\vec{d}_s$:

$$\frac{2}{1/m} = \frac{1}{1} \neq \frac{1}{-1}$$

Como no es cierta la segunda proporción, no pueden ser paralelas nunca.

64 Dado el punto $P(1, -2, 1)$, el plano $\pi: 2x - 4y + z = 15$ y la recta $r: \frac{x}{-2} = y + 1 = \frac{z-2}{-1}$:

- a) Halla la ecuación del plano que pasa por P y contiene a r .
 b) Halla las ecuaciones de la recta que pasa por P , es paralela a π y corta a r .

a) $r: \begin{cases} \vec{d}_r = (-2, 1, -1) \\ P_r = (0, -1, 2) \end{cases}$

$$\pi': \begin{cases} \vec{d}_{r'} = (-2, 1, -1) \\ \vec{PP}_r = (0, -1, 2) - (1, -2, 1) = (-1, 1, 1) \\ P = (1, -2, 1) \end{cases} \quad \pi': \begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi': 2x + 3y - z + 5 = 0$$

- b) r' está en el plano paralelo a π que pasa por P y en el plano que hemos encontrado en el apartado a) por cortar a r .

Plano paralelo a π que pasa por P :

$$2x - 4y + z + k = 0 \rightarrow 2 + 8 + 1 + k = 0 \rightarrow k = -11$$

$$r': \begin{cases} 2x - 4y + z - 11 = 0 \\ 2x + 3y - z + 5 = 0 \end{cases}$$

65 Dados los vectores $\vec{u} = (2, 3, 5)$, $\vec{v} = (6, -3, 2)$, $\vec{w} = (4, -6, 3)$, $\vec{p} = (8, 0, a)$, y los planos:

$$\pi: (x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$$

$$\pi': (x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda \vec{w} + \mu \vec{p}$$

estudia la posición relativa de π y π' según los valores de a .

Obtenemos las ecuaciones implícitas de los dos planos:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (21, 26, -24)$$

$$\pi: 21(x-1) + 26(y-2) - 24(z-3) = 0$$

$$\rho: 21x + 26y - 24z - 1 = 0$$

$$\vec{w} \times \vec{p} = (-6a, 24 - 4a, 48)$$

$$\pi': -6a(x-1) + (24 - 4a)(y-2) + 48(z-3) = 0$$

$$\pi': -6ax + (24 - 4a)y + 48z + (14a - 192) = 0$$

$$M' = \left(\begin{array}{ccc|c} 21 & 26 & -24 & 1 \\ -6a & 24 - 4a & 48 & 192 - 14a \end{array} \right)$$

M

$$\begin{vmatrix} 21 & -24 \\ -6a & 48 \end{vmatrix} = 1008 - 144a = 0 \rightarrow a = 7$$

- Si $a = 7$, queda:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 21 & 26 & -24 & 1 \\ -42 & -4 & 48 & 94 \end{array} \right) \rightarrow \text{Los planos se cortan en una recta.}$$

- Si $a \neq 7 \rightarrow \text{ran}(M) = \text{ran}(M')$. Los planos se cortan en una recta.

Los planos se cortan en una recta cualquiera sea cual sea el valor de a (aunque no sea siempre la misma recta).

66 Halla las ecuaciones de la recta r que pasa por el punto $P(2, 0, -1)$ y corta a las rectas:

$$s_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{1} \quad s_2: \begin{cases} x+y+4=0 \\ y-3z+3=0 \end{cases}$$

Escribimos las dos rectas en forma paramétrica:

$$s_1: \begin{cases} x = 2 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases} \quad \begin{matrix} S_1(2, 2, -1) \\ \vec{d}_1(2, -1, 1) \end{matrix} \quad s_2: \begin{cases} x = -1 - 3\lambda \\ y = -3 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad \begin{matrix} S_2(-1, -3, 0) \\ \vec{d}_2(-3, -3, 1) \end{matrix}$$

La recta r está determinada por los siguientes planos:

- Plano α

Este plano contiene a la recta s_1 y al punto P , luego:

$$\vec{d}_1(2, -1, 1) // \alpha, \overrightarrow{PS_1}(0, 2, 0) // \alpha, P(2, 0, -1) \in \alpha$$

La ecuación de α es, por tanto:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z+1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow x - 2z - 4 = 0$$

- Plano β

Este plano contiene a la recta s_2 y al punto P , luego:

$$\vec{d}_2(-3, -3, 1) // \beta, \overrightarrow{PS_2}(-3, -3, 1) // \beta, P(2, 0, -1) \in \beta$$

La ecuación de β es, por tanto:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z+1 \\ -3 & 3 & 1 \\ -3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow x + 3z + 1 = 0$$

$$\text{Así, } r: \begin{cases} x - 2z - 4 = 0 \\ x + 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

67 Estudia las posiciones relativas del plano y la recta siguientes según los valores de a :

$$\pi: x + ay - z = 1 \quad r: \begin{cases} 2x + y - az = 2 \\ x - y - z = a - 1 \end{cases}$$

$$\pi: \begin{cases} x + ay - z = 1 \\ 2x + y - az = 2 \\ x - y - z = a - 1 \end{cases} \quad M' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & a & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -a & 2 \\ 1 & -1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}}_M$$

$$|M| = -a^2 + a + 2 = 0 \rightarrow a = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{-2} = \begin{cases} a = -1 \\ a = 2 \end{cases}$$

- Si $a = -1$, queda:

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \text{R}_2 - \text{R}_1 \\ \text{R}_3 - \text{R}_1 \end{array} \right\} \text{ Planos paralelos. La recta es paralela al plano.}$$

- Si $a = 2$, queda:

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{La 1.ª ecuación se obtiene restándole a la 2.ª la 3.ª.}$$

Por tanto, la recta está contenida en el plano.

- Si $a \neq -1$ y $a \neq 2$, la recta y el plano se cortan en un punto.

Página 170

68 Dados los planos $\pi: ax + y + z = a$ y $\pi': x - ay + az = -1$ comprueba que se cortan en una recta para cualquier valor del parámetro a . Obtén el vector dirección de esa recta en función de dicho parámetro.

$$\pi: \begin{cases} ax + y + z = a \\ x - ay + az = -1 \end{cases} \rightarrow M = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & -a & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & -a \end{vmatrix} = -a^2 - 1 = -(a^2 + 1) \neq 0 \text{ para todo valor de } a.$$

Por tanto, $\text{ran}(M) = 2$ para cualquier valor de a ; es decir, los planos se cortan en una recta (cualquiera que sea el valor de a).

- Vector dirección de la recta:

$$(a, 1, 1) \times (1, -a, a) = (2a, 1 - a^2, -a^2 - 1)$$

69 Considera las rectas siguientes:

$$r: \begin{cases} x - 3y + 6 = 0 \\ ax - 3z + 3 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2ay = 1 - 4a \\ 2y - z - 4 = 0 \end{cases}$$

a) Averigua si existe algún valor de a para el cual las rectas están contenidas en un plano. En caso afirmativo, calcula la ecuación de dicho plano.

b) ¿Existe algún valor de a para el que las rectas son paralelas? ¿Para qué valores de a se cruzan?

a) Obtenemos un vector dirección de cada una de las rectas:

$$(1, -3, 0) \times (a, 0, -3) = (9, 3, 3a) // (3, 1, a) = \vec{d}_r$$

$$(1, -2a, 0) \times (0, 2, -1) = (2a, 1, 2) = \vec{d}_s$$

Las coordenadas de los dos vectores no son proporcionales para ningún valor de a ; por tanto, las rectas no son paralelas ni coincidentes. Para que estén en un mismo plano, se han de cortar en un punto.

Obtenemos un punto de cada una de las rectas:

$$r: x = 0 \rightarrow y = 2, z = 1 \rightarrow P(0, 2, 1)$$

$$s: y = 0 \rightarrow z = -4, x = 1 - 4a \rightarrow P'(1 - 4a, 0, -4)$$

$$\overrightarrow{PP'}(1 - 4a, 2, 5)$$

Para que las rectas se corten, los vectores $\vec{d}_r$, $\vec{d}_s$ y $\overrightarrow{PP'}$ han de ser coplanarios:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & a \\ 2a & 1 & 2 \\ 1 - 4a & -2 & -5 \end{vmatrix} = a - 1 = 0 \rightarrow a = 1$$

Si $a = 1$, las rectas son secantes, y, por tanto, están contenidas en un plano.

El plano será paralelo a $(3, 1, 1)$ y a $(2, 1, 2)$. Un vector normal al plano será:

$$\vec{n} = (3, 1, 1) \times (2, 1, 2) = (1, -4, 1)$$

Un punto del plano es, por ejemplo, $P(0, 2, 1)$. Así, la ecuación del plano es:

$$1(x - 0) - 4(y - 2) + 1(z - 1) = 0 \rightarrow x - 4y + z + 7 = 0$$

b) Por lo obtenido en el apartado anterior, sabemos que:

- No hay ningún valor de a para el que las rectas sean paralelas.
- Si $a \neq 1$, las rectas se cruzan.

70 Halla la ecuación de la recta que pasa por $A(1, 1, 1)$, es paralela a $\pi: x - y + z - 3 = 0$ y corta

$$a \ s: \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

- Como corta a s , pasará por el punto $P(1, 3, k)$ para cierto valor de k .
- Como pasa por $A(1, 1, 1)$ y por $P(1, 3, k)$, un vector dirección es $\overrightarrow{AP}(0, 2, k - 1)$.
- Como ha de ser paralelo al plano π , será perpendicular al vector normal de π , $\vec{n}(1, -1, 1)$. Por tanto:

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = -2 + k - 1 = 0 \rightarrow k = 3, \text{ es decir: } \overrightarrow{AP}(0, 2, 2) // (0, 1, 1)$$

- Las ecuaciones de la recta son:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

Cuestiones teóricas

71 ¿Verdadero o falso? Justifica las respuestas.

- a) El plano $x + 14y + 11z + 12 = 0$ es paralelo a la recta $\frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-3}$.
- b) El plano del apartado anterior contiene a la recta $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = z-1$.
- c) El vector director de una recta determinada por dos planos secantes, es paralelo a los vectores normales de ambos planos.
- d) Si las rectas r y s se cruzan, existe una recta que pasa por un punto dado y corta a r y a s .
- e) Si el vector director de una recta no es perpendicular al vector normal de un plano, la recta y el plano se cortan.
- f) Si los planos α y β son paralelos y π es un plano que los corta, entonces el sistema de ecuaciones que forman los tres planos es compatible indeterminado.

g) La recta $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 0 \end{cases}$ está contenida en el plano de ecuación $2x - y + mz = 3$ cualquiera que sea el valor de m .

a) $\vec{n}_\pi = (1, 14, 11)$

$\vec{d}_r = (5, 2, -3)$

$\pi // r \rightarrow \vec{n}_\pi \perp \vec{d}_r$

$(1, 14, 11) \cdot (5, 2, -3) = 0$, luego $\pi // r$. La afirmación es verdadera.

b) $\vec{n}_\pi = (1, 14, 11)$

$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (3, -1, 1) \\ P_r = (2, -1, 1) \end{cases}$

$(1, 14, 11) \cdot (3, -1, 1) = 0$, luego $\pi // r$.

Sustituimos las coordenadas de P_r en π : $2 - 14 + 11 + 12 = 11 \neq 0 \rightarrow$ son paralelos y no tienen ningún punto en común. La afirmación es falsa.

- c) Falso. El vector director de una recta determinada por dos planos secantes, es perpendicular a los vectores normales de ambos planos.
- d) Verdadero. Es la recta intersección de los dos planos que contienen a cada una de las rectas y al punto dado, respectivamente.
- e) Verdadero. Si el vector director de una recta no es perpendicular al vector normal de un plano, entonces la recta no es paralela al plano, luego se cortan.
- f) Falso. El sistema de ecuaciones que forman los tres planos es incompatible, puesto que no hay ningún punto que pertenezca a los tres a la vez, porque dos de ellos son paralelos.
- g) Falso.

$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, 1, 0) \\ P_r = (1, 2, 0) \end{cases}$

$\vec{n}_\pi \cdot \vec{d}_r = (2, -1, 0) \cdot (2, 1, 0) = 3 \neq 0$, luego no se cumple que $r // \pi$.

Por tanto, no puede estar contenida r en π .

72 a) Explica cómo se obtienen las ecuaciones paramétricas de un plano del que se conoce la ecuación implícita. Aplícalo al plano $\pi: x + 2y - z - 1 = 0$.

b) ¿Cómo se hace si en la ecuación no aparece una de las incógnitas? Aplícalo al plano $\pi': 2x - z + 8 = 0$.

a) Hacemos, por ejemplo, $y = \lambda$, $z = \mu$ y despejamos x .

En el caso del plano $x + 2y - z - 1 = 0$, quedaría: $x = 1 - 2y + z$; es decir:

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 - 2\lambda + \mu \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{array} \right\} \text{son sus ecuaciones paramétricas.}$$

b) Se procede de la misma manera. Hacemos, por ejemplo, $x = \lambda$, $y = \mu$ y despejamos z . En el caso del plano $2x - z + 8 = 0$, quedaría: $z = 2x + 8$; es decir:

$$\left. \begin{array}{l} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 8 + 2\lambda \end{array} \right\} \text{son sus ecuaciones paramétricas.}$$

73 ¿Cuáles son las ecuaciones implícitas de esta recta?:

$$\frac{x-4}{0} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-1}{2}$$

¿Cómo se podría recorrer el camino inverso, es decir, encontrar la ecuación continua a partir de la ecuación implícita?

No es admisible que el denominador de una fracción sea cero. Por tanto, esta expresión solo tiene valor simbólico. Se trata de una recta que pasa por el punto $P(4, -3, 1)$ y es paralela al vector $(0, 0, 2)$.

Sus ecuaciones paramétricas son:
$$\left\{ \begin{array}{l} x = 4 \\ y = -3 \\ z = 1 + 2\lambda \end{array} \right.$$

Las ecuaciones implícitas son:
$$\left\{ \begin{array}{l} x = 4 \\ y = -3 \end{array} \right.$$

Despejamos las ecuaciones:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 4 \\ y = -3 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x - 4 = 0 \\ y + 3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \frac{x-4}{0} = \frac{y+3}{0}$$

El vector será $(0, 0, 1)$, que es paralelo a $(0, 0, k)$ para cualquier k y hace que z pase por cualquier punto, luego:

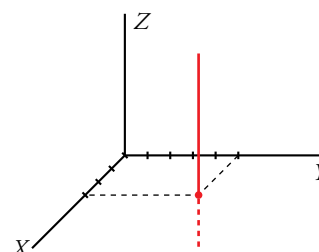
$$\frac{x-4}{0} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-a}{k} = \frac{z-1}{2}$$

74 Las ecuaciones $\left\{ \begin{array}{l} x = 3 \\ y = 5 \\ z = 2 + \lambda + \mu \end{array} \right.$ tienen dos parámetros pero no representan un plano. Explica por qué. ¿Qué figura es?

Realmente, los dos parámetros se comportan como uno solo. Estas ecuaciones paramétricas son equivalentes a estas otras:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 3 \\ y = 5 \\ z = \lambda \end{array} \right.$$

Si interpretamos las primeras ecuaciones en forma vectorial, se trata de una figura que pasa por $(3, 5, 2)$ y se genera con los vectores $(0, 0, 1)$ y $(0, 0, 1)$. Obviamente, es un único vector paralelo al eje Z . Por tanto, es una recta paralela al eje Z que pasa por $(3, 5, 2)$.



75 ¿Qué posición relativa deben tener dos rectas para que determinen un plano?

Deben ser paralelas o secantes.

76 Sean π_1 y π_2 dos planos paralelos y r_1 y r_2 dos rectas contenidas en π_1 y π_2 , respectivamente. ¿Podemos asegurar que r_1 y r_2 son paralelas?

No. Pueden ser paralelas o cruzarse.

77 Sean $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$ dos puntos del plano $ax + by + cz + d = 0$. Prueba analíticamente que el vector $\overrightarrow{AB}$ es perpendicular al vector $\vec{n}(a, b, c)$.

$$\left. \begin{array}{l} A \in \pi \rightarrow ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0 \\ B \in \pi \rightarrow ax_2 + by_2 + cz_2 + d = 0 \end{array} \right\}$$

Restando, obtenemos:

$$a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) + c(z_2 - z_1) = 0; \text{ es decir:}$$

$$(a, b, c) \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

Por tanto, $\overrightarrow{AB}$ es perpendicular a $\vec{n}$.

78 ¿Qué condición deben cumplir tres puntos para que determinen un plano? Justifica que hay infinitos planos que contengan a los puntos $A(1, 2, 3)$, $B(2, 3, 4)$ y $C(5, 6, 7)$.

La condición que deben cumplir tres puntos para que determinen un plano es que no deben estar alineados.

$$\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1), \overrightarrow{AC} = (4, 4, 4) \rightarrow A, B \text{ y } C \text{ están alineados, luego determinan una recta.}$$

Hay un haz de planos que los contienen.

79 Considera la recta y el plano siguientes:

$$r: \begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases} \quad \pi: a''x + b''y + c''z + d'' = 0$$

a) ¿Qué significa geoméricamente que el sistema que se obtiene juntando las ecuaciones de la recta y el plano sea compatible?

b) ¿Y si el sistema resulta compatible indeterminado?

a) Si el sistema es compatible tiene solución, es decir, se cortan en un punto o en una recta.

b) Si es compatible indeterminado, significa que la recta está contenida en el plano.

80 Indica qué condición deben cumplir a , b , c y d para que el plano $\pi: ax + by + cz + d = 0$ sea:

a) Paralelo al plano XY .

b) Perpendicular al plano XY .

c) Paralelo al eje Z .

d) Perpendicular al eje X .

e) No sea paralelo a ninguno de los ejes.

a) $a = b = 0, c \neq 0, d \neq 0$

b) $c = 0$

c) $c = 0, d \neq 0$

d) $b = c = 0$

e) $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$

81 a) Demuestra que la ecuación del plano que corta a los ejes en $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ y $C(0, 0, c)$, siendo a , b y c no nulos, puede escribirse $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

b) Calcula los puntos de corte del plano $\frac{x}{5} + \frac{y}{2} + \frac{z}{7} = 1$ con los ejes de coordenadas.

a) Si sustituimos las coordenadas de los puntos A , B y C en la ecuación dada, vemos que la cumplen.

Por otra parte, para ver los puntos de corte con los ejes de coordenadas del plano dado, hacemos lo siguiente:

- corte con el eje $X \rightarrow y = z = 0 \rightarrow x = a \rightarrow A(a, 0, 0)$
- corte con el eje $Y \rightarrow x = z = 0 \rightarrow y = b \rightarrow B(0, b, 0)$
- corte con el eje $Z \rightarrow x = y = 0 \rightarrow z = c \rightarrow C(0, 0, c)$

b) Evidentemente, los puntos de corte son:

$$(5, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 7)$$

Página 171

82 Razona qué condición deben cumplir a , b y c para que la recta $\begin{cases} x = 1 + at \\ y = 2 + bt \\ z = -3 + ct \end{cases}$ sea:

a) Paralela al plano XZ .

b) Perpendicular a XY .

c) Paralela al eje X .

d) Pase por $P(2, 3, -2)$.

a) $\pi =$ plano XZ

$$\vec{n}_{\pi} = (0, 1, 0)$$

$$\pi // r \rightarrow \vec{n}_{\pi} \perp \vec{d}_r \rightarrow (0, 1, 0) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow b = 0$$

b) $\pi =$ plano XY

$$\vec{n}_{\pi} = (0, 0, 1)$$

$$\pi // r \rightarrow \vec{n}_{\pi} \perp \vec{d}_r \rightarrow (0, 0, 1) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow c = 0$$

c) $\vec{d}_{OX} = (1, 0, 0)$

$$(a, b, c) = k(1, 0, 0) \rightarrow b = c = 0$$

d) $\vec{PP}_r = (2, 3, -2) - (1, 2, -3) = (1, 1, 1)$

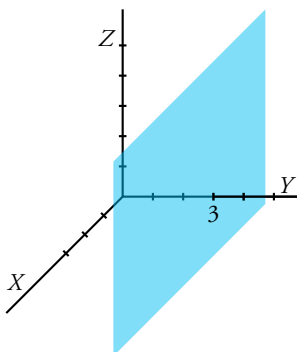
$$\vec{PP}_r = k(a, b, c)$$

$$(1, 1, 1) = k(a, b, c) \rightarrow a = b = c$$

83 Describe y representa cada una de las siguientes figuras:

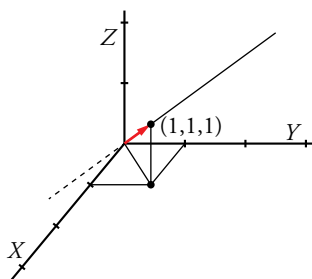
a) $y = 3$ b) $\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ c) $x = y = z$ d) $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \\ z = \lambda \end{cases}$ e) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 0 \end{cases}$ f) $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \\ z = 0 \end{cases}$

a) Es un plano paralelo al plano XZ que pasa por $(0, 3, 0)$

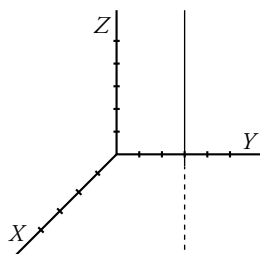


b) Es la recta intersección de los planos YZ y XY , es decir, la recta del eje OY .

c) Es una recta que pasa por el origen y tiene como vector de dirección $(1, 1, 1)$.



d) Es una recta paralela al eje OZ que pasa por $(0, 3, 0)$.



e) Es un plano que pasa por $(0, 0, 0)$ y contiene a los vectores $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$, es decir, es el plano XY .

f) Es el punto $(0, 3, 0)$.

Para profundizar

84 Considera el plano $\pi: ax + y + z + 1 = 0$ y las rectas:

$$r_1: \begin{cases} x = 1 \\ y = z \end{cases} \quad r_2: \begin{cases} x = 2 \\ y = 2z \end{cases} \quad r_3: \begin{cases} x = 3 \\ y = 3z \end{cases}$$

Calcula el valor de a para que los puntos de corte del plano con cada una de las rectas estén alineados.

Hallamos los puntos de corte del plano con cada una de las tres rectas:

$$\pi \text{ con } r_1: a + 2z + 1 = 0 \rightarrow z = \frac{-1-a}{2} \rightarrow P\left(1, \frac{-1-a}{2}, \frac{-1-a}{2}\right)$$

$$\pi \text{ con } r_2: 2a + 3z + 1 = 0 \rightarrow z = \frac{-1-2a}{3} \rightarrow Q\left(2, \frac{-2-4a}{3}, \frac{-1-2a}{3}\right)$$

$$\pi \text{ con } r_3: 3a + 4z + 1 = 0 \rightarrow z = \frac{-1-3a}{4} \rightarrow R\left(3, \frac{-3-9a}{4}, \frac{-1-3a}{4}\right)$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{QR}$ han de tener sus coordenadas proporcionales:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} & \left(1, \frac{-1-5a}{6}, \frac{1-a}{6}\right); \quad \overrightarrow{QR} \left(1, \frac{-1-11a}{12}, \frac{1-a}{12}\right) \\ \frac{-1-5a}{6} &= \frac{-1-11a}{12} \rightarrow -2-10a = -1-11a \rightarrow a = 1 \\ \frac{1-a}{6} &= \frac{1-a}{12} \rightarrow a = 1 \end{aligned}$$

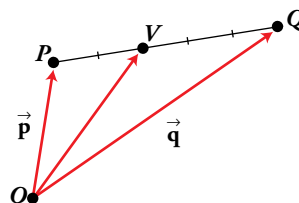
Por tanto, $a = 1$.

85 Puntos interiores en un segmento

Dividimos el segmento PQ en cinco partes iguales y situamos el punto V a dos unidades de P y a tres de Q . ¿Cuáles son las coordenadas de V ?

Para hallarlas, llamamos: $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$, $\vec{q} = \overrightarrow{OQ}$

$$\overrightarrow{OV} = \vec{p} + \frac{2}{5}\overrightarrow{PQ} = \vec{p} + \frac{2}{5}(\vec{q} - \vec{p}) = \frac{3}{5}\vec{p} + \frac{2}{5}\vec{q}$$



- a) Si $P(4, -1, 8)$ y $Q(-1, 9, 8)$, halla las coordenadas de V .
- b) Obtén las coordenadas de un punto W situado en el segmento PQ del siguiente modo: se divide el segmento en 7 partes iguales y situamos W a 2 de P .
 Aplícalo a los puntos $P(2, 11, -15)$, $Q(9, -3, 6)$.
- c) Demuestra que si dividimos el segmento PQ en $m + n$ partes y situamos X a m unidades de P , las coordenadas de X son:

$$\frac{n}{m+n}\vec{p} + \frac{m}{m+n}\vec{q}$$

- d) Demuestra que si $0 \leq \alpha \leq 1$, entonces $(1 - \alpha)\vec{p} + \alpha\vec{q}$ es un punto de PQ .

a) $V = \frac{3}{5}(4, -1, 8) + \frac{2}{5}(-1, 9, 8) = (2, 3, 8)$

b) Razonando como en el caso anterior, llegamos a:

$$\overrightarrow{OW} = \vec{p} + \frac{2}{7}\overrightarrow{PQ} = \vec{p} + \frac{2}{7}(\vec{q} - \vec{p}) = \frac{5}{7}\vec{p} + \frac{2}{7}\vec{q}$$

Si consideramos el caso $P(2, 11, -15)$ y $Q(9, -3, 6)$, entonces:

$$W = \frac{5}{7}(2, 11, -15) + \frac{2}{7}(9, -3, 6) = (4, 7, -9)$$

c) Razonando como en los casos anteriores, tenemos que:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OX} &= \vec{p} + \frac{m}{m+n}\overrightarrow{PQ} = \vec{p} + \frac{m}{m+n}(\vec{q} - \vec{p}) = \\ &= \left(1 - \frac{m}{m+n}\right)\vec{p} + \frac{m}{m+n}\vec{q} = \frac{n}{m+n}\vec{p} + \frac{m}{m+n}\vec{q} \end{aligned}$$

- d) Llamamos $d = |\overrightarrow{PQ}|$. Sea X un punto del segmento PQ que esté a una distancia αd de P y $(1 - \alpha)d$ de Q . (Como $0 \leq \alpha \leq 1$, entonces $0 \leq \alpha d \leq d$; luego X pertenece al segmento PQ).

Razonando como en los apartados anteriores, tenemos que las coordenadas de X son:

$$\frac{(1 - \alpha)d}{d}\vec{p} + \frac{\alpha d}{d}\vec{q}; \text{ es decir, } (1 - \alpha)\vec{p} + \alpha\vec{q}$$

Por tanto, este punto (que es X) es un punto del segmento PQ .

Autoevaluación

Página 171

1 Considera la recta r que pasa por los puntos $P(1, 2, 3)$ y $Q(1, -1, 3)$ y el plano que contiene a los puntos $A(1, 0, 1)$, $B(2, -1, 3)$ y $C(4, 1, 0)$. Determina:

a) Las ecuaciones implícitas de la recta y el plano.

b) Su posición relativa.

a) Ecuaciones implícitas de la recta:

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, -1, 3) - (1, 2, 3) = (0, -3, 0) = -3(0, 1, 0) \\ P_r = (1, 2, 3) \end{cases}$$

Es una recta paralela a OY :

$$r: \begin{cases} x = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Ecuación del plano:

$$\vec{AB} = (2, -1, 3) - (1, 0, 1) = (1, -1, 2)$$

$$\vec{AC} = (4, 1, 0) - (1, 0, 1) = (3, 1, -1)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: -x + 7y + 4z - 3 = 0$$

b) $\vec{n}_\pi = (-1, -9, 4)$

$$\vec{n}_\pi \cdot \vec{d}_r = (-1, -9, 4) \cdot (0, 1, 0) = -9 \neq 0 \rightarrow \text{luego se cortan.}$$

2 a) Halla el vector director de la recta $r: \begin{cases} x - y = 0 \\ y + z = 2 \end{cases}$.

b) Escribe las ecuaciones paramétricas de la recta anterior.

a) $\vec{d}_r = (1, -1, 0) \times (0, 1, 1) = (-1, -1, 1)$

b) Hallamos un punto de r :

$$P_r(2, 2, 0)$$

$$r: \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

3 Dadas las rectas r y s de ecuaciones:

$$r: \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y - z = 2 \end{cases} \quad s: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} = -\frac{z}{2}$$

Halla la ecuación de la recta paralela a r y que pasa por el punto de s cuya tercera coordenada, z , es 0.

$$P(2, -1, 0)$$

$$\vec{d}_r = (1, -1, 1) \times (2, 1, -1) = (0, 3, 3) = 3(0, 1, 1)$$

$$r': \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

4 Halla la ecuación del plano que contiene a la recta:

$$r: \begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = -1 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \text{ y es paralelo a } s: \frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-3}.$$

Vectores de dirección de π : $(3, -1, 1)$ y $(5, 2, -3)$

Punto: $P_r(2, -1, 0)$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z \\ 3 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: x + 14y + 11z + 12 = 0$$

5 Halla la posición relativa de las rectas r y s para $k = 2$ y $k = 5$. Si se cortan, indica en qué punto:

$$r: \frac{x-17}{7} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-8}{2} \quad s: \begin{cases} x = 15 + 4\lambda \\ y = -2 - \lambda \\ z = 19 + k\lambda \end{cases}$$

- Para $k = 2$:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_r(7, 0, 2); R(17, 1, 8) \in r \\ \vec{d}_s(4, -1, 2); S(15, -2, 19) \in s \end{array} \right\} \overrightarrow{SR}(2, 3, -11)$$

Veamos el rango de estos tres vectores:

$$\begin{vmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -11 \end{vmatrix} = 77 + 24 + 4 - 42 = 63 \neq 0$$

Los tres vectores son linealmente independientes. Las rectas, por tanto, se cruzan.

- Para $k = 5$:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_r(7, 0, 2); R(17, 1, 8) \in r \\ \vec{d}_s(4, -1, 5); S(15, -2, 19) \in s \end{array} \right\} \overrightarrow{SR}(2, 3, -11)$$

Veamos el rango de estos tres vectores:

$$\begin{vmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & -11 \end{vmatrix} = 0$$

El vector $\overrightarrow{SR}$ depende linealmente de $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$. Las rectas, por tanto, se cortan.

Expresamos r en paramétricas e igualamos coordenada a coordenada:

$$r: \begin{cases} x = 17 + 7\mu \\ y = 1 \\ z = 8 + 2\mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 17 + 7\mu = 15 + 4\lambda \\ 1 = -2 - \lambda \\ 8 + 2\mu = 19 + 5\lambda \end{cases}$$

El sistema tiene solución: $\lambda = -3$, $\mu = -2$

Sustituimos $\lambda = -3$ en s :

$$\left. \begin{array}{l} x = 15 + 4(-3) = 3 \\ y = -2 - (-3) = 1 \\ z = 19 + 5(-3) = 4 \end{array} \right\} \text{ Se cortan en el punto } (3, 1, 4)$$

Se obtiene el mismo punto sustituyendo $\mu = -2$ en las ecuaciones de r .

6 Estudia la posición relativa de los siguientes planos según el valor de m :

$$\alpha: 2x + y + z - 1 = 0 \quad \beta: x + y - z - m = 0 \quad \gamma: x + mz + 1 = 0$$

En caso de que se corten en una recta, escribe sus ecuaciones paramétricas.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & m \end{vmatrix} = m - 2$$

• Si $m \neq 2 \rightarrow \text{ran} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$ Los planos se cortan en un punto.

• Si $m = 2 \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2$

Si consideramos los términos independientes:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Es decir, para $m = 2$ el rango de la matriz ampliada es 2 y el sistema es compatible indeterminado $\rightarrow$ los planos se cortan en una recta:

$$r: \begin{cases} 2x + y + z - 1 = 0 \\ x + y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema: $x = -2\lambda - 1$, $y = 3\lambda + 3$, $z = \lambda$

$$r: \begin{cases} x = -1 - 2\lambda \\ y = 3 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

7 Considera el punto $P(2, 0, 1)$ y las rectas:

$$r_1: \begin{cases} x = 1 \\ y = 5 + \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases} \quad r_2: \begin{cases} x = 7 - \lambda \\ y = -15 + 3\lambda \\ z = 7 \end{cases}$$

Halla una recta s que pasa por P y corta a r_1 y a r_2 .

La recta pedida, s , será la intersección de dos planos:

- π_1 , que contiene a P y a r_1 .
- π_2 , que contiene a P y a r_2 .

El vector director de la recta r_1 , $\vec{d}_1(0, 1, 2)$, es paralelo al plano y el vector que va desde el punto P al punto $R_1(1, 5, 2)$ de la recta r_1 , $\overrightarrow{PR}_1(-1, 5, 1)$, también lo es. Por lo tanto, el plano π_1 será:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 9(x-2) + 2y - (z-1) = 0 \rightarrow \pi_1: 9x + 2y - z - 17 = 0$$

De la misma forma, π_2 vendrá dado así:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ 5 & -15 & 6 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -18(x-2) - 6y = 0 \rightarrow \pi_2: 3x + y - 6 = 0$$

s es la intersección de los planos π_1 y π_2 :

$$\begin{cases} 9x + 2y - z - 17 = 0 \\ 3x + y - 6 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \lambda \\ y = 6 - 3\lambda \\ z = -5 + 3\lambda \end{cases}$$

8 Determina la recta que pasa por $A(1, 1, 1)$, es paralela a $\pi: x - y + z - 3 = 0$ y corta a la recta s :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

r es la intersección del plano π' paralelo a π que pasa por A y del plano π'' que contiene a s y a A .

$$\pi': x - y + z + k = 0$$

$$A \in \pi': 1 - 1 + 1 + k = 0 \rightarrow k = -1$$

$$\pi': x - y + z - 1 = 0$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1) \\ P_s = (1, 3, 0) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AP_s} = (0, 2, -1)$$

$$\pi'': \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi'': 2 - 2x = 0 \rightarrow x - 1 = 0$$

$$r: \begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ x - 1 = 0 \end{cases}$$

Autoevaluación

Página 200

- 1** Determina todos los vectores de módulo 2 que son ortogonales a los vectores $\vec{u}(1, -1, -1)$ y $\vec{v}(-1, 2, 1)$.

Los vectores perpendiculares a los dos vectores a la vez son proporcionales al producto vectorial de ambos.

$$\vec{w} = (1, -1, -1) \times (-1, 2, 1) = (1, 0, 1)$$

$$|\vec{w}| = 2$$

Los vectores que buscamos son:

$$\vec{w}_1 = 2 \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) \text{ y } \vec{w}_2 = -2 \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1)$$

- 2** Dados los vectores $\vec{u}(2, 0, 0)$, $\vec{v}(1, 0, -1)$ y $\vec{w}(-2, 3, 2)$, calcula:

- a) El área del paralelogramo determinado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$.
b) El ángulo que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$.
c) El volumen del paralelepípedo que forman $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

a) Área = $|\vec{v} \times \vec{w}|$

$$\vec{v} \times \vec{w} = (1, 0, -1) \times (-2, 3, 2) = (3, 0, 3) \rightarrow \text{Área} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2} \text{ u}^2$$

b) $\cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{(2, 0, 0) \cdot (1, 0, -1)}{2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

c) $V = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 6 \text{ u}^3$

- 3** Dados los puntos $P(3, 2, 0)$, $Q(5, 1, 1)$ y $R(2, 0, -1)$:

- a) Halla la recta que pasa por P y Q .
b) Halla el plano que contiene a P , Q y R .
c) Halla la distancia entre P y Q .

a) $\overrightarrow{PQ} = (2, -1, 1)$

$$r: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

b) $\overrightarrow{PR} = (-1, -2, -1)$

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (2, -1, 1) \times (-1, -2, -1) = (3, 1, -5) \perp \pi$$

$$\pi: 3(x-3) + 1(y-2) - 5(z-0) = 0 \rightarrow 3x + y - 5z - 11 = 0$$

c) $\text{dist}(P, Q) = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6} \text{ u}$

- 4** Halla la ecuación del plano perpendicular al segmento de extremos $A(0, -1, 3)$ y $B(2, -1, 1)$ y que pasa por el punto medio de dicho segmento.

Punto medio: $M = \left(\frac{0+2}{2}, \frac{-1-1}{2}, \frac{3+1}{2} \right) = (1, -1, 2)$

Vector normal al plano: $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 1) - (0, -1, 3) = (2, 0, -2)$

La ecuación del plano buscado es: $(x-1) - 2(z-2) = 0 \rightarrow \pi: 2x - 2z + 2 = 0$

- 5** Calcula el área del triángulo cuyos vértices son los puntos de corte del plano $2x + y + 2z - 2 = 0$ con los ejes de coordenadas.

Puntos de corte:

$$P = \pi \cap OX = (1, 0, 0)$$

$$Q = \pi \cap OY = (0, 2, 0)$$

$$R = \pi \cap OZ = (0, 0, 1)$$

$$\overrightarrow{PQ} = (0, 2, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 2, 0)$$

$$\overrightarrow{PR} = (0, 0, 1) - (1, 0, 0) = (-1, 0, 1)$$

$$\text{Área triángulo} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{1}{2} |(-1, 2, 0) \times (-1, 0, 1)| = \frac{1}{2} |(2, 1, 2)| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{9} = \frac{3}{2} \text{ u}^2$$

- 6** Halla la ecuación de la recta que corta perpendicularmente al eje Z y pasa por el punto $P(1, 2, 3)$.

El vector director de r , el del eje Z y el que une P con un punto del eje Z deben ser coplanarios.

$$Q(0, 0, 1) \quad P(1, 2, 3)$$

$$\overrightarrow{v_z} = (0, 0, 1) \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 2a - b = 0$$

Además, $\overrightarrow{v_z} \cdot \overrightarrow{d_r} = 0 \rightarrow (0, 0, 1)(a, b, c) = 0 \rightarrow c = 0$

El vector director de r es de la forma $(1, 2, 0)$.

Por tanto, $(x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda(1, 2, 0)$

- 7** Considera las rectas siguientes:

$$r: \begin{cases} 2x - y = 0 \\ ax - z = 0 \end{cases} \quad y \quad s: \begin{cases} x + by = 3 \\ y + z = 3 \end{cases}$$

a) Determina los valores de $a \neq 0$ y $b \neq 0$ para que r y s sean paralelas.

b) ¿Existen valores de $a \neq 0$ y $b \neq 0$ para que las rectas sean coincidentes?

$$r: \begin{cases} \overrightarrow{d_r} = (2, -1, 0) \times (a, 0, 1) = (1, 2, a) \\ P_r = (0, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \overrightarrow{d_s} = (1, b, 0) \times (0, 1, 1) = (b, -1, 1) \\ P_s = (3, 0, 3) \end{cases}$$

a) $\overrightarrow{d_r} = k \overrightarrow{d_s} \rightarrow \frac{1}{b} = \frac{2}{-1} = \frac{a}{1} \rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases}$

b) $\overrightarrow{P_r P_s} = (3, 0, 3)$

Para que sean coincidentes, necesitamos $\overrightarrow{P_r P_s} = k \overrightarrow{d_s} \rightarrow \frac{3}{b} = \frac{0}{-1} \neq \frac{3}{1}$

Las coordenadas no son proporcionales para ningún valor de b , luego no existen valores de $a \neq 0$ y de $b \neq 0$ para los cuales las rectas son coincidentes.

8 Sean las rectas $r: x = y = z$ y $s: \begin{cases} x - y = 1 \\ x - 3z = 1 \end{cases}$.

a) Comprueba que r y s se cruzan.

b) Halla la ecuación de la recta que corta perpendicularmente a las rectas r y s .

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 1) \\ P_r = (0, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, -1, 0) \times (1, 0, -3) = (3, 3, 1) \\ P_s = (1, 0, 0) \end{cases}$$

a) $\overrightarrow{P_r P_s} = (1, 0, 0)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Las rectas se cruzan.}$$

b) Vector perpendicular común: $\vec{w} = (1, 1, 1) \times (3, 3, 1) = (-2, 2, 0)$

π : plano que contiene a r y a la dirección $\vec{w}$:

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2x - 2y + 4z = 0$$

π' : plano que contiene a s y a la dirección $\vec{w}$:

$$\pi': \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 3 & 3 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2x - 2y + 12z + 2 = 0$$

La recta pedida, t , es:

$$t: \begin{cases} -2x - 2y + 4z = 0 \\ -2x - 2y + 12z + 2 = 0 \end{cases}$$

9 Considera las rectas $r: \begin{cases} 2x - 4z = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ y $s: \frac{x}{2} = \frac{y+2}{a} = \frac{2z-1}{4}$.

a) Estudia su posición relativa según los valores de a .

b) Calcula el ángulo que forman en el caso $a = 2$.

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, 0, -4) \times (1, 1, 1) = (4, -6, 2) \\ P_r = (1, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = (2, a, 2) \\ P_s = \left(0, -2, \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

a) $\text{ran} \begin{pmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \end{pmatrix} = 2$

Las rectas se cruzan o se cortan para cualquier valor de a , pero nunca serán paralelas.

$$\overrightarrow{P_r P_s} = \left(-1, -2, \frac{1}{2}\right)$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & -2 & 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & -2 & 1/2 \end{vmatrix} = 4a + 26 = 0 \rightarrow a = -\frac{13}{2}$$

• Si $a \neq -\frac{13}{2} \rightarrow \text{ran}(A) = 3 \rightarrow$ Las rectas se cruzan.

• Si $a = -\frac{13}{2} \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \rightarrow$ Las rectas se cortan.

b) $\cos(\widehat{r, s}) = |\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})| = \left| \frac{\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s}{|\vec{d}_r| |\vec{d}_s|} \right| = \frac{(4, -6, 2) \cdot (2, 2, 2)}{2\sqrt{14} \cdot 2\sqrt{3}} = 0 \rightarrow \widehat{r, s} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

Las rectas son perpendiculares.

- 10 a)** Halla las ecuaciones implícitas de la recta que pasa por $A(0, 2, -4)$ y es paralela a r :

$$\begin{cases} 5x - 3y + 2z - 1 = 0 \\ x + 3y - 2z + 4 = 0 \end{cases}$$

- b)** Calcula la distancia del punto $P(1, 1, 0)$ a r .

a) Calculamos el vector director de r , $\vec{d}_r$.

$$\vec{d}_r = (5, -3, 2) \times (1, 3, -2) = (0, 12, 18)$$

Como son paralelas, $\vec{d}_s \parallel \vec{d}_r \rightarrow \vec{d}_s = (0, 2, 3)$

$$\text{Entonces, } s: \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + 2\lambda \\ z = -4 + 3\lambda \end{cases}$$

$$b) r: \begin{cases} 5x - 3y + 2z - 1 = 0 \\ x + 3y - 2z + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow x = -\frac{1}{2}, y = \frac{2}{3}\lambda - \frac{7}{6}, z = \lambda$$

$$\text{dist}(P, r) = \frac{|\overrightarrow{PP_r} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{d}_r &= \left(0, \frac{2}{3}, 1\right) = \frac{1}{3}(0, 2, 3); \quad P_r = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{7}{6}, 0\right) \\ \overrightarrow{PP_r} &= \left(-\frac{3}{2}, -\frac{13}{6}, 0\right) \\ \overrightarrow{PP_r} \times \vec{d}_r &= \left(-\frac{3}{2}, -\frac{13}{6}, 0\right) \times (0, 2, 3) = \left(-\frac{13}{2}, \frac{9}{2}, -2\right) \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{dist}(P, r) = \frac{\frac{1}{2}\sqrt{2} \sqrt{143}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{22}}{2} \text{ u}$$

- 11** Halla la ecuación del plano que pasa por el punto $P(1, 0, -1)$, es paralelo a la recta

$$r: \begin{cases} x - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \text{ y es perpendicular al plano } \alpha: 2x - y + z + 1 = 0.$$

$$(1, -2, 0) \times (0, 0, 1) = (-2, -1, 0) \parallel (2, 1, 0) = \vec{d}_r$$

Sea π el plano buscado y $\vec{n}$ su vector normal. Entonces:

$$\pi \parallel r \Rightarrow \vec{d}_r \perp \vec{n}$$

$$\pi \perp \sigma \Rightarrow \vec{n} \perp (2, -1, 1)$$

$$\text{Por tanto, } \vec{n} = (2, 1, 0) \times (2, -1, 1) = (1, -2, -4)$$

$$\text{Ecuación de } \pi: 1(x-1) - 2(y-0) - 4(z+1) = 0 \rightarrow x - 2y - 4z - 5 = 0$$

- 12** Considera el plano $\pi: x + y - z = 0$ y el punto $P(1, 1, -1)$. Obtén:

a) El punto Q del plano π tal que la recta s determinada por P y Q sea perpendicular al plano π .

b) Los puntos R de la recta s tales que la distancia de R a π sea el doble que la distancia de P a π .

a) s : recta perpendicular a π que pasa por P .

$$s: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$$

Q debe ser la intersección del plano π y la recta perpendicular a π que pasa por P :

$$Q = s \cap \pi$$

$$(1 + \lambda) + (1 + \lambda) - (-1 - \lambda) = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

$$Q = (0, 0, 0)$$

$$b) \operatorname{dist}(P, \pi) = \frac{3}{\sqrt{3}} \rightarrow \operatorname{dist}(R, \pi) = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\operatorname{dist}(R, \pi) = \left| \frac{(1 + \lambda) + (1 + \lambda) - (-1 - \lambda)}{\sqrt{3}} \right| = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{3\lambda + 3}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \\ \frac{3\lambda + 3}{\sqrt{3}} = -\frac{6}{\sqrt{3}} \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 3\lambda + 3 = 6 \rightarrow \lambda = 1 \\ 3\lambda + 3 = -6 \rightarrow \lambda = -3 \end{array} \right\}$$

Hay dos soluciones: $R_1 = (2, 2, -2)$, $R_2 = (-2, -2, 2)$

13 Halla la ecuación de la recta que está contenida en el plano $\alpha: x + y + z = 3$, es paralela al plano $\beta: x = 0$ y que pasa por el punto simétrico de $P(-1, 1, 1)$ respecto de β .

Sea $M: \beta \cap r$ con $r \perp \beta$ que pasa por P .

$$r: \begin{cases} x = -1 + \lambda \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$-1 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 1 \rightarrow M = (0, 1, 1)$$

P' : simétrico de P respecto de $\beta \rightarrow M$ es punto medio de P y P' .

$$P' = (x, y, z)$$

$$M = \left(\frac{x-1}{2}, \frac{y+1}{2}, \frac{z+1}{2} \right) = (0, 1, 1) \rightarrow P' = (1, 1, 1)$$

Los planos paralelos a β son: $x + k = 0$

La recta s pedida tiene como ecuaciones implícitas:

$$s: \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + k = 0 \end{cases}$$

Para calcular k tenemos que tener en cuenta que $P \in s$:

$$1 + k = 0 \rightarrow k = -1 \rightarrow s: \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - 1 = 0 \end{cases}$$

14 Dadas las rectas:

$$r: \frac{2x-1}{2} = 1-y=z \quad y \quad s: \begin{cases} x + y + z + m = 0 \\ 3x - 4z + 1 = 0 \end{cases}$$

calcula m para que estén en el mismo plano.

$$\left. \begin{array}{l} r: \frac{x-(1/2)}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1} \rightarrow \vec{d}_r = (1, -1, 1) \\ s: \vec{d}_s = (1, 1, 1) \times (3, 0, -4) = (-4, 7, -3) \end{array} \right\}$$

Evidentemente, las rectas no son paralelas. Veamos cómo ha de ser m para que se corten.

Conviene expresar cada una de las dos rectas como intersección de dos planos. Obligamos a que los cuatro planos tengan algún punto común:

$$r: \begin{cases} \frac{2x-1}{2} = z \rightarrow 2x - 2z = 1 \\ 1 - y = z \rightarrow y + z = 1 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + y + z = -m \\ 3x - 4z = -1 \end{cases}$$

Para que el sistema tenga solución, es necesario que el determinante de la matriz ampliada sea cero.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -m \\ 3 & 0 & -4 & -1 \end{vmatrix} = -2m - 8; \quad -2m - 8 = 0 \Leftrightarrow m = -4$$

Si $m = -4$, las dos rectas se cortan. Por tanto, están en un mismo plano.

- 15** Dados la recta y el plano siguientes, halla la ecuación de un plano paralelo a β que diste 3 unidades de la recta r :

$$r: \begin{cases} 2x - 5y - 1 = 0 \\ x + 5z + 7 = 0 \end{cases} \quad \beta: x - 3y - z + 6 = 0$$

Los planos π paralelos a β son: $x - 3y - z + k = 0$.

$$r: \begin{cases} 2x - 5y - 1 = 0 \\ x + 5z + 7 = 0 \end{cases} \rightarrow x = -5\lambda - 7, \quad y = -2\lambda - 3, \quad z = \lambda$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_r = (-5, -2, 1) \\ P_r = (-7, -3, 0) \end{cases}$$

$$(-5, -2, 1) \cdot (1, -3, -1) = 0 \rightarrow r // \beta$$

$$\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}(P_r, \pi) = \frac{|-7 + 9 + k|}{\sqrt{11}} = \frac{|2 + k|}{\sqrt{11}}$$

$$\begin{cases} \frac{2+k}{\sqrt{11}} = 3 \rightarrow k = 3\sqrt{11} - 2 \\ \frac{2+k}{\sqrt{11}} = -3 \rightarrow k = -3\sqrt{11} - 2 \end{cases}$$

Hay dos soluciones:

$$\pi_1 = x - 3y - z + 3\sqrt{11} - 2 = 0, \quad \pi_2 = x - 3y - z - 3\sqrt{11} - 2 = 0$$

- 16** Halla un punto de la recta $x = -y = z$ tal que su distancia a $r: \begin{cases} x + y = 0 \\ z = 3 \end{cases}$ sea igual a 1 unidad.

$$s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow P_s = (\lambda, -\lambda, \lambda) \quad r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 0) \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0) \\ P_r = (0, 0, 3) \end{cases}$$

$$\text{dist}(P_s, r) = \frac{|\overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = 1$$

$$\left. \begin{aligned} \overrightarrow{P_s P_r} &= (-\lambda, \lambda, 3 - \lambda) \\ \overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r &= (-\lambda, \lambda, 3 - \lambda) \times (1, -1, 0) = (3 - \lambda, 3 - \lambda, 0) \\ |\overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r| &= \sqrt{2} (3 - \lambda) \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{dist}(P_s, r) = \frac{\sqrt{2} (3 - \lambda)}{\sqrt{2}} = (3 - \lambda) = 1$$

$$\text{dist}(P_s, r) = 1 \rightarrow 3 - \lambda = 1 \rightarrow \lambda = 2$$

$$P_s = (\lambda, -\lambda, \lambda) = (2, -2, 2)$$

17 Calcula las ecuaciones de la recta r' sabiendo que es la proyección ortogonal de la recta:

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -2 + 3\lambda \\ z = 3 \end{cases} \text{ sobre } \pi: x - y + 2z + 4 = 0.$$

La recta r' es intersección de dos planos: el π y un plano α que contiene a r y es perpendicular a π .

Un vector normal a α es perpendicular al vector dirección de r y al vector normal a π .

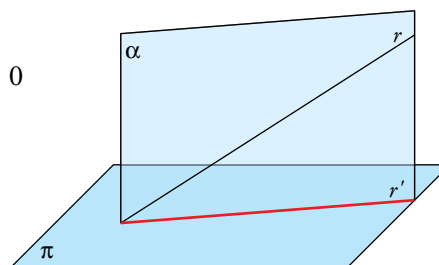
Por tanto:

$$(1, 3, 0) \times (1, -1, 2) = (6, -2, -4) // (3, -1, -2) = \vec{n}; \vec{n} \perp \alpha$$

$$(0, -2, 3) \in \alpha$$

$$\alpha: 3(x-0) - (y+2) - 2(z-3) = 0 \rightarrow 3x - y - 2z + 4 = 0$$

$$\text{La recta es } r' = \begin{cases} 3x - y - 2z + 4 = 0 \\ x - y + 2z + 4 = 0 \end{cases}$$



18 Dada la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 39 = 0$, halla:

a) Su centro y su radio.

b) La ecuación correspondiente al plano tangente en el punto $P(1, -3, 7)$.

a) Centro: $C(1, -3, 0)$

Radio: $r = 7$

b) $(1, -3, 7)$ ¿pertenece a la superficie esférica?

$1 + 9 + 49 - 2 - 18 - 39 = 0$. Sí pertenece, pues cumple la ecuación.

(También podríamos haber comprobado que $\text{dist}(P, C) = 7$).

El vector $\overrightarrow{CP}$ es perpendicular al plano tangente, π :

$$\overrightarrow{CP} (0, 0, 7) // (0, 0, 1), \text{ perpendicular a } \pi.$$

Ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P es:

$$\pi: 0(x-1) + 0(y+3) + 1(z-7) = 0 \rightarrow z = 7$$

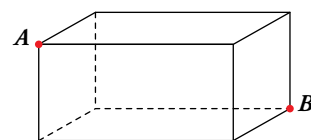
Resuelve

Página 173

Cálculo de distancias

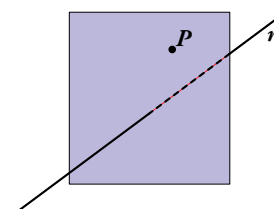
1. Recordando cómo se obtiene la diagonal de un ortoedro en función de sus dimensiones, halla la distancia entre los puntos $A(4, -2, -7)$ y $B(7, 2, 5)$.

$$\text{dist}(A, B) = \sqrt{(7-4)^2 + (2-(-2))^2 + (5-(-7))^2} = 13 \text{ u}$$



2. Halla la distancia del punto $P(8, 6, 12)$ a la recta r , obteniendo previamente la ecuación de un plano que pasa por el punto y es perpendicular a la recta.

$$r: \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 - \lambda \\ z = 7 + 2\lambda \end{cases}$$



- Ecuación del plano π que contiene a P y es perpendicular a r :
 $0 \cdot (x-8) - 1 \cdot (y-6) + 2 \cdot (z-12) = 0$; es decir, $\pi: -y + 2z - 18 = 0$

- Punto, Q , de corte de r y π :
 $-(1-\lambda) + 2(7+2\lambda) - 18 = 0$
 $-1 + \lambda + 14 + 4\lambda - 18 = 0$
 $5\lambda - 5 = 0 \rightarrow \lambda = 1$

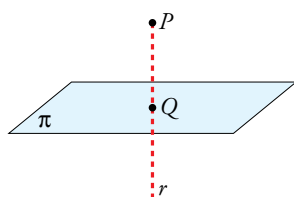
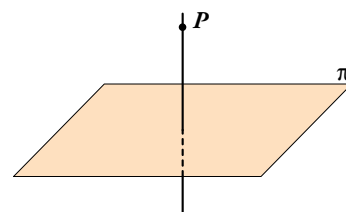
El punto es $Q(2, 0, 9)$

- Calculamos la distancia:

$$\text{dist}(P, r) = \text{dist}(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = |(-6, -6, -3)| = \sqrt{36 + 36 + 9} = \sqrt{81} = 9 \text{ u}$$

3. Para hallar la distancia del punto $P(4, 35, 70)$ al plano π , obtén previamente las ecuaciones de una recta que pasa por P y es perpendicular a π .

$$\pi: 5y + 12z - 1 = 0$$



- Hallamos la ecuación de la recta, r , que pasa por P y es perpendicular a π .
- Obtenemos el punto, Q , de intersección de r y π .
- La distancia de P a π es igual a la distancia entre P y Q .

Para el punto y el plano dados:

- Recta, r , que pasa por P y es perpendicular a π :

$$r: \begin{cases} x = 4 \\ y = 35 + 5\lambda \\ z = 70 + 12\lambda \end{cases}$$

- Punto, Q , de intersección de r y π :

$$5(35 + 5\lambda) + 12(70 + 12\lambda) - 1 = 0$$

$$175 + 25\lambda + 840 + 144\lambda - 1 = 0$$

$$169\lambda + 1014 = 0 \rightarrow \lambda = -6$$

El punto es $Q(4, 5, -2)$.

- Calculamos la distancia:

$$\text{dist}(P, \pi) = \text{dist}(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = |(0, -30, -72)| = \sqrt{900 + 5184} = \sqrt{6084} = 78 \text{ u}$$

1 Direcciones de rectas y planos

Página 174

- 1** Halla las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por $(1, 0, 7)$ y es perpendicular al plano:

$$5x - 3z + 4 = 0$$

El vector normal al plano, $\vec{n}(5, 0, -3)$, es un vector dirección de la recta r que buscamos. Por tanto, las ecuaciones paramétricas son:

$$r: \begin{cases} x = 1 + 5\lambda \\ y = 0 \\ z = 7 - 3\lambda \end{cases}$$

- 2** Halla la ecuación implícita del plano que pasa por $(1, -3, 5)$ y es perpendicular a la recta:

$$\frac{x-2}{5} = \frac{y+7}{-6} = \frac{z}{1}$$

Si el plano que buscamos, π , es perpendicular a la recta dada, un vector normal al plano es el vector dirección de la recta: $(5, -6, 1)$. Por tanto, la ecuación de π es:

$$5(x-1) - 6(y+3) + 1(z-5) = 0 \rightarrow 5x - 6y + z - 28 = 0$$

- 3** Halla la ecuación del plano paralelo a $5x - y + 4 = 0$ que pasa por $(1, 0, -3)$.

Si son paralelos, el vector normal es el mismo, $(5, -1, 0)$. Por tanto, la ecuación del plano que buscamos es:

$$5(x-1) - y + 0(z+3) = 0 \rightarrow 5x - y - 5 = 0$$

- 4** Halla la ecuación del plano perpendicular a la recta r y que pasa por $(5, -7, -2)$.

$$r: \begin{cases} x = 3 + 5\lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = 4 - 6\lambda \end{cases}$$

Si el plano que buscamos, π , es perpendicular a r , un vector normal al plano es el vector dirección de la recta: $(5, 2, -6)$.

Por tanto, la ecuación de π es:

$$5(x-5) + 2(y+7) - 6(z+2) = 0 \rightarrow 5x + 2y - 6z - 23 = 0$$

Página 175

- 5** Halla la ecuación del plano π que contiene a r y es paralelo a s :

$$r: \begin{cases} x = 5 + \lambda \\ y = -1 \\ z = 8 + 2\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 4 + 3\lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = 5 + 4\lambda \end{cases}$$

El plano pasa por $(5, -1, 8)$ y es paralelo a $(1, 0, 2)$ y a $(3, -1, 4)$. Un vector normal al plano es:

$$(1, 0, 2) \times (3, -1, 4) = (2, 2, -1)$$

La ecuación del plano es:

$$2(x-5) + 2(y+1) - 1(z-8) = 0; \text{ es decir: } 2x + 2y - z = 0$$

6 Determina las ecuaciones paramétricas de la recta paralela a la recta $r: \begin{cases} 3x - 5y + 7z - 4 = 0 \\ x - 2y + z + 1 = 0 \end{cases}$

que pasa por $P(0, -1, -3)$.

Un vector dirección de la recta es:

$$(3, -5, 7) \times (1, -2, 1) = (9, 4, -1)$$

Las ecuaciones paramétricas son:

$$\begin{cases} x = 9\lambda \\ y = -1 + 4\lambda \\ z = -3 - \lambda \end{cases}$$

2 Medida de ángulos entre rectas y planos

Página 177

1 Halla el ángulo entre las rectas r y s :

$$r: \begin{cases} x = 3 - 5\lambda \\ y = 2 + 3\lambda \\ z = -1 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ 2x - y + 4 = 0 \end{cases}$$

El vector dirección de r es $\vec{d}_r = (-5, 3, 0) = \vec{u}$.

El vector dirección de s es el producto vectorial de los vectores normales de los planos que la determinan:

$$\vec{d}_s = (1, -2, 3) \times (2, -1, 0) = (3, 6, 3) // (1, 2, 1) = \vec{v}$$

Por tanto:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{|(-5, 3, 0) \cdot (1, 2, 1)|}{\sqrt{25 + 9 + 0} \sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{34} \sqrt{6}} = 0,070014 \rightarrow \alpha = 85^\circ 59' 7''$$

2 Calcula el ángulo que forma la recta $r: \frac{x-3}{7} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}$ con el plano $\pi: x + 3y - z + 1 = 0$.

Llamamos $90^\circ - \alpha$ al ángulo formado por las direcciones de $\vec{d}$ y $\vec{n}$ sin tener en cuenta sus sentidos.

$$\vec{d} (7, -1, 3) // r$$

$$\vec{n} (1, 3, -1) \perp \pi$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|7 - 3 - 3|}{\sqrt{59} \cdot \sqrt{11}} = \frac{1}{\sqrt{649}} \approx 0,039$$

$$90^\circ - \alpha = 87^\circ 45' 1'' \rightarrow \alpha = 2^\circ 14' 59''$$

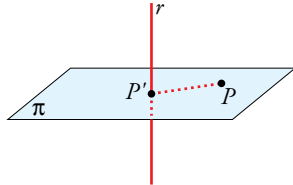
3 Distancias entre puntos, rectas y planos

Página 179

1 Halla razonadamente la distancia de $P(5, 6, 6)$ a la recta $r: (5\lambda, 2 - \lambda, \lambda)$.

Hazlo por cada uno de los tres métodos que has aprendido.

— Solución, obteniendo previamente el punto P' :



- Plano, π , que pasa por P y es perpendicular a r :

$$5(x - 5) - 1(y - 6) + 1(z - 6) = 0$$

$$\text{es decir: } \pi: 5x - y + z - 25 = 0$$

- Intersección, P' , de π y r :

$$5(5\lambda) - (2 - \lambda) + \lambda - 25 = 0$$

$$25\lambda - 2 + \lambda + \lambda - 25 = 0$$

$$27\lambda - 27 = 0 \rightarrow \lambda = 1$$

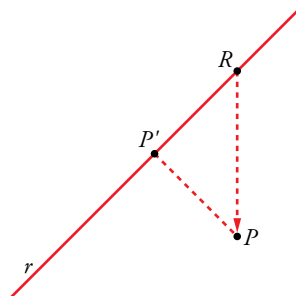
El punto es $P'(5, 1, 1)$

- Distancia entre P y r :

$$\text{dist}(P, r) = \text{dist}(P, P') = |\overrightarrow{PP'}| = |(0, -5, -5)| = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ u}$$

— Segundo método:

$R(5\lambda, 2 - \lambda, \lambda)$ es un punto genérico de la recta r .



El vector $\overrightarrow{RP}$ $(5 - 5\lambda, 4 + \lambda, 6 - \lambda)$ es variable.

El vector que nos interesa es perpendicular a la recta. Por tanto, cumple:

$$(5, -1, 1) \cdot \overrightarrow{RP} = 0; \text{ es decir:}$$

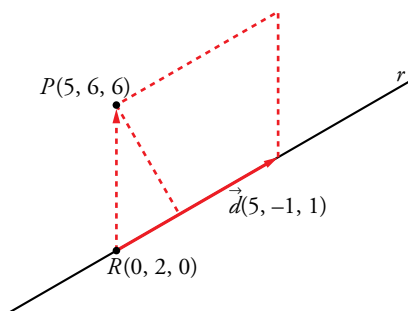
$$5(5 - 5\lambda) - 1(4 + \lambda) + 1(6 - \lambda) = 0$$

$$25 - 25\lambda - 4 - \lambda + 6 - \lambda = 0$$

$$-27\lambda + 27 = 0 \rightarrow \lambda = 1$$

El resto, es igual que con el método anterior.

— Solución directa a partir del producto vectorial:



$$\text{dist}(P, r) = \frac{\text{Área}}{\text{Base}} = \frac{|\overrightarrow{RP} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$$

$$\overrightarrow{RP} \times \vec{d} = (5, 4, 6) \times (5, -1, 1) = (10, 25, -25)$$

$$|\overrightarrow{RP} \times \vec{d}| = \sqrt{100 + 625 + 625} = \sqrt{1350}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{25 + 1 + 1} = \sqrt{27}$$

$$\text{dist}(P, r) = \frac{\sqrt{1350}}{\sqrt{27}} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ u}$$

Página 180

2 Halla la distancia de P a π por el método de la recta perpendicular y aplicando la fórmula.

$$P(11, 7, 9) \quad \pi: 3x + 4z + 6 = 0$$

La recta perpendicular a π que pasa por P tiene por ecuación:

$$r: \begin{cases} x = 11 + 3\lambda \\ y = 7 \\ z = 9 + 4\lambda \end{cases}$$

$$P' = r \cap \pi \rightarrow 3(11 + 3\lambda) + 4(9 + 4\lambda) + 6 = 0 \rightarrow \lambda = -3$$

$$P'(2, 7, -3)$$

$$\text{dist}(P, P') = \text{dist}(P, \pi) = \sqrt{81 + 0 + 144} = 15$$

Sustituyendo en la fórmula:

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|33 + 36 + 6|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{75}{5} = 15 \text{ u}$$

3 Halla las distancias a $\pi: 5x - 11y + 2z - 7 = 0$ de los puntos $P(5, -3, 8)$ y $Q(7, 3, \frac{5}{2})$ aplicando la fórmula.

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|25 + 33 + 16 - 7|}{\sqrt{25 + 121 + 4}} = \frac{67}{30} \sqrt{6} \text{ u}$$

$$\text{dist}(Q, \pi) = \frac{|35 - 33 + 5 - 7|}{\sqrt{25 + 121 + 4}} = 0 \text{ u} \rightarrow Q \in \pi$$

Página 181

4 Calcula la distancia entre la recta r y el plano π siguientes:

$$r: (1 - 3\lambda, 2 + \lambda, 1 - \lambda) \quad \pi: x + 3y = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}(-3, 1, -1) // r \\ \vec{n}(1, 3, 0) \perp \pi \end{array} \right\} \vec{d} \cdot \vec{n} = -3 + 3 = 0 \rightarrow \vec{d} \perp \vec{n} \rightarrow r // \pi$$

Puesto que la recta es paralela al plano (o, acaso, contenida en él), la distancia de r a π se obtiene calculando la distancia de cualquier punto de r a π :

$$\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}[(1, 2, 1), \pi] = \frac{|1 + 6|}{\sqrt{1 + 9}} = \frac{7}{\sqrt{10}} \approx 2,21 \text{ u}$$

5 Calcula la distancia entre estos planos:

$$\pi: y - 5z + 4 = 0 \quad \pi': 2y - 10z = 0$$

Los planos son paralelos, pues sus coeficientes son proporcionales. Por tanto, la distancia entre ellos es la distancia de un punto cualquiera de uno de ellos al otro:

$P(0, 5, 1)$ es un punto de π' . Por tanto:

$$\text{dist}(\pi, \pi') = \text{dist}(P, \pi) = \frac{|5 - 5 + 4|}{\sqrt{1 + 25}} = \frac{4}{\sqrt{26}} \approx 0,78 \text{ u}$$

Página 183

6 Calcula la distancia entre las dos rectas dadas mediante cada uno de los tres métodos aprendidos:

$$\text{a) } r: \begin{cases} x = 13 + 12\lambda \\ y = 2 \\ z = 8 + 5\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 6 \\ y = 6 + \mu \\ z = -9 \end{cases} \quad \text{b) } r: \begin{cases} x = 5\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 5 + 7\mu \\ y = 1 - 5\mu \\ z = 1 - 5\mu \end{cases}$$

a) • Primer método:

Hallamos el plano, π , que contiene a r y es paralelo a s :

$$\left. \begin{array}{l} (12, 0, 5) // r \\ (0, 1, 0) // s \end{array} \right\} (12, 0, 5) \times (0, 1, 0) = (-5, 0, 12) \perp \pi$$

El punto $(13, 2, 8)$ es de r , y, por tanto, de π .

Ecuación de π :

$$-5(x - 13) + 0(y - 2) + 12(z - 8) = 0 \rightarrow -5x + 12z - 31 = 0$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(s, \pi) = \text{dist}[(6, 6, -9), \pi] = \frac{|-30 - 108 - 31|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{169}{13} = 13 \text{ u}$$

• Segundo método:

Punto genérico de r : $R(13 + 12\lambda, 2, 8 + 5\lambda)$

Punto genérico de s : $S(6, 6 + \mu, -9)$

Un vector genérico que tenga su origen en r y su extremo en s es:

$$\overrightarrow{RS} = (-7 - 12\lambda, 4 + \mu, -17 - 5\lambda)$$

De todos los posibles vectores $\overrightarrow{RS}$, buscamos aquel que sea perpendicular a las dos rectas:

$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{RS} \cdot (12, 0, 5) = 0 \rightarrow -169\lambda - 169 = 0 \rightarrow \lambda = -1 \\ \overrightarrow{RS} \cdot (0, 1, 0) = 0 \rightarrow 4 + \mu = 0 \rightarrow \mu = -4 \end{array} \right.$$

Sustituyendo en r y en s , obtenemos los puntos R y S : $R(1, 2, 3)$, $S(6, 2, -9)$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(R, S) = |(5, 0, -12)| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ u}$$

• Tercer método:

$$\text{dist}(r, s) = \frac{\text{Volumen del paralelepípedo}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}']|}{|\vec{d} \times \vec{d}'|}$$

$$R(13, 2, 8) \quad \vec{d} (12, 0, 5)$$

$$S(6, 6, -9) \quad \vec{d}' (0, 1, 0)$$

$$\overrightarrow{RS} (-7, 4, -17)$$

$$[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}'] = \begin{vmatrix} -7 & 4 & -17 \\ 12 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -169 \rightarrow \text{Volumen} = 169$$

$$|\vec{d} \times \vec{d}'| = |(-5, 0, 12)| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

$$\text{Por tanto, } \text{dist}(r, s) = \frac{169}{13} = 13 \text{ u}$$

b) • Primer método:

Hallamos el plano, π , que contiene a r y es paralelo a s :

$$\left. \begin{array}{l} (5, -1, 1) // r \\ (7, -5, -5) // s \end{array} \right\} (5, -1, 1) \times (7, -5, -5) = (10, 32, -18) // (5, 16, -9) \perp \pi$$

El punto $(0, 2, 0)$ es de r , y, por tanto, de π .

Ecuación de π :

$$5(x-0) + 16(y-2) - 9(z-0) = 0 \rightarrow 5x + 16y - 9z - 32 = 0$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(s, \pi) = \text{dist}[(5, 1, 1), \pi] = \frac{|25 + 16 - 9 - 32|}{\sqrt{25 + 256 + 81}} = 0 \text{ u}$$

(Las rectas r y s se cortan).

• Segundo método:

Punto genérico de r : $R(5\lambda, 2 - \lambda, \lambda)$

Punto genérico de s : $S(5 + 7\mu, 1 - 5\mu, 1 - 5\mu)$

Un vector genérico que tenga su origen en r y su extremo en s es:

$$\overrightarrow{RS} = (5 + 7\mu - 5\lambda, -1 - 5\mu + \lambda, 1 - 5\mu - \lambda)$$

De todos los posibles vectores $\overrightarrow{RS}$, buscamos aquel que sea perpendicular a las dos rectas:

$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{RS} \cdot (5, -1, 1) = 0 \rightarrow 25 + 35\mu - 27\lambda = 0 \rightarrow \mu = 0 \\ \overrightarrow{RS} \cdot (7, -5, -5) = 0 \rightarrow 35 + 99\mu - 35\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 1 \end{array} \right.$$

Sustituyendo en r y en s , obtenemos los puntos R y S : $R(5, 1, 1)$, $S(5, 1, 1)$.

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(R, S) = 0 \text{ u}$$

• Tercer método:

$$\text{dist}(r, s) = \frac{\text{Volumen del paralelepípedo}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}']|}{|\vec{d} \times \vec{d}'|}$$

$$R(0, 2, 0) \quad \vec{d} (5, -1, 1)$$

$$S(5, 1, 1) \quad \vec{d}' (7, -5, -5)$$

$$\overrightarrow{RS} (5, -1, 1)$$

$$[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}'] = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \\ 7 & -5 & -5 \end{vmatrix} = 0 \text{ (las dos primeras filas son iguales).}$$

Por tanto, $\text{dist}(r, s) = 0 \text{ u}$

4 Medidas de áreas y volúmenes

Página 184

- 1** Calcula el área del triángulo que tiene sus vértices en estos puntos: $A(1, 3, 5)$, $B(2, 5, 8)$ y $C(5, 1, -1)$.

$$\overrightarrow{AB} = (2, 5, 8) - (1, 3, 5) = (1, 2, 3)$$

$$\overrightarrow{AC} = (5, 1, -1) - (1, 3, 5) = (4, -2, -6)$$

$$\text{Área triángulo} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} |(1, 2, 3) \times (4, -2, -6)| = \frac{1}{2} |(-6, 18, -10)| = \frac{1}{2} 2\sqrt{115} = \sqrt{115} \text{ u}^2$$

- 2** Calcula el volumen de un tetraedro cuyos vértices son $A(2, 1, 4)$, $B(1, 0, 2)$, $C(4, 3, 2)$ y $D(1, 5, 6)$.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{AB}(-1, -1, -2) \\ \overrightarrow{AC}(2, 2, -2) \\ \overrightarrow{AD}(-1, 4, 2) \end{array} \right\} [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -30$$

$$\text{Volumen} = \frac{30}{6} = 5 \text{ u}^3$$

5 Lugares geométricos en el espacio

Página 185

1 Halla el L.G. de los puntos que equidistan de:

a) $A(4, -1, 7)$ y $B(-2, 5, 1)$

b) $\pi: x + y + z - 2 = 0$ y $\pi': x - y + z - 2 = 0$

c) $\pi: x - 3y + 2z - 8 = 0$ y $\pi': x - 3y + 2z = 0$

a) $\text{dist}(X, A) = \text{dist}(X, B)$

$$\sqrt{(x-4)^2 + (y+1)^2 + (z-7)^2} = \sqrt{(x+2)^2 + (y-5)^2 + (z-1)^2}$$

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 + 2y + 1 + z^2 - 14z + 49 = x^2 + 4x + 4 + y^2 - 10y + 25 + z^2 - 2z + 1$$

$$-12x + 12y - 12z + 36 = 0 \rightarrow x - y + z - 3 = 0$$

Es un plano: el plano mediador del segmento AB .

b) $\text{dist}(X, \pi) = \text{dist}(X, \pi')$

$$\frac{|x + y + z - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{|x - y + z - 2|}{\sqrt{3}} \quad \text{Dos posibilidades:}$$

• $x + y + z - 2 = x - y + z - 2 \rightarrow 2y = 0 \rightarrow y = 0$

• $x + y + z - 2 = -x + y + z - 2 \rightarrow 2x + 2z - 4 = 0 \rightarrow x + z - 2 = 0$

Son dos planos: los planos bisectores de los ángulos diedros formados por π y π' . Los dos planos obtenidos se cortan en la recta r determinada por los puntos $(1, 0, 1)$ y $(0, 0, 2)$, al igual que π y π' .

Además, son perpendiculares, pues $(0, 1, 0) \cdot (1, 0, 1) = 0$.

c) $\text{dist}(X, \pi) = \text{dist}(X, \pi')$

$$\frac{|x - 3y + 2z - 8|}{\sqrt{1+9+4}} = \frac{|x - 3y + 2z|}{\sqrt{1+9+4}} \quad \text{Dos posibilidades:}$$

• $x - 3y + 2z - 8 = x - 3y + 2z \rightarrow -8 = 0 \rightarrow \text{Imposible.}$

• $x - 3y + 2z - 8 = -x + 3y - 2z \rightarrow 2x - 6y + 4z - 8 = 0 \rightarrow x - 3y + 2z - 4 = 0$

Los planos π y π' son paralelos. El plano obtenido es también paralelo a ellos.

Página 186

2 Averigua si $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 10y + 25 = 0$ corresponde a la ecuación de una esfera, y halla su centro y su radio.

$$r = \sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{C}{2}\right)^2 - D} = \sqrt{1 + 25 + 0 - 25} = 1$$

Es una esfera de radio 1. Su centro es $(-1, 5, 0)$.

3 Halla el radio de la circunferencia en la que el plano $4x - 3z - 3 = 0$ corta a la esfera $(x-2)^2 + (y+5)^2 + z^2 = 169$.

La esfera tiene el centro en $Q(2, -5, 0)$ y su radio es $R = 13$.

La distancia de Q al plano es:

$$d = \frac{|8 + 15 - 3|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{20}{5} = 4$$

Por tanto: $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{169 - 16} = \sqrt{153}$

El radio de la circunferencia es $\sqrt{153}$.

- 4** Halla el lugar geométrico de los puntos del espacio cuya suma de cuadrados de distancias a $O(0, 0, 0)$ y $Q(10, 0, 0)$ es 68.

Tras efectuar los cálculos, comprueba que la superficie resulta ser una esfera de centro $(5, 0, 0)$ y radio 3.

$$(x^2 + y^2 + z^2) + [(x - 10)^2 + y^2 + z^2] = 68$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + x^2 - 20x + 100 + y^2 + z^2 = 68$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 20x + 32 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x + 16 = 0$$

$$x^2 - 10x + 25 + y^2 + z^2 - 9 = 0$$

$$(x - 5)^2 + y^2 + z^2 = 9 \rightarrow \text{Es una esfera de centro } (5, 0, 0) \text{ y radio } 3.$$

Página 187

- 5** Halla el L.G. de los puntos cuya suma de distancias a $F(0, 0, 5)$ y $F'(0, 0, -5)$ es 26.

$$\text{dist}(X, F) + \text{dist}(X, F') = 26$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (z - 5)^2} + \sqrt{x^2 + y^2 + (z + 5)^2} = 26$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (z - 5)^2} = 26 - \sqrt{x^2 + y^2 + (z + 5)^2}$$

$$52 \sqrt{x^2 + y^2 + (z + 5)^2} = 676 + x^2 + y^2 + z^2 + 25 + 10z - x^2 - y^2 - z^2 - 25 + 10z$$

$$52 \sqrt{x^2 + y^2 + (z + 5)^2} = 20x + 676$$

$$13 \sqrt{x^2 + y^2 + (z + 5)^2} = 5z + 169$$

$$169 [x^2 + y^2 + (z + 5)^2] = 25z^2 + 1690z + 28561$$

$$169 [x^2 + y^2 + z^2 + 10z + 25] = 25z^2 + 1690z + 28561$$

$$169x^2 + 169y^2 + 169z^2 + 1690z + 4225 = 25z^2 + 1690z + 28561$$

$$169x^2 + 169y^2 + 144z^2 = 24336$$

$$\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{144} + \frac{z^2}{169} = 1 \rightarrow \text{Es un elipsoide.}$$

- 6** Halla el L.G. de los puntos cuya diferencia de distancias a $F(5, 0, 0)$ y $F'(-5, 0, 0)$ es 6.

$$|\text{dist}(X, F) - \text{dist}(X, F')| = 6$$

$$\sqrt{(x - 5)^2 + y^2 + z^2} - \sqrt{(x + 5)^2 + y^2 + z^2} = \pm 6$$

$$\sqrt{(x - 5)^2 + y^2 + z^2} = \pm 6 + \sqrt{(x + 5)^2 + y^2 + z^2}$$

$$x^2 - 10x + 25 + y^2 + z^2 = 36 + (x + 5)^2 + y^2 + z^2 \pm 12 \sqrt{(x + 5)^2 + y^2 + z^2}$$

$$x^2 - 10x + 25 + y^2 + z^2 = 36 + x^2 + 10x + 25 + y^2 + z^2 \pm 12 \sqrt{(x + 5)^2 + y^2 + z^2}$$

$$\pm 12 \sqrt{(x + 5)^2 + y^2 + z^2} = 20x + 36$$

$$\pm 3 \sqrt{(x + 5)^2 + y^2 + z^2} = 5x + 9$$

$$9[x^2 + 10x + 25 + y^2 + z^2] = 25x^2 + 90x + 81$$

$$9x^2 + 90x + 225 + 9y^2 + 9z^2 = 25x^2 + 90x + 81$$

$$-16x^2 + 9y^2 + 9z^2 = -144$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{16} = 1 \rightarrow \text{Es un hiperboloide.}$$

7 Halla el L.G. de los puntos que equidistan del plano $x + \frac{1}{4} = 0$ y del punto $\left(\frac{1}{4}, 0, 0\right)$.

¿A qué se parece la ecuación obtenida?

$$\text{dist}(X, F) = \text{dist}(X, \pi), \text{ donde } \pi: x + \frac{1}{4} = 0 \text{ y } F\left(\frac{1}{4}, 0, 0\right).$$

$$\sqrt{\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + y^2 + z^2} = \left|x + \frac{1}{4}\right|$$

$$\cancel{x^2} - \frac{1}{2}x + \cancel{\frac{1}{16}} + y^2 + z^2 = \cancel{x^2} + \frac{1}{2}x + \cancel{\frac{1}{16}}$$

$$x = y^2 + z^2$$

Es un paraboloide. Su ecuación es muy similar a la de una parábola.

Ejercicios y problemas resueltos

Página 188

1. Punto simétrico respecto de un plano

Hazlo tú. Halla el punto simétrico de $A(-3, -1, 0)$ respecto del plano: $\pi: 3x - 2y + z - 7 = 0$

$A'(x, y, z)$: punto simétrico de A respecto del plano π .

Recta perpendicular a π que pasa por A :

$$r: \begin{cases} x = -3 + 3\lambda \\ y = -1 - 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$M = r \cap \pi \rightarrow 3(-3 + 3\lambda) - 2(-1 - 2\lambda) + \lambda - 7 = 0 \rightarrow \lambda = 1$$

$$M(0, -3, 1)$$

M es el punto medio entre A y A' .

$$(0, -3, 1) = \left(\frac{x-3}{2}, \frac{y-1}{2}, \frac{z}{2} \right) \rightarrow A'(3, -5, 2)$$

2. Punto simétrico respecto de una recta

Hazlo tú. Halla el punto simétrico de $A(1, -1, 1)$ respecto de la recta: $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-3}{0} = z-1$

$A'(x, y, z)$: punto simétrico de A respecto de la recta.

Plano perpendicular a r que pasa por A :

$$\pi: -x + z + k = 0$$

$$A \in \pi \rightarrow -1 + 1 + k = 0 \rightarrow k = 0$$

$$\pi: -x + z = 0$$

$$M = r \cap \pi \rightarrow -(2 - \lambda) + (1 + \lambda) = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

$$M\left(\frac{3}{2}, 3, \frac{3}{2}\right)$$

M es el punto medio entre A y A' .

$$\left(\frac{3}{2}, 3, \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{x+1}{2}, \frac{y-1}{2}, \frac{z+1}{2}\right) \rightarrow A'(2, 7, 2)$$

Página 189

4. Punto de una recta que cumple una condición

Hazlo tú. Halla los puntos de $r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = 1 + 2\lambda \end{cases}$ cuya distancia a $P(1, 0, 2)$ sea $\sqrt{11}$.

$$A \in r \rightarrow A(\lambda, 3 - \lambda, 1 + 2\lambda)$$

$$\text{dist}(A, P) = \sqrt{(\lambda - 1)^2 + (3 - \lambda)^2 + (1 + 2\lambda - 2)^2} = \sqrt{6\lambda^2 - 12\lambda + 11} = \sqrt{11} \rightarrow \lambda = 0, \lambda = 2$$

Hay dos puntos: $A_1(0, 3, 1)$ y $A_2(2, 1, 5)$

5. Distancias, ángulos, áreas**Hazlo tú.**

a) Halla la distancia del punto $P(2, 0, -1)$ a la recta $r: \begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ x - y = 3 \end{cases}$.

b) ¿Qué ángulo forma r con el eje Z ?

a) $A \in r \rightarrow A(3, 0, -2)$

$$\vec{d}_r = (1, -2, 1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, 1)$$

$$\vec{AP} = (2, 0, -1) - (3, 0, -2) = (-1, 0, 1)$$

$$\text{dist}(P, r) = \frac{|\vec{d}_r \times \vec{AP}|}{|\vec{d}_r|} = \frac{|(1, 1, 1) \times (-1, 0, 1)|}{\sqrt{3}} = \frac{|(1, -2, 1)|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2} \text{ u}$$

b) Eje $OZ: \begin{cases} \vec{d}(0, 0, 1) \\ O(0, 0, 0) \end{cases}$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{d}_r \cdot \vec{d}|}{|\vec{d}_r| |\vec{d}|} = \frac{|1|}{\sqrt{2} \cdot 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45^\circ$$

6. Distancia entre rectas paralelas

Hazlo tú. Halla el valor de k para el cual las rectas siguientes son paralelas:

$$r: \frac{x-1}{k} = \frac{y}{2} = \frac{z+3}{k} \quad s: \frac{x+1}{2k} = \frac{y}{k+3} = \frac{z-2}{2}$$

Calcula, en ese caso, la distancia entre ellas.

Para que sean paralelas:

$$\frac{k}{2k} = \frac{2}{k+3} = \frac{k}{2}$$

Simplificando en la primera fracción, tenemos que:

$$\frac{k}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow k = 1$$

Para este valor, se cumple: $\frac{2}{k+3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Estas rectas son paralelas para $k = 1$.

Cálculo de la distancia:

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, 2, 1) \\ P_r(1, 0, -3) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s(2, 4, 2) \\ P_s(-1, 0, 2) \end{cases}$$

$$\vec{P_r P_s} = (1, 0, -3) - (-1, 0, 2) = (2, 0, -5)$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(P_s, r) = \frac{|\vec{d}_r \times \vec{P_r P_s}|}{|\vec{d}_r|} = \frac{|(1, 2, 1) \times (2, 0, -5)|}{\sqrt{6}} = \frac{|(10, -3, -4)|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{100+9+16}}{\sqrt{6}} = 5\sqrt{\frac{5}{6}} \text{ u}$$

Página 190

7. Distancia entre rectas que se cruzan

Hazlo tú.

a) Comprueba que las rectas r y s se cruzan y calcula la distancia entre ellas.

$$r: x+1 = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+3}{2} \quad s: \begin{cases} x = t \\ y = 1+t \\ z = 2-t \end{cases}$$

b) Halla la ecuación de los planos paralelos a r y s y que distan $\sqrt{14}$ u de s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, -1, 2) \\ P_r(-1, 1, -3) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s(1, 1, -1) \\ P_s(0, 1, 2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_r P_s} = (0, 1, 2) - (-1, 1, -3) = (1, 0, 5)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$$

Los vectores son linealmente independientes, no están en un mismo plano, por tanto, r y s se cruzan.b) π : plano paralelo a r y s :

$$\vec{n}_\pi = (1, -1, 2) \times (1, 1, -1) = (-1, 3, 2)$$

$$\pi: -x + 3y + 2z + k = 0$$

$$\text{dist}(s, \pi) = \text{dist}(P_s, \pi) = \frac{|3 + 4 + k|}{\sqrt{1 + 9 + 4}} = \sqrt{14} \rightarrow \begin{cases} \frac{7+k}{\sqrt{14}} = \sqrt{14} \rightarrow 7+k=14 \rightarrow k=7 \\ \frac{7+k}{\sqrt{14}} = -\sqrt{14} \rightarrow 7+k=-14 \rightarrow k=-21 \end{cases}$$

Hay dos planos que verifican la condición:

$$\pi: -x + 3y + 2z + 7 = 0$$

$$\pi': -x + 3y + 2z - 21 = 0$$

8. Proyección ortogonal de una recta sobre un plano

Hazlo tú. Halla la proyección ortogonal de la recta $\frac{x+3}{2} = \frac{1-y}{1} = \frac{z}{2}$ sobre el plano $\pi: x + 2y - 5z - 1 = 0$. π' : Plano perpendicular a π que contiene a $r \rightarrow$ contiene las direcciones $\vec{n}_\pi$ y $\vec{d}_r$.

$$\vec{n}_\pi(1, 2, -5).$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r(2, -1, 2) \\ P_r(-3, 1, 0) \end{cases}$$

$$\pi': \begin{vmatrix} x+3 & y-1 & z \\ 1 & 2 & -5 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi': x + 12y + 5z - 9 = 0$$

$$s: \pi' \cap \pi$$

La recta pedida es:

$$s: \begin{cases} x + 12y + 5z - 9 = 0 \\ x + 2y - 5z - 1 = 0 \end{cases}$$

Página 192

10. Lugares geométricos

Hazlo tú. Halla el L.G. de los puntos cuya distancia a $A(0, 2, 1)$ sea el doble de la distancia a $B(-1, 3, -2)$.

Punto genérico: $P(x, y, z)$

$$\text{dist}(P, A) = 2\text{dist}(P, B)$$

$$\sqrt{x^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2} = 2\sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2}$$

$$x^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 4\left((x+1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2\right)$$

$$x^2 + y^2 - 4y + z^2 - 2z + 5 - (4x^2 + 8x + 4y^2 - 24y + 4z^2 + 16z + 56) = 0$$

$$-3x^2 - 8x - 3y^2 + 20y - 3z^2 - 18z - 51 = 0$$

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 8x - 20y + 18z + 51 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + \frac{8}{3}x - \frac{20}{3}y + 6z + 17 = 0$$

$$\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + (z-3)^2 + \left(y - \frac{10}{3}\right)^2 + 17 - \frac{197}{9} = 0$$

$$\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + (z-3)^2 + \left(y - \frac{10}{3}\right)^2 = \frac{44}{9}$$

Es la ecuación de una circunferencia.

Ejercicios y problemas guiados

Página 193

1. Punto más cercano a una recta

Hallar el punto que está más cercano a $P(1, 3, 0)$ de entre todos los puntos de la recta determinada por el punto $Q(-2, 2, 1)$ y el vector $\vec{v}(1, 1, 1)$.

Calcular la distancia del punto P a la recta.

a) $\pi: x + y + z + k = 0$

$$P \in \pi \rightarrow 1 + 3 + k = 0 \rightarrow k = -4$$

$$\pi: x + y + z - 4 = 0$$

b) $A = r \cap \pi: (-2 + \lambda) + (2 + \lambda) + (1 + \lambda) - 4 = 0 \rightarrow \lambda = 1$

$$A(-1, 3, 2)$$

c) $\text{dist}(P, r) = \text{dist}(P, A) = \sqrt{(1+1)^2 + (3-3)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2} \text{ u}$

2. Distancia de un punto a un plano

Determinar la relación que deben cumplir a y b para que la distancia del punto $P(a, 1, b)$ al plano determinado por los puntos $A(1, 1, 1)$, $B(1, 0, 0)$ y $C(0, 2, 1)$, sea igual a 1.

a) π : plano determinado por A , B , C .

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0) - (1, 1, 1) = (0, -1, -1)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 2, 1) - (1, 1, 1) = (-1, 1, 0)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: x + y - z - 1 = 0$$

b) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|a+1-b-1|}{\sqrt{3}} = 1 \text{ u}$

c) $\left. \begin{aligned} \frac{a-b}{\sqrt{3}} &= 1 \\ \frac{a-b}{\sqrt{3}} &= -1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} a-b = \sqrt{3} \\ a-b = -\sqrt{3} \end{cases}$

3. Distancia entre rectas

Considerar el punto $Q(3, -1, 4)$ y la recta: $r: \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = -2t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$

a) Hallar la distancia de Q a la recta r .

b) Justificar que la recta s que pasa por Q y tiene como vector dirección $(1, -1, 1)$, no corta a r .

c) Calcular la distancia entre r y s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(3, -2, 4) \\ P_r(-2, 0, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{QP_r} = (-2, 0, 1) - (3, -1, 4) = (-5, 1, -3)$$

$$dist(Q, r) = \frac{|\overrightarrow{QP_r} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{|(-5, 1, -3) \times (3, -2, 4)|}{\sqrt{9+4+16}} = \frac{|(-2, 11, 7)|}{\sqrt{29}} = \frac{\sqrt{4+121+49}}{\sqrt{29}} = \sqrt{6} \text{ u}$$

$$b) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \rightarrow \text{Son linealmente independientes y por tanto no coplanarios.}$$

$$c) dist(r, s) = \frac{|\overrightarrow{PQ}, \vec{d}_r, \vec{d}_s|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \text{ u}$$

4. Recta perpendicular a otra

Hallar la ecuación de la recta s que pasa por el punto $P(2, -1, 1)$ y corta perpendicularmente a la recta r :

$$r: \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases}$$

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, 2, 3) \\ P_r(3, -1, 0) \end{cases}$$

α es perpendicular a r y contiene a $P(2, -1, 1)$.

$$\alpha: x + 2y + 3z + k = 0$$

$$P \in \alpha \rightarrow 2 - 2 + 3 + k = 0 \rightarrow k = -3 \rightarrow \alpha: x + 2y + 3z - 3 = 0$$

β contiene a r y a P .

$$\overrightarrow{PP_r} = (3, -1, 0) - (2, -1, 1) = (1, 0, -1)$$

$$\beta: \begin{vmatrix} x-3 & y+1 & z \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: -2x + 4y - 2z + 10 = 0 \rightarrow \beta: x - 2y + z - 5 = 0$$

$$s: \begin{cases} x + 2y + 3z - 3 = 0 \\ x - 2y + z - 5 = 0 \end{cases}$$

$$b) Q = r \cap \alpha \rightarrow (3 + \lambda) + 2(-1 + 2\lambda) + 3(3\lambda) - 3 = 14\lambda - 2 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{7}$$

$$Q = \left(3 + \frac{1}{7}, -1 + 2 \cdot \frac{1}{7}, 3 \cdot \frac{1}{7}\right) = \left(\frac{22}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{3}{7}\right)$$

$$\overrightarrow{PQ} = \left(\frac{22}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{3}{7}\right) - (2, -1, 1) = \left(\frac{8}{7}, \frac{2}{7}, \frac{-4}{7}\right) = \frac{1}{7}(8, 2, -4)$$

$$s: (x, y, z) = (2, -1, 1) + t(8, 2, -4)$$

5. Puntos equidistantes

Dados los planos de ecuaciones: $\alpha: x - y + z = 0$ y $\beta: x + y - z = 2$:

a) Hallar la ecuación de la recta r que pasa por $A(1, 2, 3)$ y no corta a ninguno de los dos planos.

b) Determinar el punto que equidista de $A(1, 2, 3)$ y $B(2, 1, 0)$ y pertenece a la recta s intersección de α y β .

a) $\vec{n}_\alpha(1, -1, 1)$; $\vec{n}_\beta(1, 1, -1) \rightarrow$ No son proporcionales, luego los planos no son paralelos.

$$\vec{d}_r = (1, -1, 1) \times (1, 1, -1) = (0, 2, 2) = 2(0, 1, 1)$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r(0, 1, 1) \\ P_r(1, 2, 3) \end{cases} \rightarrow r: (x, y, z) = (1, 2, 3) + t(0, 1, 1)$$

$$b) \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y - z = 2 \end{cases} \rightarrow x = 1, y = 1 + \lambda, z = \lambda \rightarrow P(1, 1 + \lambda, \lambda)$$

$$\text{dist}(P, A) = \text{dist}(P, B)$$

$$\sqrt{2\lambda^2 - 8\lambda + 10} = \sqrt{2\lambda^2 + 1} \rightarrow \lambda = \frac{9}{8}$$

$$P = \left(1, 1 + \frac{9}{8}, \frac{9}{8}\right) = \left(1, \frac{17}{8}, \frac{9}{8}\right)$$

Ejercicios y problemas propuestos

Página 194

Para practicar

■ Ángulos

- 1 Halla el ángulo que forman las rectas r y s en cada caso. Comprueba, previamente, que se cortan:

$$\text{a) } r: \begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = 4 + 3\lambda \\ z = -2\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 5 - \lambda \\ y = 4 + 5\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} x - y = 3 \\ y + z = 15 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 3 + 3\lambda \\ y = 2\lambda \\ z = 15 + 5\lambda \end{cases}$$

$$\text{c) } r: \begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{a) } \vec{d}_r(-2, 3, -2); P(5, 4, 0)$$

$$\vec{d}_s(-1, 5, 1); P'(5, 4, 0)$$

Como $P = P'$ y $\vec{d}_s$ no es proporcional a $\vec{d}_r$, entonces sabemos que se cortan en el punto P .

Para ver el ángulo que forman, hacemos el producto escalar de $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$:

$$|\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s| = |(-2, 3, -2) \cdot (-1, 5, 1)| = |2 + 15 - 2| = |15|$$

$$|\vec{d}_r| = \sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17}; |\vec{d}_s| = \sqrt{1 + 25 + 1} = \sqrt{27}$$

$$\cos \alpha = \frac{|15|}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{27}} = 0,7 \rightarrow \alpha = 45^\circ 33' 42''$$

- b) Las ecuaciones paramétricas de r son:

$$r: \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = \lambda \\ z = 15 - \lambda \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\vec{d}_r(1, 1, -1); P(3, 0, 15)$$

$$\vec{d}_s(3, 2, 5); P'(3, 0, 15)$$

Como $P = P'$ y $\vec{d}_s$ no es proporcional a $\vec{d}_r$, entonces sabemos que r y s se cortan en el punto P .

$$|\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s| = |(1, 1, -1) \cdot (3, 2, 5)| = 3 + 2 - 5 = 0$$

Como su producto escalar es 0, sabemos que son perpendiculares, por lo que $\alpha = 90^\circ$.

$$\text{c) } \vec{d}_r = (1, -1, 0) \times (0, 0, 1) = (-1, -1, 0) = -1(1, 1, 0)$$

$$\vec{d}_s = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1)$$

$$\alpha = (\widehat{r, s})$$

$$\cos \alpha = \left| \frac{(1, 1, 0) \cdot (0, 0, 1)}{\sqrt{2} \cdot 1} \right| = 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \rightarrow r \perp s$$

2 Halla el valor de m para que r y s formen un ángulo de 90° :

$$r: \begin{cases} x = 2 - 5\lambda \\ y = \lambda \\ z = -2 - \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = m\lambda \end{cases}$$

$$\vec{d}_r(-5, 1, -1); \vec{d}_s(1, 2, m)$$

Para que r y s formen 90° , el producto escalar de $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$ tiene que ser 0:

$$\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s = (-5, 1, -1) \cdot (1, 2, m) = -5 + 2 - m = 0 \rightarrow m = -3$$

3 Halla, en cada caso, el ángulo que forman la recta y el plano:

a) $r: \frac{x+1}{-2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z}{2}$

$$\pi: x - 2y - z + 1 = 0$$

b) $r: x = \lambda, y = 1 + 2\lambda, z = -2$

$$\pi: 2x - y + z = 0$$

c) $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{1}$

$$\pi: x + z = 17$$

a) $\vec{d}(-2, 4, 2); \vec{n}(1, -2, -1)$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{|-2 - 8 - 2|}{\sqrt{24} \cdot \sqrt{6}} = \frac{12}{12} = 1 \rightarrow 90^\circ - \alpha = 0 \rightarrow \alpha = 90^\circ$$

Observación: Los vectores $\vec{d}$ y $\vec{n}$ tienen la misma dirección, luego la recta y el plano son perpendiculares, es decir, $\alpha = 90^\circ$.

b) $\vec{d}(1, 2, 0); \vec{n}(2, -1, 1)$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{|2 - 2 + 0|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{6}} = 0 \rightarrow 90^\circ - \alpha = 90^\circ \rightarrow \alpha = 0^\circ$$

c) $\vec{d}(2, 1, 1); \vec{n}(1, 0, 1)$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{|2 + 1|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{12}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow 90^\circ - \alpha = 30^\circ \rightarrow \alpha = 60^\circ$$

4 Calcula, en cada caso, el ángulo que forman los siguientes pares de planos:

a) $\alpha: z = 3$

b) $\alpha: 2x + y - 3 = 0$

$$\beta: x - y + 2z + 4 = 0$$

$$\beta: x + z - 1 = 0$$

a) $\vec{n}_\alpha(0, 0, 1); \vec{n}_\beta(1, -1, 2)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta|}{|\vec{n}_\alpha| |\vec{n}_\beta|} = \frac{2}{1 \cdot \sqrt{6}} = 0,816 \rightarrow \varphi = 35^\circ 15' 52''$$

b) $\vec{n}_\alpha(2, 1, 0); \vec{n}_\beta(1, 0, 1)$

$$\cos(\widehat{\alpha, \beta}) = \frac{|(2, 1, 0) \cdot (1, 0, 1)|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{10}} \rightarrow (\widehat{\alpha, \beta}) = \arccos \frac{2}{\sqrt{10}} = 50^\circ 47'$$

5 Calcula los tres ángulos de los triángulos cuyos vértices son:

a) $A(0, 0, 0)$, $B(1, 2, 1)$, $C(3, 1, 1)$

b) $A(2, 7, 3)$, $B(1, 2, 5)$, $C(-1, -2, 5)$

a) $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 1)$

$\overrightarrow{AC} = (3, 1, 1)$

$$\cos \hat{A} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{6}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{11}} = 0,73855 \rightarrow \hat{A} = 42^\circ 23' 31''$$

$\overrightarrow{BA} = (-1, -2, -1)$

$\overrightarrow{BC} = (2, -1, 0)$

$$\cos \hat{B} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{0}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{5}} = 0 \rightarrow \hat{B} = 90^\circ$$

$$\hat{C} = 180 - \hat{A} - \hat{B} = 47^\circ 36' 29''$$

b) $\overrightarrow{AB} = (-1, -5, 2)$

$\overrightarrow{AC} = (-3, -9, 2)$

$$\cos \hat{A} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{52}{\sqrt{30} \cdot \sqrt{94}} = 0,97922 \rightarrow \hat{A} = 11^\circ 42' 6''$$

$\overrightarrow{BA} = (1, 5, -2)$

$\overrightarrow{BC} = (-2, -4, 0)$

$$\cos \hat{B} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-22}{\sqrt{30} \cdot \sqrt{20}} = -0,898 \rightarrow \hat{B} = 153^\circ 54' 56''$$

$$\hat{C} = 180 - \hat{A} - \hat{B} = 14^\circ 22' 58''$$

6 Calcula el ángulo que forma el plano π con cada uno de los ejes coordenados:

$$\pi: x - 2y + z = 0$$

El ángulo entre una recta y un plano es complementario del que forma dicha recta con la dirección normal al plano.

El vector normal a π es $\vec{n}(1, -2, 1)$.

- El ángulo que forma π con el eje X , de vector director $(1, 0, 0)$, es:

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|(1, 0, 0) \cdot (1, -2, 1)|}{|(1, 0, 0)| \cdot |(1, -2, 1)|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{6}} = 0,408 \rightarrow$$

$$\rightarrow 90^\circ - \alpha = 65^\circ 54' 19'' \rightarrow \alpha = 24^\circ 5' 41''$$

- El ángulo que forma π con el eje Y , de vector director $(0, 1, 0)$, es:

$$\cos(90^\circ - \beta) = \frac{|(0, 1, 0) \cdot (1, -2, 1)|}{|(0, 1, 0)| \cdot |(1, -2, 1)|} = \frac{|-2|}{\sqrt{6}} = 0,8165 \rightarrow$$

$$\rightarrow 90^\circ - \beta = 35^\circ 15' 52'' \rightarrow \beta = 54^\circ 44' 8''$$

- El ángulo que forma π con el eje Z , de vector director $(0, 0, 1)$, es:

$$\cos(90^\circ - \gamma) = \frac{|(0, 0, 1) \cdot (1, -2, 1)|}{|(0, 0, 1)| \cdot |(1, -2, 1)|} = \frac{1}{\sqrt{6}} = 0,408 \rightarrow$$

$$\rightarrow 90^\circ - \gamma = 65^\circ 54' 19'' \rightarrow \gamma = 24^\circ 5' 41''$$

7 Calcula el valor de m para que las rectas r y s formen un ángulo de 60° .

$$r: \begin{cases} x = 1 + \gamma \\ y = \sqrt{2}\gamma \\ z = 1 - \gamma \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = \mu \\ y = 1 + m\mu \\ z = 1 + \mu \end{cases}$$

$$\vec{d}_r = (1, \sqrt{2}, -1)$$

$$\vec{d}_s = (1, m, 1)$$

$$\alpha = (\widehat{r, s})$$

$$\cos \alpha = \left| \frac{(1, \sqrt{2}, -1) \cdot (1, m, 1)}{2 \cdot \sqrt{2 + m^2}} \right| = \frac{1}{2} \rightarrow \left| \frac{\sqrt{2}m}{2 \cdot \sqrt{2 + m^2}} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\sqrt{2}m}{\sqrt{2 + m^2}} = 1 \\ \frac{\sqrt{2}m}{\sqrt{2 + m^2}} = -1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} \sqrt{2}m = \sqrt{2 + m^2} \rightarrow m = \sqrt{2} \\ \sqrt{2}m = -\sqrt{2 + m^2} \rightarrow m = -\sqrt{2} \end{cases}$$

Distancias

8 Tenemos la recta r y los planos π y σ siguientes:

$$r: \begin{cases} x = 8\lambda \\ y = 2 \\ z = 3 - 6\lambda \end{cases} \quad \begin{aligned} \pi: x + 2y - z &= 1 \\ \sigma: x - y + z &= 3 \end{aligned}$$

a) Halla el punto P en el que se cortan la recta r y el plano π .

b) Calcula las coordenadas del punto Q donde se cortan r y σ .

c) Obtén la distancia que separa a los puntos P y Q de los apartados anteriores.

a) La intersección de r con π la podemos hallar sustituyendo las coordenadas de r en π :

$$8\lambda + 2(2) - (3 - 6\lambda) = 1 \rightarrow \lambda = 0$$

Por lo que el punto es $P = (0, 2, 3)$.

b) De la misma forma hallamos Q :

$$8\lambda - 2 + 3 - 6\lambda = 3 \rightarrow \lambda = 1$$

Así, $Q = (8, 2, -3)$.

c) $\text{dist}(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = |(8, 0, -6)| = 10$ u

9 Calcula, en cada caso, la distancia entre el punto P y el plano π :

a) $P(2, -3, 1) \quad \pi: 3x - 4z = 3$

b) $P(0, 1, 3) \quad \pi: x - y - 2z + 3 = 0$

c) $P(2, 0, 1) \quad \pi: x + y - 2z = 0$

d) $P(3, -4, 1) \quad \pi: y = 3$

a) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 - 3|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{1}{5} = 0,2$ u

b) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|0 - 1 - 2 \cdot 3 + 3|}{\sqrt{1 + 1 + 2^2}} = \frac{4}{\sqrt{6}} \approx 1,633$ u

c) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|2 - 2|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = 0$ u

d) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|-4 - 3|}{1} = 7$ u

- 10** Calcula la distancia entre el punto $Q(2, -1, 0)$ y el plano que contiene al punto $P(2, 0, 4)$ y a la recta:

$$s: \begin{cases} x = 3 - 2\lambda \\ y = 2 + 3\lambda \\ z = 4 \end{cases}$$

El plano π , que contiene a P y a s , tiene como vectores dirección $\vec{d}_s$ y $\overrightarrow{PP'}$, siendo P' un punto de s como $P'(3, 2, 4)$.

Hallamos el vector normal al plano:

$$\vec{n} = \vec{d}_s \times \overrightarrow{PP'} = (-2, 3, 0) \times (1, 2, 0) = (0, 0, -7)$$

Tomamos un vector proporcional a $\vec{n}$: $(0, 0, 1)$

Por tanto, el plano es $\pi: z = 4$

$$\text{dist}(Q, \pi) = \frac{|0 - 4|}{\sqrt{1}} = 4 \text{ u}$$

- 11** Halla la distancia entre los siguientes pares de planos:

a) $\pi_1: x - 2y + 3 = 0$; $\pi_2: 2x - 4y + 1 = 0$

b) $\pi_1: 3x - 2y + z - 2 = 0$; $\pi_2: 2x - y + z = -5$

a) Vemos claramente que los dos planos son paralelos. Por tanto, tomamos un punto de P de π_1 y hallamos la distancia del punto P al plano π_2 .

$$P(-3, 0, 0) \in \pi_1$$

$$\text{dist}(P, \pi_2) = \frac{|2 \cdot (-3) + 1|}{\sqrt{2^2 + 4^2}} = \frac{5}{\sqrt{20}} = 1,12 \text{ u}$$

b) Los vectores normales a los dos planos no son proporcionales, por lo que los planos se cortan. La distancia es, por tanto, cero.

- 12** Halla la distancia de la recta r al plano π en cada caso:

a) $r: \begin{cases} x = 2 + 4\lambda \\ y = 3\lambda \\ z = -1 + 7\lambda \end{cases}$ $\pi: 3x - 4y - 3 = 0$

b) $r: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 5 \\ z = 4 + \lambda \end{cases}$ $\pi: 7x - 2y - z + 1 = 0$

Lo primero que tenemos que ver es si el plano y la recta se cortan: si el vector normal al plano es perpendicular al vector dirección de la recta, entonces, o son paralelos, o la recta está contenida en el plano.

a) $\vec{d}_r(4, 3, 7)$; $\vec{n}(3, -4, 0)$

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = 12 - 12 = 0 \rightarrow \text{son perpendiculares}$$

Como el punto $P(2, 0, -1) \in r$ no está contenido en el plano, r y π son paralelos, por lo que la distancia de r a π es igual a la distancia de cualquier punto de r a π . Tomamos P como punto de r .

$$\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}(P, \pi) = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot 0 - 3|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{3}{5} = 0,6 \text{ u}$$

b) $\vec{d}_r(2, 0, 1)$

$$\vec{n}(7, -2, -1)$$

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = 14 - 1 = 13 \neq 0 \rightarrow \text{no son perpendiculares} \rightarrow r \text{ y } \pi \text{ se cortan.}$$

$$\text{dist}(r, \pi) = 0 \text{ u}$$

- 13** Calcula la distancia que hay entre el punto $P(3, 1, 6)$ y la recta $r: \begin{cases} x = 4 + 4\lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = -1 - 3\lambda \end{cases}$ mediante los

siguientes pasos:

- Halla un plano, π , que sea perpendicular a r y que contenga a P .
- Obtén la intersección del plano hallado, π , con r . Llama a ese punto Q .
- Calcula la distancia de P a Q .

- El vector normal al plano π es el vector dirección de la recta r .

La ecuación de π es:

$$4(x - 3) + (y - 1) - 3(z - 6) = 0 \rightarrow \pi: 4x + y - 3z + 5 = 0$$

- Para hallar la intersección de π con r , sustituimos las coordenadas genéricas de r en la ecuación de π :

$$4(4 + 4\lambda) + (2 + \lambda) - 3(-1 - 3\lambda) + 5 = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

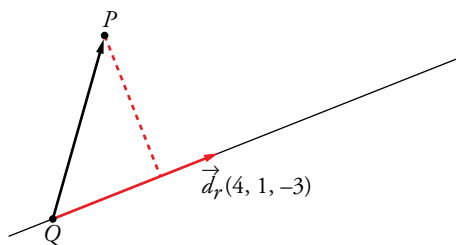
Sustituimos λ en las ecuaciones paramétricas de $r \rightarrow Q(0, 1, 2)$

- $\text{dist}(P, r) = \text{dist}(P, Q) = \sqrt{(3-0)^2 + (1-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5 \text{ u}$

Página 195

- 14** Calcula la distancia que hay entre la recta y el punto del ejercicio anterior mediante los siguientes pasos:

- Halla el vector $\overrightarrow{PQ}$, siendo Q un punto de la recta r .
- Halla el área del paralelogramo descrito por el vector $\overrightarrow{PQ}$ y el vector dirección de r .
- Divide el área calculada entre el módulo del vector dirección de r .



$$a) P(3, 1, 6), Q(4, 2, -1) \in r$$

$$\overrightarrow{PQ} (1, 1, -7)$$

$$b) \overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r = (4, -25, -3)$$

$$\text{Área del paralelogramo} = |\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r| = \sqrt{4^2 + 25^2 + 3^2} = \sqrt{650} \text{ u}^2$$

$$c) \text{dist}(P, r) = \frac{\text{Área del paralelogramo}}{\text{Longitud de la base}} = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\sqrt{650}}{\sqrt{26}} = 5 \text{ u}$$

- 15** Halla la distancia entre el punto $P(2, 2, -11)$ y la recta $r: \begin{cases} x = 9 + 12\lambda \\ y = -1 - 3\lambda \\ z = 6 + 5\lambda \end{cases}$ siguiendo los pasos de los ejercicios anteriores.

$$a) \left. \begin{matrix} P(2, 2, -11) \\ Q(9, -1, 6) \end{matrix} \right\} \rightarrow \overrightarrow{PQ}(7, -3, 17)$$

$$b) \overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r = (36, 169, 15)$$

$$\text{Área del paralelogramo} = |\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r| = \sqrt{36^2 + 169^2 + 15^2} = \sqrt{30082} \text{ u}^2$$

$$c) \text{dist}(P, r) = \frac{\text{Área del paralelogramo}}{\text{Longitud de la base}} = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\sqrt{30082}}{\sqrt{178}} = 13 \text{ u}$$

16 Calcula la distancia que hay entre estas rectas:

$$r: \begin{cases} x = 4\lambda \\ y = -10 - 3\lambda \\ z = 9 + 5\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 2 - 12\lambda \\ y = 1 + 9\lambda \\ z = 4 + \lambda \end{cases}$$

Para ello, sigue estos pasos:

a) Halla el plano π que contenga a la recta r y sea paralelo a la recta s .

b) Halla la distancia de un punto (el que quieras) de s al plano π .

$$r: R(0, -10, 9), \vec{d}_r(4, -3, 5)$$

$$s: S(2, 1, 4), \vec{d}_s(-12, 9, 1)$$

$$a) \vec{d}_r \times \vec{d}_s = (4, -3, 5) \times (-12, 9, 1) = (-48, -64, 0) // (3, 4, 0) \perp \pi$$

π está definido por un punto, $R(0, -10, 9)$, y un vector normal, $(3, 4, 0)$.

$$\pi: 3(x-0) + 4(y+10) + 0(z-9) = 0 \rightarrow \pi: 3x + 4y + 40 = 0$$

$$b) \text{dist}(r, s) = \text{dist}(s, \pi) = \text{dist}(S, \pi) = \frac{3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 40}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2}} = \frac{50}{5} = 10 \text{ u}$$

17 Halla la distancia que hay entre estas rectas siguiendo los pasos del ejercicio anterior:

$$r: \begin{cases} x = -7 + 5\lambda \\ y = 4 + \lambda \\ z = 19 + 12\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 10 - 10\lambda \\ y = -2 + 5\lambda \\ z = 26 - 24\lambda \end{cases}$$

$$\bullet \text{ El vector normal a } \pi \text{ será } \vec{n} = \vec{d}_r \times \vec{d}_s = (5, 1, 12) \times (-10, 5, -24) = (-84, 0, 35)$$

$$-84(x+7) + 35(z-19) = 0 \rightarrow \pi: -84x + 35z - 1253 = 0$$

$$\bullet Q(10, -2, 26) \in s$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(Q, \pi) = \frac{|-84 \cdot 10 + 35 \cdot 26 - 1253|}{\sqrt{84^2 + 35^2}} = \frac{1183}{91} = 13 \text{ u}$$

18 Calcula la distancia que hay entre estas rectas:

$$r: \begin{cases} x = -2 + 3\lambda \\ y = 2\lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 5\lambda \\ z = -2 + \lambda \end{cases}$$

Para ello, haz lo siguiente:

a) Halla el vector $\overrightarrow{PQ}$, siendo P y Q puntos de las rectas r y s , respectivamente.

b) Halla el volumen, V , del paralelepípedo descrito por $\overrightarrow{PQ}$ y los vectores dirección de r y s .

c) Halla el área, A , del paralelogramo descrito por los vectores dirección de r y s .

d) La distancia de r a s coincide con el resultado de dividir V entre A .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(3, 2, 1) \\ P(-2, 0, 1) \end{cases}; \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s(-1, 5, 1) \\ Q(1, 0, -2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (1, 0, -2) - (-2, 0, 1) = (3, 0, -3)$$

$$b) V = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} = |-60| = 60 \text{ u}^3$$

$$c) \text{Área} = |\vec{d}_r \times \vec{d}_s| = |(3, 2, 1) \times (-1, 5, 1)| = |(-3, -4, 17)| = \sqrt{9+16+289} = \sqrt{314} \text{ u}^2$$

$$d) \text{dist}(r, s) = \frac{60}{\sqrt{314}} \text{ u}$$

■ Áreas y volúmenes

19 Halla el área de cada uno de los triángulos ABC donde:

a) $A(2, 7, 3)$, $B(1, -5, 4)$, $C(7, 0, 11)$

b) $A(3, -7, 4)$, $B(-1, 2, 5)$, $C(-5, 11, 6)$

Justifica la solución del segundo.

a) $\overrightarrow{AB}(-1, -12, 1)$; $\overrightarrow{AC}(5, -7, 8)$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{|(-89, 13, 67)|}{2} = \frac{\sqrt{12\,579}}{2} \approx 56,08 \text{ u}^2$$

b) $\overrightarrow{AB}(-4, 9, 1)$; $\overrightarrow{AC}(-8, 18, 2)$

Las coordenadas son proporcionales, luego los puntos están alineados:

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = 0$$

20 Calcula, en cada caso, el volumen del tetraedro de vértices:

a) $(2, 1, 4)$; $(1, 0, 2)$; $(4, 3, 2)$; $(1, 5, 6)$

b) $(4, 1, 2)$; $(2, 0, 1)$; $(2, 3, 4)$; $(6, 5, 1)$

a) $A(2, 1, 4)$; $B(1, 0, 2)$; $C(4, 3, 2)$; $D(1, 5, 6)$

$$\overrightarrow{AB}(-1, -1, -2)$$
; $\overrightarrow{AC}(2, 2, -2)$; $\overrightarrow{AD}(-1, 4, 2)$

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -30 \rightarrow \text{Volumen} = \frac{1}{6} \cdot 30 = 5 \text{ u}^3$$

b) $A(4, 1, 2)$; $B(2, 0, 1)$; $C(2, 3, 4)$; $D(6, 5, 1)$

$$\overrightarrow{AB}(-2, -1, -1)$$
; $\overrightarrow{AC}(-2, 2, 2)$; $\overrightarrow{AD}(2, 4, -1)$

$$\begin{vmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 30 \rightarrow \text{Volumen} = \frac{1}{6} \cdot 30 = 5 \text{ u}^3$$

21 Calcula el área total y el volumen del tetraedro de vértices:

$$A(2, 3, 1)$$
, $B(4, 1, -2)$, $C(6, 3, 7)$, $D(-5, -4, 8)$

• Área del triángulo ABC :

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2, -2, -3) \times (4, 0, 6) = (-12, -24, 8)$$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{784}}{2} = \frac{28}{2} = 14 \text{ u}^2$$

• Área del triángulo ABD :

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (2, -2, -3) \times (-7, -7, 7) = (-35, 7, -28)$$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}|}{2} = \frac{\sqrt{2\,058}}{2} \approx 22,68 \text{ u}^2$$

• Área del triángulo ACD :

$$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD} = (4, 0, 6) \times (-7, -7, 7) = (42, -70, -28)$$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD}|}{2} = \frac{\sqrt{7\,448}}{2} = 43,15 \text{ u}^2$$

• Área del triángulo BCD :

$$\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD} = (2, 2, 9) \times (-9, -5, 10) = (65, -101, 8)$$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD}|}{2} = \frac{\sqrt{14\,490}}{2} = 60,19 \text{ u}^2$$

- Área total = $14 + 22,68 + 43,15 + 60,19 = 140,02 \text{ u}^2$
 - Volumen = $\overrightarrow{AB} (2, -2, -3); \overrightarrow{AC} (4, 0, 6); \overrightarrow{AD} (-7, -7, 7)$
- $$\begin{vmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \\ -7 & -7 & 7 \end{vmatrix} = 308 \rightarrow \text{Volumen} = \frac{308}{6} \approx 51,33 \text{ u}^3$$

22 Calcula el volumen del tetraedro determinado por los ejes coordenados y el plano:

$$\pi: 6x - 5y + 3z - 30 = 0$$

- Hallamos los vértices:

$$x = 0, y = 0 \rightarrow z = 10 \rightarrow A(0, 0, 10)$$

$$y = 0, z = 0 \rightarrow x = 5 \rightarrow B(5, 0, 0)$$

$$x = 0, z = 0 \rightarrow y = -6 \rightarrow C(0, -6, 0)$$

- Calculamos el volumen:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} (10 \cdot 5 \cdot 6) = 50 \text{ u}^3$$

- Lo calculamos utilizando el producto mixto:

$$V = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}]| = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 10 \\ 5 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 50 \text{ u}^3$$

23 Halla la ecuación del plano π perpendicular a la recta $r: \frac{x+3}{2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{4}$ y que pasa por el punto $(-1, 1, 0)$, y calcula el volumen de la figura limitada por π y los tres planos coordenados.

Un vector normal al plano es $\vec{n} (2, 3, 4)$.

La ecuación del plano es:

$$2(x + 1) + 3(y - 1) + 4(z - 0) = 0 \rightarrow 2x + 3y + 4z - 1 = 0$$

Calculamos los vértices:

$$x = y = 0 \rightarrow z = \frac{1}{4} \rightarrow A\left(0, 0, \frac{1}{4}\right)$$

$$y = z = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2} \rightarrow B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$$

$$x = z = 0 \rightarrow y = \frac{1}{3} \rightarrow C\left(0, \frac{1}{3}, 0\right)$$

$$O(0, 0, 0)$$

$$\text{Volumen} = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{144} \text{ u}^3$$

Esfera

24 Justifica cuáles de las siguientes ecuaciones corresponden a esferas y di su centro y su radio:

a) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 8 = 0$

b) $2x^2 - 2y^2 + 2z^2 + 4x - 16 = 0$

c) $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x - 16 = 0$

d) $x^2 + 3y^2 + z^2 - 2xz - 4 = 0$

e) $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 6x - 12z - 3 = 0$

f) $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 6x - 12z - 30 = 0$

g) $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4x + 6y - 3/2 = 0$

a) No tiene término en z^2 . No es una esfera.

b) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 no son iguales, luego no es una esfera.

- c) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 son iguales. Dividimos la ecuación entre 2:

$$x^2, y^2, z^2 + 2x - 8 = 0$$

$$\left(\frac{A}{2}\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{C}{2}\right)^2 - D = 1 + 0 + 0 - (-8) = 9 \rightarrow \text{radio} = \sqrt{9} = 3$$

$$\text{Centro} = \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right) = (-1, 0, 0)$$

- d) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 no son iguales, luego no es una esfera.

- e) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 son iguales. Dividimos la ecuación entre 3:

$$x^2, y^2, z^2 + 2x - 4z - 1 = 0$$

$$\left(\frac{A}{2}\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{C}{2}\right)^2 - D = 1 + 0 + 4 - (-1) = 6 \rightarrow \text{radio} = \sqrt{6}$$

$$\text{Centro} = \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right) = (-1, 0, 2)$$

- f) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 son iguales. Dividimos la ecuación entre 3:

$$x^2, y^2, z^2 + 2x - 4z - 10 = 0$$

$$\left(\frac{A}{2}\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{C}{2}\right)^2 - D = 1 + 0 + 4 - (-10) = 15 \rightarrow \text{radio} = \sqrt{15}$$

$$\text{Centro} = \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right) = (-1, 0, 2)$$

- g) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 son iguales. Dividimos la ecuación entre 2:

$$x^2, y^2, z^2 + 2x - 3y - \frac{3}{4} = 0$$

$$\left(\frac{A}{2}\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{C}{2}\right)^2 - D = 1 + \frac{9}{4} + 0 - \left(-\frac{3}{4}\right) = 4 \rightarrow \text{radio} = 2$$

$$\text{Centro} = \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right) = \left(-1, -\frac{3}{2}, 0\right)$$

25 Halla la ecuación de las siguientes esferas:

- a) Centro $(1, 0, -5)$ y radio 1.

- b) Diámetro AB con $A(3, -4, 2)$, $B(5, 2, 0)$.

- c) Centro $(4, -2, 3)$ y tangente al plano $x - z = 0$.

- d) Centro $(3, -1, 2)$ y tangente al plano YZ .

- a) $(x-1)^2 + y^2 + (z+5)^2 = 1$, o bien, $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 10z + 25 = 0$

- b) El centro es el punto medio de AB :

$$C = \left(\frac{3+5}{2}, -\frac{4+2}{2}, \frac{2+0}{2}\right) = (4, -1, 1)$$

El radio es la distancia de C a uno de los puntos:

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{11}$$

La ecuación es:

$$(x-4)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 11, \text{ o bien, } x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y - 2z + 7 = 0$$

- c) El radio es la distancia del centro $C(4, -2, 3)$ al plano $\pi: x - z = 0$:

$$r = \text{dist}(C, \pi) = \frac{|4-3|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow r^2 = \frac{1}{2}$$

La ecuación será:

$$(x-4)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = \frac{1}{2}, \text{ o bien:}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 4y - 6z + \frac{57}{2} = 0 \rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 16x + 8y - 12z + 57 = 0$$

d) El plano YZ es el plano $\pi: x = 0$.

El radio es la distancia del centro $C(3, -1, 2)$ al plano π :

$$r = \text{dist}(C, \pi) = 3$$

La ecuación será:

$$(x-3)^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 4z + 5 = 0$$

26 Halla el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto $(2, -1, 4)$ es igual a 7.

Es una esfera de centro $(2, -1, 4)$ y radio 7:

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2, \text{ o bien, } x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 8z - 28 = 0$$

27 Halla el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a $A(-2, 3, 4)$ sea el doble de la distancia a $B(3, -1, -2)$.

Consideramos un punto genérico: $P(x, y, z)$

$$\text{dist}(P, A) = 2\text{dist}(P, B)$$

$$\sqrt{(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2} = 2\sqrt{(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2}$$

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 4((x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2)$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y + z^2 - 8z + 29 - (4x^2 - 24x + 4y^2 + 8y + 4z^2 + 16z + 56) = 0$$

$$-3x^2 + 28x - 3y^2 - 14y - 3z^2 - 24z - 27 = 0$$

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 28x + 14y + 24z + 27 = 0$$

Es la ecuación de una circunferencia.

28 Dados $A(4, 2, 0)$ y $B(2, 6, -4)$, halla el lugar geométrico de los puntos P tales que PA sea perpendicular a PB .

Consideramos un punto genérico: $P(x, y, z)$

$$\overrightarrow{PA} = (4, 2, 0) - (x, y, z) = (4-x, 2-y, -z)$$

$$\overrightarrow{PB} = (2, 6, -4) - (x, y, z) = (2-x, 6-y, -z-4)$$

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$$

$$(4-x, 2-y, -z) \cdot (2-x, 6-y, -z-4) = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y + 4z + 20 = 0$$

Es la ecuación de una circunferencia de centro el punto medio entre A y B .

Página 196

Para resolver

29 Halla los puntos de la recta $r: x-1=y+2=z$ que equidistan de los planos $\alpha: 4x-3y-1=0$ y $\beta: 3x+4y-1=0$.

Punto genérico de la recta: $P(1+\lambda, -2+\lambda, \lambda)$

$$\text{dist}(P, \alpha) = \text{dist}(P, \beta)$$

$$\frac{|4(1+\lambda) - 3(-2+\lambda) - 1|}{\sqrt{25}} = \frac{|3(1+\lambda) + 4(-2+\lambda) - 1|}{\sqrt{25}} \rightarrow |\lambda+9| = |7\lambda-6| \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} \lambda+9 = 7\lambda-6 \rightarrow -6\lambda+15=0 \rightarrow \lambda = \frac{5}{2} \\ \lambda+9 = -(7\lambda-6) \rightarrow 8\lambda+3=0 \rightarrow \lambda = -\frac{3}{8} \end{cases}$$

Hay dos soluciones:

$$P = \left(1 + \frac{5}{2}, -2 + \frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right), \quad P' = \left(1 - \frac{3}{8}, -2 - \frac{3}{8}, -\frac{3}{8}\right)$$

$$P = \left(\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right), \quad P' = \left(\frac{5}{8}, -\frac{19}{8}, -\frac{3}{8}\right)$$

- 30 a) Halla la ecuación del plano π que contiene a la recta r : $\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$ y es perpendicular al plano σ : $2x - y + 3z + 1 = 0$.**

b) Obtén las ecuaciones paramétricas de la recta determinada por π y σ .

c) Halla el ángulo que forma la recta r con el plano σ .

a) Obtenemos un punto y un vector dirección de la recta r :

$$P(1, -1, 1) \in r \rightarrow P(1, -1, 1) \in \pi$$

$$(1, 1, -1) \times (1, 2, 1) = (3, -2, 1) = \vec{d} // r \rightarrow \vec{d} (3, -2, 1) // \pi$$

Si π es ortogonal a σ , el vector normal de σ es paralelo a π :

$$\vec{n}_{\sigma} (2, -1, 3) \perp \sigma \rightarrow (2, -1, 3) // \pi$$

Obtenemos un vector normal a π :

$$(3, -2, 1) \times (2, -1, 3) = (-5, -7, 1) \rightarrow (5, 7, -1)$$

La ecuación del plano π es:

$$5(x - 1) + 7(y + 1) - 1(z - 1) = 0 \rightarrow 5x + 7y - z + 3 = 0$$

b) Ecuaciones paramétricas de la recta determinada por π y σ :

$$\begin{cases} \pi: 5x + 7y - z + 3 = 0 \\ \sigma: 2x - y + 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

Vector dirección de la recta:

$$(5, 7, -1) \times (2, -1, 3) = (20, -17, -19)$$

Punto de la recta:

$$x = 0 \rightarrow \begin{cases} 7y - z + 3 = 0 \\ -y + 3z + 1 = 0 \end{cases} \begin{matrix} y = -\frac{1}{2} \\ z = -\frac{1}{2} \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} y = -\frac{1}{2} \\ z = -\frac{1}{2} \end{matrix}} \right\} R\left(0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

Ecuaciones de la recta:

$$\begin{cases} x = 20\lambda \\ y = -\frac{1}{2} - 17\lambda \\ z = -\frac{1}{2} - 19\lambda \end{cases}$$

c) $\alpha = (\widehat{r, s})$

$\beta = (\widehat{r, n_{\sigma}})$

$\alpha = 90^\circ - \beta$

$$\cos \beta = \frac{(3, -2, 1) \cdot (2, -1, 3)}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} = \frac{6 - 2 + 3}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{1}{2} \rightarrow \beta = 60^\circ$$

$\alpha = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

31 Si $r: \begin{cases} x - 2z + 3 = 0 \\ y - z - 4 = 0 \end{cases}$ y $\pi: x + 2y + 3z - 1 = 0$, halla la ecuación de una recta situada en el plano

π , que pase por el punto $P(2, 1, -1)$ y sea perpendicular a r .

Un vector dirección de r es:

$$(1, 0, -2) \times (0, 1, -1) = (2, 1, 1)$$

La recta que buscamos ha de ser perpendicular a $(2, 1, 1)$ y perpendicular a $(1, 2, 3)$ (pues está situada en el plano π). Un vector dirección de la recta es:

$$(2, 1, 1) \times (1, 2, 3) = (1, -5, 3)$$

El punto $P(2, 1, -1)$ pertenece al plano y debe pertenecer a la recta buscada. Luego la recta es:

$$\begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - 5\lambda \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$$

32 Determina la recta perpendicular común a las rectas siguientes:

$$r: \begin{cases} x + y = z + 4 \\ x + 2y = 7 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2 = 0 \\ y + 3 = 0 \end{cases}$$

Escribimos las dos rectas en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x + y = z + 4 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$$

Restando la 1.ª ecuación a la 2.ª:

$$y = 3 - z \rightarrow x = 7 - 2y = 7 - 2(3 - z) = 1 + 2z$$

Haciendo $z = \lambda$:

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \text{Un punto genérico de } r \text{ es } R(1 + 2\lambda, 3 - \lambda, \lambda)$$

$$s: \begin{cases} x - 2 = 0 \\ y + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \\ z = \mu \end{cases} \rightarrow \text{Un punto genérico de } s \text{ es } S(2, -3, \mu)$$

Un vector variable de origen en r y extremo en s es $\overrightarrow{RS}(1 - 2\lambda, -6 + \lambda, \mu - \lambda)$.

Este vector debe ser perpendicular a r y a s :

$$\begin{cases} \overrightarrow{RS} \cdot (2, -1, 1) = 0 \rightarrow 2 - 4\lambda + 6 - \lambda + \mu - \lambda = 0 \rightarrow -6\lambda + \mu + 8 = 0 \\ \overrightarrow{RS} \cdot (0, 0, 1) = 0 \rightarrow \mu - \lambda = 0 \rightarrow \mu = \lambda \rightarrow \mu = \lambda \end{cases}$$

$$-5\lambda + 8 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{8}{5}; \mu = \frac{8}{5}$$

Así:

$$\left. \begin{matrix} R\left(\frac{21}{5}, \frac{7}{5}, \frac{8}{5}\right) \\ S\left(2, -3, \frac{8}{5}\right) \end{matrix} \right\} \overrightarrow{RS}\left(-\frac{11}{5}, -\frac{22}{5}, 0\right) \rightarrow \vec{d}(1, 2, 0)$$

La perpendicular común a las rectas es:

$$\begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -3 + 2\lambda \\ z = 8/5 \end{cases}$$

33 a) Halla p para que las rectas r_1 y r_2 sean perpendiculares:

$$r_1: \frac{x}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2} \quad r_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-p}{p-1} = \frac{z-3}{3}$$

b) Calcula su punto de intersección y la ecuación del plano que las contiene para el valor de p que has hallado.

a) $(4, -2, 2) \cdot (1, p-1, 3) = 4 - 2p + 2 + 6 = 12 - 2p = 0 \rightarrow p = 6$

b) $r_1: \begin{cases} x = 4\lambda \\ y = 1 - 2\lambda \\ z = 2\lambda \end{cases} \quad r_2: \begin{cases} x = 1 + \mu \\ y = 6 + 5\mu \\ z = 3 + 3\mu \end{cases}$

• Punto de intersección:

$$\begin{cases} 4\lambda = 1 + \mu \\ 1 - 2\lambda = 6 + 5\mu \\ 2\lambda = 3 + 3\mu \end{cases} \quad \text{Sumando las dos últimas ecuaciones: } 1 = 9 + 8\mu \rightarrow -8 = 8\mu \rightarrow \mu = -1$$

$$\lambda = \frac{3 + 3\mu}{2} = \frac{3 - 3}{2} = 0$$

1.ª ecuación: $4 \cdot 0 = 1 - 1$. Luego $\lambda = 0$, $\mu = -1$.

Sustituyendo $\lambda = 0$ en las ecuaciones de r_1 (o bien $\mu = -1$ en las de r_2), obtenemos el punto de corte: $(0, 1, 0)$.

• Ecuación del plano que las contiene:

$$(4, -2, 2) \times (1, 5, 3) = (-16, -10, 22) \rightarrow (8, 5, -11) \text{ es un vector normal al plano.}$$

Ecuación:

$$8(x - 0) + 5(y - 1) - 11(z - 0) = 0 \rightarrow 8x + 5y - 11z - 5 = 0$$

34 Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto $(1, 2, 1)$ y corta perpendicularmente a la recta siguiente:

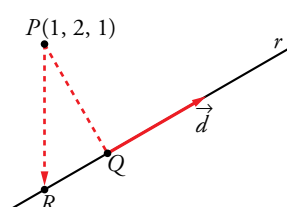
$$r: \begin{cases} x - y - z = 1 \\ x + z = 2 \end{cases}$$

Escribimos r en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x - y - z = 1 \rightarrow y = x - z - 1 = 2 - z - z - 1 = 1 - 2z \\ x + z = 2 \rightarrow x = 2 - z \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = 1 - 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Un punto genérico de r es: $R(2 - \lambda, 1 - 2\lambda, \lambda)$



Si llamamos al punto $P(1, 2, 1)$, el vector $\overrightarrow{PR}$ ha de ser perpendicular a r , es decir, perpendicular a $\vec{d}(-1, -2, 1)$.

Por tanto, como $\overrightarrow{PR}(1 - \lambda, -1 - 2\lambda, -1 + \lambda)$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PR} \cdot \vec{d} &= 0 \rightarrow (1 - \lambda, -1 - 2\lambda, -1 + \lambda) \cdot (-1, -2, 1) = 0 \\ -1 + \lambda + 2 + 4\lambda - 1 + \lambda &= 0 \rightarrow 6\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0 \end{aligned}$$

La recta que buscamos pasa por el punto $P(1, 2, 1)$ y por el punto $Q(2, 1, 0)$ (Q se obtiene sustituyendo $\lambda = 0$ en las ecuaciones de r).

Un vector dirección será: $\overrightarrow{PQ}(1, -1, -1)$

La recta es: $\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases}$

- 35** Los vértices del triángulo ABC son los puntos de corte del plano $2x + y - 3z = 6$ con los ejes coordenados. Halla la ecuación de la altura que parte del vértice B que está en el eje Y .

Los vértices del triángulo son:

$$y = 0, z = 0 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3 \rightarrow A(3, 0, 0)$$

$$x = 0, z = 0 \rightarrow y = 6 \rightarrow B(0, 6, 0)$$

$$x = 0, y = 0 \rightarrow -3z = 6 \rightarrow z = -2 \rightarrow C(0, 0, -2)$$

Debemos hallar la ecuación de la altura que parte de B .

Su vector dirección $\vec{d}(a, b, c)$ debe ser:

- Ortogonal a $\overrightarrow{AC} \rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \vec{d} = 0$
- Ortogonal al vector normal del plano ABC , es decir, del plano $2x + y - 3z = 6$, puesto que la altura debe estar contenida en dicho plano $\rightarrow (2, 1, -3) \cdot \vec{d} = 0$.

Luego tenemos que:

$$\left. \begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot \vec{d} = 0 &\rightarrow (-3, 0, -2) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow 3a + 2c = 0 \\ (2, 1, -3) \cdot \vec{d} = 0 &\rightarrow (2, 1, -3) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow 2a + b - 3c = 0 \end{aligned} \right\}$$

Soluciones: $(-2t, 13t, 3t) \rightarrow$ Si $t = -1$, $\vec{d}(2, -13, -3)$

Ecuación de la altura que pasa por B :

$$\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 6 - 13\lambda \\ z = -3\lambda \end{cases}$$

- 36** Halla el punto P de la recta $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{3}$ que equidiste de los planos:

$$\alpha: x + y + z = -3 \quad \text{y} \quad \beta: \begin{cases} x = -3 + \lambda \\ y = -\lambda + \mu \\ z = -6 + \mu \end{cases}$$

- Un punto genérico de la recta r es: $R(1 + 2\lambda, -1 + \lambda, 3\lambda)$
- Escribimos el plano β en forma implícita:

$$\begin{vmatrix} x+3 & 1 & 0 \\ y & -1 & 1 \\ z+6 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: x + y - z - 3 = 0$$

- La distancia de R a α y a β ha de ser la misma: $\text{dist}(R, \alpha) = \text{dist}(R, \beta)$

$$\frac{|1 + 2\lambda - 1 + \lambda + 3\lambda + 3|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{|1 + 2\lambda - 1 + \lambda - 3\lambda - 3|}{\sqrt{1+1+1}}, \text{ es decir:}$$

$$|6\lambda + 3| = 3 \begin{cases} 6\lambda + 3 = 3 \rightarrow 6\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0 \\ 6\lambda + 3 = -3 \rightarrow 6\lambda = -6 \rightarrow \lambda = -1 \end{cases}$$

Hay dos soluciones: $P(1, -1, 0)$ y $P'(-1, -2, -3)$

- 37** Determina la ecuación de un plano π paralelo al plano $\sigma: x - 2y + 3z + 6 = 0$ y que dista 12 unidades del origen.

Un plano paralelo a $x - 2y + 3z + 6 = 0$ es de la forma $\pi: x - 2y + 3z + k = 0$. Tenemos que hallar k para que la distancia al origen sea de 12 unidades:

$$\text{dist}[(0, 0, 0), \pi] = \frac{|k|}{\sqrt{1+4+9}} = \frac{|k|}{\sqrt{14}} = 12 \begin{cases} k = 12\sqrt{14} \\ k = -12\sqrt{14} \end{cases}$$

Hay dos planos: $x - 2y + 3z + 12\sqrt{14} = 0$ y $x - 2y + 3z - 12\sqrt{14} = 0$

38 a) Halla las ecuaciones de la recta que corta perpendicularmente a r y s :

$$r: \begin{cases} x = -3 + \lambda \\ y = -2 + 5\lambda \\ z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 3 \\ y = -6 + 4\lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases}$$

b) Calcula la distancia entre r y s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, 5, 0) \\ P(-3, -2, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s(0, 4, 1) \\ Q(3, -6, 2) \end{cases}$$

Vector perpendicular común:

$$\vec{v} = \vec{d}_r \times \vec{d}_s = (1, 5, 0) \times (0, 4, 1) = (5, -1, 4)$$

La recta t perpendicular común es la intersección $\pi \cap \pi'$, con π , plano que contiene a r y es paralelo a $\vec{v}$ y π' , plano que contiene a s y es paralelo a $\vec{v}$.

$$\pi: \begin{vmatrix} x+3 & y+2 & z \\ 1 & 5 & 0 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 20x - 4y - 26z + 52 = 0$$

$$\pi': \begin{vmatrix} x-3 & y+6 & z-2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 17x + 5y - 20z + 19 = 0$$

$$t: \begin{cases} 20x - 4y - 26z + 52 = 0 \\ 17x + 5y - 20z + 19 = 0 \end{cases}$$

$$b) P \in r \rightarrow P(-3 + \lambda, -2 + 5\lambda, 0)$$

$$Q \in s \rightarrow Q(3, -6 + 4\mu, 2 + \mu)$$

El vector perpendicular común verifica:

$$\begin{cases} \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{d}_r = 0 \\ \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{d}_s = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (6 - \lambda, 4\mu - 5\lambda - 4, \mu + 2) \cdot (1, 5, 0) = 0 \rightarrow 20\mu - 26\lambda - 14 = 0 \\ (6 - \lambda, 4\mu - 5\lambda - 4, \mu + 2) \cdot (0, 4, 1) = 0 \rightarrow 17\mu - 20\lambda - 14 = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = 1, \mu = 2$$

Los puntos que determinan la distancia mínima son:

$$P = (-3 + 1, -2 + 5, 0) = (-2, 3, 0)$$

$$Q = (3, -6 + 8, 2 + 2) = (3, 2, 4)$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(P, Q) = \sqrt{(3+2)^2 + (2-3)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{42} \text{ u}$$

39 Sea r la recta de intersección de los planos $ax + 9y - 3z = 8$ y $x + ay - z = 0$.

Determina el valor de a para que:

a) Los dos planos sean paralelos.

b) Los dos planos sean perpendiculares.

c) La recta r corte al plano XY en un punto cuya distancia al origen de coordenadas sea igual a $\sqrt{2}$.

a) Las coordenadas de $(a, 9, -3)$ y $(1, a, -1)$ han de ser proporcionales:

$$\frac{a}{1} = \frac{9}{a} = \frac{-3}{-1} \left\langle \begin{array}{l} \frac{a}{1} = \frac{-3}{-1} \rightarrow a = 3 \\ \frac{9}{a} = \frac{-3}{-1} \rightarrow a = 3 \end{array} \right\} a = 3$$

b) Los vectores normales han de ser perpendiculares:

$$(a, 9, -3) \cdot (1, a, -1) = a + 9a + 3 = 10a + 3 = 0 \rightarrow a = -\frac{3}{10}$$

c) El plano OXY es el plano $z = 0$. Hallamos el punto de corte de r con el plano OXY :

$$\begin{cases} ax + 9y - 3z = 8 \\ x + ay - z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} ax + 9y = 8 \\ x + ay = 0 \end{cases} \quad |A| = \begin{vmatrix} a & 9 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a^2 - 9$$

(El problema solo tiene solución si $a^2 - 9 \neq 0$, es decir, si $a \neq 3$ y $a \neq -3$. Si $a = 3$ o $a = -3$, el sistema es incompatible).

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 8 & 9 \\ 0 & a \end{vmatrix} = 8a$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} a & 8 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -8$$

$$x = \frac{8a}{a^2 - 9}; \quad y = \frac{-8}{a^2 - 9}; \quad z = 0$$

El punto de corte es $P\left(\frac{8a}{a^2 - 9}, \frac{-8}{a^2 - 9}, 0\right)$. Su distancia al origen ha de ser $\sqrt{2}$:

$$\text{dist}(P, O) = \sqrt{\left(\frac{8a}{a^2 - 9}\right)^2 + \left(\frac{-8}{a^2 - 9}\right)^2} = \sqrt{2}$$

$$\left(\frac{8a}{a^2 - 9}\right)^2 + \left(\frac{-8}{a^2 - 9}\right)^2 = 2 \rightarrow \frac{64a^2 + 64}{(a^2 - 9)^2} = 2$$

$$64a^2 + 64 = 2(a^4 + 81 - 18a^2) \rightarrow 64a^2 + 64 = 2a^4 + 162 - 36a^2$$

$$0 = 2a^4 - 100a^2 + 98 \rightarrow a^4 - 50a^2 + 49 = 0$$

$$a^2 = \frac{50 \pm \sqrt{2500 - 196}}{2} = \frac{50 \pm \sqrt{2304}}{2} = \frac{50 \pm 48}{2} \begin{cases} a^2 = 49 \rightarrow a = \pm 7 \\ a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1 \end{cases}$$

Hay cuatro soluciones: $a_1 = -7$, $a_2 = 7$, $a_3 = -1$, $a_4 = 1$

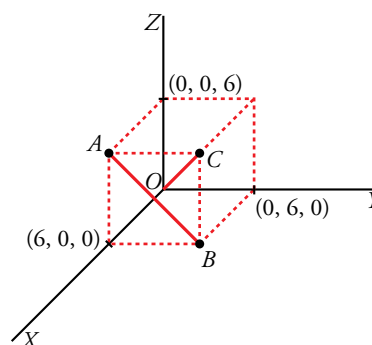
40 Dibuja un cubo de 6 unidades de lado, con un vértice en el origen y los tres vértices contiguos sobre los ejes de coordenadas. Halla la mínima distancia de una diagonal del cubo a una diagonal de una cara, sabiendo que las rectas que contienen a las diagonales se cruzan.

- La diagonal del cubo para por $O(0, 0, 0)$ y por $C(6, 6, 6)$:

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

- La diagonal de la cara pasa por $A(6, 0, 6)$ y por $B(6, 6, 0)$:

$$s: \begin{cases} x = 6 \\ y = \mu \\ z = 6 - \mu \end{cases}$$



- $\text{dist}(r, s) = \frac{\text{Volumen del paralelepípedo}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\vec{d}, \vec{d}', \vec{OA}]|}{|\vec{d} \times \vec{d}'|}$

$$[\vec{d}, \vec{d}', \vec{OA}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 6 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -6$$

$$\vec{d} \times \vec{d}' = (1, 1, 1) \times (0, 1, -1) = (-2, 1, 1) \rightarrow |\vec{d} \times \vec{d}'| = \sqrt{6}$$

$$\text{Por tanto: } \text{dist}(r, s) = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \text{ u}$$

4.1 Halla la ecuación del plano cuyo punto más próximo al origen es (1, 3, 2).

Si el punto más próximo al origen es $P(1, 3, 2)$, el vector $\overrightarrow{OP}(1, 3, 2)$ es normal al plano.

Por tanto, la ecuación del plano es:

$$1(x-1) + 3(y-3) + 2(z-2) = 0 \rightarrow x + 3y + 2z - 14 = 0$$

4.2 Halla los puntos simétricos de $P(1, 2, 3)$ respecto del plano $\alpha: x - 3y - 2z + 4 = 0$ y respecto de la recta:

$$r: \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 4x - z = 0 \end{cases}$$

— Simétrico respecto del plano:

- Ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular a α :

$$\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 - 3\lambda \\ z = 3 - 2\lambda \end{cases}$$

- Punto de corte de α con la recta anterior:

$$(1 + \lambda) - 3(2 - 3\lambda) - 2(3 - 2\lambda) + 4 = 0$$

$$1 + \lambda - 6 + 9\lambda - 6 + 4\lambda + 4 = 0$$

$$14\lambda - 7 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

La recta y el plano se cortan en $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2\right)$. Este es el punto medio del segmento PP' , siendo

P' el simétrico de P respecto del plano α . Luego, si $P'(x, y, z)$, entonces:

$$\left(\frac{x+1}{2}, \frac{y+2}{2}, \frac{z+3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2\right) \rightarrow P'(2, -1, 1)$$

— Simétrico respecto de la recta:

- Escribimos la recta en paramétricas:

$$\begin{cases} x - y + 3 = 0 \rightarrow y = x + 3 \\ 4x - z = 0 \rightarrow z = 4x \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = 4\lambda \end{cases}$$

- Hallamos la ecuación del plano perpendicular a r que pasa por P :

$$1(x-1) + 1(y-2) + 4(z-3) = 0 \rightarrow x + y + 4z - 15 = 0$$

- Obtenemos el punto de intersección de la recta r con el plano:

$$\lambda + 3 + \lambda + 16\lambda - 15 = 0$$

$$18\lambda - 12 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{2}{3}$$

El punto de corte es $\left(\frac{2}{3}, \frac{11}{3}, \frac{8}{3}\right)$. Este es el punto medio del segmento PP'' , siendo P'' el

simétrico de P respecto de la recta r . Así, si $P''(a, b, c)$, entonces:

$$\left(\frac{a+1}{2}, \frac{b+2}{2}, \frac{c+3}{2}\right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{11}{3}, \frac{8}{3}\right) \rightarrow P''\left(\frac{1}{3}, \frac{16}{3}, \frac{7}{3}\right)$$

43 a) Encuentra los puntos de $r: \begin{cases} x+y=0 \\ x-z=0 \end{cases}$ que disten $\frac{1}{3}$ del plano $\pi: 2x-y+2z+1=0$.

b) Obtén los puntos de π que distan $\frac{1}{3}$ de los puntos hallados en el apartado anterior.

a) Escribimos r en forma paramétrica:

$$\begin{cases} y = -x \\ z = x \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \text{Un punto de } r \text{ es de la forma } R(\lambda, -\lambda, \lambda)$$

$$\text{dist}(R, \pi) = \frac{|2\lambda + \lambda + 2\lambda + 1|}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{|5\lambda + 1|}{3} = \frac{1}{3} \begin{cases} 5\lambda + 1 = 1 \rightarrow \lambda = 0 \\ 5\lambda + 1 = -1 \rightarrow \lambda = -2/5 \end{cases}$$

Hay dos puntos: $(0, 0, 0)$ y $\left(-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, -\frac{2}{5}\right)$

b) Los dos puntos obtenidos están a distancia $\frac{1}{3}$ de π .

Se trata de encontrar la proyección de estos puntos sobre el plano π .

• Para $(0, 0, 0)$:

Obtenemos la recta que pasa por $(0, 0, 0)$ y es perpendicular a π :

$$\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = -\lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}$$

Hallamos el punto de corte de esta recta con π :

$$4\lambda + \lambda + 4\lambda + 1 = 0 \rightarrow 9\lambda = -1 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{9}$$

El punto es $\left(-\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, -\frac{2}{9}\right)$.

• Para $\left(-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, -\frac{2}{5}\right)$:

Hallamos la recta que pasa por este punto y es perpendicular a π :

$$\begin{cases} x = -2/5 + 2\lambda \\ y = 2/5 - \lambda \\ z = -2/5 + 2\lambda \end{cases}$$

Obtenemos el punto de corte de esta recta con π :

$$2\left(-\frac{2}{5} + 2\lambda\right) - \left(\frac{2}{5} - \lambda\right) + 2\left(-\frac{2}{5} + 2\lambda\right) + 1 = 0$$

$$-\frac{4}{5} + 4\lambda - \frac{2}{5} + \lambda - \frac{4}{5} + 4\lambda + 1 = 0$$

$$9\lambda - 1 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{9}$$

El punto es $\left(-\frac{8}{45}, \frac{13}{45}, -\frac{8}{45}\right)$.

44 Dados los puntos $A(-1, 3, -1)$, $B(-3, 1, -7)$ y $C(0, 5, 1)$:

a) Prueba que son los vértices de un triángulo.

b) Halla la longitud del segmento que determina el punto B y su proyección sobre AC .

a) Es suficiente probar que no están alineados:

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 1, -7) - (-1, 3, -1) = (-2, -2, -6)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 5, 1) - (-1, 3, -1) = (1, 2, 2)$$

$$\frac{-2}{1} \neq \frac{-2}{2} \rightarrow \text{Los puntos no están alineados, son vértices de un triángulo.}$$

b) El segmento que nos piden es la altura del triángulo que forman.

Calculamos el área del paralelogramo, A_p , que forman $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$, la dividimos entre la medida de la base, $|\overrightarrow{AC}|$ y obtenemos la altura:

$$A_p: |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = |(-2, -2, -6) \times (1, 2, 2)| = |(8, 2, 2)| = \sqrt{64 + 4 + 4} = 6\sqrt{2}$$

$$\text{Medida de la base: } |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$$

La longitud del segmento que determina el punto B y su proyección sobre AC es:

$$\frac{6\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2} \text{ u}$$

45 Un cuadrado tiene uno de sus lados sobre la recta $r: \begin{cases} 3x + 2y + 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases}$ y otro sobre $s: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{-2}$.

a) Calcula el área del cuadrado.

b) Si uno de los vértices del cuadrado es $(0, 0, 0)$, ¿cuál es el otro vértice situado sobre la recta r ?

$$a) r: \begin{cases} 3x + 2y + 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases} \rightarrow x = -\lambda, y = \frac{1}{2}\lambda, z = \lambda$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r(-1, \frac{1}{2}, 1) \\ P_r(0, 0, 0) \end{cases}; \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s(2, -1, -2) \\ P_s(3, 1, -5) \end{cases}$$

$$\vec{d}_s = -2\vec{d}_r \rightarrow r \parallel s$$

El lado del cuadrado es la distancia entre las rectas.

$$\begin{aligned} l = \text{dist}(r, s) &= \text{dist}(P_r, s) = \frac{|\overrightarrow{P_r P_s} \times \vec{d}_s|}{|\vec{d}_s|} = \frac{|(3, 1, -5) \times (2, -1, -2)|}{|(2, -1, -2)|} = \\ &= \frac{|(-7, -4, -5)|}{|(2, -1, -2)|} = \frac{\sqrt{49 + 16 + 25}}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \sqrt{10} \text{ u} \end{aligned}$$

$$\text{Área} = 10 \text{ u}^2$$

b) Un punto genérico de r es:

$$A(-\lambda, \frac{1}{2}\lambda, \lambda)$$

$$\begin{aligned} \text{dist}(A, O) &= \sqrt{10} \rightarrow \sqrt{(-\lambda)^2 + \left(\frac{1}{2}\lambda\right)^2 + (\lambda)^2} = \sqrt{10} \rightarrow \frac{9}{4}\lambda^2 = 10 \rightarrow \\ &\rightarrow \lambda = \frac{2}{3}\sqrt{10}, \lambda = -\frac{2}{3}\sqrt{10} \end{aligned}$$

Hay dos posibles soluciones:

$$A\left(-\frac{2}{3}\sqrt{10}, \frac{1}{3}\sqrt{10}, \frac{2}{3}\sqrt{10}\right) \text{ y } A'\left(\frac{2}{3}\sqrt{10}, -\frac{1}{3}\sqrt{10}, -\frac{2}{3}\sqrt{10}\right)$$

Página 197

46 Halla el punto del plano de ecuación $x - z = 3$ que está más cerca del punto $P(3, 1, 4)$, así como la distancia entre el punto P y el plano dado.

- Hallamos la ecuación de la recta perpendicular al plano que pasa por $P(3, 1, 4)$:

$$r: \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 1 \\ z = 4 - \lambda \end{cases}$$

- El punto que buscamos es el punto de corte de r y el plano:

$$(3 + \lambda) - (4 - \lambda) = 3$$

$$3 + \lambda - 4 + \lambda = 3 \rightarrow 2\lambda = 4 \rightarrow \lambda = 2$$

El punto es $P'(5, 1, 2)$.

- La distancia entre P y el plano es igual a la distancia entre P y P' :

$$\text{dist}(P, P') = |\overrightarrow{PP'}| = |(2, 0, -2)| = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \approx 2,83 \text{ u}$$

47 Se consideran los puntos $P(2, 1, -1)$, $Q(1, 4, 1)$ y $R(1, 3, 1)$:

a) Comprueba que no están alineados y halla el área del triángulo que determinan.

b) Si desde el punto $V(1, 1, -1)$ se trazan rectas a cada uno de los puntos P , Q y R , se obtiene una pirámide. Halla la altura de dicha pirámide y su volumen.

a) $\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{PQ}(-1, 3, 2) \\ \overrightarrow{PR}(-1, 2, 2) \end{array} \right\}$ No tienen las coordenadas proporcionales, luego los puntos no están alineados.

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (2, 0, 1) \rightarrow A_{\text{PARALELOGRAMO}} = |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$A_{\text{TRIÁNGULO}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,12 \text{ u}^2$$

b) La altura es la distancia de V al plano determinado por P , Q y R .

Un vector normal al plano es $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (2, 0, 1)$. La ecuación del plano es:

$$2(x - 2) + 1(z + 1) = 0$$

$$\pi: 2x + z - 3 = 0$$

$$\text{Altura} = \text{dist}(V, \pi) = \frac{|2 - 1 - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \text{ u}$$

$$\text{Volumen} = \frac{1}{3} |\text{Área base} \cdot \text{altura}| = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{1}{3} \text{ u}^3$$

48 Halla el volumen de un paralelepípedo de bases $ABCD$ y $EFGH$ sabiendo que $A(1, 0, 0)$, $B(2, 3, 0)$, $C(4, 0, 5)$ y $E(7, 6, 3)$.

Halla las coordenadas de los restantes vértices del paralelepípedo.

Hallamos las coordenadas de los restantes vértices:

- Vértice $D(d_1, d_2, d_3)$:

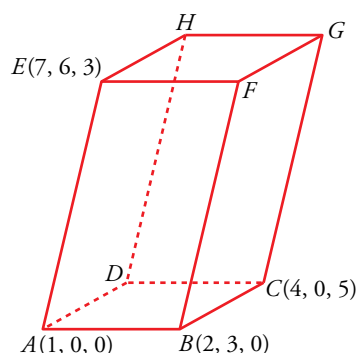
$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} \rightarrow (-1, -3, 0) = (d_1 - 4, d_2, d_3 - 5)$$

$$D(3, -3, 5)$$

- Vértice $F(f_1, f_2, f_3)$:

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF} \rightarrow (6, 6, 3) = (f_1 - 2, f_2 - 3, f_3)$$

$$F(8, 9, 3)$$



- Vértice $G(g_1, g_2, g_3)$ y vértice $H(h_1, h_2, h_3)$:

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CG} \rightarrow (6, 6, 3) = (g_1 - 4, g_2, g_3 - 5)$$

$$G(10, 6, 8)$$

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DH} \rightarrow (6, 6, 3) = (h_1 - 3, h_2 + 3, h_3 - 5)$$

$$H(9, 3, 8)$$

$$\overrightarrow{AB}(1, 3, 0), \overrightarrow{AD}(2, -3, 5), \overrightarrow{AE}(6, 6, 3)$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}] = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 5 \\ 6 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 33 \rightarrow \text{Volumen} = 33 \text{ u}^3$$

49 Dadas las rectas:

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1} \quad s: \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 3x - y - z = -4 \end{cases}$$

determina su posición relativa y el área de uno de los cuadrados, dos de cuyos lados están sobre r y s .

- Escribimos la recta s en forma paramétrica:

$$\left. \begin{array}{l} -y + z = 2 - x \\ -y - z = -4 - 3x \end{array} \right\} \text{Sumando: } -2y = -2 - 4x \rightarrow y = 1 + 2x; \quad z = 2 - x + y = 3 + x$$

$$s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = 3 + \lambda \end{cases}$$

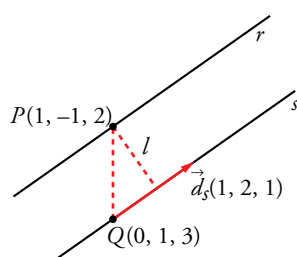
- Estudiamos la posición relativa de las dos rectas:

$$\vec{d}_r(1, 2, 1); P(1, -1, 2)$$

$$\vec{d}_s(1, 2, 1); Q(0, 1, 3)$$

Las rectas tienen la misma dirección; $P \in r$, pero $P \notin s$; luego las rectas r y s son paralelas.

- El lado del cuadrado es igual a la distancia entre las rectas r y s .



$$\overrightarrow{QP}(1, -2, -1)$$

$$\overrightarrow{QP} \times \vec{d}_s = (1, -2, -1) \times (1, 2, 1) = (0, -2, 4)$$

$$\begin{aligned} \text{dist}(r, s) = \text{dist}(P, s) &= \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_s|}{|\vec{d}_s|} = \frac{|(0, -2, 4)|}{|(1, 2, 1)|} = \\ &= \frac{\sqrt{4+16}}{\sqrt{1+4+1}} = \sqrt{\frac{20}{6}} = \sqrt{\frac{10}{3}} \text{ u} \end{aligned}$$

- El área del cuadrado es:

$$\text{Área} = \left(\sqrt{\frac{10}{3}} \right)^2 = \frac{10}{3} \text{ u}^2$$

- 50** Halla la ecuación de la proyección ortogonal r' de la recta $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{2}$ sobre el plano $\alpha: x - 3y + 2z + 12 = 0$.

La proyección ortogonal de r sobre α es la recta intersección del plano α con otro plano, π , perpendicular a α y que contiene a r .

$$P(1, 1, 2); \vec{d}_r(2, 1, 2); \vec{n}(1, -3, 2)$$

$$\vec{d}_r \times \vec{n} = (2, 1, 2) \times (1, -3, 2) = (8, -2, -7)$$

La ecuación de π es:

$$8(x-1) - 2(y-1) - 7(z-2) = 0 \rightarrow \pi: 8x - 2y - 7z + 8 = 0$$

La proyección ortogonal de r sobre α es:

$$r': \begin{cases} x - 3y + 2z + 12 = 0 \\ 8x - 2y - 7z + 8 = 0 \end{cases}$$

- 51** Considera las rectas r y s :

$$r: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1} \quad s: \begin{cases} x = \mu \\ y = -\mu \\ z = -\mu \end{cases}$$

Halla los puntos que dan la mínima distancia y determina la ecuación de la perpendicular común a r y s .

Un punto genérico de r es $R(3 + 2\lambda, \lambda, 1 + \lambda)$

Un punto genérico de s es $S(\mu, -\mu, -\mu)$

Un vector genérico de origen en r y extremo en s es:

$$\overrightarrow{RS}(-3 - 2\lambda + \mu, -\lambda - \mu, -1 - \lambda - \mu)$$

Este vector debe ser perpendicular a r y a s :

$$\begin{cases} \overrightarrow{RS} \cdot (2, 1, 1) = 0 \rightarrow -6\lambda - 7 = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{7}{6} \\ \overrightarrow{RS} \cdot (1, -1, -1) = 0 \rightarrow -2 + 3\mu = 0 \rightarrow \mu = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Los puntos que dan la mínima distancia son:

$$R\left(\frac{2}{3}, -\frac{7}{6}, -\frac{1}{6}\right) \text{ y } S\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

La perpendicular común es la recta que pasa por R y S :

$$\overrightarrow{RS}\left(0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \rightarrow \vec{d}(0, 1, -1)$$

La recta es:

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = -\frac{7}{6} + \lambda \\ z = -\frac{1}{6} - \lambda \end{cases}$$

52 Los puntos $P(0, 1, 0)$ y $Q(-1, 1, 1)$ son dos vértices de un triángulo, y el tercero, S , pertenece a la recta $r: \begin{cases} x=4 \\ z=1 \end{cases}$. La recta que contiene a P y a S es perpendicular a la recta r .

a) Determina las coordenadas de S .

b) Calcula el área del triángulo PQS .

$$a) \overrightarrow{PS} \perp \vec{d}_r \rightarrow \overrightarrow{PS} \cdot \vec{d}_r = 0$$

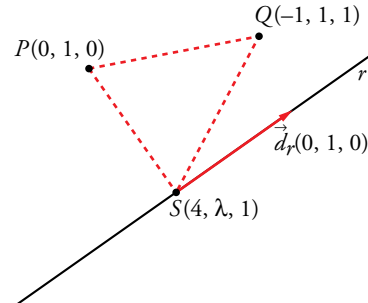
$$(4, \lambda - 1, 1) \cdot (0, 1, 0) = \lambda - 1 = 0 \rightarrow \lambda = 1$$

$$S(4, 1, 1)$$

$$b) \overrightarrow{PS} (4, 0, 1); \overrightarrow{PQ} (-1, 0, 1)$$

$$\overrightarrow{PS} \times \overrightarrow{PQ} = (4, 0, 1) \times (-1, 0, 1) = (0, -5, 0)$$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{PS} \times \overrightarrow{PQ}|}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ u}^2$$



53 Considera un cuadrado cuyo centro es el punto $C(1, 1, -1)$ y tiene uno de sus lados en la recta:

$$r: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{0}$$

a) Halla la ecuación del plano en el que se encuentra el cuadrado.

b) Calcula la longitud del lado del cuadrado.

a) Es el plano, π , que contiene a C y a $r: \vec{d}_r (1, 1, 0); P(2, 1, 1) \in r$.

$$C(1, 1, -1)$$

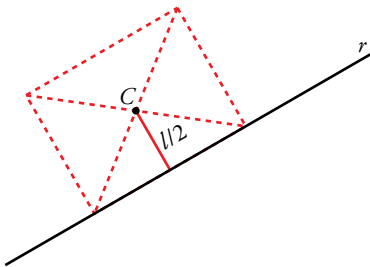
$$\overrightarrow{PC} (-1, 0, -2) \parallel \pi$$

Un vector normal al plano es:

$$\vec{n} = (1, 1, 0) \times (1, 0, 2) = (2, -2, -1)$$

La ecuación del plano es:

$$2(x-1) - 2(y-1) - 1(z+1) = 0 \rightarrow 2x - 2y - z - 1 = 0$$



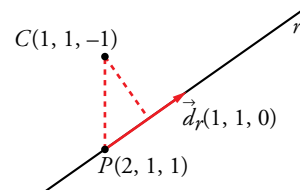
b) La distancia de C a r es la mitad del lado del cuadrado.

$$\vec{d}_r \times \overrightarrow{PC} = (1, 1, 0) \times (-1, 0, -2) = (-2, 2, 1)$$

$$|\vec{d}_r| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\text{dist}(C, r) = \frac{|\overrightarrow{PC} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\sqrt{4+4+1}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ u}$$

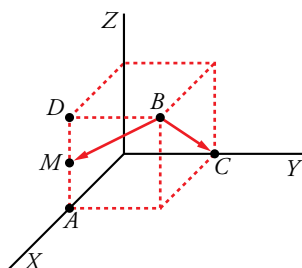
$$\frac{l}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \rightarrow \text{lado del cuadrado} = l = 3\sqrt{2} \approx 4,24 \text{ u}$$



54 En la figura adjunta, calcula el ángulo que forma la recta BC con la recta que une B con el punto medio del lado AD .

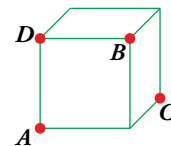
Vamos a considerar el cubo de lado 1 con un vértice en el origen:

Así: $A(1, 0, 0); B(1, 1, 1); C(0, 1, 0); D(1, 0, 1); M\left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$



$$\overrightarrow{BC} (-1, 0, -1); \overrightarrow{BM} \left(0, -1, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1/2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5/4}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0,316 \rightarrow \alpha = 71^\circ 33' 54''$$

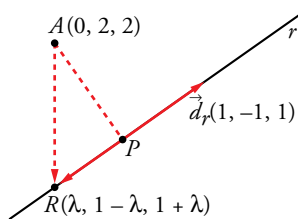


55 Sea la recta $r: \begin{cases} 3x + 2y - z - 1 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$

- a) Determina la ecuación de la recta s que corta perpendicularmente a r y pasa por $(0, 2, 2)$, y las coordenadas del punto P intersección de r y s .
- b) Halla la ecuación del plano π que contiene a r y a s , y la de la recta t perpendicular a π por el punto P .
- c) Si Q es cualquier punto de t , explica, sin hacer ningún cálculo, qué relación hay entre las distancias de Q a r , a s y a π .
- a) Escribimos r en forma paramétrica:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z - 1 = 0 \rightarrow z = 3x + 2y - 1 = 1 + x \\ x + y - 1 = 0 \rightarrow y = 1 - x \end{cases} \quad r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

Un punto genérico de r es $R(\lambda, 1 - \lambda, 1 + \lambda)$.



$\overrightarrow{AR}$ ha de ser perpendicular a r ; es decir, $\overrightarrow{AR} \cdot \vec{d}_r = 0$.

$$(\lambda, -1 - \lambda, -1 + \lambda) \cdot (1, -1, 1) = 0$$

$$\lambda + 1 + \lambda - 1 + \lambda = 0 \rightarrow 3\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0$$

$$R(0, 1, 1)$$

La recta s pasa por $A(0, 2, 2)$ y por $R(0, 1, 1)$.

$$\overrightarrow{RA}(0, 1, 1) \rightarrow s: \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

El punto de intersección de r y s es $P(0, 1, 1)$.

- b) Ecuación del plano π que contiene a r y a s :

$$\vec{n} = (1, -1, 1) \times (0, 1, 1) = (-2, -1, 1); P(0, 1, 1) \in \pi$$

$$-2(x - 0) - 1(y - 1) + 1(z - 1) = 0 \rightarrow \pi: -2x - y + z = 0$$

Ecuación de la recta t perpendicular a π por el punto P :

$$t: \begin{cases} x = -2\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

- c) Si $Q \in t \rightarrow \text{dist}(Q, r) = \text{dist}(Q, s) = \text{dist}(Q, \pi) = \text{dist}(Q, P)$

Las tres distancias coinciden con la distancia de Q al punto P , luego las tres son iguales entre sí.

- 56** a) Halla la distancia del punto $P(1, -1, 3)$ a la recta que pasa por los puntos $Q(1, 2, 1)$ y $R(1, 0, -1)$.

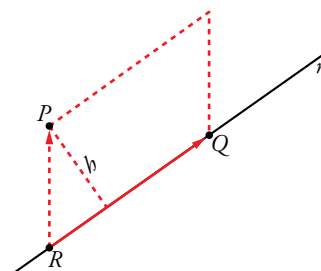
- b) Encuentra todos los puntos S del plano determinado por P, Q y R , de manera que el cuadrilátero de vértices P, Q, R y S sea un paralelogramo.

- a) Si r es la recta que pasa por R y por Q , entonces:

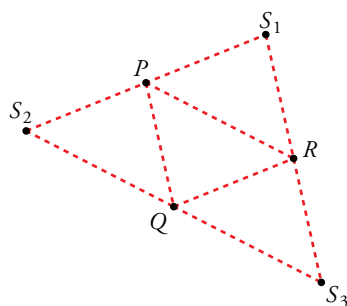
$$\text{dist}(P, r) = \frac{\text{Área}}{\text{Bse}} = \frac{|\overrightarrow{RP} \times \overrightarrow{RQ}|}{|\overrightarrow{RQ}|}$$

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{RP}(0, -1, 4) \\ \overrightarrow{RQ}(0, 2, 2) \end{array} \right\} \overrightarrow{RP} \times \overrightarrow{RQ} = (-10, 0, 0)$$

$$\text{dist}(P, r) = \frac{|(-10, 0, 0)|}{|(0, 2, 2)|} = \frac{10}{\sqrt{4+4}} = \frac{10}{\sqrt{8}} = \frac{10}{2\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3,54 \text{ u}$$



- b) Hay tres posibilidades: que P y Q no formen un lado del paralelogramo, que P y R no formen un lado o que Q y R no formen un lado.



- Si P y R no forman un lado del paralelogramo, obtenemos $S_1(x, y, z)$:
 $\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{RS_1} \rightarrow (0, -3, 2) = (x - 1, y, z + 1) \rightarrow S_1(1, -3, 1)$
- Si P y Q no forman un lado del paralelogramo, obtenemos $S_2(a, b, c)$:
 $\overrightarrow{RP} = \overrightarrow{QS_2} \rightarrow (0, -1, 4) = (a - 1, b - 2, c - 1) \rightarrow S_2(1, 1, 5)$
- Si Q y R no forman un lado del paralelogramo, obtenemos $S_3(\alpha, \beta, \gamma)$:
 $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{RS_3} \rightarrow (0, 3, -2) = (\alpha - 1, \beta, \gamma + 1) \rightarrow S_3(1, 3, -3)$

57 Halla el plano de la familia $mx + y + z - (m + 1) = 0$ que está situado a distancia 1 del origen de coordenadas.

Hallamos la distancia del origen, $(0, 0, 0)$, al plano y la igualamos a 1:

$$dist = \frac{|m \cdot 0 + 0 + 0 - (m + 1)|}{\sqrt{m^2 + 1 + 1}} = \frac{|m + 1|}{\sqrt{m^2 + 2}} = 1 \text{ u}$$

$$|m + 1| = \sqrt{m^2 + 2} \rightarrow (m + 1)^2 = m^2 + 2 \rightarrow m^2 + 1 + 2m = m^2 + 2$$

$$2m = 1 \rightarrow m = \frac{1}{2}$$

El plano es: $\frac{1}{2}x + y + z - \frac{3}{2} = 0$; es decir: $x + 2y + 2z - 3 = 0$

58 Halla la distancia de la recta $r: \begin{cases} x = 3z + 3 \\ y = 4z - 1 \end{cases}$ a los ejes coordenados.

Hallaremos el plano π que contiene a r y es paralelo a cada uno de los ejes de coordenadas.

$$r: \begin{cases} x - 3z - 3 = 0 \\ y - 4z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow x = 3 + 3\lambda, y = -1 + 4\lambda, z = \lambda$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r(3, 4, 1) \\ P_r(3, -1, 0) \end{cases}$$

- Eje OX :

$$\left. \begin{matrix} \vec{d}_{OX}(1, 0, 0) \\ P_{OX}(0, 0, 0) \end{matrix} \right\} \rightarrow \pi_x: \begin{vmatrix} x - 3 & y + 1 & z \\ 3 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = y - 4z + 1 = 0$$

$$dist(OX, r) = dist(OX, \pi_x) = \frac{|0 - 0 + 1|}{\sqrt{1 + 16}} = \frac{1}{\sqrt{17}} \text{ u}$$

- Eje OY :

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_{OY}(0, 1, 0) \\ P_{OY}(0, 0, 0) \end{array} \right\} \rightarrow \pi_y: \begin{vmatrix} x-3 & y+1 & z \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -x + 3z + 3 = 0$$

$$\text{dist}(OY, r) = \text{dist}(OY, \pi_y) = \frac{|0 + 0 + 3|}{\sqrt{1+9}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \text{ u}$$

- Eje OZ :

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_{OZ}(0, 0, 1) \\ P_{OZ}(0, 0, 0) \end{array} \right\} \rightarrow \pi_z: \begin{vmatrix} x-3 & y+1 & z \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4x - 3y - 15 = 0$$

$$\text{dist}(OZ, r) = \text{dist}(OZ, \pi_z) = \frac{|0 - 0 - 15|}{\sqrt{16+9}} = \frac{15}{5} = 3 \text{ u}$$

- 59 a)** Determina el valor de a y b para que los tres planos se corten en una misma recta.

$$\begin{cases} x + ay + z = 0 \\ x + y - 2z = b \\ -2x + y + z = -2 \end{cases}$$

- b)** Halla el simétrico del origen de coordenadas respecto de la recta común a los tres planos dados.

- a) Para que los tres planos se corten en una recta, los rangos de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada tienen que ser iguales a 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & b \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Para que $\text{ran}(A) = 2$, tiene que ser $|A| = 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3a + 6 = 0 \rightarrow a = -2; \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

Para que $\text{ran}(A') = 2$, añadimos al menor anterior la cuarta columna y el menor obtenido también tiene que ser igual a 0.

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & b \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 3b - 6 = 0 \rightarrow b = 2$$

- b) Para $a = -2$ y $b = 2$, el sistema es equivalente a:

$$r: \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 2 \end{cases} \rightarrow x = \frac{4}{3} + \lambda, y = \frac{2}{3} + \lambda, z = \lambda$$

Calculamos el plano perpendicular a r que pasa por O .

$$\pi: x + y + z = 0$$

El punto de intersección $M = r \cap \pi$ es el punto medio entre O y su simétrico $O'(a, b, c)$ respecto de la recta.

$$r \cap \pi: \left(\frac{4}{3} + \lambda\right) + \left(\frac{2}{3} + \lambda\right) + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{2}{3}$$

$$M = \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3}, \frac{2}{3} - \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}\right)$$

$$\left(\frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right) \rightarrow O' = \left(\frac{4}{3}, 0, -\frac{4}{3}\right)$$

- 60** Los puntos $A(0, 0, 0)$ y $B(1, 1, 1)$ son dos de los vértices de un triángulo, cuyo tercer vértice, C , está contenido en $r: \begin{cases} x=2y \\ z=1 \end{cases}$. Si el área del triángulo es $\sqrt{2}/2$, ¿cuáles pueden ser las coordenadas de C ?

$$\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1) - (0, 0, 0) = (1, 1, 1)$$

$$r: \begin{cases} x-2y=0 \\ z=1 \end{cases} \rightarrow x=2\lambda, y=\lambda, z=1$$

El punto $C(2\lambda, \lambda, 1)$

$$\overrightarrow{AC} = (2\lambda, \lambda, 1)$$

La expresión $\frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2}$ nos da el área del triángulo que forman los tres puntos.

$$\frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{|(1, 1, 1) \times (2\lambda, \lambda, 1)|}{2} = \frac{|(1-\lambda, 2\lambda-1, -\lambda)|}{2} = \frac{\sqrt{(1-\lambda)^2 + (2\lambda-1)^2 + (-\lambda)^2}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{6\lambda^2 - 6\lambda + 2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \sqrt{6\lambda^2 - 6\lambda + 2} = \sqrt{2} \rightarrow \lambda = 1, \lambda = 0$$

Los puntos son $C(2, 1, 1)$ y $C'(0, 0, 1)$.

- 61** Halla el lugar geométrico de los puntos $P(x, y, z)$ que equidistan de los puntos $A(1, -1, 0)$ y $B(2, 3, -4)$. Comprueba que obtienes un plano perpendicular a $\overrightarrow{AB}$ y que pasa por el punto medio de AB .

Si $P(x, y, z)$ es un punto del lugar geométrico:

$$\text{dist}(P, A) = \text{dist}(P, B) \rightarrow \sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+4)^2}$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 + z^2 = x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 + z^2 + 8z + 16$$

$$\pi: 2x + 8y - 8z - 27 = 0 \rightarrow \text{Ecuación de un plano.}$$

- Veamos que π es perpendicular a $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} = (1, 4, -4)$$

Vector normal al plano $\rightarrow \vec{n}(2, 8, -8) // \overrightarrow{AB}$

Luego $\overrightarrow{AB} \perp \pi$.

- Comprobamos que π pasa por el punto medio de AB :

$$M = \left(\frac{1+2}{2}, \frac{-1+3}{2}, \frac{0-4}{2} \right) = \left(\frac{3}{2}, 1, -2 \right)$$

$$2 \cdot \left(\frac{3}{2} \right) + 8 \cdot 1 - 8 \cdot (-2) - 27 = 0 \rightarrow M \in \pi$$

El plano π es el plano mediodor del segmento AB .

- 62** Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los planos $\alpha: 3x + y - 2z + 1 = 0$ y $\beta: x - 3y + 2z - 3 = 0$.

Si $P(x, y, z)$ es un punto del lugar geométrico:

$$\text{dist}(P, \alpha) = \text{dist}(P, \beta) \rightarrow \frac{|3x + y - 2z + 1|}{\sqrt{9+1+4}} = \frac{|x - 3y + 2z - 3|}{\sqrt{1+9+4}}$$

$$|3x + y - 2z + 1| = |x - 3y + 2z - 3| \rightarrow$$

$$\begin{cases} 3x + y - 2z + 1 = x - 3y + 2z - 3 \rightarrow 2x + 4y - 4z + 4 = 0 \rightarrow x + 2y - 2z + 2 = 0 \\ 3x + y - 2z + 1 = -x + 3y - 2z + 3 \rightarrow 4x - 2y - 2 = 0 \rightarrow 2x - y - 1 = 0 \end{cases}$$

Son los planos bisectores del diedro que determinan α y β .

Página 198

63 Halla las ecuaciones del lugar geométrico de todos los puntos del plano $x = y$ que distan 1 del plano $2x - y + 2z = 2$.

Si P es un punto del plano $x = y$, entonces es de la forma $P(x, y, z)$. La distancia de P al plano dado ha de ser igual a 1, es decir:

$$\frac{|2x - x + 2z - 2|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|x + 2z - 2|}{3} = 1 \rightarrow |x + 2z - 2| = 3 \begin{cases} x + 2z - 2 = 3 \rightarrow x + 2z - 5 = 0 \\ x + 2z - 2 = -3 \rightarrow x + 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

Son dos rectas:

$$r: \begin{cases} x + 2z - 5 = 0 \\ x = y \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2z + 1 = 0 \\ x = y \end{cases}$$

64 a) Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los planos de ecuaciones:

$$\alpha: 3x - 4y + 5 = 0$$

$$\beta: 2x - 2y + z + 9 = 0$$

b) ¿Qué puntos del eje Y equidistan de ambos planos?

a) Si $P(x, y, z)$ es uno de los puntos del lugar geométrico, entonces:

$$\frac{|3x - 4y + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|2x - 2y + z + 9|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} \rightarrow \frac{|3x - 4y + 5|}{5} = \frac{|2x - 2y + z + 9|}{3}$$

$$3|3x - 4y + 5| = 5|2x - 2y + z + 9|$$

$$\begin{cases} 9x - 12y + 15 = 10x - 10y + 5z + 45 \rightarrow x + 2y + 5z + 30 = 0 \\ 9x - 12y + 15 = -10x + 10y - 5z - 45 \rightarrow 19x - 22y + 5z + 60 = 0 \end{cases}$$

Son los planos bisectores del diedro que determinan los dos planos dados.

b) Un punto del eje OY es de la forma $Q(0, y, 0)$. La distancia de Q a cada uno de los planos ha de ser la misma, es decir:

$$\frac{|-4y + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|-2y + 9|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} \rightarrow \frac{|-4y + 5|}{5} = \frac{|-2y + 9|}{3}$$

$$3|-4y + 5| = 5|-2y + 9| \begin{cases} -12y + 15 = -10y + 45 \rightarrow -2y = 30 \rightarrow y = -15 \\ -12y + 15 = 10y - 45 \rightarrow -22y = -60 \rightarrow y = \frac{30}{11} \end{cases}$$

Hay dos puntos:

$$Q_1(0, -15, 0) \text{ y } Q_2\left(0, \frac{30}{11}, 0\right)$$

65 Calcula el conjunto de puntos de $\mathbb{R}^3$ que están a la misma distancia de $P(-1, 2, 5)$ y $Q(-3, 4, 1)$.

¿A qué distancia se encuentra el punto P de dicho conjunto?

Si $A(x, y, z)$ es un punto del conjunto, su distancia a P y a Q ha de ser la misma, es decir:

$$\text{dist}(A, P) = \text{dist}(A, Q) \rightarrow$$

$$\rightarrow \sqrt{(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2} = \sqrt{(x + 3)^2 + (y - 4)^2 + (z - 1)^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 + z^2 - 10z + 25 = x^2 + 6x + 9 + y^2 - 8y + 16 + z^2 - 2z + 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow -4x + 4y - 8z + 4 = 0 \rightarrow \pi: x - y + 2z - 1 = 0$$

Es el plano mediador del segmento que une P y Q .

La distancia de P a dicho plano será igual a la mitad de la distancia entre P y Q :

$$\text{dist}(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = |(-2, 2, -4)| = \sqrt{4 + 4 + 16} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{dist}(P, \pi) = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6} \approx 2,45 \text{ u}$$

66 a) Halla la ecuación del plano tangente a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ en el punto $P(1, 2, 1)$.

b) ¿Cuál es el punto diametralmente opuesto a P en la esfera dada?

a) El punto P es un punto de la esfera.

El centro de la esfera es $C(1, 2, 0)$.

El plano que buscamos pasa por P y es perpendicular al vector $\overrightarrow{CP}(0, 0, 1)$.

Su ecuación es:

$$0 \cdot (x - 1) + 0 \cdot (y - 2) + 1 \cdot (z - 1) = 0, \text{ es decir: } z - 1 = 0$$

b) Es el simétrico de P respecto del centro de la esfera.

Si llamamos $P'(x, y, z)$ al punto que buscamos, C es el punto medio del segmento PP' , es decir:

$$\left(\frac{1+x}{2}, \frac{2+y}{2}, \frac{1+z}{2} \right) = (1, 2, 0) \rightarrow P'(1, 2, -1)$$

67 Halla la ecuación de la esfera tangente a los planos $x - 2z - 8 = 0$ y $2x - z + 5 = 0$ y cuyo centro pertenece a la recta:

$$r: \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases}$$

El centro de la esfera es de la forma $C(-2, 0, z)$ (pues pertenece a la recta r).

La distancia del centro a cada uno de los planos es la misma. Además, esta distancia es el radio de la esfera:

$$\begin{aligned} \frac{|-2 - 2z - 8|}{\sqrt{1+4}} &= \frac{|-4 - z + 5|}{\sqrt{4+1}} \rightarrow \frac{|-2z - 10|}{\sqrt{5}} = \frac{|-z + 1|}{\sqrt{5}} \rightarrow |-2z - 10| = \\ &= |-z + 1| \begin{cases} -2z - 10 = -z + 1 \rightarrow z = -11 \rightarrow C_1(-2, 0, -11) \\ -2z - 10 = z - 1 \rightarrow -3z = 9 \rightarrow z = -3 \rightarrow C_2(-2, 0, -3) \end{cases} \end{aligned}$$

Hay dos soluciones:

• $C_1(-2, 0, -11) \rightarrow \text{Radio} = \frac{12}{\sqrt{5}}$

Ecuación: $(x + 2)^2 + y^2 + (z + 11)^2 = \frac{144}{5}$

• $C_2(-2, 0, -3) \rightarrow \text{Radio} = \frac{4}{\sqrt{5}}$

Ecuación: $(x + 2)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = \frac{16}{5}$

68 La esfera $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 25$ corta al plano $2x - 2y + z - 2 = 0$ en una circunferencia.

Halla su centro y su radio.

• Obtengamos el centro de la circunferencia:

— El centro de la esfera es $P(3, -2, 1)$.

— La recta que pasa por P y es perpendicular al plano es:

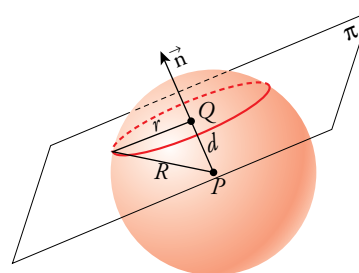
$$\begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = -2 - 2\lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

— El punto de corte de esta recta con el plano dado es el centro de la circunferencia:

$$2(3 + 2\lambda) - 2(-2 - 2\lambda) + (1 + \lambda) - 2 = 0$$

$$6 + 4\lambda + 4 + 4\lambda + 1 + \lambda - 2 = 0 \rightarrow 9\lambda + 9 = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

$$Q(1, 0, 0)$$



- Calculamos el radio de la circunferencia:

La distancia entre los centros P y Q es:

$$d = |\overrightarrow{QP}| = |(2, -2, 1)| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$$

El radio de la esfera es $R = 5$.

Luego el radio de la circunferencia es:

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

- 69 a) Halla la ecuación de la esfera que pasa por los puntos $A(4, 1, -3)$ y $B(3, 2, 1)$ y que tiene su centro en la recta $\frac{x-8}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+4}{-1}$.**

- b) ¿Cuál es la ecuación del plano tangente en B a dicha esfera?**

- a) Escribimos la recta en paramétricas:

$$\begin{cases} x = 8 + 2\lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = -4 - \lambda \end{cases}$$

Como el centro pertenece a esta recta, es de la forma $C(8 + 2\lambda, 3 + \lambda, -4 - \lambda)$.

La distancia de C a los puntos A y B ha de ser la misma. Además, esta distancia es el radio de la esfera:

$$\text{dist}(A, C) = \text{dist}(B, C) \rightarrow |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BC}|$$

$$|(2\lambda + 4, \lambda + 2, -\lambda - 1)| = |(2\lambda + 5, \lambda + 1, -\lambda - 5)|$$

$$\sqrt{(2\lambda + 4)^2 + (\lambda + 2)^2 + (-\lambda - 1)^2} = \sqrt{(2\lambda + 5)^2 + (\lambda + 1)^2 + (-\lambda - 5)^2}$$

$$4\lambda^2 + 16 + 16\lambda + \lambda^2 + 4 + 4\lambda + \lambda^2 + 1 + 2\lambda = 4\lambda^2 + 25 + 20\lambda + \lambda^2 + 1 + 2\lambda + \lambda^2 + 25 + 10\lambda$$

$$-10\lambda = 30 \rightarrow \lambda = -3 \rightarrow C(2, 0, -1)$$

$$|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BC}| = 3 = \text{radio de la esfera}$$

La ecuación es:

$$(x - 2)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 9, \text{ o bien: } x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z - 4 = 0$$

- b) Un vector normal al plano es $\overrightarrow{CB} = (1, 2, 2)$.

El plano pasa por $B(3, 2, 1)$. Su ecuación es:

$$1 \cdot (x - 3) + 2 \cdot (y - 2) + 2 \cdot (z - 1) = 0$$

$$x - 3 + 2y - 4 + 2z - 2 = 0$$

$$x + 2y + 2z - 9 = 0$$

- 70 Halla el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a $(2, 0, 0)$ y $(-2, 0, 0)$ sea igual a 6.**

Si $P(x, y, z)$ es un punto del lugar geométrico:

$$\sqrt{(x - 2)^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{(x + 2)^2 + y^2 + z^2} = 6$$

$$\sqrt{(x - 2)^2 + y^2 + z^2} = 6 - \sqrt{(x + 2)^2 + y^2 + z^2}$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + z^2 = 36 + x^2 + 4x + 4 + y^2 + z^2 - 12\sqrt{(x + 2)^2 + y^2 + z^2}$$

$$12\sqrt{(x + 2)^2 + y^2 + z^2} = 8x + 36 \rightarrow 3\sqrt{(x + 2)^2 + y^2 + z^2} = 2x + 9$$

$$9[x^2 + 4x + 4 + y^2 + z^2] = 4x^2 + 36x + 81 \rightarrow 9x^2 + 36x + 36 + 9y^2 + 9z^2 = 4x^2 + 36x + 81$$

$$5x^2 + 9y^2 + 9z^2 = 45 \rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{5} = 1$$

Es un *elipsoide*.

71 Halla el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de $(0, 0, 3)$ y del plano $z = -3$.

Sea $P(x, y, z)$ un punto del lugar geométrico pedido. Entonces:

$$\text{dist} = (P, (0, 0, 3)) = \text{dist} (P, \{z = -3\})$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (z - 3)^2} = \frac{|z + 3|}{\sqrt{1}} = |z + 3|$$

Por tanto:

$$x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = (z + 3)^2$$

$$x^2 + y^2 + \cancel{z^2} - 6z + \cancel{9} = \cancel{z^2} + 6z + \cancel{9}$$

$$x^2 + y^2 - 12z = 0$$

Se trata de un *paraboloide*.

72 Halla el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a $(0, 5, 0)$ y $(0, -5, 0)$ sea igual a 4.

Si $P(x, y, z)$ es un punto del lugar geométrico:

$$|\sqrt{x^2 + (y - 5)^2 + z^2} - \sqrt{x^2 + (y + 5)^2 + z^2}| = 4$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 10y + 25 + z^2} - \sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2} = \pm 4$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 10y + 25 + z^2} = \pm 4 + \sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2}$$

$$x^2 + y^2 - 10y + 25 + z^2 = 16 + x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2 \pm 8\sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2}$$

$$\pm 8\sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2} = 20y + 16$$

$$\pm 2\sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2} = 5y + 4$$

$$4(x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2) = 25y^2 + 40y + 16$$

$$4x^2 + 4y^2 + 40y + 100 + 4z^2 = 25y^2 + 40y + 16$$

$$4x^2 - 21y^2 + 4z^2 = -84$$

$$-\frac{x^2}{21} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{21} = 1$$

Es un *hiperboloide*.

73 ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a los puntos $(2, 3, 4)$ y $(2, 3, -4)$ es igual a 8?

$$\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2} + \sqrt{(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 4)^2} = 8$$

$$\cancel{(x - 2)^2} + (y - 3)^2 + \cancel{(z - 4)^2} = 64 + \cancel{(x - 2)^2} + (y + 3)^2 + \cancel{(z - 4)^2} - 16\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 4)^2}$$

$$16\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 4)^2} = 64 + 12y$$

$$4\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 4)^2} = 16 + 3y$$

$$16(x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 + z^2 - 8z + 16) = 256 + 96y + 9y^2$$

$$16x^2 + 7y^2 + 16z^2 - 64x - 128z + 208 = 0$$

Se trata de un *elipsoide*.

74 Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan del plano $x = y$ y del punto $(0, -2, 1)$.

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|x - y|}{\sqrt{2}}$$

$$\text{dist}(P, Q) = \sqrt{x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2}$$

$$\left(\frac{|x - y|}{\sqrt{2}}\right)^2 = x^2 + y^2 + 4y + 4 + z^2 - 2z + 1$$

$$x^2 + y^2 - 2xy = 2x^2 + 2y^2 + 8y + 8 + 2z^2 - 4z + 2$$

$$x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy + 8y - 4z + 10 = 0$$

Se trata de un *paraboloide*.

Cuestiones teóricas

75 ¿Verdadero o falso? Justifica y pon ejemplos.

a) La ecuación $ax + by + cz + d = 0$ representa un plano:

I) Si $a = 0$ y $b = 0$ el plano es perpendicular al plano XY .

II) Si $b = 0$ y $c = 0$ el plano es paralelo al plano YZ .

III) Si $a = 0$ y $c = 0$ el plano es perpendicular al eje Y .

b) Si $P \in r$ hay infinitas rectas perpendiculares a r que pasan por P .

c) No es posible calcular la distancia entre el plano $x + y - 2z - 5 = 0$ y la recta $x = y = z$.

d) El punto $P'(2, 6, -3)$ es el simétrico de $P(-1, 3, 3)$ respecto del plano $x + y - 2z - 5 = 0$.

e) No es posible hallar el punto de corte de las rectas

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{2y-1}{-6} = \frac{2z-3}{6} \quad s: \frac{x-3}{-2} = \frac{2y+3}{2} = \frac{z}{4}$$

f) La distancia entre los planos $\alpha: x + y - z = 1$ y $\beta: \begin{cases} x = 1 + t + s \\ y = 1 - t \\ z = 2 + s \end{cases}$ es igual a $\sqrt{3}$ u.

g) El plano $2x + y + z = 2$ determina con los ejes de coordenadas un triángulo de área $\sqrt{6}$ u².

h) Si $A(x_1, y_1, z_1)$ es un punto que está contenido en el plano $\pi: ax + by + cz + d = 0$ y $B(x_2, y_2, z_2)$ es un punto tal que $\overrightarrow{AB} \cdot (a, b, c) = 0$, entonces $B \in \pi$.

a) I) Falso, pues el plano es perpendicular a $(0, 0, 1)$, que es la dirección del eje OZ , y es paralelo al plano XY , no perpendicular.

II) Verdadero, pues el plano es perpendicular a $(1, 0, 0)$, que es la dirección del eje OX , y es paralelo al plano YZ .

III) Verdadero, pues el plano es perpendicular a $(0, 1, 0)$, que es la dirección del eje OY .

b) Verdadero, todas las rectas del plano π perpendicular a r que pasan por P verifican la condición.

c) Falso, siempre es posible calcular la distancia entre un plano y una recta.

En este caso, como $\vec{n}_\pi \cdot \vec{d}_r = (1, 1, -2) \cdot (1, 1, 1) = 0$ y el punto $(0, 0, 0)$ de la recta no está en el plano, $r \parallel \pi$.

La distancia $\text{dist}(r, \pi)$ es la distancia de cualquier punto de la recta al plano.

$$\text{dist}(O, \pi) = \frac{|-5|}{\sqrt{1+1+4}} = \frac{5}{6} \sqrt{6} \text{ u}$$

$$d) \overrightarrow{PP'} = (2, 6, -3) - (-1, 3, 3) = (3, 3, -6) = 3(1, 1, 2) \rightarrow \overrightarrow{PP'} \perp \pi$$

$$\text{El punto medio es } M = \left(\frac{2-1}{2}, \frac{6+3}{2}, \frac{-3+3}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{9}{2}, 0 \right)$$

Sustituimos las coordenadas de M en π :

$$\frac{1}{2} + \frac{9}{2} - 5 = 0 \rightarrow M \in \pi$$

Luego el segmento PP' es perpendicular a π y lo corta en su punto medio. La afirmación es verdadera.

$$e) r: \begin{cases} \vec{d}_r(2, -3, 3) \\ P_r\left(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s(-2, 1, 4) \\ P_s\left(3, \frac{-3}{2}, 0\right) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_r P_s} = \left(3, \frac{-3}{2}, 0\right) - \left(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \left(2, -2, -\frac{3}{2}\right)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & -3/2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \rightarrow \text{Verdadero, las rectas se cruzan.}$$

$$f) \vec{n}_\beta = (1, -1, 0) \times (1, 0, 1) = (-1, 1, -1) = -\vec{n}_\alpha \rightarrow \text{Los planos son paralelos.}$$

$$\beta: \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: z - y - x = 0$$

$$\text{dist}(\alpha, \beta) = |\text{dist}(O, \alpha) - \text{dist}(O, \beta)| = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ u}$$

Falso, la distancia es $\frac{1}{\sqrt{3}}$ u.

$$g) A = OX \cap \pi = (1, 0, 0)$$

$$B = OY \cap \pi = (0, 2, 0)$$

$$C = OZ \cap \pi = (0, 0, 2)$$

$$\overrightarrow{AB}(-1, 2, 0); \overrightarrow{AC}(-1, 0, 2)$$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{|(-1, 2, 0) \times (-1, 0, 2)|}{2} = \frac{|(4, 2, 2)|}{2} = \frac{\sqrt{16+4+4}}{2} = \sqrt{6} \text{ u}^2$$

Verdadero.

$$h) \text{ Verdadero, porque } \overrightarrow{AB} \perp \vec{n}_\pi.$$

Si $A \in \pi$, todo vector con origen en A y perpendicular al vector normal al plano tiene su extremo en π , luego $B \in \pi$.

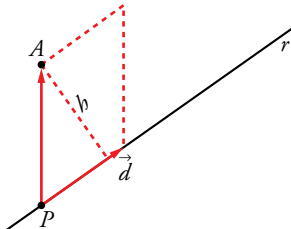
76 Justifica que la distancia del punto $A(x_2, y_2, z_2)$ a la recta $r: \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ es:

$$\text{dist}(A, r) = \frac{|(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \times (a, b, c)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Llamamos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $\vec{d}(a, b, c)$. P es un punto de la recta y $\vec{d}$ un vector dirección de esta.

La distancia de A a la recta r es igual a la altura del paralelogramo determinado por $\overrightarrow{PA}$ y $\vec{d}$, es decir:

$$\text{dist}(A, r) = \frac{\text{Área paralelogramo}}{\text{Base}} = \frac{|\overrightarrow{PA} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|} = \frac{|(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \times (a, b, c)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



77 Sean r la recta determinada por el punto A y el vector director $\vec{d}_r$ y s la recta determinada por B y $\vec{d}_s$. Si suponemos que r y s se cruzan:

a) Justifica la igualdad $\text{dist}(r, s) = \frac{|\vec{AB}, \vec{d}_r, \vec{d}_s|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$.

b) Justifica que la perpendicular común a r y a s se puede obtener así:

$$\begin{cases} \det(\vec{AX}, \vec{d}_r, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0 \\ \det(\vec{BX}, \vec{d}_s, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0 \end{cases}$$

a) $\text{dist}(r, s)$ = altura del paralelepípedo determinado por:

$$\vec{AB}, \vec{d}_r \text{ y } \vec{d}_s = \frac{\text{Volumen}}{\text{Área de la base}} = \frac{|\vec{AB}, \vec{d}_r, \vec{d}_s|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$$

b) La recta, p , perpendicular a r y a s , tiene por vector dirección $\vec{d}_r \times \vec{d}_s$. Esta recta, p , es la intersección de los planos α y β , siendo:

α : Plano que contiene a s y al vector $\vec{d}_r \times \vec{d}_s$; es decir:

$$\alpha: \det(\vec{AX}, \vec{d}_s, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0, \text{ donde } X = (x, y, z)$$

β : Plano que contiene a r y al vector $\vec{d}_r \times \vec{d}_s$; es decir:

$$\beta: \det(\vec{BX}, \vec{d}_r, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0$$

Por tanto, $p: \begin{cases} \det(\vec{AX}, \vec{d}_s, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0 \\ \det(\vec{BX}, \vec{d}_r, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0 \end{cases}$

78 Comprueba que los puntos $A(\lambda, 2, \lambda)$, $B(2, -\lambda, 0)$ y $C(\lambda, 0, \lambda + 2)$ forman un triángulo isósceles.

$$\text{dist}(A, B) = \sqrt{(2 - \lambda)^2 + (-\lambda - 2)^2 + (-\lambda)^2} = \sqrt{3\lambda^2 + 8}$$

$$\text{dist}(A, C) = \sqrt{(\lambda - \lambda)^2 + (-2)^2 + (\lambda + 2 - \lambda)^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{dist}(B, C) = \sqrt{(\lambda - 2)^2 + (-\lambda)^2 + (\lambda + 2)^2} = \sqrt{3\lambda^2 + 8}$$

Los lados AB y BC miden lo mismo, luego el triángulo es isósceles.

Página 199

Para profundizar

79 Los puntos $P(1, -1, 1)$ y $Q(3, -3, 3)$ son dos vértices opuestos de un cuadrado. Sabemos que dicho cuadrado está contenido en un plano perpendicular al plano de ecuación $x + y = 0$.

a) Halla los vértices restantes.

b) Calcula el perímetro del cuadrado.

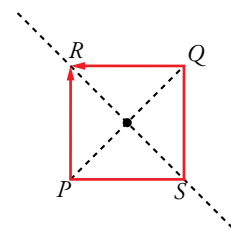
a) Los otros dos vértices, R y S , pertenecen a la mediatriz del segmento PQ .

La mediatriz del segmento PQ tiene como vector dirección el vector normal al plano $x + y = 0$; es decir, $(1, 1, 0)$.

Pasa por el punto medio del segmento PQ ; es decir, por $M(2, -2, 2)$.
Luego la ecuación de la mediatriz es:

$$r: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -2 + \lambda \\ z = 2 \end{cases}$$

Un punto de r es de la forma $R(2 + \lambda, -2 + \lambda, 2)$.

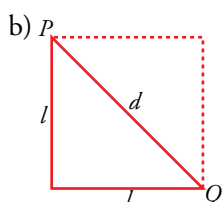


Buscamos R tal que $\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR} = 0$ (es decir $\overrightarrow{PR} \perp \overrightarrow{QR}$):

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{PR}(1+\lambda, -1+\lambda, 1) \\ \overrightarrow{QR}(-1+\lambda, 1+\lambda, -1) \end{array} \right\}$$

$$\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR} = \lambda^2 - 1 + \lambda^2 - 1 - 1 = 2\lambda^2 - 3 = 0 \quad \begin{cases} \lambda = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \\ \lambda = -\sqrt{\frac{3}{2}} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \end{cases}$$

Los vértices son: $R\left(\frac{4+\sqrt{6}}{2}, \frac{-4+\sqrt{6}}{2}, 2\right)$ y $S\left(\frac{4-\sqrt{6}}{2}, \frac{-4-\sqrt{6}}{2}, 2\right)$



La longitud de la diagonal es:

$$d = |\overrightarrow{PQ}| = |(2, -2, 2)| = \sqrt{12}$$

$$d^2 = l^2 + l^2 \rightarrow d^2 = 2l^2 \rightarrow 12 = 2l^2 \rightarrow l = \sqrt{6}$$

El perímetro será: $P = 4\sqrt{6}$ u

80 Considera las rectas r , s y t siguientes:

$$r: \begin{cases} x = -2 \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = \mu \\ y = -\mu \\ z = -2 - 2\mu \end{cases} \quad t: \begin{cases} x = \gamma \\ y = -1 - \gamma \\ z = \gamma \end{cases}$$

Halla un punto P que esté en la recta t y tal que el plano que determina con la recta s contenga a la recta r .

$$P \in t \rightarrow P = (\gamma, -1 - \gamma, \gamma)$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r(0, 1, 1) \\ P_r(-2, 0, 0) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s(1, -1, -2) \\ P_s(0, 0, -2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_sP}(\gamma, -1 - \gamma, \gamma + 2)$$

π : plano que contiene a P y a s

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y & z+2 \\ 1 & -1 & -2 \\ \gamma & -1-\gamma & \gamma+2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: (4+3\gamma)x + (2+3\gamma)y + z + 2 = 0$$

Calculamos el valor de γ para que $P_r \in \pi$:

$$P_r \in \pi \rightarrow (4+3\gamma) \cdot (-2) + 2 = 0 \rightarrow -8 - 6\gamma + 2 = 0 \rightarrow \gamma = -1$$

La condición para que $r \subset \pi$ es que $\vec{d}_r \perp \vec{n}_\pi \rightarrow \vec{d}_r \cdot \vec{n}_\pi = 0$.

$$\vec{n}_\pi = (3+2\gamma, \gamma, -\gamma) = (1, -1, 1)$$

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n}_\pi = (0, 1, 1) \cdot (1, -1, 1) = 0$$

Luego $r \subset \pi$.

El punto pedido es $P(-1, 0, -1)$.

- 81** Halla las intersecciones de la superficie $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$ con los tres planos coordenados.

¿Qué figura obtienes? ¿Cómo se llama la superficie dada?

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$$

Con $x = 0$: $\frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1 \rightarrow$ *Elipse de semiejes 4 y 3.*

Con $y = 0$: $\frac{x^2}{25} + \frac{z^2}{9} = 1 \rightarrow$ *Elipse de semiejes 5 y 3.*

Con $z = 0$: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \rightarrow$ *Elipse de semiejes 5 y 4.*

Es un *elipsoide*.

- 82** Halla el centro y las longitudes de los ejes del elipsoide siguiente:

$$2x^2 + 3y^2 + z^2 - 8x + 6y - 4z - 3 = 0$$

$$2x^2 + 3y^2 + z^2 - 8x + 6y - 4z - 3 = 0$$

$$2(x^2 - 4x + 4) + 3(y^2 + 2y + 1) + (z^2 - 4z + 4) = 3 + 8 + 3 + 4$$

$$2(x - 2)^2 + 3(y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 18$$

$$\frac{(x - 2)^2}{9} + \frac{(y + 1)^2}{6} + \frac{(z - 2)^2}{18} = 1$$

Centro: $(2, -1, 2)$

Semiejes: $3, \sqrt{6}$ y $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

- 83** Halla las intersecciones de la superficie $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1$ con los planos coordenados, y describe qué tipo de curvas obtienes. ¿Cómo se llama la superficie dada?

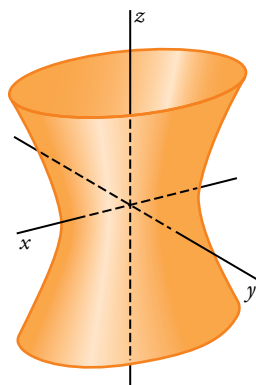
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1$$

Con $x = 0$: $\frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1 \rightarrow$ *Hipérbola, semieje real 2.*

Con $y = 0$: $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1 \rightarrow$ *Hipérbola, semieje real 3.*

Con $z = 0$: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \rightarrow$ *Elipse de semiejes 3 y 2.*

Es un *hiperboloide*.

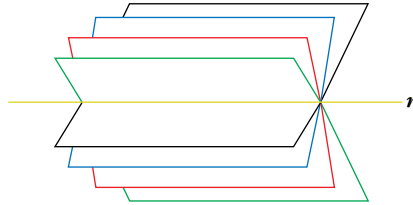


84 Haz de planos

La recta $r: \begin{cases} \pi: 2x + 3y - z - 4 = 0 \\ \sigma: x - 2y + z + 1 = 0 \end{cases}$ es la intersección de los planos π y σ .

El conjunto de todos los planos que contienen a r se llama **HAZ DE PLANOS** de arista r , y su expresión analítica es:

$$a(2x + 3y - z - 4) + b(x - 2y + z + 1) = 0$$



Para cada par de valores de a y b (salvo para $a = 0$ y $b = 0$), se obtiene la ecuación de un plano del haz.

a) Halla el plano del haz que pasa por el origen de coordenadas.

b) ¿Para qué valor de k uno de los planos del haz es perpendicular a la recta $t: \frac{x}{3} = \frac{y-2}{5} = \frac{z}{k}$?
¿Cuál es ese plano?

c) Halla dos puntos que pertenezcan a todos los planos del haz anterior.

d) Escribe la expresión del haz de planos cuya arista es la recta $s: \frac{x-5}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{1}$.

e) ¿Cuál de los planos de este haz dista más del origen de coordenadas?

a) El término independiente será cero: $-4a + b = 0 \rightarrow b = 4a$. Luego:

$$a(2x + 3y - z - 4) + 4a(x - 2y + z + 1) = 0; \text{ es decir:}$$

$$2x + 3y - z - 4 + 4x - 8y + 4z + 4 = 0$$

$$2x + 3y - z - 4 + 4x - 8y + 4z + 4 = 0$$

$$6x - 5y + 3z = 0$$

b) Un plano del haz es:

$$(2a + b)x + (3a - 2b)y + (-a + b)z + (-4a + b) = 0$$

Un vector normal al plano es:

$$\vec{n} (2a + b, 3a - 2b, -a + b)$$

Para que el plano sea perpendicular a la recta, el vector normal del plano y el vector dirección de la recta han de ser paralelos, es decir, sus coordenadas deben ser proporcionales:

$$\frac{2a + b}{3} = \frac{3a - 2b}{5} = \frac{-a + b}{k}$$

$$\left. \begin{aligned} 10a + 5b &= 9a - 6b \\ 2ka + kb &= -3a + 3b \end{aligned} \right\} \begin{aligned} a + 11b &= 0 \rightarrow a = -11b \\ (2k + 3)a + (k - 3)b &= 0 \end{aligned}$$

$$-11(2k + 3) + (k - 3) = 0 \rightarrow -22k - 33 + k - 3 = 0$$

$$-21k - 36 = 0 \rightarrow k = \frac{-36}{21} = \frac{-12}{7} \rightarrow k = \frac{-12}{7}$$

El plano del haz es:

$$-11b(2x + 3y - z - 4) + b(x - 2y + z + 1) = 0$$

$$-11(2x + 3y - z - 4) + (x - 2y + z + 1) = 0$$

$$-22x - 33y + 11z + 44 + x - 2y + z + 1 = 0$$

$$-21x - 35y + 12z + 45 = 0$$

Otra resolución:

Si la recta es perpendicular a un cierto plano del haz, será perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano, y, en concreto, a la recta r , arista del haz.

Vector dirección de r : $\vec{d} = (2, 3, -1) \times (1, -2, 1) = (1, -3, -7)$

Vector dirección de t : $\vec{d}^* = (3, 5, k)$

$$\vec{d} \cdot \vec{d}^* = 0 \rightarrow (1, -3, -7) \cdot (3, 5, k) = 3 - 15 - 7k = 0 \rightarrow k = \frac{-12}{7}$$

A partir de aquí, obtendríamos la relación entre a y b , y el plano del haz como en el caso anterior.

c) Los puntos que pertenecen a todos los planos del haz son los puntos de la recta r . Por ejemplo: $(1, 0, -2)$ y $(0, 3, 5)$.

d) Escribimos la recta s en forma implícita:

$$\frac{x-5}{3} = \frac{y+1}{-2} \rightarrow -2x+10=3y+3 \rightarrow -2x-3y+7=0$$

$$\frac{x-5}{3} = \frac{z-3}{1} \rightarrow x-5=3z-9 \rightarrow x-3z+4=0$$

$$s: \begin{cases} 2x+3y-7=0 \\ x-3z+4=0 \end{cases}$$

La expresión del haz de planos cuya arista es s es:

$$a(2x+3y-7) + b(x-3z+4) = 0$$

e) Es el plano que contiene a la recta (puesto que es del haz) y es perpendicular a $\overrightarrow{OO'}$, siendo $O(0, 0, 0)$ y O' la proyección de O sobre la recta.

Lo calculamos en el caso de la recta s :

Un punto genérico de la recta s es:

$$P(5+3\lambda, -1-2\lambda, 3+\lambda)$$

Un vector dirección de s es $\vec{d}_s(3, -2, 1)$.

El vector $\overrightarrow{OP}$ ha de ser perpendicular a $\vec{d}_s$:

$$\overrightarrow{OP} \cdot \vec{d}_s = 0 \rightarrow 3(5+3\lambda) - 2(-1-2\lambda) + (3+\lambda) = 0$$

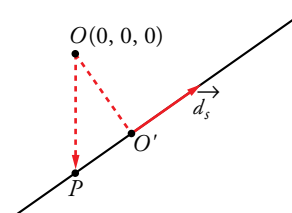
$$15 + 9\lambda + 2 + 4\lambda + 3 + \lambda = 0 \rightarrow 14\lambda + 20 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{-20}{14} = \frac{-10}{7}$$

Luego:

$O'\left(\frac{5}{7}, \frac{13}{7}, \frac{11}{7}\right)$; y el vector normal al plano es $\overrightarrow{OO'}\left(\frac{5}{7}, \frac{13}{7}, \frac{11}{7}\right)$; o bien $(5, 13, 11)$.

El plano será:

$$5\left(x - \frac{5}{7}\right) + 13\left(y - \frac{13}{7}\right) + 11\left(z - \frac{11}{7}\right) = 0 \rightarrow 5x + 13y + 11z - 45 = 0$$



Autoevaluación

Página 199

- 1 a) Calcula la distancia del punto $A(1, 0, 0)$ al plano que pasa por $P(1, -1, -2)$ y es paralelo al plano $\pi: x + 2y + 3z + 6 = 0$.

b) Halla el punto simétrico de A respecto del plano π .

c) ¿Qué ángulo forma la recta que pasa por A y P con π ?

a) $\pi': x + 2y + 3z + k = 0$

$$P \in \pi' \rightarrow 1 - 2 - 6 + k = 0 \rightarrow k = 7 \rightarrow \pi': x + 2y + 3z + 7 = 0$$

$$\text{dist}(A, \pi') = \frac{|1 + 7|}{\sqrt{1 + 4 + 9}} = \frac{4}{7} \sqrt{2} \sqrt{7} \text{ u}$$

b) $A'(x, y, z)$: simétrico de A respecto de π .

r : recta perpendicular a π que pasa por A .

$$r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases}$$

$$M = r \cap \pi \rightarrow (1 + \lambda) + 2(2\lambda) + 3(3\lambda) + 6 = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$$

$$M\left(\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2}\right)$$

$A'(x, y, z)$: simétrico de A respecto de M .

$$\left(\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{x+1}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2}\right) \rightarrow x = 0, y = -2, z = -3 \rightarrow A' = (0, -2, -3)$$

c) $\overrightarrow{AP} = (1, -1, -2) - (1, 0, 0) = (0, -1, -2)$

$$\vec{d}(0, -1, -2)$$

$$\widehat{\text{sen}(s, \pi)} = \frac{|(0, -1, -2) \cdot (1, 2, 3)|}{\sqrt{5} \sqrt{14}} = \frac{4}{\sqrt{35}} \sqrt{2} \rightarrow \widehat{(s, \pi)} = \arcsen \frac{3}{\sqrt{35}} \sqrt{2}$$

- 2 a) Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan de $P(5, 1, 3)$ y $Q(3, 7, -1)$.

b) Comprueba que el plano que obtienes, π , es perpendicular al segmento PQ en su punto medio.

c) El plano π corta a los ejes coordenados en los puntos A , B y C . Calcula el área del triángulo ABC .

d) Calcula el volumen del tetraedro de vértices A , B , C y O (origen de coordenadas).

a) $A(x, y, z)$: punto genérico.

$$\text{dist}(A, P) = \text{dist}(A, Q)$$

$$\sqrt{(x-5)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-7)^2 + (z+1)^2}$$

$$x^2 - 10x + y^2 - 2y + z^2 - 6z + 35 = x^2 - 6x + y^2 - 14y + z^2 + 2z + 59$$

$$x^2 - 10x + y^2 - 2y + z^2 - 6z + 35 = (x^2 - 6x + y^2 - 14y + z^2 + 2z + 59) = 0$$

$$-4x + 12y - 8z - 24 = 0$$

Es un plano:

$$\pi: -x + 3y - 2z - 6 = 0$$

b) $\vec{n}_\pi(-1, 3, -2)$

$$\overrightarrow{PQ} = (3, 7, -1) - (5, 1, 3) = (-2, 6, -4) = 2(-1, 3, -2) \rightarrow \overrightarrow{PQ} // \vec{n}_\pi \rightarrow \pi \perp \overrightarrow{PQ}$$

$$M = \left(\frac{8}{2}, \frac{8}{2}, \frac{2}{2}\right) = (4, 4, 1)$$

Sustituimos las coordenadas de M en π :

$$-4 + 12 - 2 - 6 = 0 \rightarrow M \in \pi$$

Luego π es perpendicular al segmento y pasa por su punto medio.

c) $A(-6, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, -3)$

$$\overrightarrow{AB}(6, 2, 0)$$

$$\overrightarrow{AC}(6, 0, -3)$$

$$\text{Área} = \frac{1}{2} |(6, 2, 0) \times (6, 0, -3)| = \frac{1}{2} |(-6, 18, -12)| = \frac{6}{2} |(-1, 3, -2)| = 3\sqrt{1+9+4} = 3\sqrt{14} \text{ u}^2$$

d) $\overrightarrow{OA}(-6, 0, 0), \overrightarrow{OB}(0, 2, 0), \overrightarrow{OC}(0, 0, -3)$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 6 \text{ u}^3$$

3 Determina el punto simétrico del punto $A(-3, 1, 6)$ respecto de la recta r de ecuación:

$$x-1 = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{2}.$$

Buscamos un punto M de la recta de manera que el vector $\overrightarrow{AM}$ sea perpendicular al vector dirección de r .

Un punto de r es de la forma $(1, -3, -1) + \lambda(1, 2, 2) = (1 + \lambda, -3 + 2\lambda, -1 + 2\lambda)$.

$$\overrightarrow{AM}(4 + \lambda, -4 + 2\lambda, -7 + 2\lambda)$$

El vector dirección de la recta es $(1, 2, 2)$.

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{d}_r = 4 + \lambda - 8 + 4\lambda - 14 + 4\lambda = -18 + 9\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 2$$

El punto M es $(3, 1, 3)$.

Buscamos un punto $A'(\alpha, \beta, \gamma)$ simétrico de A respecto de M :

$$A' = M + \overrightarrow{AM} = (3, 1, 3) + (6, 0, -3) = (9, 1, 0)$$

4 Considera la recta y el plano siguientes:

$$r: \frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{1} \quad \pi: 3x + 4y - 6 = 0$$

a) Comprueba que son paralelos y calcula $\text{dist}(r, \pi)$.

b) Halla las ecuaciones de dos rectas distintas que estén contenidas en π y que sean paralelas a r y calcula la distancia entre ellas.

a) $r: \begin{cases} \vec{d}_r(-4, 3, 1) \\ P_r(1, 2, 3) \end{cases}$

$$\pi: 3x + 4y - 6 = 0$$

$$\vec{d}_r(-4, 3, 1), \vec{n}_\pi(3, 4, 0)$$

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow \vec{d}_r \perp \vec{n}_\pi \rightarrow r // \pi$$

$$\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}(P_r, \pi) = \left| \frac{3+8-6}{5} \right| = 1 \text{ u}$$

b) Tomamos dos puntos de π distintos, P y P' .

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = \vec{d}_r = (-4, 3, 1) \\ P(2, 0, 1) \end{cases}$$

$$t: \begin{cases} \vec{d}_t = \vec{d}_r = (-4, 3, 1) \\ P(2, 0, 2) \end{cases}$$

$$\text{dist}(s, t) = \text{dist}(P, t) = \frac{|\overrightarrow{PP'} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{|(0, 0, 1) \times (-4, 3, 1)|}{\sqrt{16+9+1}} = \frac{|(-3, -4, 0)|}{\sqrt{26}} = \frac{5}{\sqrt{26}} \text{ u}$$

5 Dadas las rectas $r: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 5 - \lambda \\ z = 4 + \lambda \end{cases}$ y $s: \begin{cases} 2x - y + z + 4 = 0 \\ x + 3z = 0 \end{cases}$:

a) Halla la ecuación de la recta que corta perpendicularmente a r y a s .

b) Calcula la distancia entre r y s .

a) $\vec{d}_r(2, -1, 1); \vec{d}_s = (2, -1, 1) \times (1, 0, 3) = (-3, -5, 1)$

Por tanto, si llamamos t a la recta que buscamos:

$$\vec{d}_t = (2, -1, 1) \times (-3, -5, 1) = (4, -5, -13)$$

Plano α que contiene a t y a r :

$$\left. \begin{matrix} P(3, 5, 4) \\ \vec{d}_r(2, -1, 1) \\ \vec{d}_t(4, -5, -13) \end{matrix} \right\} \rightarrow \alpha: \begin{vmatrix} x-3 & 2 & 4 \\ y-5 & -1 & -5 \\ z-4 & 1 & -13 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \alpha: 3x + 5y - z - 30 = 0$$

Plano β que contiene a t y a s :

Hallamos primero un punto de s haciendo $x = 0$ en las ecuaciones de s :

$$\left. \begin{matrix} -y + z + 4 = 0 \\ 3z = 0 \end{matrix} \right\} \rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ y = 4 \end{cases} \rightarrow Q(0, 4, 0)$$

Por tanto:

$$\left. \begin{matrix} Q(0, 4, 0) \\ \vec{d}_s(-3, -5, 1) \\ \vec{d}_t(4, -5, -13) \end{matrix} \right\} \rightarrow \beta: \begin{vmatrix} x & -3 & 4 \\ y-4 & -5 & -5 \\ z & 1 & -13 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: 2x - y + z + 4 = 0$$

La recta t es:

$$t: \begin{cases} 3x + 5y - z - 30 = 0 \\ 2x - y + z + 4 = 0 \end{cases}$$

b) Expresamos la recta s en ecuaciones paramétricas para que sea fácil tomar un punto, P , y un vector director, $\vec{d}_s$, de dicha recta. Hacemos $z = \lambda$ y despejamos:

$$s: \begin{cases} x = -3\lambda \\ y = 4 - 5\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad P(0, 4, 0) \in s \quad \vec{d}_s(-3, -5, 1)$$

Q y $\vec{d}_r$ son, respectivamente, un punto y un vector director de la recta r :

$$Q(3, 5, 4) \in r; \vec{d}_r(2, -1, 1)$$

Hallamos el vector $\overrightarrow{PQ}$ (3, 1, 4)

$$\text{dist}(r, s) = \frac{|[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{PQ}]|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$$

$$[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{PQ}] = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & -5 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -45$$

$$|\vec{d}_r \times \vec{d}_s| = |-4, 5, 13| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 13^2} = \sqrt{210}$$

$$\text{dist}(r, s) = \frac{|-45|}{\sqrt{210}} = \frac{45}{\sqrt{210}} = \frac{3\sqrt{210}}{14} \text{ u}$$

6 a) Halla el centro y el radio de esta esfera:

$$S: x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z - 20 = 0$$

b) Calcula el radio de la circunferencia que determina el plano $3x - 4z + 5 = 0$ al cortar a S .

a) Completamos cuadrados en la ecuación de la esfera:

$$(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 5^2$$

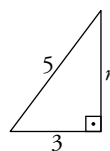
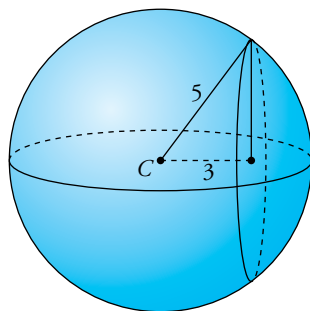
Por tanto, el *radio* es 5, y el *centro*, $C(2, 0, -1)$.

b) Hallamos la distancia del centro de la esfera al plano $\pi: 3x - 4z + 5 = 0$:

$$\text{dist}(C, \pi) = \frac{|3 \cdot 2 - 4(-1) + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3 \text{ u}$$

Por Pitágoras:

$$r = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \text{ u}$$



Autoevaluación

Página 200

- 1** Determina todos los vectores de módulo 2 que son ortogonales a los vectores $\vec{u}(1, -1, -1)$ y $\vec{v}(-1, 2, 1)$.

Los vectores perpendiculares a los dos vectores a la vez son proporcionales al producto vectorial de ambos.

$$\vec{w} = (1, -1, -1) \times (-1, 2, 1) = (1, 0, 1)$$

$$|\vec{w}| = 2$$

Los vectores que buscamos son:

$$\vec{w}_1 = 2 \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) \text{ y } \vec{w}_2 = -2 \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1)$$

- 2** Dados los vectores $\vec{u}(2, 0, 0)$, $\vec{v}(1, 0, -1)$ y $\vec{w}(-2, 3, 2)$, calcula:

- a) El área del paralelogramo determinado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$.
b) El ángulo que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$.
c) El volumen del paralelepípedo que forman $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

a) Área = $|\vec{v} \times \vec{w}|$

$$\vec{v} \times \vec{w} = (1, 0, -1) \times (-2, 3, 2) = (3, 0, 3) \rightarrow \text{Área} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2} \text{ u}^2$$

b) $\cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{(2, 0, 0) \cdot (1, 0, -1)}{2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

c) $V = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 6 \text{ u}^3$

- 3** Dados los puntos $P(3, 2, 0)$, $Q(5, 1, 1)$ y $R(2, 0, -1)$:

- a) Halla la recta que pasa por P y Q .
b) Halla el plano que contiene a P , Q y R .
c) Halla la distancia entre P y Q .

a) $\overrightarrow{PQ} = (2, -1, 1)$

$$r: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

b) $\overrightarrow{PR} = (-1, -2, -1)$

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (2, -1, 1) \times (-1, -2, -1) = (3, 1, -5) \perp \pi$$

$$\pi: 3(x-3) + 1(y-2) - 5(z-0) = 0 \rightarrow 3x + y - 5z - 11 = 0$$

c) $\text{dist}(P, Q) = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6} \text{ u}$

- 4** Halla la ecuación del plano perpendicular al segmento de extremos $A(0, -1, 3)$ y $B(2, -1, 1)$ y que pasa por el punto medio de dicho segmento.

Punto medio: $M = \left(\frac{0+2}{2}, \frac{-1-1}{2}, \frac{3+1}{2} \right) = (1, -1, 2)$

Vector normal al plano: $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 1) - (0, -1, 3) = (2, 0, -2)$

La ecuación del plano buscado es: $(x-1) - 2(z-2) = 0 \rightarrow \pi: 2x - 2z + 2 = 0$

- 5** Calcula el área del triángulo cuyos vértices son los puntos de corte del plano $2x + y + 2z - 2 = 0$ con los ejes de coordenadas.

Puntos de corte:

$$P = \pi \cap OX = (1, 0, 0)$$

$$Q = \pi \cap OY = (0, 2, 0)$$

$$R = \pi \cap OZ = (0, 0, 1)$$

$$\overrightarrow{PQ} = (0, 2, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 2, 0)$$

$$\overrightarrow{PR} = (0, 0, 1) - (1, 0, 0) = (-1, 0, 1)$$

$$\text{Área triángulo} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{1}{2} |(-1, 2, 0) \times (-1, 0, 1)| = \frac{1}{2} |(2, 1, 2)| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{9} = \frac{3}{2} \text{ u}^2$$

- 6** Halla la ecuación de la recta que corta perpendicularmente al eje Z y pasa por el punto $P(1, 2, 3)$.

El vector director de r , el del eje Z y el que une P con un punto del eje Z deben ser coplanarios.

$$Q(0, 0, 1) \quad P(1, 2, 3)$$

$$\overrightarrow{v_z} = (0, 0, 1) \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 2a - b = 0$$

$$\text{Además, } \overrightarrow{v_z} \cdot \overrightarrow{d_r} = 0 \rightarrow (0, 0, 1)(a, b, c) = 0 \rightarrow c = 0$$

El vector director de r es de la forma $(1, 2, 0)$.

$$\text{Por tanto, } (x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda(1, 2, 0)$$

- 7** Considera las rectas siguientes:

$$r: \begin{cases} 2x - y = 0 \\ ax - z = 0 \end{cases} \quad y \quad s: \begin{cases} x + by = 3 \\ y + z = 3 \end{cases}$$

a) Determina los valores de $a \neq 0$ y $b \neq 0$ para que r y s sean paralelas.

b) ¿Existen valores de $a \neq 0$ y $b \neq 0$ para que las rectas sean coincidentes?

$$r: \begin{cases} \overrightarrow{d_r} = (2, -1, 0) \times (a, 0, 1) = (1, 2, a) \\ P_r = (0, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \overrightarrow{d_s} = (1, b, 0) \times (0, 1, 1) = (b, -1, 1) \\ P_s = (3, 0, 3) \end{cases}$$

$$a) \overrightarrow{d_r} = k \overrightarrow{d_s} \rightarrow \frac{1}{b} = \frac{2}{-1} = \frac{a}{1} \rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$b) \overrightarrow{P_r P_s} = (3, 0, 3)$$

$$\text{Para que sean coincidentes, necesitamos } \overrightarrow{P_r P_s} = k \overrightarrow{d_s} \rightarrow \frac{3}{b} = \frac{0}{-1} \neq \frac{3}{1}$$

Las coordenadas no son proporcionales para ningún valor de b , luego no existen valores de $a \neq 0$ y de $b \neq 0$ para los cuales las rectas son coincidentes.

8 Sean las rectas $r: x = y = z$ y $s: \begin{cases} x - y = 1 \\ x - 3z = 1 \end{cases}$.

a) Comprueba que r y s se cruzan.

b) Halla la ecuación de la recta que corta perpendicularmente a las rectas r y s .

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 1) \\ P_r = (0, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, -1, 0) \times (1, 0, -3) = (3, 3, 1) \\ P_s = (1, 0, 0) \end{cases}$$

a) $\overrightarrow{P_r P_s} = (1, 0, 0)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Las rectas se cruzan.}$$

b) Vector perpendicular común: $\vec{w} = (1, 1, 1) \times (3, 3, 1) = (-2, 2, 0)$

π : plano que contiene a r y a la dirección $\vec{w}$:

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2x - 2y + 4z = 0$$

π' : plano que contiene a s y a la dirección $\vec{w}$:

$$\pi': \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 3 & 3 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2x - 2y + 12z + 2 = 0$$

La recta pedida, t , es:

$$t: \begin{cases} -2x - 2y + 4z = 0 \\ -2x - 2y + 12z + 2 = 0 \end{cases}$$

9 Considera las rectas $r: \begin{cases} 2x - 4z = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ y $s: \frac{x}{2} = \frac{y+2}{a} = \frac{2z-1}{4}$.

a) Estudia su posición relativa según los valores de a .

b) Calcula el ángulo que forman en el caso $a = 2$.

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, 0, -4) \times (1, 1, 1) = (4, -6, 2) \\ P_r = (1, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = (2, a, 2) \\ P_s = \left(0, -2, \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

a) $\text{ran} \begin{pmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \end{pmatrix} = 2$

Las rectas se cruzan o se cortan para cualquier valor de a , pero nunca serán paralelas.

$$\overrightarrow{P_r P_s} = \left(-1, -2, \frac{1}{2}\right)$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & -2 & 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & -2 & 1/2 \end{vmatrix} = 4a + 26 = 0 \rightarrow a = -\frac{13}{2}$$

• Si $a \neq -\frac{13}{2} \rightarrow \text{ran}(A) = 3 \rightarrow$ Las rectas se cruzan.

• Si $a = -\frac{13}{2} \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \rightarrow$ Las rectas se cortan.

b) $\cos(\widehat{r, s}) = |\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})| = \left| \frac{\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s}{|\vec{d}_r| |\vec{d}_s|} \right| = \frac{(4, -6, 2) \cdot (2, 2, 2)}{2\sqrt{14} \cdot 2\sqrt{3}} = 0 \rightarrow \widehat{r, s} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

Las rectas son perpendiculares.

- 10 a)** Halla las ecuaciones implícitas de la recta que pasa por $A(0, 2, -4)$ y es paralela a r :

$$\begin{cases} 5x - 3y + 2z - 1 = 0 \\ x + 3y - 2z + 4 = 0 \end{cases}$$

- b)** Calcula la distancia del punto $P(1, 1, 0)$ a r .

a) Calculamos el vector director de r , $\vec{d}_r$.

$$\vec{d}_r = (5, -3, 2) \times (1, 3, -2) = (0, 12, 18)$$

Como son paralelas, $\vec{d}_s \parallel \vec{d}_r \rightarrow \vec{d}_s = (0, 2, 3)$

$$\text{Entonces, } s: \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + 2\lambda \\ z = -4 + 3\lambda \end{cases}$$

$$b) r: \begin{cases} 5x - 3y + 2z - 1 = 0 \\ x + 3y - 2z + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow x = -\frac{1}{2}, y = \frac{2}{3}\lambda - \frac{7}{6}, z = \lambda$$

$$\text{dist}(P, r) = \frac{|\overrightarrow{PP_r} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{d}_r &= \left(0, \frac{2}{3}, 1\right) = \frac{1}{3}(0, 2, 3); \quad P_r = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{7}{6}, 0\right) \\ \overrightarrow{PP_r} &= \left(-\frac{3}{2}, -\frac{13}{6}, 0\right) \\ \overrightarrow{PP_r} \times \vec{d}_r &= \left(-\frac{3}{2}, -\frac{13}{6}, 0\right) \times (0, 2, 3) = \left(-\frac{13}{2}, \frac{9}{2}, -2\right) \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{dist}(P, r) = \frac{\frac{1}{2}\sqrt{2} \sqrt{143}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{22}}{2} \text{ u}$$

- 11** Halla la ecuación del plano que pasa por el punto $P(1, 0, -1)$, es paralelo a la recta

$$r: \begin{cases} x - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \text{ y es perpendicular al plano } \alpha: 2x - y + z + 1 = 0.$$

$$(1, -2, 0) \times (0, 0, 1) = (-2, -1, 0) \parallel (2, 1, 0) = \vec{d}_r$$

Sea π el plano buscado y $\vec{n}$ su vector normal. Entonces:

$$\pi \parallel r \Rightarrow \vec{d}_r \perp \vec{n}$$

$$\pi \perp \sigma \Rightarrow \vec{n} \perp (2, -1, 1)$$

$$\text{Por tanto, } \vec{n} = (2, 1, 0) \times (2, -1, 1) = (1, -2, -4)$$

$$\text{Ecuación de } \pi: 1(x-1) - 2(y-0) - 4(z+1) = 0 \rightarrow x - 2y - 4z - 5 = 0$$

- 12** Considera el plano $\pi: x + y - z = 0$ y el punto $P(1, 1, -1)$. Obtén:

a) El punto Q del plano π tal que la recta s determinada por P y Q sea perpendicular al plano π .

b) Los puntos R de la recta s tales que la distancia de R a π sea el doble que la distancia de P a π .

a) s : recta perpendicular a π que pasa por P .

$$s: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$$

Q debe ser la intersección del plano π y la recta perpendicular a π que pasa por P :

$$Q = s \cap \pi$$

$$(1 + \lambda) + (1 + \lambda) - (-1 - \lambda) = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

$$Q = (0, 0, 0)$$

$$b) \operatorname{dist}(P, \pi) = \frac{3}{\sqrt{3}} \rightarrow \operatorname{dist}(R, \pi) = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\operatorname{dist}(R, \pi) = \left| \frac{(1 + \lambda) + (1 + \lambda) - (-1 - \lambda)}{\sqrt{3}} \right| = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{3\lambda + 3}{\sqrt{3}} &= \frac{6}{\sqrt{3}} \\ \frac{3\lambda + 3}{\sqrt{3}} &= -\frac{6}{\sqrt{3}} \end{aligned} \right\} \rightarrow \left. \begin{aligned} 3\lambda + 3 &= 6 \rightarrow \lambda = 1 \\ 3\lambda + 3 &= -6 \rightarrow \lambda = -3 \end{aligned} \right\}$$

Hay dos soluciones: $R_1 = (2, 2, -2)$, $R_2 = (-2, -2, 2)$

13 Halla la ecuación de la recta que está contenida en el plano $\alpha: x + y + z = 3$, es paralela al plano $\beta: x = 0$ y que pasa por el punto simétrico de $P(-1, 1, 1)$ respecto de β .

Sea $M: \beta \cap r$ con $r \perp \beta$ que pasa por P .

$$r: \begin{cases} x = -1 + \lambda \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$-1 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 1 \rightarrow M = (0, 1, 1)$$

P' : simétrico de P respecto de $\beta \rightarrow M$ es punto medio de P y P' .

$$P' = (x, y, z)$$

$$M = \left(\frac{x-1}{2}, \frac{y+1}{2}, \frac{z+1}{2} \right) = (0, 1, 1) \rightarrow P' = (1, 1, 1)$$

Los planos paralelos a β son: $x + k = 0$

La recta s pedida tiene como ecuaciones implícitas:

$$s: \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + k = 0 \end{cases}$$

Para calcular k tenemos que tener en cuenta que $P \in s$:

$$1 + k = 0 \rightarrow k = -1 \rightarrow s: \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - 1 = 0 \end{cases}$$

14 Dadas las rectas:

$$r: \frac{2x-1}{2} = 1-y=z \quad y \quad s: \begin{cases} x + y + z + m = 0 \\ 3x - 4z + 1 = 0 \end{cases}$$

calcula m para que estén en el mismo plano.

$$\left. \begin{aligned} r: \frac{x-(1/2)}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1} \rightarrow \vec{d}_r &= (1, -1, 1) \\ s: \vec{d}_s &= (1, 1, 1) \times (3, 0, -4) = (-4, 7, -3) \end{aligned} \right\}$$

Evidentemente, las rectas no son paralelas. Veamos cómo ha de ser m para que se corten.

Conviene expresar cada una de las dos rectas como intersección de dos planos. Obligamos a que los cuatro planos tengan algún punto común:

$$r: \begin{cases} \frac{2x-1}{2} = z \rightarrow 2x - 2z = 1 \\ 1 - y = z \rightarrow y + z = 1 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + y + z = -m \\ 3x - 4z = -1 \end{cases}$$

Para que el sistema tenga solución, es necesario que el determinante de la matriz ampliada sea cero.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -m \\ 3 & 0 & -4 & -1 \end{vmatrix} = -2m - 8; \quad -2m - 8 = 0 \Leftrightarrow m = -4$$

Si $m = -4$, las dos rectas se cortan. Por tanto, están en un mismo plano.

- 15** Dados la recta y el plano siguientes, halla la ecuación de un plano paralelo a β que diste 3 unidades de la recta r :

$$r: \begin{cases} 2x - 5y - 1 = 0 \\ x + 5z + 7 = 0 \end{cases} \quad \beta: x - 3y - z + 6 = 0$$

Los planos π paralelos a β son: $x - 3y - z + k = 0$.

$$r: \begin{cases} 2x - 5y - 1 = 0 \\ x + 5z + 7 = 0 \end{cases} \rightarrow x = -5\lambda - 7, \quad y = -2\lambda - 3, \quad z = \lambda$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_r = (-5, -2, 1) \\ P_r = (-7, -3, 0) \end{cases}$$

$$(-5, -2, 1) \cdot (1, -3, -1) = 0 \rightarrow r // \beta$$

$$\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}(P_r, \pi) = \frac{|-7 + 9 + k|}{\sqrt{11}} = \frac{|2 + k|}{\sqrt{11}}$$

$$\begin{cases} \frac{2+k}{\sqrt{11}} = 3 \rightarrow k = 3\sqrt{11} - 2 \\ \frac{2+k}{\sqrt{11}} = -3 \rightarrow k = -3\sqrt{11} - 2 \end{cases}$$

Hay dos soluciones:

$$\pi_1 = x - 3y - z + 3\sqrt{11} - 2 = 0, \quad \pi_2 = x - 3y - z - 3\sqrt{11} - 2 = 0$$

- 16** Halla un punto de la recta $x = -y = z$ tal que su distancia a $r: \begin{cases} x + y = 0 \\ z = 3 \end{cases}$ sea igual a 1 unidad.

$$s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow P_s = (\lambda, -\lambda, \lambda) \quad r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 0) \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0) \\ P_r = (0, 0, 3) \end{cases}$$

$$\text{dist}(P_s, r) = \frac{|\overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = 1$$

$$\left. \begin{aligned} \overrightarrow{P_s P_r} &= (-\lambda, \lambda, 3 - \lambda) \\ \overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r &= (-\lambda, \lambda, 3 - \lambda) \times (1, -1, 0) = (3 - \lambda, 3 - \lambda, 0) \\ |\overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r| &= \sqrt{2}(3 - \lambda) \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{dist}(P_s, r) = \frac{\sqrt{2}(3 - \lambda)}{\sqrt{2}} = (3 - \lambda) = 1$$

$$\text{dist}(P_s, r) = 1 \rightarrow 3 - \lambda = 1 \rightarrow \lambda = 2$$

$$P_s = (\lambda, -\lambda, \lambda) = (2, -2, 2)$$

17 Calcula las ecuaciones de la recta r' sabiendo que es la proyección ortogonal de la recta:

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -2 + 3\lambda \\ z = 3 \end{cases} \text{ sobre } \pi: x - y + 2z + 4 = 0.$$

La recta r' es intersección de dos planos: el π y un plano α que contiene a r y es perpendicular a π .

Un vector normal a α es perpendicular al vector dirección de r y al vector normal a π .

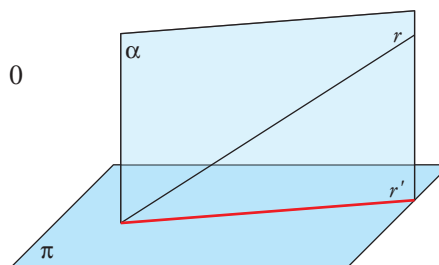
Por tanto:

$$(1, 3, 0) \times (1, -1, 2) = (6, -2, -4) // (3, -1, -2) = \vec{n}; \vec{n} \perp \alpha$$

$$(0, -2, 3) \in \alpha$$

$$\alpha: 3(x-0) - (y+2) - 2(z-3) = 0 \rightarrow 3x - y - 2z + 4 = 0$$

$$\text{La recta es } r' = \begin{cases} 3x - y - 2z + 4 = 0 \\ x - y + 2z + 4 = 0 \end{cases}$$



18 Dada la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 39 = 0$, halla:

a) Su centro y su radio.

b) La ecuación correspondiente al plano tangente en el punto $P(1, -3, 7)$.

a) Centro: $C(1, -3, 0)$

Radio: $r = 7$

b) $(1, -3, 7)$ ¿pertenece a la superficie esférica?

$1 + 9 + 49 - 2 - 18 - 39 = 0$. Sí pertenece, pues cumple la ecuación.

(También podríamos haber comprobado que $\text{dist}(P, C) = 7$).

El vector $\overrightarrow{CP}$ es perpendicular al plano tangente, π :

$$\overrightarrow{CP} (0, 0, 7) // (0, 0, 1), \text{ perpendicular a } \pi.$$

Ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P es:

$$\pi: 0(x-1) + 0(y+3) + 1(z-7) = 0 \rightarrow z = 7$$